

Appunti Analisi

Matteo Menichetti

21 ottobre 2025

Indice

1	Analisi 1	11
1.1	Introduzione	11
1.1.1	Numeri razionali	11
1.1.2	Topologia della retta	11
1.1.3	Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme	12
1.2	Funzioni	13
1.2.1	Notazione	13
1.2.2	Funzioni iniettive, suriettive, biettive e inverse	13
1.2.3	Funzioni crescenti e decrescenti	14
1.2.4	Funzioni pari, dispari, periodiche	15
1.2.5	Funzioni Elementari	15
1.2.5.1	Funzioni Lineari	15
1.2.5.2	Valore assoluto	15
1.2.6	Potenze e radici	16
1.2.6.1	Potenze con base positiva	16
1.2.6.2	Potenza con base negativa	18
1.2.6.3	Potenze non naturali	18
1.2.7	Esponenziali e logaritmi	19
1.2.8	Goniometria	19
1.2.8.1	Funzioni goniometriche	20
1.2.8.2	Funzioni reciproche goniometriche	21
1.2.8.3	Formule goniometriche inverse	23
1.2.8.4	Archi ricorrenti	24
1.2.8.5	Archi associati	24
1.2.8.6	Formule parametriche del seno e coseno	28
1.2.8.7	Formule di addizione e sottrazione	28
1.2.8.8	Formule di duplicazione	29
1.2.8.9	Formule di prostaferesi	30
1.2.8.10	Formule di bisezione	30
1.2.8.11	Formule di Werner	30
1.3	Successioni Numeriche	30
1.3.1	Successioni convergenti	31
1.3.1.1	Operazioni con i limiti	32
1.3.2	Successioni divergenti ed indeterminate	32
1.3.2.1	Operazioni con i limiti	33

1.3.3	Confronto fra successioni	34
1.3.4	Forme Indeterminate	34
1.3.5	Alcuni limiti notevoli	35
1.3.6	Successioni monotone	35
1.3.7	Criterio del rapporto e confronto fra infiniti	36
1.3.8	Numero di Nepero e limiti ad esso associati	36
1.3.9	Confronto fra infiniti	37
1.4	Limiti di funzioni	37
1.4.1	Introduzione	37
1.4.2	Operazioni	39
1.4.3	Ordine	39
1.4.4	Monotonia	40
1.5	Funzioni Continue	40
1.5.1	Discontinuità	41
1.5.1.1	Discontinuità eliminabili	41
1.5.1.2	Discontinuità di salto (o di prima specie)	41
1.5.1.3	Discontinuità di seconda specie	41
1.5.2	Teoremi sulle funzioni continue	42
1.5.2.1	Teoremi dei valori intermedi	42
1.5.2.2	Continuità delle funzioni inverse	42
1.5.3	Asintoti	42
1.6	Calcolo differenziale	43
1.6.1	Introduzione	43
1.6.2	Regole di derivazione	44
1.6.3	Derivate di funzioni composte	45
1.6.4	Derivate di funzioni inverse	45
1.6.5	Derivate note	45
1.6.6	Massimi e minimi relativi	46
1.6.7	Risultati importanti	46
1.6.7.1	Conseguenze Teorema di Lagrange	47
1.6.8	Teorema di de l'Hôpital	47
1.6.8.1	Uso del Teorema di de l'Hôpital per lo studio della derivabilità	47
1.6.8.2	Applicazione Teorema di de l'Hôpital	48
1.6.9	Monotonia	48
1.6.10	Derivate Successive	49
1.6.11	Estremi locali	49
1.7	Teoria dell'Integrazione	49
1.7.1	Integrali indefiniti	49
1.7.1.1	Formula di integrazione per parti	50
1.7.1.2	Integrazione per sostituzione	51
1.7.1.3	Funzioni razionali - Metodo dei fratti semplici	52
1.7.1.3.1	Riduzione del grado del numeratore	52
1.7.1.3.2	Frazioni elementari	54
1.7.1.3.3	Metodo fratti semplici per funzioni razionali con denominatore di secondo grado e numeratore di primo grado	54
1.7.1.3.4	Funzioni razionali con denominatore di grado maggiore di 2	56
1.7.1.4	Funzioni irrazionali - sostituzioni suggerite	57

1.7.1.4.1	Radici di polinomi di primo grado	57
1.7.1.4.2	Radici di un polinomio di secondo grado	57
2	Analisi 2	59
2.1	Equazioni Differenziali Ordinarie	59
2.1.1	Risultati sulle EDO lineari di primo ordine	63
2.1.1.1	Ricerca dell'integrale generale $\mathbf{z}(\mathbf{x})$ (soluzione qualsiasi dell'omogenea (2.1.10)) . . .	63
2.1.1.2	Ricerca di una soluzione particolare $\bar{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ della EDO non omogenea del primo ordine (2.1.11)	64
2.1.1.2.1	Trattazione	64
2.1.1.3	Ricerca dell'integrale generale $\mathbf{y}(\mathbf{x})$ della EDO non omogenea di primo ordine (2.1.11) . . .	65
2.1.1.4	Problema di Cauchy per EDO lineari del 1° ordine	68
2.1.1.5	EDO a variabili separabili	72
2.1.1.6	Esercizi	76
2.1.2	Risultati importanti sulle EDO del secondo ordine a coefficienti costanti	82
2.1.2.1	Ricerca dell'integrale qualsiasi $\mathbf{z}(\mathbf{x})$ della EDO omogenea associata (2.1.39)	84
2.1.2.2	Ricerca della soluzione particolare $\bar{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ della EDO non omogenea a coefficienti costanti (2.1.38)	92
2.1.2.2.1	Metodo di somiglianza (o per similitudine)	92
2.1.2.2.2	Variazione delle costanti	94
2.1.2.3	Esercizi EDO secondo ordine	96
2.1.3	Argomenti utili	102
2.2	Funzioni di due o più variabili	103
2.2.1	Cenni (di Algebra Lineare) sullo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$	103
2.2.2	Elementi di topologia di $\mathbb{R}^n$	106
2.2.2.1	Introduzione	106
2.2.2.2	Successioni negli spazi metrici $(\mathbf{X}, d)$	108
2.2.2.3	Topologia negli spazi metrici	109
2.2.3	Limite e continuità	116
2.2.3.1	Coordinate polari	126
2.2.4	Esempi sulla continuità e limiti	131
2.2.5	Grafico di una funzione di più variabili	136
2.2.6	Calcolo differenziale	152
2.2.6.1	Derivate parziali	152
2.2.6.2	Significato geometrico delle derivate parziali	159
2.2.6.3	Piano tangente	160
2.2.6.4	Curve in $\mathbb{R}^n$	163
2.2.6.5	Derivate Direzionali	166
2.2.6.6	Differenziabilità	169
2.2.6.6.1	Differenziabilità e piano tangente	171
2.2.6.6.2	Differenziabilità e funzioni di una variabile	174
2.2.6.6.3	Differenziabilità e continuità	175
2.2.6.7	Funzioni composte	180
2.2.6.8	Derivate Successive	181
2.2.6.9	Formula di Taylor	185
2.2.6.9.1	Formula di Taylor con resto in forma di Lagrange	187
2.2.6.9.2	Formula di Taylor di secondo ordine con resto secondo Peano	189

2.2.7	Ottimizzazione	191
2.2.7.1	Ottimizzazione libera	192
2.2.7.1.1	Test dell'Hessiana (in due variabili)	194
2.2.7.2	Forma quadratica	196
2.2.7.3	Ottimizzazione vincolata	198
2.2.7.3.1	Metodo dei moltiplicatori di Lagrange	205
2.3	Calcolo integrale per funzioni di più variabili (secondo Riemann)	213
2.3.1	Introduzione	213
2.3.2	Integrale doppio per funzioni limitate su rettangoli	213
2.3.3	Domini semplici	219
2.3.4	Proprietà degli integrali doppi	221
2.3.5	Integrazione su domini (regioni) semplici misurabili secondo Peano-Jordan	221
2.3.6	Cambiamento di variabile	227
2.3.6.1	Matrice Jacobiana	228
2.3.6.2	Trasformazione da coordinate cartesiane in polari	230

Glossario

$C^k(I)$ Insieme delle funzioni derivabili k volte su I . Se $k = 1$ allora delle funzioni continue su I . 49

$\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$. 11

$\mathbb{R}$ $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{x : x \notin \mathbb{Q}\}$. 11

$\mathbb{R}_0^+$ $\mathbb{R}_0^+ = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. 16, 18, 107

$\overline{\mathbb{R}}$ $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ è detto $\mathbb{R}$ esteso. 116

applicazione lineare Un'applicazione lineare è una funzione lineare tra due spazi vettoriali sullo stesso campo. cioè una funzione che conserva le operazioni di somma di vettori e di moltiplicazione per uno scalare. In altre parole, una trasformazione lineare preserva le combinazioni lineari. Vedere Definizione 2.1.25. 61, 102

ascissa L'asse delle ascisse è orizzontale e costituisce la retta di riferimento (solitamente caratterizzata dalla lettera x). 20

asse reale Data la completezza di $\mathbb{R}$ (Assioma 1.1.1), è possibile individuare una corrispondenza biunivoca tra i reali ed i punti di una retta. Ad un reale corrisponde uno ed un solo punto sulla retta e viceversa. L'asse reale è la rappresentazione dei numeri complessi con parte immaginaria nulla sull'asse delle ascisse nel piano. Poiché in tale rappresentazione a ogni punto (x, y) corrisponde biunivocamente il numero complesso $x + iy$, i numeri complessi con parte immaginaria nulla hanno la forma $x + i \cdot 0$ e quindi si identificano con i numeri reali. L'asse reale risulta essere, quindi, il sottospazio unidimensionale reale generato dall'unità reale 1. 118

base ortonormale Una base ortonormale di uno spazio vettoriale munito di prodotto scalare definito positivo è una base composta da vettori di norma unitaria e ortogonali tra loro, ossia una base ortogonale di vettori di norma uno. Più precisamente è possibile dare la seguente definizione:

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita sul campo K , nel quale sia definito un prodotto scalare. Una base ortogonale per V è una base composta da vettori $\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n$ a due a due ortogonali, cioè tali che:

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0, \quad i \neq j.$$

. 83, 84

complesso coniugato Un numero complesso coniugato (o coniugio) di un numero complesso il numero ottenuto dal primo cambiando il segno della parte immaginaria. Ovvero, dato il numero complesso

$$z = x + iy$$

il complesso coniugato di z è definito come

$$\bar{z} = x - iy.$$

. 9

differenziale Il differenziale di una funzione quantifica la variazione infinitesimale della funzione rispetto ad una variabile indipendente, ovvero: rappresenta la principale parte di cambiamento in funzione rispetto alla variabile indipendente. Per una funzione $y = f(x)$ di una sola variabile x , il differenziale dy è rappresentato come

$$dy = f'(x)dx,$$

dove $f'(x)$ è la derivata di f rispetto ad x e dx è una variabile reale addizionale. 43

funzione infinitesima Una funzione $f(x)$ è infinitesima per $x \rightarrow x_0$, con x_0 punto di accumulazione, se $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

130

infinitesimo Gli infinitesimi sono numeri infinitamente piccoli introdotti (da Leibniz) per il calcolo infinitesimale. Hanno le seguenti proprietà utili al calcolo infinitesimale:

- gli infinitesimi sono minori di qualsiasi numero reale positivo eppure ancora maggiori di zero,
- per gli infinitesimi valgono le ordinarie regole dell'algebra.

Su queste due proprietà si basa il calcolo infinitesimale nella formulazione di Leibniz . 118

insieme discreto Un insieme discreto è un insieme nel quale è possibile stabilire chi è il successivo di un numero.

11

monomi Un monomio è un'espressione algebrica costituita da un coefficiente e una parte letterale dove tra le lettere compaiono moltiplicazioni e elevamenti a potenza aventi esponente naturale (esempi: x^2 , $3x$, x^3y). In alcuni casi è ammessa la presenza nel monomio di esponenti negativi e si parla di "monomi frazionari" (o "fratti"): in questo caso, il monomio è in realtà una frazione algebrica (esempio: $2x^2y^{-3}z = 2\frac{x^2z}{y^3}$). 8

ordinata L'asse delle ordinate è verticale e costituisce la retta ortogonale alla retta di riferimento, (solitamente caratterizzata dalla lettera y). 21

polinomi Un polinomio è una funzione composta da costanti e variabili combinate usando soltanto addizione, sottrazione e moltiplicazione, gli esponenti delle variabili sono valori interi non negativi. Un polinomio è una somma di monomi. Un esempio di polinomio è $p(x) = x^2 - 3x + 5$. 52, 53, 102

punto stazionario Sia f definita su $[a, b]$. Un punto $x_0 \in [a, b]$ è stazionario se $f'(x_0) = 0$. 49

quadrato perfetto Un trinomio può essere un quadrato perfetto se soddisfa le seguenti condizioni:

- Il primo termine è un quadrato perfetto.
- Il terzo termine è un quadrato perfetto.
- Il termine centrale è 2 o -2 per il prodotto della radice quadrata del primo termine e della radice quadrata del terzo termine.

Quando riferito ad un numero, ovvero nel caso del primo e terzo termine, allora un quadrato perfetto è un numero intero che può essere espresso come il quadrato di un altro numero intero, ovvero un numero la cui radice quadrata principale è anch'essa un numero intero. Un numero è un quadrato perfetto quando, scomposto, presenta tutti esponenti pari: scrivendo il numero come prodotto di potenze di numeri primi ottenuti dalla scomposizione si ha che la radice quadrata di tale prodotto è intera se tutti i fattori si estraiono di radice, ciò può accadere solo se l'esponente di ogni fattore è pari. 104

radianti Unità di misura dell'ampiezza degli angoli del Sistema Internazionale di unità di misura. Tale misura rappresenta il rapporto tra la lunghezza dell'arco di circonferenza tracciato dall'angolo e la lunghezza del raggio di tale circonferenza. 19

reciproco Data una funzione $f(x)$, la sua reciproca è la funzione $\frac{1}{f(x)}$. Le caratteristiche principali della funzione reciproca sono che esiste sempre (a differenza della funzione inversa) e $\frac{1}{f(x)} \cdot f(x) = 1$. 22

soluzioni complesse coniugate Dato $p(\lambda)$ polinomio a coefficienti reali (definito come (2.1.40)) e $\alpha + i\beta$ una sua radice, allora il complesso coniugato $\alpha - i\beta$ è anch'esso radice di $p(\lambda)$. 86

sottospazio vettoriale Un sottospazio vettoriale è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale ereditandone le proprietà. 112

sottosuccessione Sottoinsieme della successione dalla quale è estratta. La sottosuccessione ha come immagine gli indici della successione che seleziona. Vedere Definizione 1.3.3. 109

spazio lineare Sinonimo di Spazio Vettoriale. 107

spazio normato Uno spazio vettoriale X è normato se ogni suo componente (vettore) ha definita una lunghezza (ovvero una norma). Lo spazio normato sarà denotato con (X, d) . 106

traccia Sia $A \in \mathbb{R}^{(n \times n)}$, allora la traccia è la somma degli elementi sulla diagonale principale, ovvero $tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. 197

Capitolo 1

Analisi 1

1.1 Introduzione

Il calcolo infinitesimale è lo studio del cambiamento continuo. Ha due branche principali: il calcolo differenziale (Sezione 1.6) ed il calcolo integrale (Sezione 1.7). Il primo riguarda i tassi di cambiamento istantanei e le pendenze delle curve, mentre il secondo riguarda l'accumulo di quantità e le aree sotto o tra le curve. Questi due rami sono legati tra loro dal Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (o Infinitesimale). Si avvalgono delle nozioni fondamentali di convergenza di successioni infinite e serie infinite verso un limite ben definito.

1.1.1 Numeri razionali

Teorema 1.1.1 (Assioma di Completezza). Siano $A, B \in \mathbb{R}$ non vuoti ed ordinati. Allora esiste in $\mathbb{R}$ un elemento separatore di A e B , cioè esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$a \leq c \leq b, \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B.$$

L'Assioma di Completezza è la proprietà che distingue $\mathbb{Q}$ da $\mathbb{R}$. L'Assioma non vale per $\mathbb{Q}$.

Proprietà 1.1.1 (Proprietà di Archimede). $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$ tale che $n > x$.

Proposizione 1.1.1 (Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$). $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, cioè: dati $a, b \in \mathbb{R}$, tali che $a < b$, esistono $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$ tali che

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

1.1.2 Topologia della retta

$\mathbb{R}$ è un insieme totalmente ordinato che forma un capo rispetto alle operazioni e che corrisponde a tutti i punti della retta reale. Inoltre $\mathbb{R}$ contiene $\mathbb{N}$ (un insieme discreto) e $\mathbb{Q}$ (un sottoinsieme denso).

Dati $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, sono fornite notazioni utili per indicare alcuni sottoinsiemi della retta reale:

$$\begin{aligned}(a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \text{ intervallo aperto} \\(a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \\[a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \\[a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \text{ intervallo chiuso} \\(-\infty, a) &= \{x \in \mathbb{R} : x < a\} \text{ semiretta aperta} \\(-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \text{ semiretta chiusa} \\(a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \text{ semiretta aperta} \\[a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} \text{ semiretta chiusa}\end{aligned}$$

Definizione 1.1.1 (Intorno di un punto). Il sottoinsieme I di $\mathbb{R}$ è detto intorno del punto x_0 se contiene un intervallo aperto contenente x_0 , cioè se $\exists a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$$x_0 \in (a, b) \subseteq I.$$

Definizione 1.1.2 (Intorno simmetrico). Un intervallo simmetrico del punto x_0 di raggio $r > 0$ è l'intervallo aperto

$$I(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} = (x_0 - r, x_0 + r) \subset \mathbb{R}. \quad (1.1.1)$$

Definizione 1.1.3 (Insieme aperto). Un insieme aperto è un insieme che è intorno di ogni suo punto.

Definizione 1.1.4 (Insieme chiuso). Un insieme chiuso è un insieme il cui complementare è l'insieme aperto.

1.1.3 Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme

Definizione 1.1.5 (Massimo). Sia $A \subset \mathbb{R}$. Il massimo di A , se esiste, è unico ed è definito come segue:

$$M = \max(A) = \begin{cases} M \in A, \\ M \geq a, \forall a \in A. \end{cases}$$

Analogo minimo.

Definizione 1.1.6 (A limitato superiormente, maggiorante). $A \subset \mathbb{R}$ è limitato superiormente se $\exists L \in \mathbb{R}$ tale che $L \geq a, \forall a \in A$. L è detto maggiorante.

Analogo se limitato inferiormente e minorante.

Definizione 1.1.7 (Estremo superiore). Sia $A \subset \mathbb{R} \setminus \{\emptyset\}$. $M = \sup(A) = \max(M_A(\mathbb{R}))$ è detto estremo superiore.

Definizione 1.1.8 (Estremo inferiore). Sia $A \subset \mathbb{R} \setminus \{\emptyset\}$. $m = \inf(A) = \min(m_A(\mathbb{R}))$ è detto estremo inferiore.

Teorema 1.1.2. Ogni insieme non vuoto limitato superiormente ha l'estremo superiore. Analogamente per limitato inferiormente.

Teorema 1.1.3. Se esiste il minimo (massimo) di un insieme allora questo coincide con l'estremo inferiore (superiore).

1.2 Funzioni

Definizione 1.2.1 (Funzione). Dati $A, B \subseteq \mathbb{R}$ insiemi, la funzione $f: A \rightarrow B$ è una relazione definita come segue:

$$f \subseteq A \times B : \forall a \in A, \exists!(a, b) \subseteq f.$$

Definizione 1.2.2 (Grafico di f). Data $f: A \rightarrow B$, il grafico di f è il sottoinsieme del piano $\mathbb{R}^2$:

$$G_f = \{(x, y) : x \in A, y = f(x)\} = \{(x, f(x)) : x \in A\}.$$

1.2.1 Notazione

Data la Definizione 1.2.1:

x : variabile indipendente e (una) retro/pre-immagine di $f(x)$

y : variabile dipendente

A : dominio di definizione

B : codominio (da intendere $\mathbb{R}$)

$f(x)$: immagine di x

$f(A) = \{f(x) : x \in A\} = \text{Imm}_f(A)$: immagine di A tramite f .

1.2.2 Funzioni iniettive, suriettive, biettive e inverse

Definizione 1.2.3 (Funzione ini/suri/biettiva). Data $f: A \rightarrow B$, questa è:

- **inettiva** se $\forall a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$ vale $f(a_1) \neq f(a_2)$;
- **suriettiva**¹ se $\forall b \in B \Rightarrow \exists a \in A : b = f(a)$;
- **biettiva** se f è suriettiva ed iniettiva.

Osservazione 1.2.1. Data $f: A \rightarrow B$:

- f iniettiva $\iff \forall b \in B, |f^{-1}(b)| \leq 1$;
- f suriettiva $\iff \forall b \in B, |f^{-1}(b)| \geq 1$;
- f biettiva $\iff \forall b \in B, |f^{-1}(b)| = 1$.

Un fatto "importante" è il seguente: se $f: A \rightarrow B$ è biettiva allora vale $f^{-1}: B \rightarrow A$.

Definizione 1.2.4 (Funzione inversa). Sia $f: A \rightarrow B$ biunivoca. $f^{-1}: B \rightarrow A$ è definita come segue:

$$f^{-1}: B \rightarrow A.$$

$$f(x) \mapsto x$$

Proposizione 1.2.1. Sia f una funzione. Esiste l'inversa di f se questa è invertibile (Definizione 1.2.6).

¹ f è suriettiva sse $\text{Imm}(f) = B$.

Proprietà 1.2.1. Data $f: A \rightarrow B$ funzione invertibile, l'inversa di f ha le seguenti proprietà:

- $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in A,$
- $f(f^{-1}(x)) = y, \forall y \in B.$

Esempio 1.2.1. Esempi di funzioni inverse:

- $f(x) = x$ su $\mathbb{R}$ è l'inversa di se stessa,
- $f(x) = \frac{1}{x}$ su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ è l'inversa di se stessa,
- $f(x) = 3x + 2$ su $\mathbb{R}$ ha come inversa $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}.$

Definizione 1.2.5 (Funzione identità). La funzione identità $i_X: X \rightarrow X$ è definita come $i_X(x) = x \forall x \in X.$

Definizione 1.2.6 (Funzione invertibile). $f: A \rightarrow B$ è detta invertibile se $\exists g: B \rightarrow A$ tale che $\begin{cases} g \circ f = i_A, \\ f \circ g = i_B. \end{cases}$

Proprietà 1.2.2. $f: A \rightarrow B$ è invertibile se e solo se è biunivoca.

Proprietà 1.2.3. Sia $f: A \rightarrow B$ biunivoca. $f^{-1}: B \rightarrow A$ ha le seguenti proprietà:

- $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in A,$
- $f(f^{-1}(y)) = y, \forall y \in B.$

Osservazione 1.2.2. $f(A) \subseteq B.$

Quando una funzione verrà espressa come formula, il dominio sarà considerato il capo di esistenza, ovvero il più grande insieme nel quale la funzione è ben definita.

Definizione 1.2.7 (Funzione composta). Data $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: B \rightarrow \mathbb{R}$, è detta funzione composta di f con g la seguente funzione:

$$g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}: \forall a \in A, g(f(a)) \in \mathbb{R}.$$

1.2.3 Funzioni crescenti e decrescenti

Definizione 1.2.8 (Funzione crescente). Una funzione f è crescente in A se $\forall x_1, x_2 \in A$, con $x_1 < x_2$, vale

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

Definizione 1.2.9 (Funzione strettamente crescente). Una funzione f è strettamente crescente in A se $\forall x_1, x_2 \in A$, con $x_1 < x_2$, vale

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Considerazioni analoghe possono essere fatte per i casi di funzione decrescente e strettamente decrescente.

Definizione 1.2.10. [Funzione monotona] Una funzione f è monotona se è crescente o decrescente in $A.$

Proposizione 1.2.2. Ogni funzione strettamente monotona è biunivoca e quindi invertibile, ovvero: $\exists f^{-1}: f(A) \rightarrow A$ definita come in Definizione 1.2.4.

Osservazione 1.2.3. La funzione inversa di una funzione monotona risulta monotona.

Vale la seguente.

Proposizione 1.2.3. La funzione inversa di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente. La funzione inversa di una funzione strettamente decrescente è strettamente decrescente.

1.2.4 Funzioni pari, dispari, periodiche

Definizione 1.2.11 (Funzione pari). Una funzione $f: A \rightarrow B$, con A dominio simmetrico rispetto all'origine della retta $\mathbb{R}$ è pari se

$$f(x) = f(-x), \quad \forall x \in A.$$

Definizione 1.2.12 (Funzione dispari). Una funzione $f: A \rightarrow B$, con A dominio simmetrico rispetto all'origine della retta $\mathbb{R}$ è dispari se

$$f(x) = -f(-x), \quad \forall x \in A.$$

Definizione 1.2.13 (Funzione periodica). Una funzione $f: A \rightarrow B$ è periodica di periodo T se

$$f(x) = f(x + T), \quad \forall x \in A.$$

1.2.5 Funzioni Elementari

1.2.5.1 Funzioni Lineari

Definizione 1.2.14 (Funzione Lineare). $f: A \rightarrow B$ è una funzione lineare se della forma

$$f(x) = mx + q,$$

con $m, q \in \mathbb{R}$.

Una funzione lineare:

- ha come grafico una retta,
- è strettamente crescente se $m > 0$,
- è strettamente decrescente se $m < 0$.

1.2.5.2 Valore assoluto

Definizione 1.2.15 (Valore assoluto). $\forall x \in \mathbb{R}$

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$|x|$ rappresenta la distanza del punto x dall'origine della retta reale. Quindi può essere utilizzata per misurare distanze fra numeri reali, ovvero tra punti su una retta. Infatti, dati $a, b \in \mathbb{R}$

$$d(a, b) = |a - b|.$$

Quindi un intorno simmetrico definito come (1.1.1) può essere rappresentato come

$$(x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}.$$

Proprietà 1.2.4. La funzione valore assoluto ha le seguenti proprietà:

1. **positività:** $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
2. **omogeneità:** $|x| = |-x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
3. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$;
4. $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0$;
5. **disuguaglianza triangolare:** $|x + y| \leq |x| + |y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.

1.2.6 Potenze e radici

Definizione 1.2.16 (Funzione potenza). Fissato $n \in \mathbb{N}$, la funzione potenza è definita come segue:

$$f(x) = x^n. \quad (1.2.1)$$

Proprietà 1.2.5. Una funzione potenza definita come (1.2.1) ha le seguenti proprietà:

- $\forall x \in \mathbb{R}$:
 - $f(x) \in \mathbb{R}_0^+$ se n è pari,
 - $f(x) \in \mathbb{R}$ se n è dispari,
- $f(x)$ è strettamente crescente per $x \geq 0$,

Proprietà 1.2.6 (Proprietà delle potenze). $\forall x \in \mathbb{R}$, con $a, b \in \mathbb{R}$:

- $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$,
- $(x^a)^b = x^{a \cdot b}$.

1.2.6.1 Potenze con base positiva

Per n pari, la stretta monotonia garantisce che $f(x) = x^n: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ sia iniettiva. Quindi $f(x)$ può essere invertita, ovvero esiste la seguente funzione:

Definizione 1.2.17 (Funzione Radice di ordine pari).

$$f(x) = \sqrt[n]{x}: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+. \quad (1.2.2)$$

Teorema 1.2.1. Siano $y \in \mathbb{R}_0^+$, $n \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists! x \in \mathbb{R}_0^+$ tale che $x^n = y \in f(\mathbb{R}_0^+)$.

Il fatto che la radice $\sqrt[n]{x}$ definita come (1.2.2) sia un numero positivo è importante per la risoluzione delle equazioni di secondo grado e delle disequazioni irrazionali.

Osservazione 1.2.4. (1.2.2) è strettamente crescente.

Osservazione 1.2.5. $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$.

Dati $m, n \in \mathbb{N}$, $x \geq 0$ è possibile definire

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

e, per $x > 0$

$$x^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{x^m}}.$$

Proprietà 1.2.7. Dati $x \in \mathbb{R}_0^+$, $p, q \in \mathbb{Q}$, con $p < q$:

1. x^p è strettamente crescente se $p > 0$;
2. x^p è strettamente decrescente se $p < 0$;
3. se $x > 1 \Rightarrow x^p < x^q$;
4. se $0 < x < 1 \Rightarrow x^p > x^q$.

Le proprietà 1) e 2) valgono anche per $p \in \mathbb{R}$.

x^1	x^2	x^3	x^4	x^5
0	0	0	0	0
0.1111111111111111	0.0123456790123457	0.00137174211248285	0.000152415790275873	1.69350878084303e-05
0.2222222222222222	0.0493827160493827	0.0109739368998628	0.00243865264441396	0.000541922809869769
0.3333333333333333	0.1111111111111111	0.0370370370370370	0.0123456790123457	0.00411522633744856
0.4444444444444444	0.197530864197531	0.0877914951989026	0.0390184423106234	0.0173415299158326
0.5555555555555556	0.308641975308642	0.171467764060357	0.0952598689224204	0.0529221494013447
0.6666666666666667	0.4444444444444444	0.296296296296296	0.197530864197531	0.131687242798354
0.7777777777777778	0.604938271604938	0.470507544581619	0.365950312452370	0.284628020796288
0.888888888888889	0.790123456790123	0.702331961591221	0.624295076969974	0.554928957306644
1	1	1	1	1
2	4	8	16	32
3	9	27	81	243
4	16	64	256	1024
5	25	125	625	3125
6	36	216	1296	7776
7	49	343	2401	16807
8	64	512	4096	32768
9	81	729	6561	59049
10	100	1000	10000	100000

Tabella 1.1: x^n è crescente

1.2.6.2 Potenza con base negativa

Considerata la base $x \in \mathbb{R}^-$ ed $n \in \mathbb{N}$, è possibile calcolare x^n e $x^{-1} = \frac{1}{x^n}$.

Osservazione 1.2.6. Non è possibile calcolare le radici di indice pari su reali negativi perché nessun numero reale elevato ad un esponente pari è negativo, ovvero: l'immagine della funzione $f(x) = x^n$ non contiene numeri reali negativi.

La funzione $f(x) = x^n$ con n dispari ha come immagine tutta la retta $\mathbb{R}$. Quindi è possibile definire le radici di ordine dispari come segue:

Definizione 1.2.18 (Funzione Radice di ordine dispari).

$$f(x) = \sqrt[n]{x}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.2.3)$$

Proprietà 1.2.8. (1.2.3) è crescente.

(1.2.3) può essere estesa ad esponenti razionali con denominatore dispari rinunciando ad alcune proprietà delle potenze.

Esempio 1.2.2 (Proprietà non valide con $n \in \mathbb{Q}$). $(-8)^{\frac{2}{3}} = 4$?
Calcolando

$$\left[(-8)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}}$$

utilizzando $(-8)^{\frac{2}{3}} = 4$, è ottenuto

$$\left[(-8)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}} = 4^{\frac{3}{2}} = 8$$

mentre, utilizzando le proprietà delle potenze

$$\left[(-8)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}} = (-8)^1 = -8.$$

Dato il precedente esempio, saranno utilizzate radici dispari di numeri negativi ma non potenze con esponenti razionali di numeri negativi.

1.2.6.3 Potenze non naturali

Data la funzione $f(x) = x^\alpha$, sono distinti i seguenti casi:

- se $\alpha \in \mathbb{Z}^-$, f è definita su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$,
- se $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$, f è definita su $\mathbb{R}_0^+$,
- se $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^-$, f è definita su $\mathbb{R}^+$,
- se $\alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$, f è definita su $\mathbb{R}_0^+$,
- se $\alpha \in \mathbb{R}^- \setminus \mathbb{Q}$, f è definita su $\mathbb{R}^+$.

Esempio 1.2.3. Sia $f(x, y) = (4 - y^2)^{\frac{1}{\sqrt{2}}} + (y - x^2)^{\sqrt{2}}$, allora

- $\frac{1}{\sqrt{2}} \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$, quindi $4 - y^2 \geq 0$,
- $(y - x^2) \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$, quindi $(y - x^2) \geq 0$.

1.2.7 Esponenziali e logaritmi

Definizione 1.2.19 (Esponenziale). Fissato $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, una funzione esponenziale è definita come segue:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^+. \\ x &\mapsto a^x \end{aligned}$$

Proprietà 1.2.9. Le funzioni esponenziali sono:

- strettamente crescenti se $a > 1$,
- strettamente decrescenti se $0 < a < 1$,
- invertibili.

Definizione 1.2.20 (Logaritmo). La funzione inversa di un'esponenziale è

$$\log_a x: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}.$$

Proprietà 1.2.10.

$$a^{\log_a x} = x.$$

N.B.: Sarà indicato $\log$ e $\ln$ il **logaritmo in base naturale**, $\log_e$.

Proprietà 1.2.11 (Proprietà dei logaritmi). Fissata $a \in \mathbb{R}^+$ e dati $x, y \in \mathbb{R}$, allora:

- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$,
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$,
- $\log_a(x^\beta) = \beta \log_a(x)$, per $\beta \in \mathbb{R}$,
- $\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$ con $b \in \mathbb{R}^+$ e $a \neq 1 \neq b$,
- $\log_a x$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}^+$ se $a > 1$,
- $\log_a x$ è strettamente decrescente su $\mathbb{R}^+$ se $0 < a < 1$.

1.2.8 Goniometria

Data la Figura 1.2 è possibile descrivere la posizione di un punto P in una circonferenza geometrica misurando la lunghezza dell'arco orientato $\overline{AP}$, utilizzando un solo parametro (l'angolo x). Tale misura è effettuata in radianti.

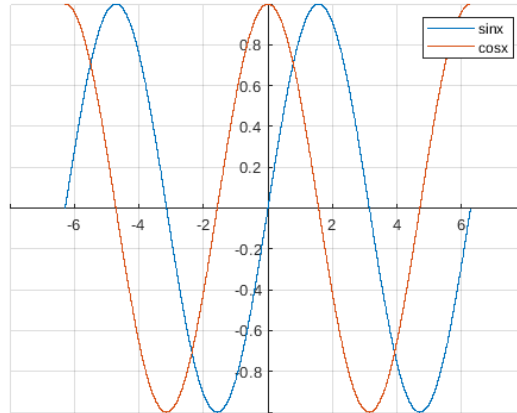
Osservazione 1.2.7. Nelle seguenti definizioni sarà utilizzata la Figura 1.2 come riferimento.

Definizione 1.2.21 (Circonferenza goniometrica). Una circonferenza è goniometrica se ha le seguenti caratteristiche:

- il raggio $\overline{OA} = 1$,
- il centro è $O(0, 0)$ (ovvero la circonferenza è centrata nel punto $(0, 0)$).

La circonferenza goniometrica ha raggio 1 perché è applicata la 1^a regola fondamentale della goniometria (vedere Proprietà 1.2.13).

Sulla circonferenza goniometrica sono definite le funzioni seno, coseno e tangente.

Figura 1.1: Grafico delle funzioni $\sin x$ e $\cos x$.

Definizione 1.2.22. Siano l la lunghezza di $\overline{AP}$ ed r il raggio della circonferenza allora l in radianti equivale a $\rho_{\overline{AP}} = \frac{l}{r}$.

Esempio 1.2.4. Se $x = 45^\circ$ allora $x = \frac{1}{8} \cdot r$, ovvero

$$\rho_{\overline{AP}} = \frac{\frac{1}{8} \cdot 2\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Osservazione 1.2.8. La lunghezza di un arco corrisponde ad un angolo al centro espresso in radianti. L'espressione di un angolo in radianti è indipendente dalla circonferenza. Se la lunghezza di un arco è espressa in gradi sessadecimali allora la lunghezza varia al variare della circonferenza².

Osservazione 1.2.9. Un angolo x misurante l'arco $\overline{AP}$ espresso in gradi sessadecimali ed in radianti rappresenta la stessa informazione. Quindi, ad ogni angolo espresso in gradi sessadecimali corrisponde un valore in radianti e viceversa.

Proprietà 1.2.12. E' possibile convertire i gradi sessadecimali in radianti utilizzando la seguente proporzione:

$$\alpha_{\text{rad}} : \alpha_{\text{gradi}} = 2\pi : 360^\circ.$$

1.2.8.1 Funzioni goniometriche

Definizione 1.2.23 (Coseno). La funzione

$$\cos x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

rappresenta l'ascissa di un punto P (vedere Figura 1.2) descritto dall'angolo x sulla circonferenza goniometrica.

Proposizione 1.2.4. Il coseno può essere rappresentato come

$$\cos x = \frac{\overline{OP}}{\overline{OB}}.$$

²Al raddoppiare della circonferenza raddoppia la lunghezza di $\overline{AP}$.

Definizione 1.2.24 (Seno). La funzione seno

$$\sin x: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1],$$

rappresenta l'ordinata di un punto P (vedere Figura 1.2) descritto dall'angolo x sulla circonferenza goniometrica.

Proposizione 1.2.5. Il seno può essere rappresentato come

$$\sin x = \frac{\overline{PB}}{\overline{OB}}.$$

Proprietà 1.2.13 (Prima relazione fondamentale della goniometria). Dato che $\sin x$ e $\cos x$ rappresentano, rispettivamente, l'ordinata e l'ascissa del punto della circonferenza goniometrica, vale la **relazione fondamentale**:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1. \quad (1.2.4)$$

Definizione 1.2.25. La prima relazione fondamentale della trigonometria permette di esprimere le funzioni seno e coseno come segue:

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= 1 - \sin^2 x, \\ \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x. \end{aligned} \quad (1.2.5)$$

Proprietà 1.2.14. Le funzioni $\sin x$ e $\cos x$ sono periodiche di periodo 2π . Questo è dovuto alla lunghezza completa della circonferenza, ovvero 2π .

Proprietà 1.2.15. La funzione seno è dispari, la funzione coseno è pari.

Definizione 1.2.26 (Tangente). La funzione tangente è definita come

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

e rappresenta l'ordinata di un punto T (vedere Figura 1.2) descritto dall'angolo x sulla circonferenza goniometrica.

I triangoli QOP e OAT sono simili, quindi è possibile definire la seguente proporzione

$$\underbrace{\overline{AT}}_{\tan x}: \underbrace{\overline{PQ}}_{\sin x} = \underbrace{\overline{OA}}_1: \underbrace{\overline{OQ}}_{\cos x}.$$

Pertanto, in base alla precedente proporzione è data la Definizione 1.2.27.

Definizione 1.2.27 (Seconda relazione fondamentale della goniometria). La funzione tangente è definita come

$$\tan x = \frac{\overline{PQ}}{\overline{OQ}} = \frac{\sin x}{\cos x}. \quad (1.2.6)$$

1.2.8.2 Funzioni reciproche goniometriche

Definizione 1.2.28 (Cotangente). La funzione

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}: \mathbb{R} \setminus \{0 + k\pi: k \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{R}$$

rappresenta l'ascissa del punto S descritto dall'angolo x sulla circonferenza goniometrica.

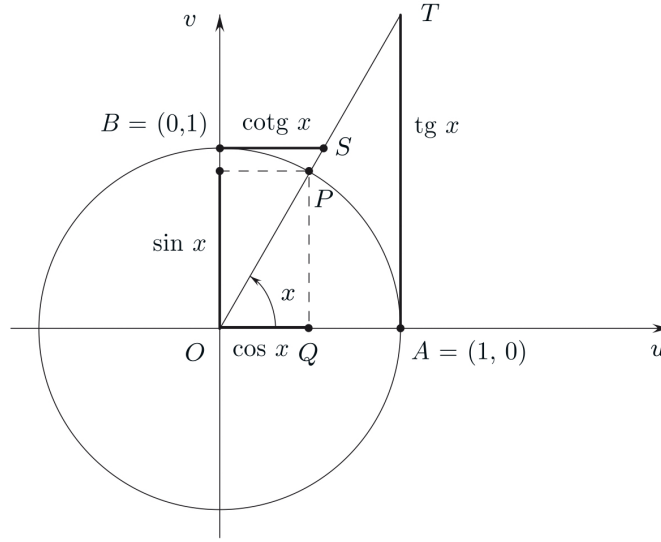


Figura 1.2: Grafico delle funzioni goniometriche.

Proprietà 1.2.16. La funzione cotangente è una funzione periodica di periodo π ed è dispari. Inoltre, la cotangente è il reciproco della funzione tangente.

Dato che i triangoli OQP e OSB sono simili, ovvero $\overline{BS} \parallel \overline{OQ}$ e $x' \equiv x$ è possibile definire la proporzione

$$\overline{BS} : \overline{OQ} = \underbrace{\overline{OB}}_1 : \overline{PQ}.$$

Pertanto, in base alla precedente proporzione ed alla applicazione del secondo criterio di similitudine dei triangoli³ è data la Definizione 1.2.29.

Definizione 1.2.29 (Terza relazione fondamentale della goniometria). La funzione cotangente è definita come

$$\cot x = \frac{\overline{OQ}}{\overline{PQ}} = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Con lo stesso criterio di reciprocità sono definite le seguenti funzioni.

Definizione 1.2.30 (Quarta relazione fondamentale della trigonometria). La funzione

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

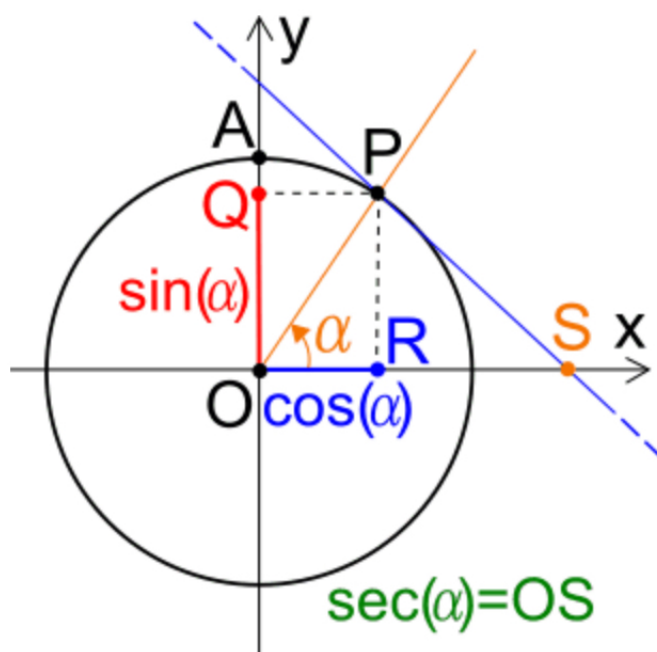
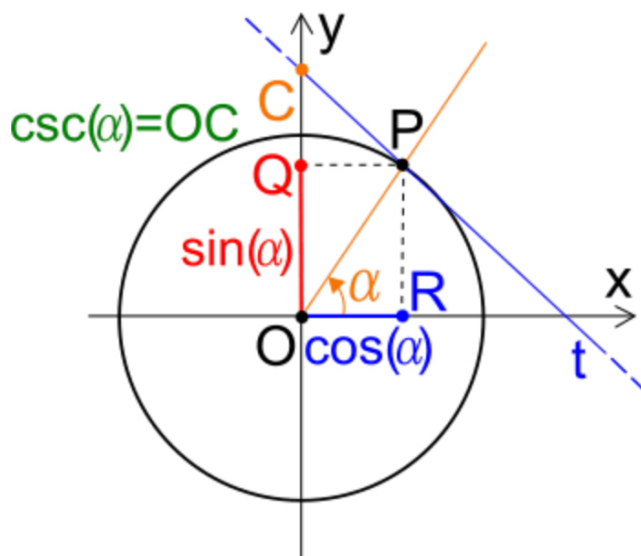
rappresenta l'ascissa di un punto S (vedere Figura 1.3) descritto dall'angolo x sulla circonferenza goniometrica.

Definizione 1.2.31 (Cosecante). La funzione

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

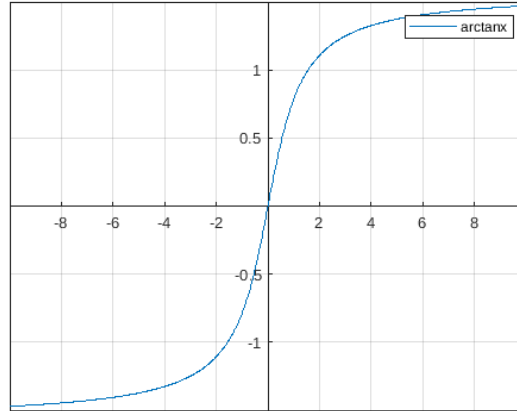
rappresenta l'ordinata di un punto C (vedere Figura 1.4) descritto dall'angolo x sulla circonferenza goniometrica.

³Gli angoli x' e x sono coincidenti perché alterni interni.

Figura 1.3: Grafico della funzione $\sec x$.Figura 1.4: Grafico della funzione $\csc x$.

1.2.8.3 Formule goniometriche inverse

Le funzioni goniometriche non sono invertibili, ma selezionando un tratto monotono è possibile definirne le funzioni trigonometriche inverse:

Figura 1.5: Grafico della funzione $\arctan x$.

$$\arccos x: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi],$$

$$\arcsin x: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\arctan x: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Definizione 1.2.32.

$$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\cos(\arccos x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Proprietà 1.2.17. Le funzioni goniometriche inverse hanno le seguenti proprietà:

- non sono funzioni goniometriche,
- hanno come immagine gli angoli in cui valgono le rispettive funzioni.

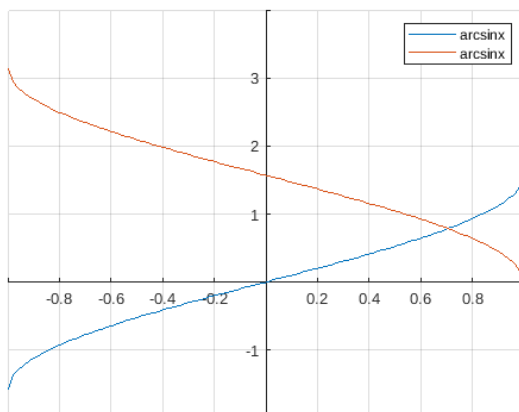
1.2.8.4 Archi ricorrenti

1.2.8.5 Archi associati

NB: Saranno utilizzate le Figure 1.7-1.8 per trattare gli archi associati.

Gli archi associati ad un angolo α è indicato un insieme di formule che permettono di semplificare il calcolo delle funzioni goniometriche.

Definizione 1.2.33. Dato un angolo α , formule sono associate sono definite per i seguenti: $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3}{2}\pi \pm \alpha$, $2\pi - \alpha$.

Figura 1.6: Grafico delle funzioni $\arcsin x$ e $\arccos x$.

Osservazioni su Figura 1.7: È possibile osservare che:

- Il punto P'' è il simmetrico di P rispetto all'asse y .
- Il punto P^{iv} è simmetrico di P rispetto all'asse x .
- Il punto P''' è il simmetrico di P rispetto all'origine.

Angoli opposti e supplementari

Definizione 1.2.34 (Angolo opposto). L'angolo opposto di α è $-\alpha$.

Definizione 1.2.35 (Angolo esplementare). L'angolo esplementare di α è un angolo che sommato ad α è uguale a 2π .

Angolo esplementare ed angolo opposto coincidono nel contesto della circonferenza goniometrica in quanto $-\alpha = (0 - \alpha) = 2\pi - \alpha$.

Definizione 1.2.36 (Archi associati per α).

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin \alpha, \\ \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha), \\ \tan(-\alpha) &= -\tan(\alpha), \\ \cot(-\alpha) &= -\cot(\alpha).\end{aligned}$$

Archi supplementari

Definizione 1.2.37 (Archi associati per $\pi - \alpha$).

$$\begin{aligned}\sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha), \\ \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha), \\ \tan(\pi - \alpha) &= -\tan(\alpha), \\ \cot(\pi - \alpha) &= -\cot(\alpha).\end{aligned}$$

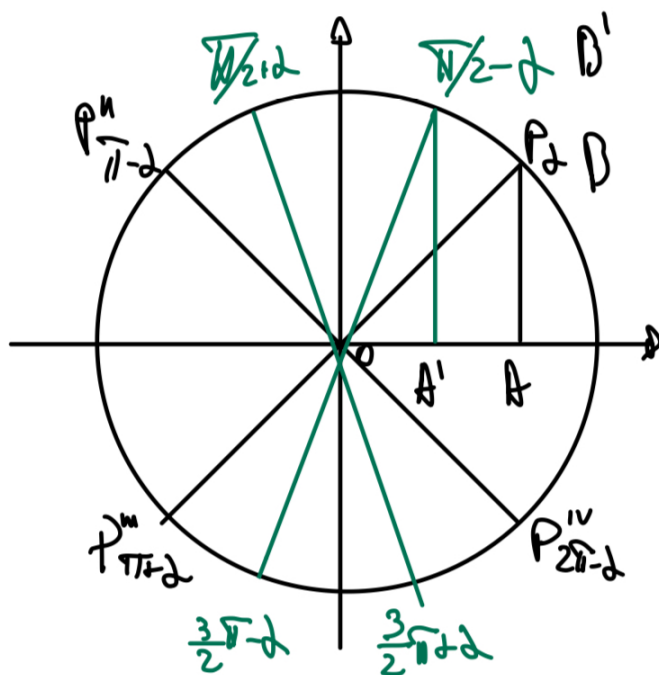


Figura 1.7: Archi associati

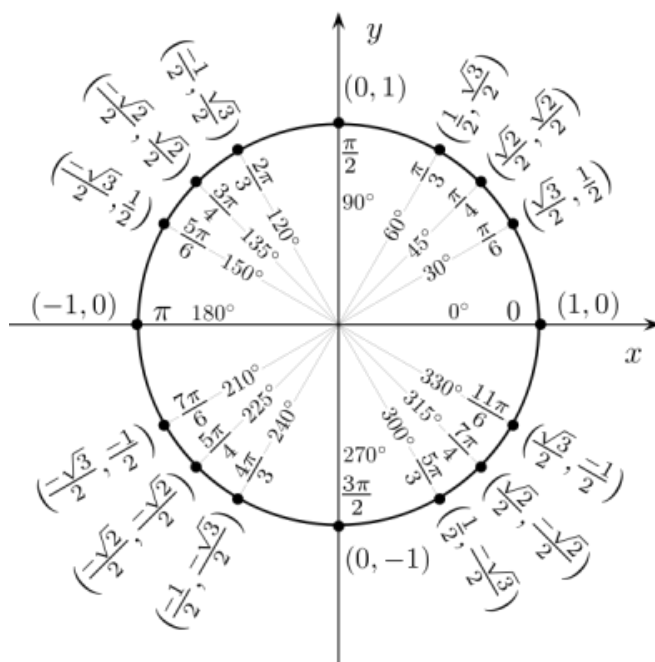


Figura 1.8: Archi associati

Definizione 1.2.38 (Archi associati $\pi + \alpha$).

$$\begin{aligned}\sin(\pi + \alpha) &= -\sin(\alpha), \\ \cos(\pi + \alpha) &= -\cos(\alpha), \\ \tan(\pi + \alpha) &= \tan(\alpha), \\ \cot(\pi + \alpha) &= \cot(\alpha).\end{aligned}$$

Angoli complementari

Definizione 1.2.39 (Archi associati $\frac{\pi}{2} - \alpha$).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos(\alpha), \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin(\alpha), \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \frac{\sin(\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \cot(\alpha) \\ \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \frac{\cos(\pi - \alpha)}{\sin(\pi - \alpha)} = \tan \alpha.\end{aligned}$$

Le precedenti formule sono dovute al fatto che B' e B sono congruenti ed i triangoli OAB e $OA'B'$ siano simili (sono lo stesso traslato in quanto $\overline{A'B'} = \overline{OA}$ e $\overline{OA} = \overline{AB}$).

Traslando il triangolo $OA'B'$ nel secondo quadrante è ottenuto quanto segue.

Definizione 1.2.40 (Archi associati $\frac{\pi}{2} + \alpha$).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \cos(\alpha), \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= -\sin(\alpha), \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \frac{\sin(\pi + \alpha)}{\cos(\pi + \alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{-\sin(\alpha)} = -\cot(\alpha), \\ \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \frac{\cos(\pi + \alpha)}{\sin(\pi + \alpha)} = -\tan \alpha.\end{aligned}$$

Traslando i quadranti sono ottenute le seguenti definizioni.

Definizione 1.2.41 (Archi associati per $\frac{3\pi}{2} - \alpha$).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &\stackrel{\frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}}{=} \sin\left(-\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\left[-\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\right] \stackrel{4}{=} -\cos \alpha, \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin \alpha, \\ \tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= \cot \alpha, \\ \cot\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= \tan \alpha.\end{aligned}$$

Definizione 1.2.42 (Archi associati per $\frac{3\pi}{2} + \alpha$).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &\stackrel{\frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}}{=} \sin\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\left[-\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right] \stackrel{5}{=} -\cos \alpha, \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &= \sin \alpha, \\ \tan\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &= -\cot \alpha, \\ \cot\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &= -\tan \alpha.\end{aligned}$$

⁴ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$.

1.2.8.6 Formule parametriche del seno e coseno

Le formule parametriche permettono di esprimere il seno ed il cose in funzione di $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ e sono utili anche per il calcolo integrale.

Definizione 1.2.43 (Formula parametrica di $\sin x$).

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha &= \sin \left[2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right] \stackrel{1.2.12}{=} 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \equiv \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{1} \stackrel{(1.2.5)}{=} \underbrace{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}}_6 \\
 &\stackrel{7}{=} \frac{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\underbrace{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}_8} = \frac{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} + \cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan^2 \frac{\alpha}{2} + 1} \quad (1.2.7)
 \end{aligned}$$

Definizione 1.2.44 (Formula parametrica di $\cos x$).

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= \cos \left[2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right] = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \equiv \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{1} \\
 &= \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (1.2.8)
 \end{aligned}$$

Le formule (1.2.7) e (1.2.8) possono essere considerate, utilizzando l'uguaglianza

$$\tan \frac{\alpha}{2} = t,$$

come segue

$$\sin \alpha = \frac{2t}{t^2 + 1},$$

$$\cos \alpha = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

1.2.8.7 Formule di addizione e sottrazione

Definizione 1.2.45 (Formula addizione e sottrazione $\sin x$).

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha. \quad (1.2.9)$$

Definizione 1.2.46 (Formula addizione e sottrazione $\cos x$).

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta. \quad (1.2.10)$$

Definizione 1.2.47 (Formula addizione e sottrazione $\tan x$).

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}. \quad (1.2.11)$$

⁶L'angolo della prima relazione fondamentale della goniometria (1.2.5) può essere qualsiasi, quindi è scelto $\frac{\alpha}{2}$.

⁷Moltiplicazione e divisione per $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ con la condizione che $\cos^2 \frac{\alpha}{2} \neq 0$. La condizione si verifica se $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, quindi se $\alpha \neq \pi$.

⁸Proprietà distributiva della divisione.

Intermezzo passaggi $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$:

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &\stackrel{(1.2.6)}{=} \underbrace{\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}}_9 \stackrel{(1.2.9)-(1.2.10)}{=} \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &\stackrel{10}{=} \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \\ \tan(\alpha - \beta) &= \tan(\alpha + (-\beta)) = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}. \end{aligned}$$

Esempio 1.2.5. $\sin(15^\circ) = \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot -\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Osservazione 1.2.10. Le formule degli archi associati sono casi particolari delle formule precedenti.

Esempio 1.2.6. $\sin(\pi - \alpha) = \underbrace{\sin \pi}_{0} \cos \alpha - \sin \alpha \underbrace{\cos \pi}_{-1} = \sin \alpha$.

1.2.8.8 Formule di duplicazione

Le formule di duplicazione sono casi particolari delle formule di addizione e sottrazione.

Definizione 1.2.48 (Formula duplicazione $\sin x$).

$$\sin(2\alpha) = \sin(\alpha + \alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha. \quad (1.2.12)$$

Definizione 1.2.49 (Formula duplicazione $\cos x$).

$$\cos(2\alpha) = \cos(\alpha + \alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \stackrel{(1.2.5)}{=} \begin{cases} 2 \cos^2 \alpha - 1, \\ 1 - 2 \sin^2 \alpha. \end{cases} \quad (1.2.13)$$

Definizione 1.2.50 (Formula duplicazione $\tan x$).

$$\tan(2\alpha) = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}.$$

E' possibile utilizzare la formula di duplicazione del coseno per esprimere in modo diverso $\sin^2 \alpha$ e $\cos^2 \alpha$.

Osservazione 1.2.11. Sia, dalla Definizione 1.2.49, $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2 \alpha$ allora

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \rightarrow \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}} \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}} \end{aligned} \quad (1.2.14)$$

⁹La condizione è che $\cos(\alpha - \beta)$, ovvero $\alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

¹⁰Divisione per $\cos \alpha \cos \beta$, supponendo $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k'\pi$ e $\beta \neq \frac{\pi}{2} + k''\pi$.

1.2.8.9 Formule di prostaferesi

Le formule di prostaferesi sono formule goniometriche che consentono di trasformare la somma e la differenza di due seni o di due coseni in un prodotto tra seno e coseno.

Definizione 1.2.51 (Per il seno).

$$\begin{aligned}\sin(\alpha) + \sin(\beta) &= 2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \sin(\alpha) - \sin(\beta) &= 2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\end{aligned}$$

Definizione 1.2.52 (Per il coseno).

$$\begin{aligned}\cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\end{aligned}$$

1.2.8.10 Formule di bisezione

Le formule di bisezione sono ricavate dalla formula di duplicazione del seno sostituendo α con $\frac{\alpha}{2}$.

Definizione 1.2.53.

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}}, \\ \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}}, \\ \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\pm \sqrt{\frac{\cos \alpha}{2}}}{\pm \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}}} = \pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}}.\end{aligned}$$

1.2.8.11 Formule di Werner

Le formule di Werner sono ricavate sommando membro a membro le formule di addizione.

Definizione 1.2.54.

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)], \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].\end{aligned}$$

1.3 Successioni Numeriche

Definizione 1.3.1 (Successione). Una successione è una funzione indicata come

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$$

dove a_n è il numero reale associato all'intero n .

Osservazione 1.3.1. Per una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sono valide le Definizioni 1.2.8-1.2.10 di funzione crescente, strettamente crescente e monotona.

Siano definite le seguenti successioni, per $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_n &= \frac{1}{n} & b_n &= n^2 & c_n &= \frac{1-(-1)^n}{2} \\ d_n &= |\{d \in \mathbb{R}: d|n\}| & e_n &= \sum_{k=1}^n \frac{3}{10^k} & f_n &= \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n} \\ g_n &= \frac{n}{n+1} & h_n &= n! & i_n &= (-1)^n \\ j_n &= \frac{(-1)^n}{n} & l_n &= (-1)^n n \end{aligned}$$

Osservazione 1.3.2. b_n , e_n , f_n , g_n , e h_n sono strettamente crescenti. $\tilde{a}_n$ è strettamente decrescente. c_n , d_n e j_n non sono monotone.

Definizione 1.3.2 (Successione limitata). Una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata se esistono m e M tali che

$$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Così' anche se esiste $M > 0$ tale che

$$|a_n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definizione 1.3.3 (Sottosuccessione). Sia $\{a_n\}$ una successione. Diciamo che $\{a_{n_k}\}$ è una sottosuccessione di $\{a_n\}$ se la successione di numeri naturali

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ k &\mapsto n_k \end{aligned}$$

è strettamente crescente

1.3.1 Successioni convergenti

Definizione 1.3.4 (Successione convergente). Sia $L \in \mathbb{R}$. La successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge a L , ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L,$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che

$$|a_n - L| < \varepsilon, \quad \forall n > n_\varepsilon. \quad (1.3.1)$$

Osservazione 1.3.3. La condizione (1.3.1) equivale a

$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon,$$

ovvero

$$a_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Definizione 1.3.5 (Successione infinitesima). Una successione è detta infinitesima se tende a 0.

Proposizione 1.3.1. La successione a_n è infinitesima se e solo se $|a_n|$ è infinitesima.

Dimostrazione. Pagina 35. □

Esempio 1.3.1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{a} = 0$

Esempio 1.3.2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} j_n = 0$.

Esempio 1.3.3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = \frac{1}{3}$.

Esempio 1.3.4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n = 1$.

Teorema 1.3.1 (Unicità del limite). Una successione convergente non può avere due limiti distinti.

Dimostrazione. Vedere pagina 29. □

Esempio 1.3.5 (Successione non convergente). La successione c_n vale alternativamente 0 oppure 1, quindi non potrà essere contenuta in un raggio minore di $\frac{1}{2}$. Lo stesso i_n .

Teorema 1.3.2. Ogni successione convergente è limitata.

Dimostrazione. Vedere pagina 30. □

Osservazione 1.3.4. Il Teorema 1.3.2 afferma che la "limitazione" è una condizione necessaria ma non sufficiente, quindi non afferma che una successione limitata è convergente.

Esempio 1.3.6 (Successioni non convergenti). Le successioni b_n , d_n e h_n non sono limitate quindi non possono essere convergenti. Le successioni c_n ed i_n sono limitate ma non convergenti.

Proposizione 1.3.2. Data $a_{n \in \mathbb{N}}$, se è convergente allora ha le seguenti proprietà:

1. **Unicità:** $a_{n \in \mathbb{N}}$ ha al più un limite,
2. **Limitatezza:** Osservazione 1.3.3,
3. **Sottinsieme convergente:** Ogni sottoinsieme di $a_{n \in \mathbb{N}}$ converge allo stesso limite di $a_{n \in \mathbb{N}}$.

1.3.1.1 Operazioni con i limiti

Proposizione 1.3.3. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ allora:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b,$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \quad \text{se } b \neq 0.$

Proposizione 1.3.4. Il prodotto tra una successione infinitesima e limitata è una successione infinitesima.

1.3.2 Successioni divergenti ed indeterminate

Definizione 1.3.6. [Successione divergente] La successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$, ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty,$$

se per ogni $M > 0$ esiste n_M tale che $a_n > M$ per ogni $n > n_M$.

La successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $-\infty$, ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty,$$

se per ogni $M > 0$ esiste n_M tale che $a_n < -M$ per ogni $n > n_M$.

n_M è da considerare come numero naturale oltre il quale ogni valore assunto dalla successione è maggiore di M .

Esempio 1.3.7 (Successioni divergenti). b_n e h_n divergono a $+\infty$.

N.B.: Una successione ha limite se è convergente oppure divergente.

Definizione 1.3.7 (Successione indeterminata). Una successione che non è divergente o convergente è detta indeterminata (non ha limite).

Esempio 1.3.8 (Successioni indeterminate). d_n ed l_n sono indeterminate. l_n è illimitata superiormente ed inferiormente, non diverge perché assume infinite volte, in modo alternato, valori positivi e negativi.

Osservazione 1.3.5. Dalla Definizione 1.3.6 di Successione divergente è possibile osservare che ogni successione divergente è illimitata.

1.3.2.1 Operazioni con i limiti

Per le operazioni tra successioni divergenti valgono le seguenti proprietà.

Proprietà 1.3.1 (Somma di successioni). Vedere Tabella 1.2.

$a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	$a_n + b_n = \pm\infty$
$a_n \rightarrow \pm\infty$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	$a_n + b_n \rightarrow \pm\infty$

Tabella 1.2: Somma di successioni divergenti

Proprietà 1.3.2 (Prodotto di successioni). Vedere Tabella 1.3.

$a_n \rightarrow a \neq 0$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	$a_n b_n = \pm(\operatorname{sgn}(a))\infty$
$a_n \rightarrow \pm\infty$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	$a_n + b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow \mp\infty$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	$a_n + b_n \rightarrow -\infty$

Tabella 1.3: Prodotto di successioni divergenti

Proprietà 1.3.3 (Rapporto di successioni). Vedere Tabella 1.4.

$a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	$\frac{a_n}{b_n} = 0$
$a_n \rightarrow \pm\infty$	$b_n \rightarrow b \neq 0$	$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \pm(\operatorname{sgn}(b))\infty$

Tabella 1.4: Rapporto di successioni divergenti

Proprietà 1.3.4 (Rapporto di Successioni con Successioni infinitesime). Vedere Tabella 1.5.

$a_n \rightarrow a \neq 0$	$b_n \rightarrow 0$	$\frac{a_n}{b_n} = +\infty$
$a_n \rightarrow \pm\infty$	$b_n \rightarrow 0$	$\frac{a_n}{b_n} = +\infty$

Tabella 1.5: Somma di Successioni divergenti

Osservazione 1.3.6. Anche nel caso della Tabella 1.5 la successione $\frac{a_n}{b_n}$ potrebbe non avere limite. Vedere il caso $a_n = 1, b_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

1.3.3 Confronto fra successioni

Teorema 1.3.3 (Teorema della permanenza del segno). La successione a_n è definitivamente positiva se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0.$$

Dimostrazione. Pagina 32. □

Se la successione converge ad un numero negativo allora è definitivamente negativa.

Corollario 1.3.3.1. Se $a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, allora $a \geq 0$.

Osservazione 1.3.7. Se la successione a_n è sempre positiva, non è possibile concludere che il limite è strettamente positivo. Un esempio è $a_n = \frac{1}{n}$.

Corollario 1.3.3.2 (Confronto per successioni convergenti). Se $a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, allora $a \leq b$.

Teorema 1.3.4 (Teorema dei due carabinieri). Siano a_n, b_n, c_n successioni tali che

$$a_n \leq b_n \leq c_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = P \in \mathbb{R},$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = P.$$

Dimostrazione. Pagina 33. □

Osservazione 1.3.8. Le successioni a_n e c_n devono convergere allo stesso limite.

Esempio 1.3.9. Da

$$0 \leq \frac{n^2}{n^3 + 1} \leq \frac{1}{n}$$

segue che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1} = 0.$$

1.3.4 Forme Indeterminate

Definizione 1.3.8 (Forme indeterminate).

$$[\infty - \infty], \quad [0 \cdot \infty], \quad \left[\frac{0}{0} \right], \quad \left[\frac{\infty}{\infty} \right].$$

1.3.5 Alcuni limiti notevoli

Proposizione 1.3.5.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0, \\ 1 & \text{se } \alpha = 0, \\ 0 & \text{se } \alpha < 0. \end{cases}$$

Proposizione 1.3.6. Se $b > 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b^{a_n} = b^a.$$

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b^{a_n} = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1, \\ 1 & \text{se } b = 1, \\ 0 & \text{se } 0 < b < 1. \end{cases}$$

Proposizione 1.3.7. Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e a_n è una successione positiva convergente ad $a > 0$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^\alpha = a^\alpha.$$

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0, \\ 1 & \text{se } \alpha = 0, \\ 0 & \text{se } \alpha < 0. \end{cases}$$

Proposizione 1.3.8. Se $b > 0$, $b \neq 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ con $a_n, a > 0$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b a_n = \log_b a.$$

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ e $b > 1$ allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b a_n = +\infty,$$

mentre $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ e $b > 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b a_n = -\infty.$$

1.3.6 Successioni monotone

Teorema 1.3.5. Ogni successione monotona $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ha un limite.

Se $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\},$$

se decrescente, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Corollario 1.3.5.1. Ogni successione monotona e limitata converge.

1.3.7 Criterio del rapporto e confronto fra infiniti

Teorema 1.3.6 (Criterio del rapporto). Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a termini positivi tali che esiste

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Allora, se $\lambda < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0,$$

oppure

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty.$$

Il teorema afferma che per $\alpha > 0$ e $a > 1$, n^α , a^n , $n!$ sono infiniti e sono elencati in ordine crescente. Il confronto tra due successioni che divergono all'infinito si esprime calcolando il limite del rapporto tra le due successioni.

Esempio 1.3.10. Per mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0,$$

è osservato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{a^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{(n+1)} = 0 = \alpha < 1.$$

1.3.8 Numero di Nepero e limiti ad esso associati

Teorema 1.3.7. La successione $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ converge ad e , ovvero:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Dimostrazione. Pagina 41. □

Corollario 1.3.7.1. Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione divergente, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e.$$

Osservazione 1.3.9 (Limite notevole). Tramite la Proposizione 1.3.7:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

Per $x = 0$ è un limite facile, per $x \neq 0$ è possibile osservare che

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{x}}\right)^{\frac{n}{x}}\right]^x$$

e quindi, dato che $\frac{n}{x}$ diverge a $\text{sgn}(x)\infty$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{x}}\right)^{\frac{n}{x}} = e.$$

Osservazione 1.3.10 (Limite notevole). Dalla Proposizione 1.3.8 segue, se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} \stackrel{11}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \log\left((1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right) = \log e = 1. \quad (1.3.2)$$

La successione $\frac{1}{a_n}$ diverge solo se a_n ha segno definitivamente costante. Se questo non vale è necessario considerare la parte negativa e positiva separatamente affinché il risultato rimanga valido.

Osservazione 1.3.11 (Limite notevole). Cambiando la base di (1.3.2), il limite notevole diventa

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a(1 + a_n)}{a_n} = \log_a e.$$

Osservazione 1.3.12. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = 1$$

Dimostrazione. Sia $b_n = e^{a_n} - 1$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{\log(1 + b_n)} = 1$$

□

1.3.9 Confronto fra infiniti

Teorema 1.3.8. Per $a, b > 1$ e $\alpha > 0$ vale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_b n}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0,$$

ovvero

$$\log_b n < n^\alpha < a^n < n! < n^n.$$

Dimostrazione. Pagina 44.

□

1.4 Limiti di funzioni

1.4.1 Introduzione

Data una funzione $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per dare un senso alla notazione

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

è necessario rispondere alle seguenti domande:

1. Per quali x_0 ?
2. Cosa significa $x \rightarrow x_0$?
3. Cosa significa $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$?

¹¹Applicazione $y \log x = \log x^y$.

Per quali x_0 ? Per gli x_0 che sono punti di accumulazione.

Definizione 1.4.1 (Punto di accumulazione). Dato un insieme A , $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di accumulazione per A se

$$\exists x_n \in A \setminus \{x_0\} : \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0.$$

Definizione 1.4.2 (Punto di accumulazione alternativa). Dato un insieme A , $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di accumulazione per A se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists y \in A \setminus \{x_0\} : y \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

Un punto di accumulazione x_0 è un punto non necessariamente appartenente ad A tale che, per qualsiasi $\varepsilon > 0$, l'intorno $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. E' possibile che un elemento di A non sia un suo punto di accumulazione.

Esempio 1.4.1. Sia $A = \{0\} \cup (1, 2)$, 0 non è un punto di accumulazione perché esiste, ad esempio $\varepsilon = 0,5$, un intorno che non contiene nessun elemento in A . Qualsiasi elemento in $[1, 2]$ è un punto di accumulazione per A .

Che cosa significa $x \rightarrow x_0$?¹² Significa considerare le successioni in A che tendono ad x_0 ma che non valgono mai x_0 .

Cosa significa $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$?

Definizione 1.4.3 (Limite convergente per successioni). Sia x_0 un punto di accumulazione per A ed f definita in A . Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

se per ogni $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $x_n \in A \setminus \{x_0\} \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ con

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L.$$

Definizione 1.4.4 (Limite convergente per $\varepsilon - \delta$). Sia x_0 un punto di accumulazione per A ed f definita in A . Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ (dipendente da ε) tale che

$$|f(x) - L| < \varepsilon, \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta.$$

Proposizione 1.4.1. Le Definizioni 1.4.3 e 1.4.4 sono equivalenti.

Definizione 1.4.5. Data la prima parte comune nella definizione del limite di f in A le altre tipologie di limite sono definite in Tabella 1.6.

Definizione 1.4.6 (Limite destro). Data la prima parte della Definizioni di limite, il limite destro è definito come in Tabella 1.7.

Definizione 1.4.7 (Limite sinistro). Data la prima parte della Definizioni di limite, il limite sinistro è definito come in Tabella 1.8.

Proposizione 1.4.2. Se $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ esistono e sono uguali allora esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

¹²Sono considerate le x in input ad $f(x)$ che non sono mai x_0 .

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$	$\forall \{x_0\} \subset A \setminus \{x_0\}: x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \pm\infty$ oppure $\forall M > 0, \exists \delta > 0$ tale che $f(x) > M$ (o $f(x) < -M$) per ogni $x \in A$ con $0 < x - x_0 < \delta$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$	$\forall \{x_0\} \subset A: x_n \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$ oppure $\forall \varepsilon > 0, \exists \nu > 0$ tale che $ f(x) - L < \varepsilon$ per ogni $x \in A$ con $x > \nu$ (o $x < -\nu$)
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$	$\forall \{x_0\} \subset A \setminus \{x_0\}: x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_n) = \pm\infty$ oppure $\forall M > 0, \exists \nu > 0$ tale che $f(x) > M$ (o $f(x) < -M$) per ogni $x \in A$ con $x > \nu$ (o $x < -\nu$)

Tabella 1.6: Definizione limiti

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$	se $\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tale che $x_n > x_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$ oppure se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (dipendente da ε) tale che $ f(x) - L < \varepsilon, \forall x \in A: x_0 < x < x_0 + \delta$
---------------------------------------	--

Tabella 1.7: Limite destro

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$	se $\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tale che $x_n < x_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$ oppure se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (dipendente da ε) tale che $ f(x) - L < \varepsilon, \forall x \in A: x_0 - \delta < x < x_0$
---------------------------------------	--

Tabella 1.8: Limite sinistro

1.4.2 Operazioni

Proprietà 1.4.1.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \\
\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \\
\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \text{ con } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0.
\end{aligned}$$

Le precedenti proprietà

- non valgono per le forme indeterminate,
- valgono anche per $x \rightarrow \pm\infty$.

1.4.3 Ordine

Teorema 1.4.1 (Teorema dei Carabinieri). Siano x_0 punto di accumulazione di A e f, g, h funzioni definite in A . Se

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \forall x \in A \setminus \{x_0\}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x),$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$

Teorema 1.4.2 (Teorema della permanenza del segno). Siano x_0 punto di accumulazione di A e f, g, h funzioni definite in A . Se $\lim_{x \rightarrow x_0} = L > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che $f(x) > 0$, $\forall x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$.

Teorema 1.4.3 (Teorema della permanenza del segno (2^a forma)). Siano x_0 punto di accumulazione di A e f funzione definita in A . Se $f(x) \geq 0 \forall x \in A$ e se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, allora $L \geq 0$.

1.4.4 Monotonia

Proposizione 1.4.3. Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione crescente. Se $x_0 \in (a, b]$ allora esiste il limite sinistro di f in x_0 e vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup\{f(x): a < x < x_0\} = \sup_{a < x < x_0} f(x).$$

Se $x_0 \in [a, b)$ allora esiste il limite destro di f in x_0 e vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf\{f(x): x_0 < x < b\} = \inf_{x_0 < x < b} f(x).$$

Osservazione 1.4.1. La **Proposizione 1.4.3** non implica l'esistenza del limite in x_0 (vedere **Proposizione 1.4.2**).

Esempio 1.4.2. Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 0, \\ x + 1 & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

1.5 Funzioni Continue

Definizione 1.5.1 (Funzione continua). Sia $A \subset \mathbb{R}$ e sia x_0 punto di accumulazione di A . La funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in x_0 se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Dati $A = [a, b]$ e $x \in (a, b)$, i casi principali per considerare f continua sono:

- esiste $f(x)$,
- esiste finito $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$,
- se $x_0 = a$:
 - esiste $f(a)$,
 - esiste $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$,
 - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Definizione 1.5.2. La funzione f è continua in (a, b) ($[a, b]$) se è continua in ogni punto di (a, b) .

1.5.1 Discontinuità

Una funzione $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ può avere le seguenti discontinuità in $x_0 \in (a, b)$.

1.5.1.1 Discontinuità eliminabili

Definizione 1.5.3. È il caso in cui esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ma non coincide con $f(x_0)$.

Si chiama discontinuità eliminabile perché è sufficiente modificare il valore di f in x_0 per ottenere una funzione continua. La modifica crea una nuova funzione del tipo

$$\tilde{f} = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), & \text{se } x = x_0. \end{cases}$$

Esempio 1.5.1. Sia f definita come

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 2, \\ 1, & \text{se } x = 2. \end{cases}$$

Il limite sinistro e destro sono uguali, ovvero:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3,$$

ma diversi da $f(2) = 1$. Per eliminare la discontinuità è sufficiente definire $\tilde{f}$ (prolungata in 2) come segue:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 2, \\ 3, & \text{se } x = 2. \end{cases}$$

1.5.1.2 Discontinuità di salto (o di prima specie)

Definizione 1.5.4. È il caso in cui, dato un qualsiasi x_0 , il $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste ma

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

Esempio 1.5.2. La funzione valore assoluto $f(x) = |x|$ ha una discontinuità di salto in 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| > \lim_{x \rightarrow 0^-} |x|.$$

1.5.1.3 Discontinuità di seconda specie

Tutte le altre discontinuità. È sufficiente che il limite destro o sinistro non esistano o siano infiniti.

1.5.2 Teoremi sulle funzioni continue

Teorema 1.5.1 (Teorema di esistenza degli zeri). Sia f continua in $[a, b]$. Se $f(a) \cdot f(b) < 0$, allora esiste almeno un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Metodo di bisezione. PG 56. □

Teorema 1.5.2 (Teorema di Weierstrass). Se f è continua in $[a, b]$ (insieme chiuso e limitato) allora ammette massimo e minimo, ovvero:

$$\exists x_m, x_M \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \forall x \in [a, b].$$

Dimostrazione. PG 59. □

1.5.2.1 Teoremi dei valori intermedi

Teorema 1.5.3 (Primo teorema dei valori intermedi). Una funzione f continua in $[a, b]$ assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$.

Un'estensione del Primo teorema dei valori intermedi è la seguente:

Proposizione 1.5.1. Una funzione f continua in un intervallo I (chiuso, aperto, limitato o illimitato) assume tutti i valori compresi tra $\inf_I f = \inf\{f(x) : x \in I\}$ e $\sup_I f = \sup\{f(x) : x \in I\}$.

Teorema 1.5.4 (Secondo teorema dei valori intermedi). Se f è continua in $[a, b]$, allora

$$f([a, b]) = \left[\min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f \right].$$

1.5.2.2 Continuità delle funzioni inverse

Proposizione 1.5.2. Sia I un intervallo (aperto, chiuso, limitato o non) e f una funzione monotona su I . Allora

f è continua s.se $f(I)$ è un intervallo.

Teorema 1.5.5. Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ continua e strettamente monotona. Allora

$f^{-1} : f((a, b)) \rightarrow (a, b)$ è continua.

Il Teorema 1.5.5 implica che le funzioni trigonometriche sono continue sul loro dominio.

1.5.3 Asintoti

Definizione 1.5.5 (Asintoto verticale). Sia $f(x)$ definita in $[a, b]$ ed $x_0 \in [a, b]$ punto di accumulazione di $[a, b]$. x_0 è un asintoto verticale di $f(x)$ se

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty}_{\text{asintoto verticale sinistro}} \quad \text{e/o} \quad \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty}_{\text{asintoto verticale destro}}.$$

Definizione 1.5.6 (Asintoto orizzontale). Sia $f(x)$ definita in $[a, b]$. $L \in \mathbb{R}$ è un asintoto orizzontale destro di $f(x)$ se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}.$$

x_0 è un asintoto orizzontale sinistro di $f(x)$ se

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \in [a, b].$$

Proprietà 1.5.1. La funzione può presentare:

- due asintoti orizzontali, uno sinistro e uno destro, con equazioni diverse,
- un asintoto orizzontale sinistro e destro con la stessa equazione,
- un asintoto orizzontale solo a destra o solo a sinistra,
- nessun asintoto orizzontale.

Definizione 1.5.7 (Asintoto obliquo). Sia $f(x)$ definita in $[a, b]$. $y = mx + q$, con $m, q \in \mathbb{R}$ e $m \neq 0$, è l'equazione dell'asintoto obliquo destro di $f(x)$ se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = q$$

La definizione di asintoto obliquo sinistro è per $x \rightarrow -\infty$.

Proprietà 1.5.2. La funzione può presentare:

- due asintoti obliqui, uno sinistro e uno destro, con equazioni diverse,
- un asintoto obliquo sinistro e destro con la stessa equazione,
- un asintoto obliquo solo a destra o solo a sinistra,
- nessun asintoto obliquo.

1.6 Calcolo differenziale

1.6.1 Introduzione

Il calcolo differenziale è un sottocampo del calcolo infinitesimale che studia il cambiamento quantitativo di una funzione. L'obiettivo primario di studio del calcolo differenziale è la derivazione di una funzione, come il differenziale di una funzione, e la sua applicazione.

La derivata può assumere il significato fisico di velocità. Dati due istanti di tempo $t_0 < t_1$, la velocità media nell'intervallo $[t_0, t_1]$ è il rapporto della distanza, misurata con la funzione s e la durata dell'intervallo, ovvero:

$$v_m = \frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0}.$$

Se la velocità è irregolare può essere più accurato calcolare la velocità istantanea all'istante t_0 , ovvero fare tendere t_1 a t_0 :

$$v_1 = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

La derivata può assumere il significato coefficiente angolare della retta tangente. Data una retta secante al grafico di f che passa per x_0 e x_1 , questa ha coefficiente angolare pari a

$$m = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

La retta passante per x_0 con coefficiente angolare pari a

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

è detta retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x_0 .

Definizione 1.6.1 (Rapporto incrementale). Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$. Il rapporto incrementale di f in x_0 è

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (1.6.1)$$

Definizione 1.6.2 (Derivata). Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$. f è derivabile in x_0 se esiste finito il limite

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (1.6.2)$$

Definizione 1.6.3. Se f è derivabile in ogni punto di (a, b) è detta derivabile.

Teorema 1.6.1. Se f è derivabile in x_0 allora è continua in x_0 .

Non vale il viceversa:

Esempio 1.6.1. $f(x) = |x|$ non è derivabile in 0 perché il rapporto incrementale in 0 vale $\frac{|h|}{h}$, quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1 \neq -1 = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h}.$$

ovvero 0 è un punto angoloso.

Definizione 1.6.4 (Punto angoloso). Se il limite destro e sinistro del rapporto incrementale per $x \rightarrow x_0$ sono finiti ma diversi, x_0 è un punto angoloso.

Definizione 1.6.5 (Punto stazionario). Sia f definita su $[a, b]$. Un punto $x_0 \in [a, b]$ è stazionario se $f'(x_0) = 0$.

1.6.2 Regole di derivazione

Teorema 1.6.2.

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}.$$

Teorema 1.6.3. Se f e g sono funzioni derivabili in x , allora valgono le seguenti regole di derivazione:

$$\frac{d}{dx}(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha \frac{df}{dx}(x) + \beta \frac{dg}{dx}(x) \quad \text{Linearità}$$

$$\frac{d}{dx}(f \cdot g)(x) = \frac{df}{dx}(x)g(x) + f(x)\frac{dg}{dx}(x) \quad \text{Regola di Leibnitz}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{\frac{df}{dx}(x)g(x) - f(x)\frac{dg}{dx}(x)}{g^2(x)}$$

Esempio 1.6.2.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \tan x &= \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1, \\ \frac{d}{dx} \cot x &= \frac{d}{dx} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x.\end{aligned}$$

1.6.3 Derivate di funzioni composte

Teorema 1.6.4. Sia g una funzione funzione derivabile in x e f derivabile in $g(x)$. La funzione $f \circ g$ è derivabile in x e

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Esempio 1.6.3.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin^2 x) &= 2 \sin x \cos x, \\ \frac{d}{dx}(\sin x^2) &= 2x \cos x^2.\end{aligned}$$

1.6.4 Derivate di funzioni inverse

Teorema 1.6.5. Sia f una funzione continua e strettamente monotona in (a, b) . Se f è derivabile in $x \in (a, b)$ e $f'(x) \neq 0$, allora f^{-1} è derivabile in $y = f(x)$ e

$$Df^{-1}(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

1.6.5 Derivate note

$$\begin{aligned}D(\tan x) &= \frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1 \\ D(\sin x) &= \cos x \\ D(\cos x) &= -\sin x \\ D(\ln |x|) &= \frac{1}{x} \\ D(\log_b |x|) &= \frac{1}{x \ln b} \quad \text{per } b > 0, b \neq 1 \\ D(a^x) &= a^x \ln a \quad \text{per } a > 0 \\ D(|x|) &= \frac{x}{|x|} \\ D(x^n) &= nx^{n-1}\end{aligned}$$

Esempio 1.6.4. La funzione $f(x) = x^3$ è continua e derivabile in $(0, +\infty)$. La funzione $f^{(-1)}(y) = \sqrt[3]{y}$ è derivabile in $(0, +\infty)$ e

$$Df^{-1}(y) = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}$$

Esempio 1.6.5. La funzione $f(x) = \tan x$ è continua e derivabile in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Sia $f^{-1}(y) = \arctan y$,

$$D \arctan y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

1.6.6 Massimi e minimi relativi

Definizione 1.6.6 (Punto di massimo\minimo relativo). Sia f definita in $[a, b]$. $x_0 \in [a, b]$ è un punto di massimo relativo per f in $[a, b]$ se

$$\exists \delta > 0: f(x_0) \underset{(\leq)}{\geq} f(x) \quad \forall x \in [a, b] \text{ con } |x - x_0| < \delta.$$

Un punto di massimo o minimo relativo sono estremi locali. Per ulteriori informazioni per trovare minimi e massimi relativi vedere Osservazione 1.6.5 e la Sezione 1.6.11.

Osservazione 1.6.1. Se f è pari e $f(x) = \max$ allora $f(-x) = \max$. Se f è dispari e $f(x) = \max$ allora $-f(x) = f(-x) = \min$.

1.6.7 Risultati importanti

Teorema 1.6.6 (Fermat). Sia f definita in $[a, b]$ e sia $x_0 \in (a, b)$ un **punto di massimo (o minimo) relativo**. Se f è derivabile in x_0 , allora $f'(x_0) = 0$.

Osservazione 1.6.2. È possibile notare quanto segue:

- Non vale se l'estremo non è interno all'intervallo ¹³.
- Non vale se f non è derivabile ¹⁴.
- Non vale il viceversa ¹⁵.

Teorema 1.6.7. Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Se $f(a) = f(b)$ esiste un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = 0$

Osservazione 1.6.3. In x_0 la tangente è orizzontale.

Teorema 1.6.8 (Lagrange). Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Teorema 1.6.9 (Cauchy). Siano f e g continue in $[a, b]$ e derivabili in (a, b) con $g'(x) \neq 0$. Esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

¹³ $f(x) = 3x + 1$ in $[1, 2]$ ha un massimo relativo in 2 ma $f'(x) = 3 \neq 0$.

¹⁴ Vedere $f(x) = |x|$ in 0.

¹⁵ $f(x) = x^3$ non ha estremo in 0

1.6.7.1 Conseguenze Teorema di Lagrange

Osservazione 1.6.4. Conseguenza del teorema è che esiste una retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$ parallela alla retta passante per gli estremi $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ (i coefficienti, ovvero le derivate prime delle rette, sono uguali).

Teorema 1.6.10. Data $f(x)$, continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) , se risulta identicamente $f'(x) = 0$ allora f è costante in $[a, b]$.

Teorema 1.6.11. Date $f(x)$ e $g(x)$, continue in $[a, b]$ e derivabili in (a, b) , se $f'(x) = g'(x) \forall x \in (a, b)$ allora f e g differiscono per una costante.

Teorema 1.6.12. Condizioni necessarie e sufficienti affinché $f(x)$, continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) , sia crescente (oppure decrescente) in $[a, b]$ sono:

- $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$,
- $\nexists I \subseteq A$ tale che $f'(x) = 0$.

1.6.8 Teorema di de l'Hôpital

Teorema 1.6.13 (di de l'Hôpital). Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ e f, g funzioni derivabili in (a, b) . Supposto che per $c \in (a, b)$ valga

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) \quad (1.6.3)$$

e

$$g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b) \setminus c.$$

Se esiste

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (1.6.4)$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (1.6.5)$$

Il Teorema di de l'Hôpital vale anche se:

- il limite $\lim_{x \rightarrow c^+}$ in (1.6.3)-(1.6.5) sostituito con $\lim_{x \rightarrow c^-}$, $\lim_{x \rightarrow a^+}$ oppure $\lim_{x \rightarrow b^-}$,
- (1.6.3) e'

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x)$$

1.6.8.1 Uso del Teorema di de l'Hôpital per lo studio della derivabilità

Proposizione 1.6.1. Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Se esiste $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ allora

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x).$$

1.6.8.2 Applicazione Teorema di de l'Hopital

Esempio 1.6.6.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \stackrel{H}{=} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

1.6.9 Monotonia

Teorema 1.6.14 (Criterio di monotonia per funzioni derivabili). Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Allora

$$\begin{aligned} f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b) &\iff f \text{ è crescente in } [a, b], \\ f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b) &\iff f \text{ è decrescente in } [a, b]. \end{aligned}$$

Dato il Teorema di Fermat (Teorema 1.6.6) è possibile la seguente osservazione.

Osservazione 1.6.5. Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Se

- $f'(x) < 0$ per $x \in (a, x_0)$ allora f è monotona decrescente su (a, x_0) ,
- $f'(x_0) = 0$,
- $f'(x) > 0$ per $x \in (x_0, b)$ allora f è monotona crescente su (x_0, b) ,

allora x_0 è un minimo relativo. Viceversa se x_0 è punto di massimo relativo.

Studiare quando $f'(x_0) < 0$ o $f'(x_0) > 0$ è detto studio del segno della derivata prima di f . Questo determina se x_0 è effettivamente un minimo o un massimo relativo della funzione.

Riassumendo, per studiare i punti di massimo e minimo è necessario:

- Calcolare $y = f'(x)$.
- Risolvere l'equazione $f'(x) = 0$ per trovare i candidati al ruolo di punti estremanti.
- Risolvere la disequazione $f'(x) > 0$ per conoscere il segno della derivata prima.

Esempio 1.6.7. Sia

$$f(x) = (x+1)\sqrt{\frac{x}{x+2}} : (-\infty, -2) \cup [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Allora,

$$f'(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{\sqrt{\frac{x}{x+2}}(x+2)^2}.$$

I punti stazionari sono $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ (la x con il $+$ non appartiene al dominio di f). Dato che c'è l'asintoto orizzontale

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\infty,$$

è possibile affermare che $\frac{-3 - \sqrt{5}}{2}$ è un punto di massimo.

1.6.10 Derivate Successive

Una funzione f derivabile k volte in $[a, b]$ è indicata con

$$f^{(k)}(x) = \frac{d^k}{dx^k} f(x).$$

Definizione 1.6.7 (Insieme delle funzioni continua). Dato I intervallo, $C(I)$ è l'insieme delle funzioni continue su I .

Definizione 1.6.8 (Insieme delle funzioni derivabili). Dato I intervallo, $C^k(I)$ è l'insieme delle funzioni derivabili k volte su I .

1.6.11 Estremi locali

Dal solo Teorema di Fermat (Teorema 1.6.6) non è possibile capire se x_0 è un estremo locale. Per scoprire se un punto stazionario è un estremo sono utili i seguenti Teoremi. È supposto che f sia derivabile almeno due volte in x_0 .

Teorema 1.6.15 (Condizione necessaria per un estremo locale). Sia x_0 un punto di minimo locale interno al dominio di f . Allora

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x_0) \geq 0.$$

x_0 è un punto di minimo locale interno al dominio di f se

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x_0) \leq 0.$$

Teorema 1.6.16 (Condizione sufficiente per un estremo locale). Sia x_0 un punto di minimo locale interno al dominio di f . Allora

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x) > 0.$$

x_0 è un punto di minimo locale interno al dominio di f se

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x) < 0.$$

Teorema 1.6.17 (Condizione sufficiente per un estremo locale). Sia x_0 un punto di minimo locale interno al dominio di f . Se

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f^{(k)}(x_0) \neq 0,$$

allora

- se k è pari e $f^{(k)}(x_0) > 0$, x_0 è un punto di minimo locale,
- se k è pari e $f^{(k)}(x_0) < 0$, x_0 è un punto di massimo locale,
- se k è dispari e x_0 non è un punto di estremo locale,

1.7 Teoria dell'Integrazione

1.7.1 Integrali indefiniti

Definizione 1.7.1 (Primitiva). Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. La funzione F è una primitiva di f in (a, b) se è derivabile in (a, b) e se

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

Osservazione 1.7.1. Una primitiva è il processo inverso della derivazione. f è la primitiva di f' .

Definizione 1.7.2 (Integrale indefinito). Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ed F una primitiva qualsiasi di f . L'integrale indefinito è definito come

$$\int f(x) dx = F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

L'integrale indefinito rappresenta l'insieme delle possibili primitive di f definite su (a, b) .

La funzione $f(x)$ è detta funzione integranda ed x variabile d'integrazione.

Proprietà 1.7.1 (Linearità dell'integrale indefinito). Definite opportune f e g , dalla linearità della somma di derivate

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x),$$

è ottenuto che

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Osservazione 1.7.2. Una conseguenza della linearità dell'integrale indefinito è

$$\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx.$$

Ciò è dovuto alle regole di derivazione: α è una costante e non dipende da x .

Proprietà 1.7.2.

$$\int f(x)g(x)dx \neq \int f(x) dx \int g(x)dx.$$

Non è sempre conveniente scomporre la funzione integranda come somma di più funzioni (vedere il seguente esempio).

Esempio 1.7.1.

$$\int (1 + \tan^2 x) dx = \int 1 dx + \int \tan^2 x dx = x + \int \tan^2 x dx = x + \int \tan^2 x dx = x + \tan x - x + c = \tan x + c,$$

tuttavia $\int \tan x dx$ non è un integrale diretto ed il precedente risultato può essere ottenuto come

$$\int (1 + \tan^2 x) dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx \tan x + c.$$

1.7.1.1 Formula di integrazione per parti

Definizione 1.7.3 (Formula di integrazione per parti). Definite F e G in modo opportuno,

$$\int F'(x)G(x) dx = F(x)G(x) - \int F(x)G'(x)dx. \quad (1.7.1)$$

N.B.: È necessario osservare che applicando due volte la formula di integrazione per parti con $F'(x) = G'(x)$ e $G(x) = F(x)$ allora è ottenuto l'integrale di partenza.

La scelta di $F'(x)$ e di $G(x)$ è determinata dalla facilità di integrazione di una e di derivazione dell'altra funzione.

Esempio 1.7.2.

$$\int_{GF'} x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c.$$

Esempio 1.7.3. A volte è necessario applicare più volte la regola di integrazione per parti.

$$\int_G x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \underbrace{\int_{G'} x \cos x dx}_{16} = -x^2 \cos x + 2 \left[x \sin x - \int_{G'} 1 \cdot \sin x dx \right] = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c.$$

Esempio 1.7.4. In casi particolari è utile utilizzare la regola di integrazione per parti in modo circolare, ad esempio con funzioni esponenziali, trigonometriche, prodotto tra funzioni goniometriche.

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx$$

quindi

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx.$$

Portando l'integrale al primo membro

$$2 \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x + c.$$

quindi

$$\int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - e^x \cos x) + c.$$

1.7.1.2 Integrazione per sostituzione

Dalla regola di derivazione delle funzioni composte è possibile affermare che per costruire la primitiva di $f(g(t))g'(t)$ è sufficiente prendere una primitiva di F di f e calcolare $F(g(t))$, quindi è data la seguente definizione.

Definizione 1.7.4 (Formula di integrazione per parti).

$$\int f(g(t))g'(t) dt = \int f(x) dx \text{ con } x = g(t), g'(t) dt = dx.$$

Quando è effettuata la sostituzione $g(t) = x$ occorre ricordare che il differenziale dt cambia secondo $g'(t) dt = 1 \cdot dx$.
Quindi

$$\int f(g(t))g'(t) dt = \int f(x) dx = F(x) + c \stackrel{x=g(t)}{=} F(g(t)) + c.$$

¹⁶Se la formula viene applicata con $F'(x) = x$ e $G(x) = \cos x$ allora ci sarebbe un ritorno al passo precedente.

Esempio 1.7.5. Con $f(x) = x^2$ e $g(t) = \ln t$,

$$\int \frac{\ln^2 t}{t} dt = \int \frac{\ln^2 t}{f(g(t))} \cdot \frac{1}{t} dt \stackrel{x=g(t)}{\underset{g'(t)dt=dx}{=}} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c = \frac{\ln^3 t}{3} + c.$$

Esempio 1.7.6.

$$\int \sin(2x+1) \Rightarrow y = 2x+1, dy = 2dx \Rightarrow \int \sin y \frac{dy}{2} = -\frac{\cos(y)}{2} = -\frac{\cos(2x+1)}{2} + c,$$

$$\int \cos(e^x)e^x dx \Rightarrow z = e^x, dz = e^x dx \Rightarrow \int \cos(e^x)e^x dx \stackrel{z=e^x}{=} \int \cos z dz = \sin e^x + c$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x-3}}}{\sqrt{x-3}} dx \Rightarrow t = \sqrt{x-3}, 2dt = \frac{1}{2\sqrt{x-3}} \Rightarrow 2 \int e^t dt = 2e^t + c = 2e^{\sqrt{x-3}} + c$$

$$\int x^2 \sqrt{1-x^3} \Rightarrow t = 1-x^3, dt = -3x^2 \rightarrow x^2 dx = -\frac{dt}{3} \Rightarrow -\frac{1}{3} \int \sqrt{t} dt = -\frac{1}{3} \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + c = -\frac{2}{9} \sqrt{(1-x^3)^3} + c$$

Esempio 1.7.7.

$$\int \frac{\tan^2 x + 1}{\tan x} dx = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\tan x} dx = \left[y = \tan x, dy = \frac{1}{\cos^2 x} \right] = \int \frac{1}{y} dy = \log(|y|) = \log(|\tan x|).$$

1.7.1.3 Funzioni razionali - Metodo dei fratti semplici

Il metodo dei fratti semplici è applicato per calcolare primitive di funzioni razionali, ovvero della forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \quad (1.7.2)$$

dove P e Q sono polinomi.

N.B.: Il metodo dei fratti semplici consiste nel trasformare la frazione in una somma di frazioni più semplici, per le quali sarà più semplice trovare la primitiva. Ciò sarà fatto arrivando ad integrali razionali elementari, i fratti semplici, utilizzando la riduzione delle frazioni.

Saranno considerati i casi in cui il coefficiente della potenza più alta di Q è uguale ad 1.

1.7.1.3.1 Riduzione del grado del numeratore

Proposizione 1.7.1. Data (1.7.2) con numeratore di grado inferiore al grado del denominatore esistono unici i polinomi $\alpha(x)$ e $r(x)$ tali che

$$P(x) = \alpha(x)Q(x) + r(x),$$

con

$$\text{grado}(r(x)) < \text{grado}(Q(x)).$$

Osservazione 1.7.3. Siano $P(x)$ e $Q(x)$ due polinomi, allora

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \alpha(x) + \frac{r(x)}{Q(x)},$$

quindi segue

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = \int \alpha(x) dx + \int \frac{r(x)}{Q(x)} dx,$$

dove di $\alpha(x)$ sappiamo calcolare la primitiva.

I polinomi $\alpha(x)$ e $r(x)$ sono calcolabili tramite l'algoritmo di divisione fra polinomi.

Definizione 1.7.5 (Algoritmo di divisione tra polinomi). Siano $P(x) = p_n x^n + \dots + p_0$ e $Q(x) = q_m x^m + \dots + q_0$ due polinomi, allora

1. I polinomi sono espressi esplicitando anche i monomi nulli.
2. Il termine di grado massimo di $P(x)$ è diviso per il termine di grado più alto di $Q(x)$ ed è scritto sotto sotto $Q(x)$.

$$\begin{array}{r|l} p_n x^n + \dots + p_0 & q_m x^m + \dots + q_0 \\ & \underline{\frac{p_n x^n}{q_m x^m} = a_k x^k} \end{array}$$

3. E' moltiplicato $Q(x)$ per $a_k x^k$, incolonnato sotto $P(x)$ e sottratto

$$\begin{array}{r|l} p_n x^n + \dots + p_0 & q_m x^m + \dots + q_0 \\ \underline{q_m a_k x^{m+k} + \dots + b_0 q_k x^k} & a_k x^k \\ r_{n-1} + \dots + r_0 & \end{array}$$

4. Se il grado di questo polinomio differenza $R_1(x)$ è maggiore o uguale a quello di $Q(x)$ si ripetono le operazioni da 2 a 4 considerando adesso R_1 come dividendo e aggiungendo il termine

$$\frac{r_{n-1} x^{n-1}}{b_m x^m} = q_{k-1} x^{k-1}$$

a destra del termine $q_k x^k$, come addendo successivo.

5. Quando si sarà raggiunto un polinomio $R_i(x)$ di grado inferiore a $Q(x)$, allora tale polinomio $R_i(x)$ sarà il resto $R(x)$ della divisione; il polinomio

$$Q(x) = q_k x^k + q_{k-1} x^{k-1} + \dots + q_0,$$

formatosi mano a mano sotto $Q(x)$, sarà invece il polinomio quoziente.

Esempio 1.7.8. Sia $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3x^2-5}{x-2}$, allora

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 & -5 \quad | \quad x-2 \\ \underline{-3x^2 \quad +6x} & 3x+6 \\ & \underline{6x \quad -5} \\ & -6x \quad +12 \\ & \underline{ } \\ & 7 \quad | \end{array}$$

e quindi

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3x^2 - 5}{x - 2} = \underbrace{3x + 6}_{a(x)} + \underbrace{\frac{7}{x - 2}}_{\frac{r(x)}{Q(x)}}.$$

1.7.1.3.2 Frazioni elementari

Sono definiti tre integrali elementari che saranno i termini principali del metodo dei fratti semplici.

Definizione 1.7.6 (Elementare 1).

$$\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + c.$$

Definizione 1.7.7 (Elementare 2). Sia $x^2 + bx + c$ un polinomio di secondo grado con $\Delta < 0$, allora

$$\int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan \left(\frac{2x + b}{\sqrt{-\Delta}} \right) + c.$$

Definizione 1.7.8 (Elementare 3).

$$\int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx = \ln |x^2 + bx + c| + C,$$

vale qualsiasi sia il valore di Δ .

Definizione 1.7.9 (Elementare 4). Con $n > 1$ (se $n = 1$ è il caso elementare 1)

$$\int \frac{1}{(x - x_0)^n} dx = [t = x - x_0, dt = dx] = \int \frac{1}{t^n} dt = \frac{1}{(n - 1)(x - x_0)^{n-1}} + c.$$

1.7.1.3.3 Metodo fratti semplici per funzioni razionali con denominatore di secondo grado e numeratore di primo grado

I polinomi del tipo

$$\frac{px + q}{x^2 + bx + c} \tag{1.7.3}$$

si integrano nei seguenti modi.

Caso $\Delta > 0$: Se il denominatore ha $\Delta > 0$ allora esistono A e B tali che

$$\frac{px + q}{x^2 + bx + c} = \frac{px + q}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{(x - x_1)} + \frac{B}{(x - x_2)}$$

e quindi

$$\int \frac{px + q}{(x - x_1)(x - x_2)} dx = A \int \frac{1}{(x - x_1)} dx + B \int \frac{1}{(x - x_2)} dx = A \ln |x - x_1| + B \ln |x - x_2| + C.$$

¹⁷Utilizzate le formule d'integrazione per le potenze.

Da

$$\frac{A}{(x-x_1)} + \frac{B}{(x-x_2)} = \frac{A(x-x_2) + B(x-x_1)}{(x-x_1)(x-x_2)} \stackrel{(1.7.3)}{=} \frac{(A+B)x + (-Ax_2 - Bx_1)}{(x-x_1)(x-x_2)},$$

A e B sono trovati risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} A+B &= p \\ -Ax_1 - Bx_2 &= q \end{cases}$$

Caso $\Delta < 0$: Se il denominatore non può essere scomposto allora esistono A e B tali che

$$\frac{px+q}{x^2+bx+c} = \frac{A(2x+b)}{x^2+bx+c} + \frac{B}{x^2+bx+c}.$$

Quindi

$$\int \frac{px+q}{x^2+bx+c} = A \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} dx + B \int \frac{1}{x^2+bx+c} dx = A \ln(x^2+bx+c) + \frac{2B}{\sqrt{-\Delta}} \arctan\left(\frac{2x+b}{\sqrt{-\Delta}}\right) + C.$$

Da

$$\frac{A(2x+b)}{x^2+bx+c} + \frac{B}{x^2+bx+c} = \frac{2Ax + (bA+B)}{x^2+bx+c},$$

A e B sono trovati risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} 2A &= p \\ bA+B &= q \end{cases}$$

Caso $\Delta = 0$: In questo caso il denominatore ha radice doppia, allora esistono A e B tali che

$$\frac{px+q}{x^2+bx+c} = \frac{px+q}{(x-x_1)^2} = \frac{A}{(x-x_1)} + \frac{B}{(x-x_1)^2} = \frac{A(x-x_1)+B}{(x-x_1)^2},$$

quindi

$$\int \frac{px+q}{x^2+bx+c} dx = A \ln|x-x_1| - \frac{B}{(x-x_1)} + C.$$

Da

$$\frac{A(x-x_1)+B}{(x-x_1)^2} = \frac{Ax - Ax_1 + B}{(x-x_1)^2}$$

A e B sono trovati risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} A &= p \\ -Ax_1 + B &= q \end{cases}$$

1.7.1.3.4 Funzioni razionali con denominatore di grado maggiore di 2

È comunque utilizzato il metodo dei fratti semplici. Quindi è necessario fattorizzare il denominatore in polinomi di primo e secondo grado irriducibili, dove ad ogni ad ogni fattore del denominatore corrisponde un numero di fratti semplici pari al grado del denominatore stesso. Ovvero: se il grado del denominatore è N , saranno presenti N fratti semplici e N costanti da determinare.

Se gli esponenti di secondo grado irriducibili hanno esponente 1 e non più alto ¹⁸ è possibile decomporre la frazione in somma di frazioni della seguente forma:

- ¹⁹ per ogni fattore di primo grado $x - x_0$ è necessario inserire un addendo del tipo

$$\frac{A}{x - x_0},$$

- per ogni fattore potenza di un fattore di primo grado $(x - x_1)^n$ è necessario inserire n addendi (ovvero fratti semplici) del tipo

$$\frac{B_k}{(x - x_1)^k}, \quad k = 1, \dots, n,$$

- per ogni fattore di secondo grado irriducibile $x^2 + bx + c$ semplice è necessario inserire due fratti semplici: una derivata logaritmica

$$\frac{C(2x + b)}{x^2 + bx + c}$$

ed un termine

$$\frac{D}{x^2 + bx + c}.$$

Esempio 1.7.9.

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{x(x + 1)^3} dx.$$

20

$$\frac{A}{x} + \underbrace{\frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} + \frac{D}{(x + 1)^3}}_{\text{ottenuti da } (x+1)^3} = \frac{(A + B)x^3 + (3A + 2B + C)x^2 + (3A + B + C + D)x + A}{x(x + 1)^3} = \frac{x^2 + 4x + 1}{x(x + 1)^3}.$$

Quindi

$$\begin{cases} A + B & = 0 \\ 3A + 2B + C & = 2 \\ 3A + B + C + D & = 4 \\ A & = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A & = 1 \\ B & = -1 \\ C & = 0 \\ D & = 2 \end{cases}$$

Quindi

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{x(x + 1)^3} dx \stackrel{21}{=} \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x + 1} dx + 2 \int \frac{1}{(x + 1)^3} dx = \log |x| - \log |x + 1| - \frac{1}{(x + 1)^2} + c.$$

¹⁸Non sono compresi polinomi del tipo $(x^2 + 1)^2$.

¹⁹Caso particolare del seguente ($k = 1$).

²⁰Sono necessari 4 fratti semplici perché il denominatore a grado 4.

²¹Non è inserito $\int \frac{C}{(x+1)^2}$ perché $C = 0$.

1.7.1.4 Funzioni irrazionali - sostituzioni suggerite

1.7.1.4.1 Radici di polinomi di primo grado

Se nell'integrale compare una radice n -esima di un polinomio di primo grado del tipo $\sqrt[n]{ax+b}$ allora è utilizzata la sostituzione $t = \sqrt[n]{ax+b}$, quindi $x = \frac{t^n - b}{a}$, con derivata del cambiamento di variabile

$$dx = \frac{nt^{n-1}}{a} dt.$$

Se nell'integrale compaiono radici di indici diversi, aventi come argomento lo stesso polinomio di primo grado, $\sqrt[n_1]{ax+b}, \sqrt[n_2]{ax+b}, \dots$ allora è utilizzata la sostituzione $t = \sqrt[m]{ax+b}$, con $m = \text{mcm}(n_1, n_2, \dots)$.

Se nell'integrale compaiono radici di indici diversi, aventi come argomento lo stesso rapporto tra polinomio di primo grado, $\sqrt[n_1]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \sqrt[n_2]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots$ allora è utilizzata la sostituzione $t = \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, ovvero $x = \frac{b-dt^m}{ct^m-a}$, con $m = \text{mcm}(n_1, n_2, \dots)$.

Esempio 1.7.10.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2\sqrt{x+1}+x+2} dx &= [y = \sqrt{x+1} \rightarrow x = u^2 - 1, dx = 2y dy] = \int \frac{2y}{y^2+2y+1} dy = \\ &\stackrel{z=y+1}{=} 2 \int \frac{y}{(y+1)^2} dy = \int \frac{z-1}{z^2} dz = 2 \left(\int \frac{1}{z} dz - \int \frac{1}{z^2} dz \right) = \\ 2(\ln|z| + \frac{1}{z}) + c &= 2(\ln|y+1| + \frac{1}{y+1}) + c = 2(\ln|\sqrt{x+1}+1| + \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}) + c. \end{aligned}$$

L'integrale può essere calcolato come segue.

$$\int \frac{1}{2\sqrt{x+1}+x+2} dx = [y = \sqrt{x+1} \rightarrow x = u^2 - 1, dx = 2y dy] = \int \frac{2y}{y^2+2y+1} dy =$$

1.7.1.4.2 Radici di un polinomio di secondo grado

Dato il polinomio $p_2(x) = ax^2 + bx + c$ ci sono due casi.

Primo caso: $a < 0$. Se $\Delta \geq 0$ il polinomio è riscritto utilizzando il metodo del complemento del quadrato

$$ax^2 + bx + c = \left(c - \frac{b^2}{4a}\right) - \left(-ax^2 - bx - \frac{b^2}{4a}\right) = \underbrace{\frac{4ac - b^2}{4a}}_{\frac{-\Delta}{4a} \geq 0} - \left(\sqrt{-a}x - \frac{b}{2\sqrt{-a}}\right)^2.$$

operando la sostituzione

$$\sqrt{-a}x - \frac{b}{2\sqrt{-a}} = \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a}} \sin t$$

con

$$\sqrt{-a} dx = \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a}} \cos t dt.$$

Esempio 1.7.11. Il caso più semplice riguarda $\sqrt{1-x^2}$ dove la sostituzione suggerita è $x = t$.

Secondo caso: $a > 0$. E' utilizzata la sostituzione

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{ax},$$

cioè

$$x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{at}}.$$

Questa sostituzione porta ad un integrale di funzione razionale, il quale si calcola con i metodi descritti nella sezione precedente.

Capitolo 2

Analisi 2

2.1 Equazioni Differenziali Ordinarie

Definizione 2.1.1 (EDO di ordine n). Un'equazione differenziale ordinaria di ordine n è un'equazione della forma

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (2.1.1)$$

dove $F: U \subseteq \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$ e $y = y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione incognita.

$$\begin{aligned} F: U \subseteq \mathbb{R}^{n+2} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x, y, y', \dots, y^{(n)} &\mapsto F(x, y, y', \dots, y^{(n)}). \end{aligned}$$

Definizione 2.1.2 (EDO ordinaria). Una EDO è ordinaria in quanto l'incognita è una funzione di una variabile.

Nota: Nel caso in cui l'incognita dipenda da più variabili allora non è una EDO ma un'equazione differenziale alle derivate parziali.

Definizione 2.1.3 (Ordine di una EDO). L'ordine di una EDO è l'ordine massimo di derivazione che compare nell'equazione.

La definizione di ordine di una EDO può essere trasformata in "y può essere derivata n volte".

Esempio 2.1.1 (EDO lineare di ordine 3). $xy''' + 5y = \sin x$. y''' è la derivata terza di y .

Qual è l'obiettivo della Sezione? L'obiettivo è trovare una soluzione all'equazione (2.1.1).

Definizione 2.1.4 (Soluzione di una EDO). Una soluzione (o soluzione a curva integrale) di (2.1.1) sull'intervallo $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ è una funzione $\varphi = \varphi(x)$, con $x \in I$, definita e differenziabile n volte su I tale che

$$(\varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \in U \subseteq \mathbb{R}^{(n+2)}, \quad \forall x \in I = [a, b]$$

e

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0.$$

N.B.: φ è definita su un intervallo non disgiunto, ovvero è definita su un intervallo che non ha salti del tipo $[0, 1) \cup [2, +\infty)$.

Definizione 2.1.5 (Integrale generale). L'integrale generale della EDO (2.1.1), definita su $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, è l'insieme di tutte le soluzioni dell'EDO in I .

Nota: L'integrale generale è l'insieme di tutte le soluzioni φ .

Sarà utile il concetto di primitiva di una funzione $f(x)$. La sua definizione è quella di Analisi 1, ovvero la seguente.

Definizione 2.1.6 (Primitiva). Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. La funzione $y(x)$ è una primitiva di f in (a, b) se è derivabile in (a, b) e se

$$y'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

Nota: La funzione $y(x)$ è una EDO di primo ordine.

Una conseguenza del Teorema Fondamentale del Calcolo è la seguente osservazione:

Osservazione 2.1.1. Data $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, l'integrale generale di una EDO del tipo (2.1.1) è

$$y(x) = y(x, c) = \int f(x)dx + c \quad c \in \mathbb{R}.$$

L'integrale generale di una EDO denotato come $y(x, c)$, il quale rappresenta le infinite soluzioni (per il valore c) per (2.1.1) ed una famiglia di soluzioni dipendenti da una costante ed una variabile indipendente (c e x).

Definizione 2.1.7 (EDO in forma normale). Una EDO del tipo (2.1.1) è in forma normale se nella forma

$$y^{(n)}(x) = \underbrace{f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))}_{F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})}, \quad f: I \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}. \quad (2.1.2)$$

In questo caso la EDO è esplicitata rispetto alla derivata di ordine più alto.

Per trovare la soluzione della EDO è necessario stare attenti alle ipotesi del secondo membro, ovvero le ipotesi che verificano f . Fatte le opportune ipotesi è possibile dimostrare che per questo problema esiste un'unica soluzione. La soluzione sarà definita localmente in un intervallo di x_0 (variabile reale), sotto la condizione iniziale (vedere Problema di Cauchy, Sezione 2.1.1.4).

Esempio 2.1.2. $y^{(7)}(x) = 5y' + 44 \tan x$ è una EDO di ordine 7 in forma normale.

Definizione 2.1.8 (EDO lineare di ordine n). Una EDO del tipo (2.1.1) è lineare se nella forma

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.3)$$

dove $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$, dette funzioni coefficienti dell'equazione, e $f(x)$, detta termine noto dell'equazione, sono funzioni assegnate, definite e continue per un intervallo $I = [a, b]$.

Definizione 2.1.9 (EDO lineare di ordine n in forma normale). ¹ Una EDO lineare di ordine n in forma normale è definita come

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.4)$$

dove $a_n(x) = 1$.

Definizione 2.1.10 (EDO lineare completa). Una EDO lineare in forma (2.1.3) è detta completa quando il termine noto $f(x)$ è diverso da 0.

¹Slide 10 PDF 1.

N.B.: Il termine "non omogenea" è sinonimo di "completa".

Una soluzione è l'insieme delle soluzioni all'equazione (2.1.3), può essere ricondotto alla Definizione 2.1.4 ed alla Definizione 2.1.5 per EDO in forma normale (2.1.2).

Esempio 2.1.3. ² $y'(t) = \frac{(t+y(t))^2}{3t^2}$ è una EDO non lineare di ordine 1.

Esempio 2.1.4. ³ $y'' + 5y' + 7y = e^x$, dove $a_2(x) = 1$, $a_1(x) = 5$, $a_0(x) = 7$ e $f(x) = e^x$, è una EDO lineare del 2° ordine a coefficienti costanti.

Definizione 2.1.11 (EDO lineare omogenea associata di ordine n). L'EDO lineare omogenea associata ad un EDO completa (2.1.3) di ordine n è definita come

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0. \quad (2.1.5)$$

Perché una EDO è detta lineare? ⁴ Una EDO in forma normale del tipo (2.1.2) è detta lineare perché esiste un'applicazione lineare fra spazi di funzioni $L: C^n(I) \rightarrow C^0(I)$, detta anche operatore, che associa ad ogni funzione $\varphi \in C^n(I)$ una funzione continua del tipo

$$L(\varphi(x)) := a_n(x)\varphi^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)\varphi^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(x)\varphi(x).$$

L'applicazione lineare L è una somma di funzioni continue ed è lineare in quanto soddisfa la seguente proprietà di additività:

$$L(\alpha\varphi_1(x) + \beta\varphi_2(x)) = \alpha L(\varphi_1(x)) + \beta L(\varphi_2(x)), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in C^n(I). \quad \square$$

Nota: La linearità di una EDO è utile nella dimostrazione del Teorema 2.1.1 di Rappresentazione dell'integrale generale di una EDO lineare.

Le EDO (2.1.3) e (2.1.5) sono importanti per il Teorema 2.1.1. Tale teorema è importante per le EDO lineari di ordine n , vale per tutte le EDO di ordine $n \geq 1$ ed enuncia che l'integrale generale della EDO del tipo (2.1.3) è dato dalla somma dell'integrale generale (una soluzione nota della omogenea) dell'omogenea (2.1.5) e dall'integrale generale (una soluzione particolare) dell'equazione non omogenea (2.1.3).

Teorema 2.1.1 (Rappresentazione dell'integrale generale di una EDO lineare). ⁵ L'integrale generale di una EDO lineare di ordine n definita su I del tipo (2.1.3) è dato dalla somma dell'integrale generale della sua omogenea associata del tipo (2.1.5) ed una curva integrale della non omogenea del tipo (2.1.3), ovvero:

$$y(x) = z(x) + \bar{y}(x), \quad x \in (a, b), \quad (2.1.6)$$

dove $y(x)$ è una soluzione qualsiasi della EDO lineare di ordine n ⁶, $z(x)$ è una soluzione qualsiasi della EDO lineare omogenea associata di ordine n e $\bar{y}(x)$ una soluzione particolare e nota della EDO lineare di ordine n .

Dimostrazione (per $n = 1$, **valido anche per $n > 1$**). ⁷ Sia la EDO lineare completa di ordine $n = 1$ in forma normale ((2.1.4) equivale a)

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.7)$$

²Slide 10 PDF 1.

³Slide 11 PDF 1.

⁴Slide 11 PDF 1, PG 98.

⁵Slide 1 PDF 2.

⁶Quindi elemento dell'integrale generale.

⁷PDF 2, Slide 1.

e l'omogenea associata

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0, \quad x \in I = [a, b]. \quad (2.1.8)$$

Siano $y(x)$ e $\bar{y}(x)$ rispettivamente soluzione qualsiasi e soluzione particolare e nota di (2.1.7), è necessario mostrare che la differenza

$$z(x) = y(x) - \bar{y}(x)$$

è una soluzione qualsiasi della EDO omogenea (2.1.8). Siano

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad \bar{y}'(x) + a(x)\bar{y}(x) = f(x), \quad \forall x \in I,$$

sottraendo membro a membro è ottenuto

$$y'(x) + a(x)y(x) - [\bar{y}'(x) + a(x)\bar{y}(x)] = f(x) - f(x),$$

$$y'(x) - \bar{y}'(x) + a(x)[y(x) - \bar{y}(x)] = 0,$$

$$[y(x) - \bar{y}(x)]' + a(x)[y(x) - \bar{y}(x)] = 0,$$

$$z'(x) + a(x)z(x) = 0,$$

quindi vale (2.1.8).

Viceversa, se $z(x)$ è una soluzione qualsiasi di (2.1.8) su I e $\bar{y}(x)$ soluzione particolare (e nota) di (2.1.7), allora è necessario mostrare che la loro somma ⁸

$$y(x) = z(x) + \bar{y}(x), \quad x \in I = [a, b], \quad (2.1.9)$$

è soluzione di (2.1.7). Infatti, sommando membro a membro

$$z'(x) + \bar{y}'(x) + a(x)z(x) + a(x)\bar{y}(x) = 0 + f(x),$$

$$[z(x) + \bar{y}(x)]' + a(x)[z(x) + \bar{y}(x)] = f(x),$$

quindi

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad \forall x \in I = [a, b],$$

ottenendo che $y(x) = \bar{y}(x) + z(x)$ è soluzione generale di (2.1.7). $\square$

Cosa afferma il Teorema 2.1.1 di Rappresentazione dell'integrale di una EDO lineare? Afferma che il vero problema è trovare l'integrale generale (l'insieme delle soluzioni) dell'omogenea. È possibile individuare la soluzione nota ad occhio oppure con il metodo di somiglianza oppure di variazione delle costanti (vedere Sezioni 2.1.2.2.1 e 2.1.2.2.2).

Rappresentazione alternativa dell'integrale generale: L'integrale generale rappresentato in forma (2.1.6) può essere visto in modo informale come

$$\int \text{generale di (2.1.3)} = \int \text{generale di (2.1.5)} + \int \text{particolare di (2.1.3)}.$$

Ovvero, per trovare tutte le soluzioni della EDO lineare è necessario sommare tutte le soluzioni omogenee e la soluzione nota dell'equazione di partenza.

⁸Preso una soluzione qualsiasi di (2.1.8) ed una soluzione nota di (2.1.7), è necessario verificare che la somma verifichi (2.1.7), ovvero (2.1.9).

Passi da fare per trovare l'integrale generale di una EDO lineare di ordine n : Per trovare l'integrale generale di (2.1.3), è necessario:

1. trasformare la EDO in forma normale,
2. trovare la soluzione della EDO omogenea associata (2.1.5),
3. trovare una soluzione particolare "ad occhio" o tramite il metodo di variazione delle variabili della EDO non omogenea (2.1.3) tenendo di conto del termine noto,
4. sommare le due soluzioni per trovare l'integrale generale.

2.1.1 Risultati sulle EDO lineari di primo ordine

Adesso, il punto è determinare l'integrale generale dell'omogenea e determinare una soluzione particolare della non omogenea. Trovate le soluzioni dell'omogenea e non omogenea, queste sono sommate così da ottenere una soluzione qualsiasi del problema. Inoltre, il Teorema 2.1.1 può essere applicato a ogni EDO di ordine $n \geq 1$ e quindi esteso ai paragrafi seguenti.

Data la Definizione 2.1.9 di EDO lineare completa di ordine n in forma normale e la sua omogenea associata in forma normale è considerato il caso con $n = 1$.

Definizione 2.1.12 (EDO lineare omogenea del primo ordine in forma normale). Una EDO lineare omogenea di primo ordine in forma normale è della forma

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0, \quad x \in [a, b]. \quad (2.1.10)$$

Definizione 2.1.13 (EDO lineare non omogenea in forma normale di primo ordine). Una EDO lineare non omogenea in forma normale di primo ordine è della forma

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad x \in [a, b]. \quad (2.1.11)$$

2.1.1.1 Ricerca dell'integrale generale $z(x)$ (soluzione qualsiasi dell'omogenea (2.1.10))

Teorema 2.1.2 (Integrale generale delle equazioni lineari omogenee del primo ordine). L'integrale generale di una equazione lineare omogenea di primo ordine in forma normale (2.1.10) è del tipo

$$y(x) = y(x, c) = ce^{-A(x)} = ce^{-\int a(x) dx}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (2.1.12)$$

Dimostrazione. Sia $A(x) = \int a(x) dx$, primitiva di $a(x)$ fissata una volta per tutte⁹. Moltiplicando ambo i membri di (2.1.10) per $e^{A(x)} = e^{\int a(x)}$ è ottenuto

$$e^{A(x)}y'(x) + \underbrace{e^{A(x)}a(x)y(x)}_{[e^{A(x)}y(x)]' = 0} = 0,$$

ovvero

$$e^{A(x)}y(x) = c, \quad (2.1.13)$$

⁹Fissata una volta per tutte significa che se $a(x) = 2x$, allora $A(x) = x^2$.

allora (è ottenuta l'integrale generale dell'omogenea (2.1.12))

$$y(x) = ce^{-A(x)} = ce^{-\int a(x)dx}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (2.1.14)$$

Infatti

$$\left(e^{-A(x)}\right)' = e^{-A(x)}[-a(x)],$$

dunque

$$\left(e^{-A(x)}\right)' + e^{-A(x)}a(x) = 0.$$

Quindi (2.1.14), ovvero (2.1.12), verifica (2.1.10). $\square$

Osservazione sulla formula (2.1.12): è possibile osservare che $y(x)$ è della forma $c \cdot z_0$, dove z_0 è soluzione di (2.1.10). Quindi $y(x)$ è un multiplo della soluzione di (2.1.10). Cio' significa che l'insieme delle soluzioni dell'omogenea è uno spazio vettoriale di dimensione 1 e per trovare gli elementi di tale spazio è sufficiente trovare una soluzione, ovvero un elemento dello spazio delle soluzioni, e moltiplicarlo per c . Per le EDO lineari di ordine 2 lo spazio delle soluzioni ha dimensione 2 e quindi, come sarà visto, per trovare un elemento dello spazio vettoriale delle soluzioni sarà necessario trovare 2 elementi linearmente indipendenti e combinarli.

Osservazione 2.1.2 (Non ufficiale). **Lo spazio vettoriale delle soluzioni, determinato dall'integrale generale (2.1.12) di una EDO del primo ordine ha dimensione 1** (al variare di c sono determinate tutte le soluzioni).

2.1.1.2 Ricerca di una soluzione particolare $\bar{y}(x)$ della EDO non omogenea del primo ordine (2.1.11)

Introduzione: Per trovare una soluzione nota di una EDO lineare non omogenea è necessario trovare anche una sua soluzione particolare, oltre all'integrale generale della EDO lineare omogenea associata. La soluzione particolare è trovata ad occhio o tramite il metodo di variazione della costante (che diventerà delle costanti nel caso delle EDO lineari di ordine 2).

2.1.1.2.1 Trattazione

Dato che ora è noto come calcolare l'integrale generale dell'omogenea (2.1.10), ovvero (2.1.12), il passo successivo per trovare l'integrale generale della EDO completa (2.1.11) è ricercare l'integrale particolare $\bar{y}(x)$ della stessa non omogenea (2.1.11). La soluzione può essere trovata "ad occhio", utilizzando il "Metodo di somiglianza" descritto nella Sezione 2.1.2.2.1, oppure tramite il metodo di variazione della variabile ¹¹ descritto nella Sezione 2.1.2.2.2.

Allo scopo di trovare la soluzione particolare $\bar{y}(x)$ della EDO completa (2.1.11), è imposto che questa sia della forma

$$\bar{y}(x) = c(x)e^{-A(x)}, \quad c(x) \in C^1(I), \quad (2.1.15)$$

dove $c(x)$ è una funzione (quindi non più una costante ¹²) da determinare.

¹⁰Conseguenza del Teorema di Lagrange: Una funzione derivabile con derivata nulla nell'intervallo di definizione è ivi costante, quindi vale (2.1.13).

¹¹Al plurale se la EDO è di ordine maggiore di 1.

¹²Se $c(x)$ fosse una costante allora la soluzione sarebbe di una omogenea.

¹³ Essendo $\bar{y}(x)$ una soluzione particolare della EDO completa del primo ordine (2.1.11), è possibile trasformare la EDO (2.1.11) in

$$\bar{y}'(x) + a(x)\bar{y}(x) = f(x), \quad x \in [a, b]. \quad (2.1.16)$$

Sostituendo $\bar{y}(x) = c(x)e^{-A(x)}$ e $\bar{y}'(x) = c'(x)e^{-A(x)} + (-a(x))c(x)e^{-A(x)}$ in (2.1.16), è ottenuto

$$c'(x)e^{-A(x)} - \cancel{c(x)a(x)e^{-A(x)}} + \cancel{a(x)c(x)e^{-A(x)}} = f(x),$$

ovvero

$$c'(x)e^{-A(x)} = f(x),$$

e dunque

$$c'(x) = e^{A(x)}f(x).$$

Integrando $c'(x)$ è ottenuto

$$c(x) = \int e^{A(x)}f(x) dx.$$

Pertanto, è ottenuta la definizione dell'integrale generale particolare $\bar{y}(x)$ della EDO non omogenea (2.1.11), ovvero la seguente definizione.

Definizione 2.1.14 (Integrale particolare delle equazioni lineari non omogenee del primo ordine).

$$\bar{y}(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)}f(x) dx. \quad (2.1.17)$$

2.1.1.3 Ricerca dell'integrale generale $y(x)$ della EDO non omogenea di primo ordine (2.1.11)

Sommando l'integrale generale della EDO lineare omogenea (2.1.12) e l'integrale particolare della EDO completa (2.1.17) è ottenuto l'integrale generale della EDO lineare completa di primo ordine.

Definizione 2.1.15 (Integrale generale EDO lineare del primo ordine in forma normale). ¹⁴ L'integrale generale della EDO lineare completa di primo ordine in forma normale del tipo (2.1.11) è definito come

$$y(x) = y(x, c) = \underbrace{ce^{-A(x)}}_{(2.1.12)} + \underbrace{e^{-A(x)} \int e^{A(x)}f(x) dx}_{(2.1.17)} = e^{-A(x)} \left(c + \int e^{A(x)}f(x) dx \right). \quad (2.1.18)$$

Nota: L'integrale generale (2.1.18) è una famiglia di soluzioni perché al variare di c soddisfa l'EDO per la quale è soluzione.

Osservazioni su (2.1.18): $A(x)$ è una primitiva scelta una volta sola e non occorre aggiungere la costante arbitraria in quanto in (2.1.18) è già inclusa in $ce^{-A(x)}$. Ovvero, considerando l'integrale $A(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$, l'integrale generale (2.1.18) non cambia:

$$ce^{-(A(x)+k)} = \underbrace{ce^{-k}}_{15} e^{-A(x)} = ce^{-A(x)}.$$

¹³Affiché $\bar{y}(x)$ abbia la forma (2.1.15), è necessario trovare una c opportuna per far sì che $\bar{y}$ sia soluzione della EDO non omogenea (2.1.11).

¹⁴Slide 4 PDF 2.

Infatti, sostituendo $A(x)$ con $A(x) + k$ in (2.1.18), è ottenuto

$$\begin{aligned} ce^{-(A(x)+k)} + e^{-(A(x)+k)} \int e^{A(x)+k} f(x) dx &= \underbrace{ce^{-k}}_{c_1} e^{-A(x)} + e^{-A(x)} e^k \int e^{A(x)} e^k f(x) dx \\ &= c_1 e^{-A(x)} + e^{-A(x)} e^{-k} e^k \int e^{A(x)} f(x) dx, \end{aligned}$$

ovvero un integrale generale avente la stessa struttura di (2.1.18).

In modo analogo, quando è considerato l'integrale definito $\int e^{A(x)} f(x) dx$ non occorre inserire una costante additiva nel calcolo dell'integrale. Infatti

$$\begin{aligned} ce^{-A(x)} + e^{-A(x)} \left[\int e^{A(x)} f(x) dx + k \right] &= ce^{-A(x)} + ke^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = \\ &= \underbrace{(c+k)}_{c_1} e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx \\ &= c_1 e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx, \end{aligned}$$

ha la stessa struttura di (2.1.18).

Esempio 2.1.5. ¹⁶ Determinare l'integrale generale della seguente EDO lineare di primo ordine completa

$$y'(x) = 7y(x) + e^x.$$

Nella EDO, $a(x) = -7$ e $f(x) = e^x$. Trasformandola in forma normale diventa

$$y' - 7y = e^x, \quad y = y(x).$$

Per trovare l'integrale generale $y(x)$ è applicata la formula (2.1.18).

Data la primitiva della funzione costante,

$$A(x) = \int a(x) dx = -7 \int 1 dx = -7x,$$

allora l'integrale generale è

$$y(x) = ce^{7x} + e^{7x} \int e^{-7x} e^x dx = ce^{7x} + e^{7x} \int e^{-6x} dx = ce^{7x} + e^{7x} \left(-\frac{1}{6} e^{-6x} \right) = ce^{7x} - \frac{1}{6} e^x = y(x, c), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Esempio 2.1.6. ¹⁷ Determinare l'integrale generale della seguente EDO

$$u' + \frac{u}{t} = e^t, \quad u = u(t).$$

L'omogenea associata alla EDO è

$$u' + \frac{1}{t}u = 0, \quad \underbrace{\forall t \neq 0}_{18}.$$

¹⁵ $ce^{-k} = c$ a sinistra dell'uguale perché c può assumere qualsiasi valore, anche ce^{-k} .

¹⁶Slide 6 PDF 2.

¹⁷Slide 7 PDF 2.

Dividendo per u l'omogenea associata è ottenuto

$$\frac{u'}{u} + \frac{1}{t} = 0 \rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)} = -\frac{1}{t}.$$

Integrando rispetto a t è ottenuto

$$\int \frac{u'(t)}{u(t)} dt = \int -\frac{1}{t} dt.$$

Applicando il metodo di sostituzione integrale, dove $u = u(t)$ e $du = u'(t) dt$, è ottenuto

$$\int \frac{1}{u} du = - \int \frac{1}{t} dt \rightarrow \log |u| = -\log |t| + c.$$

La struttura dell'integrale generale dell'omogenea è

$$u(t) = \tilde{c} \cdot \frac{1}{t}, \quad \tilde{c} \in \mathbb{R}.$$

Dato che t deve essere diverso da 0, sono considerati i seguenti insiemi di definizione:

- $t > 0 \rightarrow (0, +\infty)$, quindi $e^{-A(t)}$ con $A(t) = \int a(x) = \int \frac{1}{t} dt = \log t + c$,
- $t < 0 \rightarrow (-\infty, 0)$, quindi $e^{-A(-t)}$ con $A(-t) = \int a(x) = \int \frac{1}{t} dt = \log(-t) + c$.

Dunque

$$e^{-A(x)} = e^{-\log t}, \quad \text{oppure} \quad e^{-A(t)} = e^{-\log(-t)},$$

e per le proprietà delle potenze,

$$e^{-\log t} \stackrel{19}{=} e^{\log \frac{1}{t}} = \frac{1}{t}, \quad \text{oppure} \quad e^{-\log(-t)} = e^{\log(\frac{1}{-t})} = -\frac{1}{t}.$$

è ricercata la soluzione particolare $\bar{u}(t)$ della non omogenea della forma

$$\bar{u}(t) = c(t) \frac{1}{t},$$

dove $c(t)$ è da determinare.

Data

$$\bar{u}' + \bar{u} \frac{1}{t} = e^t,$$

allora

$$u'(t) = c'(t) \frac{1}{t} - c(t) \frac{1}{t^2},$$

ovvero

$$c'(t) \frac{1}{t} - c(t) \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} c(t) \frac{1}{t} = e^t.$$

Quindi, dalla precedente

$$c'(t) \frac{1}{t} - \cancel{c(t) \frac{1}{t^2}} + \frac{1}{t} \cancel{c(t) \frac{1}{t}} = e^t,$$

¹⁸Intervallo d'appartenenza.

¹⁹È necessario riflettere sulla definizione di logaritmo. $\ln(x)$ è l'esponente k tale $e^k = x$, quindi (per le proprietà delle potenze) $e^{-\log(t)} = \frac{1}{e^{\log(t)}} = e^{\log(\frac{1}{t})} = \frac{1}{t}$.

ovvero

$$c'(t) = te^t,$$

allora

$$c(t) = \int te^t dt \stackrel{20}{=} te^t - \int e^t dt = (t-1)e^t.$$

Quindi la soluzione nota è

$$\bar{u}(t) = (t-1) \cdot e^t \cdot \frac{1}{t},$$

e l'integrale generale

$$u(t) = \frac{1}{t} \cdot \tilde{c} + (t-1) \cdot e^t \cdot \frac{1}{t}, \quad \tilde{c} \in \mathbb{R}, \quad \forall t \neq 0.$$

Esercizio 2.1.1. ²¹ Determinare l'integrale generale della funzione

$$y'(x) + 2xy(x) = 3e^x.$$

2.1.1.4 Problema di Cauchy per EDO lineari del 1° ordine

²² Il problema di Cauchy per EDO lineari a coefficienti costanti è detto anche problema ai valori iniziali. Tale problema è il seguente: imponendo la condizione $y(x_0) = y_0$, con $x_0 \in [a, b]$, allora è possibile determinare la costante c (la quale è y_0 , vedere dopo) che compare nell'integrale generale (2.1.12) di una EDO lineare.

Scelta $A(x)$, primitiva di $a(x)$, in modo tale che (con $x = x_0$) $A(x_0) = 0$, dunque che

$$\int_{x_0}^x a(t) dt = A(x) - A(x_0) = A(x), \quad (2.1.19)$$

è definito il problema di Cauchy.

Definizione 2.1.16 (Problema di Cauchy per EDO di 1° ordine a coefficienti costanti). Sia il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) + a(x)f(x) &= f(x) \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases} \quad \text{EDO lineare di ordine 1 con } a, f \in C^0(I) \quad (2.1.20)$$

dove $y(x_0) = y_0$ è l'unica condizione iniziale, questo ha soluzione unica definita come

$$y(x) = y_0 \cdot e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int_{x_0}^x e^{A(\tau)} f(\tau) d\tau = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x a(\tau) d\tau} + e^{-\int_{x_0}^x a(\tau) d\tau} \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s a(\tau) ds} f(s) ds. \quad (2.1.21)$$

Dimostrazione. ²³ Dato (2.1.19), ovvero

$$\int_{x_0}^x a(t) dt = A(x) - A(x_0) = A(x), \quad (2.1.22)$$

²⁰Per sostituzione.

²¹Slide 9 PDF 2.

²²Slide 2 PDF 3.

²³Slide 3 PDF 3. Dato un problema lineare, la struttura della soluzione è nota ed è possibile determinare la costante c tramite la condizione iniziale, osservando che in x_0 $A(x_0) = 0$.

con $y(x_0) = y_0$ ed $A(x_0) = 0$, allora è necessario risolvere il problema lineare

$${}_{24} \begin{cases} y'(x) + a(x)f(x) &= f(x) \rightarrow \text{EDO lineare di ordine 1 con } a, f \in C^0(I) \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases}$$

Moltiplicando ambedue i membri della EDO per $e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} = e^{A(x)}$, è ottenuto

$$e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y'(x) + e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} a(x)y(x) = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x), \quad (2.1.23)$$

dove $A(x)$ è la primitiva scelta come (2.1.19) tale che $A(x_0) = 0$. È possibile osservare che (il termine a sinistra della (2.1.23) corrisponde alla derivata del prodotto di funzioni, ovvero)

$$\left[e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y(x) \right]' = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x),$$

ovvero (riscritta come derivata rispetto ad x),

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y(x) \right] = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x).$$

Integrando rispetto ad x tra x e x_0 , è mostrato che $y(x_0) = x_0$,²⁵

$$\int_{x_0}^x \frac{d}{ds} \left[y(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(\tau) d\tau} \right] ds = \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s a(\tau) d\tau} f(s) ds.$$

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$y(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} - \underbrace{y(x_0)}_{y_0} \overbrace{e^{\int_{x_0}^{x_0} a(t) dt}}^0 = \int_{x_0}^x f(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(t) dt} ds,$$

ovvero,

$$y(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} - \underbrace{y(x_0)}_{y_0} = \int_{x_0}^x f(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(t) dt} ds.$$

Moltiplicando per $e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt}$ è ottenuta la formula della soluzione del problema di Cauchy per un'EDO del primo ordine in forma esplicita,

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \left[y_0 + \int_{x_0}^x f(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(t) dt} ds \right] = e^{-A(x)} \left(\underbrace{y_0}_c + \int_{x_0}^s f(s) e^{A(s)} ds \right). \quad (2.1.24)$$

□

Nota su (2.1.24): (2.1.24) è la formula dell'integrale generale (2.1.21), con c determinata dalla condizione iniziale $y(x_0) = y_0$.

²⁴Sistema con soluzione unica, definita su un intervallo I e di classe $C^{(1)}(I)$.

²⁵È cambiato il nome di qualche x perché troppe.

Note non ufficiali su (2.1.20):

1. Con il fatto che $a, f \in C^0(I)$ della EDO lineare di ordine 1

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x),$$

si intende che $I = [a, b]$, ovvero è un intervallo, ed è definito dalla forma di f e a (ovvero è l'intervallo che permette alle due funzioni di essere definite). Se $a(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ e $f(x) = x$ allora l'intervallo di definizione delle due funzioni è $I = (0, +\infty)$.

2. Sotto opportune ipotesi su f è possibile mostrare che il sistema (2.1.20) ha un'unica soluzione $y(x)^{26}$ derivabile localmente in x_0 , la quale è opportunamente definita vicino ad x_0 (ovvero: y è definita su un opportuno intervallo contenente x_0). Quindi è possibile trovare le soluzioni di una EDO, se il problema (2.1.20) ha un'unica soluzione e dopo aver stabilito l'intervallo di massima definizione, cioè l'intervallo in cui y ha senso, contenente il punto iniziale x_0 (perché y deve passarci). Pertanto, non è detto che le soluzioni espresse dall'integrale generale dell'equazione siano tutte definite sullo stesso insieme al variare dei parametri $c_1, c_2, \dots, c_n$ (ovvero della condizione iniziale);
3. Quando si parla di soluzione di un problema di Cauchy (2.1.20) si intende sempre f tale che:
 - è definita e continua rispetto ad x ed y in un intervallo contenente il punto x_0 in cui sono assegnate le condizioni iniziali;
 - è derivabile nell'intervallo di definizione tante volte quanto lo richiede l'equazione differenziale e soddisfa l'equazione in tutto l'intervallo in cui è definita.
4. Con la sola ipotesi della continuità non è garantita l'unicità della soluzione. Se f è continua e derivabile rispetto alla seconda componente (la y) e la derivata rispetto alla seconda componente è continua allora la soluzione al problema di Cauchy è unica;
5. Il problema di Cauchy è un'evoluzione del sistema (2.1.20) rispetto al tempo (il quale è una variabile continua) e per questo sono ricercate le soluzioni della EDO su un intervallo.

Note non ufficiali su (2.1.21):

1. $y(x) \in C^1(I)$, $I = [a, b]$;
2. Data la forma dell'integrale generale (2.1.18), è considerata come posizione iniziale x_0 , la c come il valore della funzione y nel punto x_0 (ovvero $y(x_0)$) ed $A(x)$ scelta come (2.1.19). Pertanto, (2.1.21) è una forma "particolare" di (2.1.18) con $c = y_0 = y(x_0)$;
3. Ha un'unica condizione iniziale, i problemi di Cauchy per EDO del secondo ordine hanno due condizioni iniziali;
4. Ha un diverso significato rispetto a (2.1.18): in (2.1.18) il simbolo di $\int f(x)e^{A(x)}dx$ denota una primitiva qualsiasi di $f(x)e^{A(x)}$, in (2.1.21) compare una primitiva precisa, la funzione integrale con estremo fisso x_0 ed estremo variabile x (dove s è una variabile muta).

AVVERTENZA: quando saranno fatte funzioni in più variabili, il concetto di derivata cambia e non sarà utilizzato il simbolo $\frac{d}{dx}$ ma ∂ . La notazione conta.

²⁶ y definita localmente in x_0 significa che y deve passare in x_0 e ciò si trasforma in una condizione del sistema.

Come si risolve un problema di Cauchy per EDO lineari del primo ordine?

1. Determinare se la EDO in (2.1.20) è variabili separabili o meno,
 - Se la EDO è a variabili separabili (vedere Algoritmo 2.1.1):
 - 1.1 Separare le variabili,
 - 1.2 Determinare la forma esplicita della $y(x)$,
 - Se la EDO non è a variabili separabili applicare la formula (2.1.18),
2. Determinare c imponendo la condizione iniziale $y(x_0) = y_0$,
3. Se richiesto l'intervallo più ampio contenente x_0 determinarlo in base alle caratteristiche della soluzione $y(x)$.

Esempio 2.1.7. ²⁷ Sia

$$\begin{cases} y' &= \sqrt[3]{y} \text{ (continua)} \\ y(0) &= 0 \end{cases}$$

Il problema non ha soluzione unica, ha tre soluzioni tali che $y'(x) = 0$:

1. $\varphi_1(x) \equiv 0$, ovvero soluzione nulla (verifica la condizione iniziale $y(0) = 0$),
2. $\varphi_2(x) = \begin{cases} \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$
3. $\varphi_3(x) = -\varphi_2(x)$.

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \left(\frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{3}, & x \geq 0, \\ 0 & x < 0. \end{cases} \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{2x}{3}\right)}.$$

È necessario mostrare che $\varphi_2(x) = \sqrt[3]{\varphi_2(x)}$:

$$\sqrt[3]{\varphi_2(x)} = \varphi_2^{\frac{1}{3}}(x) = \left[\left(\frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \right]^{\frac{1}{3}} = \sqrt{\left(\frac{2x}{3}\right)}$$

ovvero ciò che era da dimostrare.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{y^2}}$$

non è definita in 0 ma nell'intervallo illimitato $(0, +\infty)$, quindi il problema non ha soluzione unica.

Esempio 2.1.8. ²⁹ Determinare l'integrale generale della EDO (lineare di primo ordine)

$$y' + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{x}}}_{a(x)} y = \underbrace{1}_{f(x)}$$

²⁷Slide 15 PDF 1.

²⁸ $f(x, y) = \sqrt[3]{y}$.

²⁹Slide 5 PDF 4. Oltre all'integrale generale è richiesto un'ulteriore condizione: è supposto che la funzioni abbia un determinato comportamento all'infinito. Questo perché quando sono studiate le equazioni differenziali, invece di calcolare esplicitamente le soluzioni, è considerato il comportamento asintotico, ovvero: lo studio delle EDO ha un'utilità per la modellazione fisica, chimica, ecc.

e trovare (eventuali) soluzioni tali che $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = +\infty$.

La EDO è definita per $x \in (0, +\infty)$.

(Applicando la formula (2.1.24), si ha quanto segue:) L'integrale generale ha la seguente forma:

$$\begin{array}{llllll}
 y(x) & = & ce^{-\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} + e^{-\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} \int e^{\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} \cdot 1 dx & = & e^{-\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} \left[c + \int e^{\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} dx \right] & \stackrel{30}{=} \\
 & = & e^{-2\sqrt{x}} \left[c + \int e^{2\sqrt{x}} dx \right] & = & y(x, c) & \stackrel{31}{=} \\
 & \stackrel{2\sqrt{x}=t}{=} & e^{-t} \left(c + \int e^{\frac{t}{2}} dt \right) & \stackrel{\text{per parti}}{=} & e^{-t} \left[c + e^{\frac{t}{2}} \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \int e^t dt \right] & = \\
 & = & e^{-t} \left(c + \frac{e^{\frac{t}{2}} \cdot t}{2} - \frac{1}{2} e^t \right) & = & ce^{-t} + \frac{t}{2} e^{-\frac{t}{2}} - \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} & = \\
 & \stackrel{\text{sost.}}{=} & ce^{-2\sqrt{x}} + \sqrt{x} - \frac{1}{2} & = & y(x, c) & \\
 & & & & \text{soluzione generale} &
 \end{array}$$

Qual è il comportamento asintotico nel bordo del dominio della funzione (ovvero per x grandi)?

Comportamento per $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} c \underbrace{e^{-2\sqrt{x}}}_0 + \sqrt{x} - \frac{1}{2} = +\infty \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

2.1.1.5 EDO a variabili separabili

Definizione 2.1.17 (EDO al primo ordine in forma normale a variabili separabili). ³² Una EDO del primo ordine in forma normale (2.1.7) è detta a variabili separabili se è della forma

$$y'(x) = f(x)g(y(x)), \tag{2.1.25}$$

dove $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Nota: Quando è stato trattato il problema lineare, l'equazione omogenea associata è un'equazione a variabili separabili. Si chiamano EDO a variabili separabili perché le variabili sono divise.

Cosa significa risolvere una EDO? Significa trovare tutte le $y = y(x)$ definite su un opportuno intervallo per cui y è derivabile e la derivata prima y' verifica l'equazione (in questo caso 2.1.25).

Osservazione 2.1.3. Una EDO lineare del primo ordine omogenea in forma normale (2.1.8), ovvero del tipo

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0,$$

è a variabili separabili.

³⁰ $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{\sqrt{x}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$.

³¹ Il parametro è $2\sqrt{x}$, quindi con $t > 0$, $dt = \cancel{2} \frac{1}{\cancel{2}\sqrt{x}} \Rightarrow dt \underbrace{\sqrt{x}}_{\frac{t}{2}} = dx$.

³² Slide 6 PDF 3.

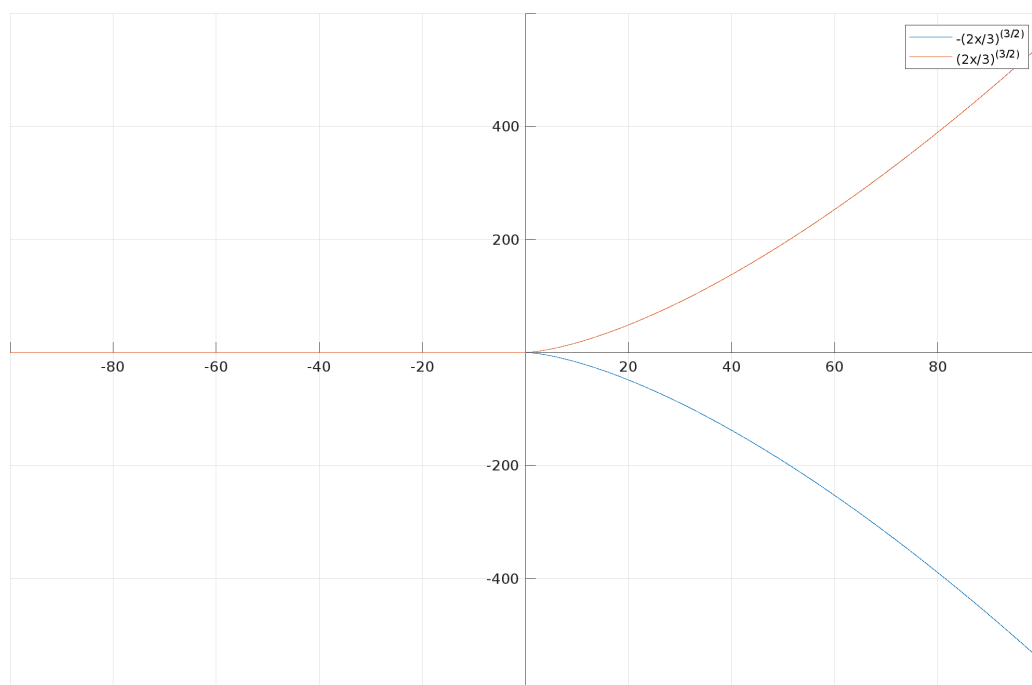


Figura 2.1: Grafico di $\varphi_2(x) = \left(\frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$ e $-\varphi_2(x)$.

Come si separano le variabili di una EDO lineare a variabili separabili della forma (2.1.25)? Per "separazione" delle variabili si intende che la x deve essere separata dalla $y(x)$. La separazione è svolta mediante il seguente algoritmo.

Algoritmo 2.1.1 (Separazione delle variabili).³³

1. Determinare eventuali $\bar{y} \in \mathbb{R}$ [³⁴] per cui $g(\bar{y}) = 0$, dove

$$y(x) \equiv \bar{y}, \quad (2.1.26)$$

è la soluzione del problema ³⁵. Inoltre, (2.1.26) sono dette soluzioni singolari₃₆ (o anche particolari₃₇) della EDO.

2. Considerando $y \neq \bar{y}$, è possibile separare le variabili dividendo per $g(y)$ la EDO (dove $g(y) \neq 0$ dato che $y \neq \bar{y}$, radice di g), ovvero

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = \frac{f(x)\cancel{g(y(x))}}{\cancel{g(y(x))}} = f(x),$$

Da questa sono ottenute le soluzioni integrando rispetto ad x ambo i membri, ovvero

$$\int \frac{y'(x)}{g(y(x))} dx = \int f(x) dx,$$

dalle quali, ponendo $y = y(x)$ (cambiamento di variabile) e $dy = y'(x)dx$, è ottenuto

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx.$$

Siano G e F primitive di $\frac{1}{g}$ e f , è ottenuto

$$G(y(x)) = F(x) + c.$$

3. Esplicitando $y(x)$ è trovata la soluzione del problema. Se G è invertibile si ha (la soluzione in forma implicita)

$$y(x) = G^{-1}(x)[F(x) + c].$$

Esempio 2.1.9 (Esempio di applicazione del metodo di separazione delle variabili).³⁸

Testo: Determinare tutte le soluzioni della EDO del primo ordine (non lineare a variabili separabili)

$$y' = \underbrace{(1-y)(2-y)}_{g(y)} \underbrace{x}_{f(x)}. \quad (2.1.27)$$

³³Slide 6 PDF 3.

³⁴Sono ricercati gli zeri di g , quindi la soluzione di $g(y) = 0$. Pertanto, data $\bar{y}$ soluzione (radice) del problema, con $y(x) \equiv \bar{y}$ soluzioni del problema, allora $g(y) = 0$ ($0 = 0$).

³⁵ $y(x) \equiv \bar{y}$ soluzione perché $g(y) = 0$ e $y' = 0$, dato che $\bar{y}$ è una funzione costante.

³⁶Tutte le soluzioni tali che $g(y) = 0$ sono dette soluzioni singolari.

³⁷Particolari perché quando sono separate le variabili potrebbe accadere che una soluzione faccia parte dell'integrale generale per una scelta particolare della costante e quindi appartenga alla famiglia delle soluzioni.

³⁸Slide 8-9 PDF 3.

Svolgimento:

1. Cerchiamo le soluzioni di $g(y) = 0$, ovvero di $(1 - y)(2 - y) = 0$.
Le soluzioni sono $y = 1$ e $y = 2$ (ovvero $y(x) = 1$ o $y(x) = 2$) e rappresentano le soluzioni costanti singolari della EDO a variabili separabili.
2. Ora sono cercate le altre soluzioni (dividendo per $g(y)$).
Data

$$\frac{y'}{(1 - y)(2 - y)} = x,$$

integrando rispetto ad x con cambio di variabile $y = y(x)$, è ottenuto

$$\int \frac{y'(x)}{(1 - y(x))(2 - y(x))} dx = \int x dx.$$

Integrando con fratti semplici è ottenuto

$$\int \frac{y'}{(1 - y)(2 - y)} dx = \int \frac{A}{1 - y} + \frac{B}{2 - y} dx,$$

dove

$$1 = A(2 - y) + B(1 - y) = y(-A + B) + 2A + B.$$

Tramite il principio di identità dei polinomi (vedere Teorema 2.1.4)

$$\begin{cases} -A - B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

quindi

$$\int \frac{y'}{(1 - y)(2 - y)} dx \stackrel{y(x)=y, y'(x)dx=dy}{=} \int \frac{1}{1 - y} dy - \int \frac{1}{2 - y} dy = -\log(|1 - y|) + \log(|2 - y|) = \log \left| \frac{2 - y}{1 - y} \right|,$$

dove $y \neq 1$ (perché siamo al secondo passo).

Dunque,

$$\log \left| \frac{2 - y}{1 - y} \right| = \frac{x^2}{2} + c,$$

quindi

$$\left| \frac{2 - y}{1 - y} \right| = \underbrace{e^{\frac{x^2}{2} + c}}_{c_1 e^{\frac{x^2}{2}}} > 0.$$

Pertanto, è ottenuto che

$$\frac{2 - y}{1 - y} = \pm c_1 e^{\frac{x^2}{2}} = c e^{\frac{x^2}{2}}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (2.1.28)$$

(2.1.28) è la soluzione generale (anche detta "Famiglia generale"), ovvero l'integrale generale (in forma implicita).

Intermezzo: È necessario esprimere la soluzione generale (2.1.28) in forma esplicita.

Le soluzioni singolari sono $y = 1$ e $y = 2$. Dalla relazione (2.1.28) è possibile ottenere $y = 2$, ponendo $c = 0$. Pertanto, la soluzione costante $y = 2$ appartiene alla famiglia delle soluzioni (2.1.28), con $c = 0$.

(2.1.28) è una uguaglianza che non dà la y in funzione di x (ciò che è ricercato), ovvero $G(x) = F(x) + c$.

Alle volte le soluzioni singolari sono incluse nella famiglia generale delle soluzioni ottenuta separando le variabili, quindi al posto di unire le soluzioni ottenute dalla famiglia delle soluzioni separando le variabili e quelle singolari, è possibile ottenere le soluzioni singolari dalla (2.1.28).

(2.1.28) è in forma implicita, quindi è necessario esplicitare la y in funzione della x , ovvero quanto segue. $\square$

$$\begin{aligned} 2 - y &= (1 - y) \cdot c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \\ 2 - y &= ce^{\frac{x^2}{2}} - y \cdot c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \\ (ce^{\frac{x^2}{2}} - 1)y &= c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2 \quad \rightarrow \quad \text{non lineare.} \end{aligned}$$

Quindi, l'insieme delle soluzioni è dato da

$$\underbrace{y(x) = y(x, c) = \frac{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2}{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1}}_{\text{integrale generale (dipendente da } x \text{ e } c)} \quad , \quad c \in \mathbb{R}, \quad (2.1.29)$$

dove $c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1 \neq 0$ (ovvero per tutte le x dove (2.1.29) è definito).

È ottenuto che:

- $y = 2$ è ottenuto da (2.1.29), con $c = 0$;
- $y = 1$ non appartiene alla famiglia delle soluzioni.

Pertanto, le soluzioni di (2.1.27) sono (2.1.29) e $y = 1$.³⁹

2.1.1.6 Esercizi

Nota sul prossimo Esempio: È aggiunta a (2.1.29) la condizione iniziale, ovvero: assunta una condizione iniziale, è posto il problema di Cauchy e definito qual è il più ampio intervallo sul quale è definita la soluzione. Determinare il più ampio è utile in quanto l'equazione (2.1.29) è non lineare. Pertanto, l'intervallo in questione conterrà il punto iniziale del problema ed è ricercato in modo tale che l'espressione (2.1.29) abbia senso e sia la soluzione della EDO (2.1.27).

Esempio 2.1.10 (Problema di Cauchy per una EDO a variabili separabili).⁴⁰

Testo: Data la EDO del primo ordine non lineare a variabili separabili (2.1.27), ovvero

$$y' = \underbrace{(1 - y)(2 - y)}_{g(y)} \underbrace{x}_{f(x)},$$

con soluzioni costanti $y = 1$ e $y = 2$ e la soluzione generale (insieme delle soluzioni)

$$y(x) = y(x, c) = \frac{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2}{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1}, \quad c \in \mathbb{R}, \quad (2.1.30)$$

³⁹ $y = 2$ appartiene già alla famiglia di soluzioni (2.1.29, quindi è esplicitato in quanto già incluso).

⁴⁰Slide 11 PDF 4.

dove $c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1 \neq 0$, risolvere il seguente problema di Cauchy (trovandone la soluzione) e specificare qual è il più ampio intervallo (rispetto all'inclusione $\subseteq$, ⁴¹) su cui è definita la soluzione,

$$\begin{cases} y' &= (1-y)(2-y)x & \text{EDO non lineare} \\ y(0) &= 3 \end{cases}$$

Svolgimento: Le soluzioni $y(x) = 1$ e $y(x) = 2$ non verificano la condizione iniziale, dunque è ricercata la soluzione utilizzando la formula (2.1.30) imponendo la condizione iniziale ($y(0) = 3$), ovvero

$$3 = \frac{c-2}{c-1}, \quad \left(\rightarrow y(0) = \frac{ce^0 - 2}{ce^0 - 1} \right)$$

allora

$$\begin{aligned} 3c - 3 &= c - 2, \\ 2c &= 1, \\ c &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

La soluzione è dunque

$$y(x) = \frac{\frac{1}{2} \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2}{\frac{1}{2} \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1} = \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - 4}{e^{\frac{x^2}{2}} - 2}. \quad (2.1.31)$$

⁴²L'intervallo più ampio contenente $x_0 = 0$, in cui la soluzione (2.1.31) è ben definita (e contenuta) è determinata da

$$e^{\frac{x^2}{2}} - 2 \neq 0 \rightarrow e^{\frac{x^2}{2}} \neq 2 \rightarrow \frac{x^2}{2} \neq \ln 2 \rightarrow x^2 \neq 2 \ln 2 \rightarrow x \neq \pm \sqrt{2 \ln 2}$$

quindi l'intervallo più ampio in cui è definita la soluzione (2.1.31) è

$$I = (-\sqrt{2 \ln 2}, \sqrt{2 \ln 2}) \ni 0.$$

Note su (2.1.31): (2.1.31 è definita $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm \sqrt{2 \ln 2}\}$, ma il problema di Cauchy è richiesto $\forall x \in I = (-\sqrt{2 \ln 2}, \sqrt{2 \ln 2})$.

Nota su I : I è una soluzione locale, ovvero le x sono considerate vicine al punto iniziale. Quindi $y(x, c)$ è una soluzione in piccolo. Invece, se considerate le equazioni lineari ((2.1.31) non è lineare), se i coefficienti della EDO sono continui (come nei nostri casi) la soluzione è definita in grande, ovvero su tutto l'intervallo nel quale i coefficienti della EDO sono continui.

⁴¹L'intervallo deve contenere il punto della condizione iniziale. Una volta definita la soluzione è necessario specificare dove è definita (su quale intervallo). Il più ampio intervallo è l'intervallo massimale rispetto all'inclusione nel quale la soluzione ha senso. È possibile osservare come le soluzioni costanti $y(x) = 1$ e $y(x) = 2$ non verificano la condizione iniziale, quindi sono scartate. Ciò significa che la soluzione deve essere trovata utilizzando la formula (2.1.30).

⁴²Affinché (2.1.31) sia ben definito allora il denominatore di tale espressione deve essere diverso da 0.

Nota: È sbagliato affermare che la soluzione è definita $\forall x \in \mathbb{R}$ con $x \neq \pm\sqrt{2\log 2}$ perché non è un intervallo, è ricercata la soluzione su un intervallo (ovvero un insieme limitato o illimitato contenente i punti in cui è contenuta la condizione iniziale). Affermando che $x \neq \pm\sqrt{2\log 2}$ sono trovati 3 insiemi disgiunti

$$(-\infty, -\sqrt{2\log 2}), (-\sqrt{2\log 2}, \sqrt{2\log 2}), (\sqrt{2\log 2}, +\infty) \quad (2.1.32)$$

e questo non è un intervallo. Ciò ha un significato dal punto di vista fisico e matematico: dal punto di vista fisico la variabile indipendente può essere considerata come tempo, quindi è presente un sistema che evolve seguendo l'equazione differenziale definita che verifica la condizione iniziale. Quando è necessario stabilire il comportamento del sistema è controllato il comportamento in avanti (o all'indietro) partendo dal punto iniziale, dove se trovato un tempo per il quale il sistema perde di significato allora l'espressione non ha senso.

Quindi, considerata la soluzione sull'intervallo è determinato l'intervallo massimale contenente la condizione iniziale.

Significato fisico del problema di Cauchy: La variabile indipendente può essere considerata come tempo, quindi è presente un sistema che evolve seguendo l'equazione differenziale definita che verifica la condizione iniziale. Se è trovato un tempo in cui il sistema perde significato (non esiste), non senso considerate il prima o il dopo (ad esempio $(-\infty, -\sqrt{2\log 2})$ e $(\sqrt{2\log 2}, +\infty)$ in (2.1.32)) e quindi è considerato l'insieme massimale contenente l'istante iniziale in cui il sistema fisico ha significato.

Significato dal punto di vista matematico: Dal punto di vista matematico non è possibile considerare $y(x)$ soluzione al problema di Cauchy su intervalli disgiunti come in (2.1.32)), perché il punto iniziale non è in $(-\infty, -\sqrt{2\log 2})$ o $(\sqrt{2\log 2}, +\infty)$. Quindi la condizione iniziale determina la soluzione e l'unicità⁴³ di questa nell'insieme che la contiene.

Esempio 2.1.11. ⁴⁴

Testo: Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' &= xy + 2x \quad (\text{EDO lineare}) \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

Svolgimento: Trasformazione in forma normale (ovvero $y' - a(x)y = f(x)$):

$$y' - xy = 2x.$$

Dato che $a(x) = -x$, allora $A(x) = -\int x dx = -\frac{x^2}{2}$. Utilizzando la formula risolutiva (2.1.21) è ottenuto

$$y(x) = c \cdot e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int f(x)e^{A(x)} dx,$$

quindi la soluzione è

$$y(x) = y(x, c) = c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + e^{\frac{x^2}{2}} \int 2xe^{-\frac{x^2}{2}} dx = c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + e^{\frac{x^2}{2}} \left(-2e^{-\frac{x^2}{2}}\right) = c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2, \quad c \in \mathbb{R}.$$

⁴³Se considerati insiemi disgiunti, fissando la condizione iniziale, l'unicità sarebbe persa perché il punto iniziale non è in $(-\infty, -\sqrt{2\log 2})$ o $(\sqrt{2\log 2}, +\infty)$.

⁴⁴Slide 14 PDF 4.

Imponendo $y(0) = 1$, allora

$$1 = c \cdot e^0 - 2 \rightarrow c = 3,$$

quindi la soluzione è

$$y(x) = 3e^{\frac{x^2}{2}} - 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Nota sulla soluzione: In questo caso $y(x)$ è una soluzione in grande perché definita su tutta $\mathbb{R}$.

Esempio 2.1.12 (Problema di Cauchy a variabili separabili).⁴⁵

Testo: Risolvere il seguente problema di Cauchy a variabili separabili

$$\begin{cases} u' &= \underbrace{(1+u^2)}_{g(t)} \underbrace{\sin(t)}_{f(t)} \text{ con } u = u(t) \text{ soluzione} \\ u(0) &= 1 \end{cases}$$

È possibile separare le variabili a condizione che $1+u^2 \neq 0$ (ovvero $u^2 \geq 1$). Dividendo per $g(x)$ è ottenuto

$$\frac{u'(t)}{1+u^2(t)} = \sin t,$$

ed integrando

$$\int \frac{u'(t)}{1+u^2(t)} dt = \int \sin t dt,$$

per sostituzione, con $u = u(t)$ e $dv = u'(t) dt$ è ottenuto che

$$\int \frac{u'}{1+u^2} du = -\cos t + c,$$

quindi

$$\arctan u(t) = -\cos(t) + c. \quad (2.1.33)$$

Intermezzo: È possibile scrivere chi è $u(t)$. (2.1.33) è la versione implicita della soluzione, è possibile invertire la G , la quale è una primitiva di $\int \frac{u'}{1+u^2} du$ e quindi è utilizzata la funzione inversa (ovvero la tangente). Quindi è ottenuto quanto segue. $\square$

$$u(t) = \tan(-\cos t + c) = \underbrace{u(t, c)}_{\text{int. gen.}} \in \mathbb{R}.$$

Imponendo la condizione iniziale è ottenuto che

$$\begin{aligned} \arctan u(0) &= -\cos 0 + c \\ &\Downarrow \\ \arctan 1 &= -1 + c \\ &\Downarrow \\ \frac{\pi}{4} &= -1 + c \\ &\Downarrow \\ c &= 1 + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

⁴⁵Slide 16 PDF 4.

Dunque la soluzione è data da

$$u(t) = \tan\left(-\cos t + 1 + \frac{\pi}{4}\right) \quad \forall \left(-\cos t + 1 + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Esempio 2.1.13. ⁴⁶

Testo: Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + 2ty^2 &= 0 \\ y(0) &= -1 \end{cases}$$

Nota: $y' + 2ty^2 = 0$ è una EDO del primo ordine non lineare a variabili separabili. Inoltre, le soluzioni sono del tipo $y = y(t)$. $\square$

Quindi,

$$y' = -2ty^2,$$

dove

- $f(t) = -2t$,
- $g(t) = y^2$,

entrambe funzioni definite su tutto $\mathbb{R}$. È possibile osservare che $y(t) = 0$ è soluzione di

$$y' + 2ty^2 = 0,$$

ma questa non verifica la condizione iniziale, quindi sono separate le variabili (dividendo per y^2).

Nota: È possibile dividere subito per y^2 in quanto la condizione $y = 0$ non verifica la condizione iniziale, quindi non si può verificare una divisione per 0. $\square$

Data

$$\frac{y'(t)}{y^2(t)} = 2t,$$

integrando

$$\int \frac{y'(t)}{y^2(t)} dt = -2 \int t dt$$

è ottenuto

$$-\frac{1}{y(t)} = -t^2 + c,$$

ovvero

$$\frac{1}{y(t)} = t^2 - c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Quindi,

$$1 = yt^2 - yc = y(t^2 - c),$$

allora

$$y(t) = \frac{1}{t^2 - c} \quad \text{oppure} \quad y(t) = \frac{1}{t^2 + c}.$$

⁴⁶Slide 16 PDF 4.

(le quali sono funzioni diverse, ma l'utilizzo finale non cambia e quindi è utilizzata la forma più comoda.)⁴⁷
Imponiamo la condizione iniziale $y(0) = -1$,

$$-1 = \frac{1}{0+c},$$

quindi $c = -1$. La soluzione del problema è

$$y(t) = \frac{1}{t^2 - 1}, \quad \forall t \in (-1, 1) \ni 0,$$

se $t^2 - 1 \neq 0$, ovvero $t \neq \pm 1$.

Nota sulla soluzione: La soluzione è considerata nell'intervallo massimale $(-1, 1)$ (il quale contiene $t = 0$). Inoltre, l'espressione $\frac{1}{t^2-1}$ ha senso in tutti gli intervalli in cui $t^2 - 1 \neq 0$, ma è necessario considerare l'intervallo contenente il punto iniziale.

Esempio 2.1.14.⁴⁸

Testo: Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) + \frac{3x^2}{5+x^3}y(x) &= \sqrt[3]{x} \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

e precisare qual è il più ampio intervallo su cui la soluzione trovata è definita.

Nota: La EDO è lineare del primo ordine e della forma $y' + a(x)y = f(x)$, dove $a(x) = \frac{3x^2}{5+x^3}$ e $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Svolgimento: La EDO è definita $\forall x \in \mathbb{R} : x \neq -\sqrt[3]{5}$ (perché $5+x^3 \neq 0$).

La condizione iniziale è assegnata in $x_0 = 0$ e poiché $x_0 > -\sqrt[3]{5}$, è considerata la soluzione sull'intervallo $I = (-\sqrt[3]{5}, +\infty) \ni 0$.⁴⁹

$$A(x) = \int \frac{3x^2}{5+x^3} dx = \log(5+x^3), \quad \forall x \in I = (-\sqrt[3]{5}, +\infty),$$

quindi, l'integrale generale è

$$\begin{aligned} y(x) &= c \cdot e^{-\log(5+x^3)} + e^{-\log(5+x^3)} \int e^{\log(5+x^3)} \sqrt[3]{x} dx &= y(x, c) \\ &= \underbrace{\frac{1}{5+x^3}}_{50} \left[c + \int (5+x^3) \sqrt[3]{x} dx \right] \stackrel{51}{=} \frac{1}{5+x^3} \left(c + \int 5 \sqrt[3]{x} dx + \int x^{\frac{10}{3}} dx \right) &= \frac{1}{5+x^3} \left(c + 5 \cdot \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{13} x^{\frac{13}{3}} \right), \end{aligned}$$

⁴⁷Per definire la soluzione è necessario che il denominatore sia diverso da 0 e ciò è legato al valore della costante. Con valori della costante positivi non ci sono problemi di definizione del denominatore, con valori negativi sono necessari esclusioni. Inoltre, è necessario trovare l'intervallo dove la soluzione è ben definita (ovvero l'intervallo contenente $t = 0$), quindi $t^2 + c \neq 0$.

⁴⁸Slide 19 PDF 4.

⁴⁹La soluzione al problema è in grande sull'intervallo.

⁵⁰Inversa di $e^{-\log(5+x^3)}$.

⁵¹Linearità dell'integrale.

ovvero,

$$y(x) = \frac{1}{5+x^3} \left(c + \frac{15}{4}x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{13}x^{\frac{13}{3}} \right).$$

Imponendo la condizione iniziale $y(0) = 1$ è ottenuto

$$1 = \frac{1}{5} \cdot c \quad \rightarrow \quad c = 5,$$

quindi la soluzione al problema di Cauchy è

$$y(x) = \frac{1}{5+x^3} \left(\frac{15}{4}x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{13}x^{\frac{13}{3}} + 5 \right), \quad \forall x \in (-\sqrt[3]{5}, +\infty)$$

Esercizio 2.1.2 (Da fare a casa). Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = -\frac{\sin(2x)}{1+\cos^2(x)}y(x) + \sin x \\ y(\pi) = 1 \end{cases}$$

Precisare qual è il più ampio intervallo (massimale contenente π) in cui la soluzione è definita.

2.1.2 Risultati importanti sulle EDO del secondo ordine a coefficienti costanti

⁵² Per trovare la soluzione di questo tipo di EDO, l'integrale generale, esiste un metodo infallibile, ovvero: trovare la soluzione di un'equazione algebrica di grado 2 di campo complesso.

In matematica un'equazione del tipo $x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in campo reale ma nel campo complesso coniugato. Quindi, affinché tale equazione abbia sempre soluzione è considerato il campo complesso. Per questo è utilizzato il Teorema 2.1.5 fondamentale dell'Algebra (fatto a MDL o Algebra Lineare), il quale afferma che l'equazione considerata ha sempre almeno una soluzione nel campo complesso ed in particolare le soluzioni possono essere reali, distinte o coincidenti, ma se sono complesse sono complesse coniugate (intese come numeri complessi coniugati, vedere Definizione 2.1.24).

Definizione 2.1.18 (EDO lineare del secondo ordine). Una EDO del secondo ordine si dice lineare se della forma

$$a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.34)$$

dove i coefficienti $a_i(x)$, $i = 0, 1, 2$ ed il termine noto $f(x)$ sono $C^0(I)$.

IMPORTANTE: Se $f(x) \neq 0$, allora (2.1.34) è detta **completa**.

IMPORTANTE: Saranno considerate solo EDO del secondo ordine a coefficienti costanti.

Definizione 2.1.19 (EDO lineare del secondo ordine in forma normale). La EDO lineare del secondo ordine (2.1.34) è in forma normale se $a_2(x) = 1$, ovvero

$$y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x). \quad (2.1.35)$$

Definizione 2.1.20 (EDO lineare del secondo ordine omogenea associata). La EDO omogenea associata a (2.1.34) è

$$y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0. \quad (2.1.36)$$

⁵²Slide 22 PDF 4.

Nota: Per la EDO completa della forma (2.1.34) esiste l'integrale generale della forma integrale generale dell'omogenea + integrale particolare della non omogenea, ovvero il Teorema (2.1.1) vale $\forall n \geq 1$.

IMPORTANTE: Il Teorema (2.1.1) vale $\forall n \geq 1$, quindi il **problema diventa trovare l'integrale generale della EDO omogenea in forma normale e l'integrale particolare della non omogenea**.

Rappresentazione alternativa dell'integrale generale per EDO di ordine 2: L'integrale generale rappresentato in forma (2.1.6) può essere visto in modo informale per le EDO del secondo ordine come

$$\int \text{generale di (2.1.35)} = \int \text{generale di (2.1.36)} + \int \text{particolare di (2.1.35)}.$$

Osservazione 2.1.4 (Non ufficiale). Lo spazio delle soluzioni di una EDO di ordine $n = 2$ è uno spazio vettoriale di dimensione $n = 2$, quindi per trovare una soluzione qualsiasi dell'omogenea servono $n = 2$ soluzioni linearmente indipendenti (e da queste, com'è noto per AL, sono trovate tutte le altre).

L'Osservazione 2.1.4 si traduce in quanto segue: se le funzioni $y_1(x), y_2(x)$ sono soluzioni di (2.1.36), allora

1. $y_1(x)$ e $y_2(x)$ sono linearmente indipendenti,
2. ogni altra soluzione è una combinazione lineare di $y_1(x)$ e $y_2(x)$ ⁵³, allora **l'integrale generale generale della omogenea associata (2.1.36) è**

$$z(x, c_1, c_2) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x),$$

al variare di $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Soluzioni della omogenea associata (2.1.36): ⁵⁴ Quindi, se $y_1(x)$ e $y_2(x)$ sono soluzioni linearmente indipendenti su I della EDO omogenea associata (2.1.36) (ovvero, sono la base utilizzata per scrivere una soluzione qualsiasi) allora ogni soluzione di (2.1.36) (elemento dell'integrale generale di (2.1.36)) è una loro combinazione lineare (cioè $y_1(x)$ e $y_2(x)$ formano un sistema fondamentale di funzioni).

⁵⁵ Inoltre, se $y_1(x)$ e $y_2(x)$ sono soluzioni della EDO omogenea (2.1.36) e sono linearmente indipendenti su I ($\forall x \in I$), significa che

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0 \iff c_1 = c_2 = 0.$$

Ciò significa che

$$\{y_1(x), y_2(x)\} \tag{2.1.37}$$

formano un sistema fondamentale di soluzioni per (2.1.36) e quindi ogni soluzione su I di (2.1.36) si scrive come loro combinazione lineare.

⁵³Ciò segue dalla linearità della EDO, dovuto all'operatore L associato ad ogni EDO lineare. L è un funzionale che associa una funzione di classe $C^n(I)$ ad una funzione continua ($C^0(I)$), ovvero associa una funzione φ a $a_n \varphi^n + \dots + a_0 \varphi^0$. Dalla linearità dell'operatore L segue che se φ_1 e φ_2 sono soluzioni della EDO, anche la loro combinazione lineare è soluzione della EDO (come visto nel caso generale).

⁵⁴Per ottenere tutte le soluzioni sono necessarie 2 soluzioni linearmente indipendenti, dato che lo spazio vettoriale di una EDO lineare omogenea ha dimensione 2. Dalle due soluzioni è costruita un sistema fondamentale di soluzioni.

Analogamente, per $\mathbb{R}^n$ la base canonica, la quale è una base ortonormale, permette di scrivere vettori in $\mathbb{R}^n$ come combinazione lineare di $e_1, e_2, \dots, e_n$. Quindi $e_1, e_2, \dots, e_n$ formano un sistema fondamentale per lo spazio $\mathbb{R}^n$ perché gli elementi dello spazio sono espressi come combinazione lineare della base canonica.

⁵⁵Se presa una loro combinazione lineare di $y_1(x)$ e $y_2(x)$ e è posta uguale a 0, l'unica soluzione al problema è che c_1 e c_2 siano 0 $\forall x \in I$. Segue quanto scritto.

Nota su (2.1.37): Quanto scritto significa che l'integrale generale di una EDO del secondo ordine dipende dalle 2 costanti c_1 e c_2 , oltre che dalla variabile x (una EDO del primo ordine dipende da 1 costante).

Spiegazione di (2.1.37): Gli elementi di $\mathbb{R}^n$ sono rappresentabili tramite la base canonica (la quale è una base ortonormale).

Un vettore può essere rappresentato come combinazione lineare con la base canonica, ad esempio: $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$ può essere espresso come $1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 = \mathbf{u} = (1, 2)$. Lo stesso vale con (2.1.37): $y_1(x)$ e $y_2(x)$ sono due soluzioni del problema omogeneo ed è possibile dimostrare, tramite la linearità del problema, che la loro combinazione lineare è anche la soluzione. Dato che l'obiettivo è trovare tutte le soluzioni (generare lo spazio delle soluzioni), è sufficiente avere due soluzioni indipendenti (due perché la EDO è di ordine due e lo spazio delle soluzioni è di dimensione due). La lineare indipendenza delle soluzioni sull'intervallo I segue da AL: la combinazione di $y_1(x)$ e $y_2(x)$ è linearmente indipendente (tale combinazione deve essere $= 0$) se e solo se i coefficienti della combinazione sono tutti 0.

Riassumendo: Per trovare una soluzione qualsiasi del problema omogeneo (2.1.36) è sufficiente trovare due soluzioni linearmente indipendenti del problema, le quali formano un sistema fondamentale di soluzioni. $\square$

Data la Definizione 2.1.18 di EDO lineare del secondo ordine, allora è possibile la seguente.

Definizione 2.1.21 (EDO lineare del secondo ordine completa a coefficienti costanti). Una EDO lineare del secondo ordine completa è a coefficienti costanti se della forma

$$ay'' + by' + cy = f(x), \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad (2.1.38)$$

dove $a = a_0(x), b = a_1(x), c = a_2(x) \in C^0(I)$ funzioni costanti e $f(x) \in C^0(I)$, con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo.

Definizione 2.1.22 (EDO lineare del secondo ordine omogenea a coefficienti costanti). Una EDO lineare del secondo ordine omogenea associata a (2.1.38) è a coefficienti costanti se della forma

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad (2.1.39)$$

dove $a = a_0(x), b = a_1(x), c = a_2(x) \in C^0(I)$ funzioni costanti, con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo.

Considerazioni su (2.1.38) e (2.1.39):

1. $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$,
2. $x \in I$.

2.1.2.1 Ricerca dell'integrale qualsiasi $z(x)$ della EDO omogenea associata (2.1.39)

Per trovare la soluzione generale della EDO lineare di secondo grado omogenea a coefficienti costanti (2.1.39) è necessario distinguere due casi:

1. Se $b = c = 0$ (sono identicamente nulle), l'equazione (2.1.39) diventa

$$ay'' = 0,$$

quindi $y'(x) = c_1$ (è una costante). Integrando è ottenuto l'integrale generale dell'omogenea

$$z(x) = z(x, c_1, c_2) = c_1x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Se b e c non sono contemporaneamente nulle, per trovare l'integrale generale della omogenea (2.1.39) è associata alla EDO una equazione algebrica di secondo grado in $\mathbb{C}$, detta equazione caratteristica dell'omogenea (2.1.39), della forma

$$\underbrace{a\lambda^2 + b\lambda + c}_{p(\lambda)} = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (2.1.40)$$

⁵⁶ Quando $p(\lambda) = 0$? Formalmente le soluzioni di (2.1.40) sono date da

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Osservazione sulla forma di (2.1.39): La EDO lineare omogenea di secondo grado (2.1.39) può essere scritta in forma compatta tramite l'operatore

$$L(\varphi(x)) := a\varphi''(x) + b\varphi'(x) + c\varphi(x), \quad \varphi \in C^2(I),$$

come

$$Ly(x) = 0.$$

Quindi, risolvere (2.1.39) significa trovare la y tale che

$$(2.1.39) \equiv L(y(x)) = 0. \quad (2.1.41)$$

Inoltre, per risolvere il problema non omogeneo è posto $f(x)$ al posto di 0 in (2.1.41).

Proposizione 2.1.1. ⁵⁷

$z(x) = e^{\lambda x}$ è soluzione (reale o complessa)⁵⁸ di (2.1.39) $\iff \lambda$ è radice (zero) di $p(\lambda)$.

($p(\lambda) = 0$ è (2.1.40))

Dimostrazione. È necessario dimostrare che $L(e^{\lambda x}) = 0 \iff p(\lambda) = 0$.

$$L(e^{\lambda x}) = a(e^{\lambda x})'' + b(e^{\lambda x})' + ce^{\lambda x} = a(\lambda^2 e^{\lambda x}) + b\lambda e^{\lambda x} + ce^{\lambda x} \stackrel{\text{racc.}}{=} e^{\lambda x}(a\lambda^2 + b\lambda + c),$$

quindi

$$L(e^{\lambda x}) = 0 \iff a\lambda^2 + b\lambda + c = p(\lambda) = 0.$$

□

Osservazione sulla dimostrazione: Se λ è una radice dell'equazione caratteristica associata a (2.1.39) (ovvero λ tale che $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$), allora la funzione $y(\lambda) = e^{\lambda x}$ è una soluzione reale o complessa della EDO lineare omogenea di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.39).

Quindi è necessario studiare le radici (zeri) della equazione caratteristica (o equazione algebrica di secondo grado con soluzioni in $\mathbb{C}$) (2.1.40). A seconda che Δ sia $>$, $<$ o $= 0$, ci saranno due soluzioni reali distinte, due soluzioni reali coincidenti o due soluzioni complesse coniugate. □

⁵⁶L'equazione (2.1.40) è considerata in campo complesso perché $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, quindi le soluzioni a tale equazioni sono complesse. Per il Teorema 2.1.5 fondamentale dell'algebra, l'equazione ha sempre due soluzioni nel campo complesso se $\Delta < 0$ o reali se $\Delta > 0$.

⁵⁷Slide 3 PDF 5.

⁵⁸Dipende da λ se è complessa o reale.

Determinazioni delle soluzioni linearmente indipendenti della EDO lineare omogenea di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.39): Sia l'equazione caratteristica (2.1.40)

$$p(\lambda) = a\lambda^2 + b\lambda + c = 0,$$

e date le due radici

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (\text{zeri del polinomio caratteristico}),$$

sono distinti i tre seguenti casi dove le soluzioni della EDO lineare omogenea di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.39):

1. **Caso $\Delta > 0$:**

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, y_2(x) = e^{\lambda_2 x}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ e } \lambda_1 \neq \lambda_2, \quad (2.1.42)$$

quindi l'integrale generale di (2.1.39) è

$$z(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2y_2(x) = c_1e^{\lambda_1 x} + c_2e^{\lambda_2 x}. \quad (2.1.43)$$

2. **Caso $\Delta = 0$:**

$$y_1(x) = e^{\lambda x}, y_2(x) = xe^{\lambda x}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{-b}{2a} \in \mathbb{R}, \quad (2.1.44)$$

quindi l'integrale generale di (2.1.39) è

$$z(x) = e^{\lambda x}(c_1 + c_2x), \quad (2.1.45)$$

3. **Caso $\Delta < 0$:**

$$y_1(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x \in \mathbb{R}, \quad y_2(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}, \quad (2.1.46)$$

dove

- λ_1, λ_2 soluzioni complesse coniugate del polinomio caratteristico (2.1.40), con $i = \sqrt{-1}$,
- $\alpha = -\frac{b}{2a}, \beta = \frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a} \in \mathbb{R}$, parte reale dei coefficienti immaginari nei complessi con $\beta > 0$ se $a > 0$,
- (Non ufficiale) y_1 e y_2 sono soluzioni reali dell'omogenea (2.1.39). (Mi immagino quanto segue:) Sono state considerate le soluzioni reali per comodità, in quanto equivalenti alle soluzioni immaginarie.

In questo caso l'integrale generale di (2.1.39) è

$$z(x) = e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x). \quad (2.1.47)$$

⁵⁹Dato che $i = \sqrt{-1}$, allora $b^2 - 4ac < 0$ quindi è invertito il segno di Δ , ovvero $\sqrt{-\Delta}$.

Cosa afferma il Teorema successivo? Lo scopo è trovare l'integrale generale dell'EDO omogenea (2.1.39). Il Teorema successivo afferma che l'integrale generale di (2.1.39) è una combinazione lineare di $y_1(x)$ e $y_2(x)$ ed è della forma (2.1.43), (2.1.45) o (2.1.47).

Teorema 2.1.3 (Integrale generale EDO lineare omogenea di secondo grado a coefficienti costanti).⁶⁰ L'integrale generale della EDO lineare omogenea di secondo grado a coefficienti costanti (2.1.39) è data da

$$z(x, c_1, c_2) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad \text{al variare dei coefficienti } c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \quad (2.1.48)$$

dove $y_1(x)$ e $y_2(x)$ sono determinate come (2.1.42), (2.1.44) o (2.1.46).

Dimostrazione. (Le dimostrazioni seguenti puntano a dimostrare che date due soluzioni $y_1(x)$, $y_2(x)$ determinate come (2.1.42), (2.1.44) o (2.1.46), queste sono linearmente indipendenti e che la loro combinazione lineare è della forma (2.1.43), (2.1.45) o (2.1.47) a seconda che Δ sia $<$, $=$ o $>$ 0.

Inoltre, per determinare $u(x)$ è utile ricordarsi che è necessario risolvere $L(y(x)) = 0$ (come descritto per (2.1.41)).

1. **Caso $\Delta > 0$:** In questo caso

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0,$$

quindi $\lambda_1 \neq \lambda_2$, dove $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ sono soluzioni dell'equazione caratteristica (2.1.40).

Per la Proposizione 2.1.1,

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} \quad \text{e} \quad y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

sono soluzioni della EDO lineare omogenea di secondo grado a coefficienti costanti (2.1.39).

⁶¹(Tramite Algebra Lineare) Siano $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ e $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$, queste sono linearmente indipendenti in quanto

$$\begin{aligned} W(y_1(x), y_2(x)) &= \underbrace{\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}}_{62} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = \\ &= \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = \lambda_2 e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} - \lambda_1 e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} = \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_1)}_{63} e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \stackrel{64}{\neq} 0. \end{aligned}$$

⁶⁵ Sia $z(x)$ soluzione di (2.1.39), scriviamo tale funzione come

$$z(x) = e^{\lambda_1 x} u(x), \quad (2.1.49)$$

⁶⁰Slide 5 PDF 5.

⁶¹Per essere sicuri che siano generate tutte le soluzioni, quindi che è stato trovato un sistema fondamentale di soluzioni, è necessario dimostrare che le due soluzioni $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ e $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$ siano linearmente indipendenti. È necessario ricordare che servono due elementi linearmente indipendenti per generare tutte le soluzioni perché lo spazio delle soluzioni del problema omogeneo è di dimensione 2.

Quindi è necessario dimostrare che $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ e $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$ sono linearmente indipendenti (entra in gioco Algebra Lineare). Con le mani sarà fatto vedere che la soluzione generale è una combinazione lineare di y_1 e y_2 .

⁶²Wronskiana. Una Wronskiana è il determinante di una matrice formata da due funzioni e dalle loro derivate prime.

Considerate le soluzioni di una equazione omogenea, la Wronskiana è una funzione che dipende da x . Se le funzioni considerate nella Wronskiana sono soluzioni del problema, il determinante è diverso da 0 e l'essere diverso da 0 indica che le funzioni sono linearmente indipendenti.

⁶³Diverso da 0 perché $\Delta > 0$.

⁶⁴Necessario affinché y_1 e y_2 siano linearmente indipendenti.

⁶⁵Vediamo che $z(x)$ è una soluzione qualsiasi della (2.1.39) (quindi $z(x)$ appartiene all'integrale generale di (2.1.38)) e che si esprime come combinazione lineare di $y_1(x)$ e $y_2(x)$. Ovvero, lo scopo è far vedere che $z(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} = (2.1.49)$.

dove $u(x)$ è da determinare affinché $z(x)$ sia in forma di combinazione lineare di $y_1(x)$ e $y_2(x)$ (ovvero è della forma (2.1.43)). Poiché $z(x)$ è soluzione di (2.1.39) (e ciò significa che verifica la EDO), si ha che (per (2.1.41))

$$a(e^{\lambda_1 x} u(x))'' + b(e^{\lambda_1 x} u(x))' + c(e^{\lambda_1 x} u(x)) = 0.$$

[È necessario verificare quanto appena scritto] Dunque

$$\begin{aligned} a(\lambda_1 e^{\lambda_1 x} u(x) + e^{\lambda_1 x} u'(x))' + b(\lambda_1 e^{\lambda_1 x} u(x) + e^{\lambda_1 x} u'(x)) + c(e^{\lambda_1 x} u(x)) &= \\ a(\lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} u(x) + 2e^{\lambda_1 x} u'(x) + e^{\lambda_1 x} u''(x)) + b(\lambda_1 e^{\lambda_1 x} u(x) + e^{\lambda_1 x} u'(x)) + c(e^{\lambda_1 x} u(x)) &= \\ \underbrace{e^{\lambda_1 x} [(a\lambda_1^2 + b\lambda_1 + c)u(x) + au''(x) + (2a\lambda_1 + b)u'(x)]}_{\substack{>0 \\ 0 \text{ perché } p(\lambda_1)=0}} &= \quad (2.1.50) \\ au''(x) + (2a\lambda_1 + b)u'(x) &\stackrel{67}{=} 0 \end{aligned}$$

Osservazioni (intermezzo):

- 1.1 È noto che λ_1 è soluzione dell'equazione caratteristica $p(\lambda_1) = 0$, ovvero di $a\lambda_1^2 + b\lambda_1 + c = 0$. Quindi, rimane da dimostrare che $au''(x) + (2a\lambda_1 + b)u'(x)$ sia uguale a 0;
- 1.2 L'equazione caratteristica è $a\lambda^2 + b\lambda + c$, quindi (dato che $a \neq 0$, altrimenti la EDO non sarebbe di secondo grado) dividendo per a l'equazione è ottenuto

$$\lambda + \frac{b}{a}\lambda + \frac{c}{a} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0,$$

dove

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= \frac{-b}{a} \\ \lambda_1 - \lambda_2 &= \frac{c}{a} \end{aligned} \quad (2.1.51)$$

Dividendo per a è ottenuto (il caso (2.1.51), ovvero)

$$u''(x) + \left(2\lambda_1 + \frac{b}{a}\right)u'(x) = 0,$$

quindi (sostituendo),

$$u''(x) + (2\lambda_1 - \lambda_1 - \lambda_2)u'(x) = 0,$$

ovvero

$$u''(x) - \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_1)}_{k \neq 0 \text{ costante}} u'(x) = 0. \quad (\text{La quale è una EDO del seguente tipo}).$$

Pertanto,

$$u''(x) - k \cdot u'(x) = 0,$$

con $u'(x) = v(x)$, diventa

$$v'(x) - k \cdot v(x) = 0, \quad (2.1.52)$$

la quale ha soluzione (esponenziale)

$$v(x) = c \cdot e^{kx}.$$

⁶⁶Funzione opportuna e non costante, da determinare affinché $z(x)$ sia soluzione di (2.1.39).

⁶⁷L'equazione è 0 s.se a sinistra 0.

Intermezzo: (2.1.52) è a variabili separabili. Dato che $v(x) = u'(x)$, allora $u'(x) = ce^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$ e $v(x) = ce^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$. Quindi è possibile integrare, tenendo di conto che $e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$ è un esponenziale è necessaria una correzione del coefficiente c affinché $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$. Ciò non è scritto esplicitamente, è denotata una costante $c_1 = \frac{c}{\lambda_2 - \lambda_1}$ tale che $u(x) = c_1 e^{\lambda_1 - \lambda_2}$. Quanto descritto è formalizzato in seguito. $\square$

Integrando

$$u'(x) = c \cdot e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}, \quad u(x) = \int u'(x) dx,$$

è ottenuto

$$u(x) = \frac{c_1}{68} \cdot e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} + \frac{c_2}{69}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

essendo

$$z(x) = e^{\lambda_1 x} u(x) \stackrel{\text{sost.}}{=} e^{\lambda_1 x} \left[c_1 \cdot e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} + c_2 \right] = c_1 \cdot e^{\lambda_2 x} + c_2 \cdot e^{\lambda_1 x}.$$

2. **Caso $\Delta = 0$:**⁷⁰ In questo caso

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{-b}{2a},$$

dunque le soluzioni di (2.1.39) (per la Proposizione 2.1.1) sono

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2(x) = x e^{\lambda_2 x}.$$

È necessario mostrare che ogni soluzione è combinazione lineare di y_1 e y_2 e per farlo è seguita la procedura del precedente caso: è stabilito se sono linearmente indipendenti mediante la Wronskiana. Una soluzione λ è soluzione se $p(\lambda) = 0$.

Siano $y_1(x)$ e $y_2(x)$ definite come sopra, queste sono linearmente indipendenti in quanto

$$\begin{aligned} W(y_1(x), y_2(x)) &= \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{\lambda x} & x e^{\lambda x} \\ \lambda e^{\lambda x} & e^{\lambda x} + \lambda x e^{\lambda x} \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} e^{\lambda x} & x e^{\lambda x} \\ \lambda e^{\lambda x} & e^{\lambda x}(1 + \lambda x) \end{vmatrix} = e^{2\lambda x}(1 + \lambda x) - \lambda x e^{2\lambda x} = e^{2\lambda x} + \cancel{\lambda x e^{2\lambda x}} - \cancel{\lambda x e^{2\lambda x}} \neq 0. \end{aligned}$$

(Provato che y_1 e y_2 sono linearmente indipendenti)

Sia $z(x)$ soluzione qualsiasi di (2.1.39) della forma

$$z(x) = e^{\lambda x} u(x), \tag{2.1.53}$$

(dove $u(x)$ è da determinare affinché $z(x)$ sia della forma (2.1.45),) allora (procedendo come prima, poiché $z(x)$ è una soluzione di (2.1.39), per (2.1.41))

$$a(e^{\lambda x} u(x))'' + b(e^{\lambda x} u(x))' + c e^{\lambda x} u(x) = 0,$$

⁶⁸È necessario modificare la costante c : c_1 è collegata al fattore connettivo da utilizzare quando è calcolata una primitiva di un esponenziale del tipo $e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$. In particolare c deve essere diviso per $\lambda_1 - \lambda_2$. c_1 è collegato a k in (2.1.52).

⁶⁹Necessaria per comprendere tutte le soluzioni.

⁷⁰Slide 9 PDF 5.

dunque è ottenuto [come in per (2.1.50)]

$$\begin{aligned}
 a(\lambda e^{\lambda x} u(x) + e^{\lambda x} u'(x))' + b(\lambda e^{\lambda x} u(x) + e^{\lambda x} u'(x)) + ce^{\lambda x} u(x) &= \\
 a(\lambda^2 e^{\lambda x} u(x) + \lambda e^{\lambda x} u'(x)) + b(\lambda e^{\lambda x} u(x) + e^{\lambda x} u'(x)) + ce^{\lambda x} u(x) &= \\
 \underbrace{e^{\lambda x}}_{>0} \underbrace{[(a\lambda^2 + b\lambda + c)u(x) + au''(x) + (2a\lambda + b)u'(x)]}_0 &= au''(x) + (2a\lambda + b)u'(x) = 0.
 \end{aligned}$$

Dividendo per a è ottenuto (il caso (2.1.51), ovvero)

$$u''(x) + \left(2\lambda + \frac{b}{a}\right) u'(x) = 0.$$

dove $2\lambda = -\frac{b}{a}$ e $u''(x) = 0$. Pertanto, ponendo $u(x)' = v(x)$, è ottenuto $v'(x) = 0$, $v(x) = u'(x) = c$, $\forall x \in \mathbb{I}$. Quindi, integrando

$$u(x) = \int u'(x) dx = \int c dx = c_1 + c_2 x,$$

e dunque, sostituendo ($u(x)$ in (2.1.53))

$$z(x) = e^{\lambda x} u(x) = e^{\lambda x} (c_1 + c_2 x) = c_1 \cdot \underbrace{e^{\lambda x}}_{(x)} + c_2 \cdot \underbrace{x \cdot e^{\lambda x}}_{y_2(x)}.$$

(Quindi, vale la tesi anche nel caso 2, dato che in corrispondenza di $\Delta = 0$ sono considerate $y_1 = e^{\lambda x}$ e $y_2 = x \cdot e^{\lambda x}$ ed una soluzione qualsiasi $z(x)$ è una combinazione di y_1 e y_2)

3. Caso $\Delta < 0$:⁷¹ Siano

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} \in \mathbb{R}.$$

Dalla Proposizione 2.1.1

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} \text{ e } y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

sono soluzioni di (2.1.39).⁷²

(Come prima, per dimostrare che $y_1(x)$ e $y_2(x)$ generano lo spazio delle soluzioni è necessario mostrare che sono linearmente indipendenti tramite il determinante della matrice Wronskiana.)

Siano $y_1(x)$ e $y_2(x)$ definite come sopra, queste sono linearmente indipendenti perché

$$W(y_1(x), y_2(x)) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \neq 0,$$

dove⁷³

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 + \lambda_2 &= \alpha + i\beta + \alpha - i\beta = 2\alpha, \\
 \lambda_1 - \lambda_2 &= \lambda - i\beta - \alpha - i\beta = -2i\beta,
 \end{aligned}
 \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

⁷¹Slide 10 PDF 5.

⁷²Le due soluzioni sono complesse, quindi, se al posto di λ_1 è sostituito $\alpha + i\beta$ è necessario rappresentare tale numero tramite la funzione di Eulero.

⁷³ $\lambda_{1,2}$ sono soluzioni complesse e coniugate del polinomio caratteristico associato all'omogenea.

⁷⁴ [Supponiamo] Sia $z(x)$ una soluzione qualsiasi di (2.1.39) della forma

$$z(x) = e^{\alpha x} u(x),$$

allora

$$a[e^{\alpha x} u(x)]'' + b[e^{\alpha x} u(x)]' + ce^{\alpha x} u(x) = 0,$$

ovvero

$$\begin{aligned} a[\alpha e^{\alpha x} u(x) + e^{\alpha x} u'(x)]' + b[\alpha e^{\alpha x} u(x) + e^{\alpha x} u'(x)] + ce^{\alpha x} u(x) &= \\ a[\alpha^2 e^{\alpha x} u(x) + 2\alpha e^{\alpha x} u'(x) + e^{\alpha x} u''(x)] + b[\alpha e^{\alpha x} u(x) + e^{\alpha x} u'(x)] + ce^{\alpha x} u(x) &= \\ \underbrace{e^{\alpha x}}_{>0} [au''(x) + (2a\alpha + b)u'(x) + (a\alpha^2 + b\alpha + c)u(x)] &= 0 \end{aligned}$$

Dividendo per a è ottenuto

$$e^{\alpha x} \left[u''(x) + \left(2\alpha + \frac{b}{a} \right) u'(x) + \left(\alpha^2 + \frac{b\alpha}{a} + \frac{c}{a} \right) u(x) \right] = 0,$$

sostituendo $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (nella quadra) è ottenuto

$$\begin{aligned} e^{\alpha x} \left[u''(x) + 0 u'(x) + \left(\frac{b^2}{4a^2} + \frac{-\frac{b^2}{2a}}{a} + \frac{c}{a} \right) u(x) \right] &= e^{\alpha x} \left[u''(x) + \left(\frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a^2} \right) u(x) \right] = \\ &= e^{\alpha x} \left[u''(x) + \left(\frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) u(x) \right] = \\ &= e^{\alpha x} \left[u''(x) + \left(\frac{(\sqrt{-\Delta})^2}{2a} \right)^2 u(x) \right] = 0, \end{aligned}$$

la quale è della forma (di un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti)

$$u''(x) + \beta^2 u(x) = 0, \quad ^{75}$$

con soluzione

$$u(x) = c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x.$$

(Sostituendo $u(x)$ in $z(x)$):) Pertanto, l'integrale generale è

$$z(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x).$$

□

⁷⁴Come prima è richiesto che la soluzione qualsiasi abbia la forma del tipo $u(x)$, la quale è la funzione da determinare. Quindi, voglio una soluzione reale determinata come segue.

⁷⁵ $\cos \beta x$ e $\sin \beta x$ soluzioni dell'equazione

Riassunto: Il problema è trovare la soluzione di

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

la quale ha associata l'equazione caratteristica

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0,$$

con soluzioni $\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Quindi, se

1. $\Delta > 0$ allora

$$z(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2;$$

2. $\Delta = 0$ allora

$$z(x) = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{-b}{2a};$$

3. $\Delta < 0$ allora

$$z(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

Nota: Il problema è risolto per le EDO omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti, in quanto per queste l'integrale generale può essere sempre determinato. Inoltre, lo studio dell'integrale generale delle EDO omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti è legato allo studio dell'equazione caratteristica, trasformando così il problema in problema algebrico (risolvibile).

2.1.2.2 Ricerca della soluzione particolare $\bar{y}(x)$ della EDO non omogenea a coefficienti costanti (2.1.38)

⁷⁶ È ricercata una soluzione particolare della EDO lineare completa di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.38). La soluzione particolare è trovata con il metodo di variazione delle costanti, moltiplicando le soluzioni dell'omogenea alle costanti, ovvero

$$c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x),$$

ed utilizzando il metodo di Cramer sul sistema (risolvibile).

Ci sono due metodi per trovare la soluzione nota della EDO di partenza in modo da verificare completamente le condizioni iniziali, ovvero "A occhio" o con il "Metodo per variazione delle costanti".

2.1.2.2.1 Metodo di somiglianza (o per similitudine)

⁷⁷ Guardando le fattezze del termine noto, è possibile intuire com'è fatta la soluzione particolare del problema. A questo proposito è pubblicata la Tabella con un riepilogo di tutti i casi, dove è possibile trovare la soluzione per similitudine.

Un esempio: se il termine noto è un esponenziale allora la soluzione particolare potrebbe essere un'esponenziale (dato che la derivata di un esponenziale è sempre un esponenziale), la quale dovrà essere aggiustata con una costante da determinare affinché la soluzione (della forma costante $\times$ esponenziale) sia effettivamente la soluzione particolare della EDO non omogenea. Nel caso in cui l'esponenziale abbia come esponente un λ zero del polinomio caratteristico, la costante c è la stessa della soluzione particolare applicata nel precedente caso. Se il termine noto è un polinomio di grado n allora la soluzione particolare di tale polinomio sarà di grado $n + 1$ o $n + 2$ (a seconda del valore delle costanti).

⁷⁶PDF 6.

⁷⁷Slide 12 PDF 6.

Come fare? Sia una EDO lineare del secondo ordine a coefficienti costanti del tipo

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x), \quad x \in I, \quad (2.1.54)$$

è necessario distinguere i seguenti casi:

1. se $f(x)$ è un polinomio di grado n allora la soluzione particolare sarà del tipo

$$\bar{y}(x) = A_n x^{n_1} + A_{n_1-1} x^{n_1-1} + \dots + A_0,$$

dove

- $n_1 = n$ se $a, b, c \neq 0$,
- $n_1 = n + 1$ se $c = 0$,
- $n_1 = n + 2$ se $b = c = 0$.

Per determinare $A_0, \dots, A_n$ è necessario derivare due volte $\bar{y}(x)$, sostituire le derivate in (2.1.54) e risolvere il sistema con n equazioni divise in base al grado della x di appartenenza. Ad esempio: se sostituendo le derivate nella EDO è ottenuta l'espressione

$$8A + 16(Ax + B) = 3x - 2,$$

allora il sistema da risolvere sarà

$$\begin{cases} 16A = 3 \\ 8A + 16B = -2 \end{cases}$$

2. se $f(x) = Ae^{\lambda x}$ allora la soluzione particolare sarà del tipo

$$\bar{y}(x) = ce^{\lambda x},$$

con c da determinare, dove

- se λ è una radice del polinomio caratteristico $p(\lambda)$ allora $\bar{y}(x) = cx^m e^{\lambda x}$, dove m è la molteplicità della radice del polinomio λ .

3. se $f(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ allora la soluzione è del tipo

$$\bar{y} = c_1 \cos(\omega x) + c_2 \sin(\omega x),$$

dove c_1 e c_2 sono da determinare. In generale i due addendi di $\bar{y}(x)$ sono sempre presenti anche se in $f(x)$ non lo sono.

4. se $f(x) = e^{\lambda x} [A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)]$ allora la soluzione è del tipo

$$\bar{y} = e^{\lambda x} (c_1 \cos(\omega x) + c_2 \sin(\omega x)),$$

dove c_1 e c_2 sono da determinare.

5. se $f(x) = e^{\lambda x} p(x)$, con $p(x)$ polinomio di grado n allora la soluzione sarà della forma

$$\bar{y}(x) = e^{\lambda x} q(x),$$

con $q(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, dove $a_0, \dots, a_n$ sono da determinare e se λ è radice del polinomio caratteristico allora $q(x)$ sarà di grado $n + 1$.

2.1.2.2.2 Variazione delle costanti

⁷⁸ Il metodo per variazioni delle costanti ha la soluzione particolare e nota della EDO lineare di ordine 2 a coefficienti costanti (2.1.38) della forma

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x), \quad x \in I = [a, b], \quad (2.1.55)$$

dove $c_1, c_2 \in C^2(I)$ sono da determinare.

Nota: La soluzione particolare è trovata con il metodo di variazione delle costanti, moltiplicando le soluzioni dell'omogenea alle costanti, ovvero (2.1.55) ed utilizzando il metodo di Cramer sul sistema (risolvibile).

Intermezzo:

1. c_1 e c_2 devono essere funzioni di classe $C^2(I)$ perché considerata una EDO di ordine 2,
2. La soluzione particolare (2.1.55) ha la stessa forma della soluzione particolare di una EDO di ordine 1, ma aumentata di una dimensione per l'aggiunta di $c_2(x)y_2(x)$, dove c_1 e c_2 sono da determinare. Inoltre, imponendo che la funzione della forma (2.1.55) sia soluzione particolare, sarà ottenuto un sistema nelle ipotesi c'_1 e c'_2 che sarà risolto tramite la teoria dei sistemi lineari, ovvero mediante la regola di Cramer. $\square$

Poiché $\bar{y}(x)$ (ovvero (2.1.55)) è soluzione della EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti non omogenea (2.1.38), le costanti c_1 e c_2 devono essere tali che $\bar{y}$ soddisfi

$$a\bar{y}''(x) + b\bar{y}'(x) + c\bar{y}(x) = f(x). \quad (2.1.56)$$

(Derivando (2.1.55) è ottenuto)

$$\bar{y}'(x) = c'_1(x)y_1(x) + c_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y_2(x) + c_2(x)y'_2(x),$$

ed imponendo che

$$\underbrace{c'_1(x)y_1(x) + c'_2(x)y_2(x)}_{79} = 0, \quad (2.1.57)$$

è ottenuto

$$\bar{y}'(x) = c_1(x)y'_1(x) + c_2(x)y'_2(x), \quad (2.1.58)$$

da cui (derivando (2.1.58) per avere la derivata seconda di $\bar{y}$ e facilitare i passaggi),

$$\bar{y}''(x) = c'_1(x)y'_1(x) + c_1(x)y''_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) + c_2(x)y''_2(x). \quad (2.1.59)$$

Sostituendo (2.1.58) e (2.1.59) in (2.1.56), è ottenuta

$$\begin{aligned} & a[c'_1(x)y'_1(x) + c_1(x)y''_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) + c_2(x)y''_2(x)] \quad + \\ & + b[c_1(x)y'_1(x) + c_2(x)y'_2(x)] + c[c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)] = f(x). \end{aligned} \quad (2.1.60)$$

Quindi, sono raccolti c_1 e c_2 (perché è necessario far venire fuori i termini che compongono la derivata seconda delle due soluzioni, tenendo di conto che y_1 e y_2 sono soluzioni rispetto all'omogenea)

⁷⁸Slide 12 PDF 6.

$$c_1(x) \underbrace{[ay_1''(x) + by_1'(x) + cy_1(x)]}_{=0 \text{ (soddisfa EDO omogenea)}} + c_2(x) \underbrace{[ay_2''(x) + by_2'(x) + c_1y_1(x)]}_{=0 \text{ (soddisfa EDO omogenea)}} + \underbrace{a[c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x)]}_0 = f(x),$$

e dividendo per a è ottenuto

$$c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = \frac{f(x)}{a}. \quad (2.1.61)$$

⁸⁰ (Ora è necessario mettere assieme le condizioni (2.1.57) e (2.1.61), ovvero:) Dunque, è ottenuto il sistema nelle incognite $c_1'(x)$ e $c_2'(x)$ (2×2 non omogeneo)

$$\begin{cases} c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) &= 0 \\ c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) &= \frac{f(x)}{a} \end{cases} \quad (2.1.62)$$

(Interessa stabilire se il sistema ha soluzione e se ce l'ha quante ne ha. Ciò è definito attraverso la matrice dei coefficienti del sistema (2.1.62) come segue:)

$$\det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) \neq 0, \quad (2.1.63)$$

quindi

$$\exists! \text{ soluzione } (c_1'(x), c_2'(x)). \quad (2.1.64)$$

Intermezzo: La (2.1.63) assomiglia alla Wronskiana ed ha determinante diverso da 0 perché $y_1(x)$ e $y_2(x)$ sono linearmente indipendenti. Pertanto, il sistema (2.1.62) ha un'unica soluzione (2.1.64) perché il determinante (2.1.63) è diverso da 0.

Ora è necessario integrare $c_1'(x)$ e $c_2'(x)$ per trovare c_1 e $c_2(x)$. $c_1'(x)$ e $c_2'(x)$ sono determinati tramite il metodo di Cramer.

È necessario ricordare che il problema (trovare le soluzioni della EDO completa) è non omogeneo. La differenza con l'omogenea è il numero delle soluzioni sul determinante. $\square$

Com'è definita la regola di Cramer? Le ipotesi sono $c_1'(x)$ e $c_2'(x)$, la regola è il rapporto fra il determinante della matrice con prima colonna dei termini noti ed il determinante della matrice dei coefficienti. $\square$

(Sono trovare $c_1'(x)$ e $c_2'(x)$ tramite il metodo di Cramer)

$$c_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2(x) \\ \frac{f(x)}{a} & y_2'(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}} = \frac{-y_2(x)\frac{f(x)}{a}}{y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)},$$

$$c_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} y_1(x) & 0 \\ y_1'(x) & \frac{f(x)}{a} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}} = \frac{y_1(x)\frac{f(x)}{a}}{y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)}.$$

⁷⁹Tale condizione imposta sarà una delle condizioni del sistema. Perché è imposta? È un trucco matematico per facilitare il calcolo di c_1 e c_2 come si vede da (2.1.60) in poi.

⁸⁰(2.1.61) è un'ulteriore condizione. Inoltre, se la EDO è in forma normale allora $a = 1$.

Integrando $c'_1(x)$ e $c'_2(x)$ sono ottenute le soluzioni $c_1(x)$ e $c_2(x)$, ovvero

$$c_1(x) = \int c'_1(x) dx, \quad c_2(x) = \int c'_2(x) dx,$$

ed è trovata la soluzione particolare $\bar{y}(x)$ (2.1.55) della EDO non omogenea a coefficienti costanti (2.1.38)

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x). \quad (2.1.65)$$

Quindi, l'integrale generale della EDO lineare di secondo ordine completa a coefficienti costanti è (2.1.38) è

$$y(x) = z(x) + \bar{y}(x) = \underbrace{c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)}_{(2.1.48)} + \underbrace{c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)}_{(2.1.55)}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Osservazioni finali:

- Per risolvere problemi di Cauchy con EDO del secondo ordine è necessario fornire due condizioni iniziali: $y(x_0) = y_0$ e $y'(x_0) = y_1$;
- Per trovare le soluzioni al problema di Cauchy del secondo ordine è necessario trovare l'integrale generale, derivare ed imporre le 2 condizioni iniziali. Imponendo le due condizioni iniziali sono determinate univocamente c_1 e c_2 a partire dalla famiglia delle soluzioni (l'integrale generale);
- Imporre le condizioni iniziali sull'integrale generale significa trovare l'unica soluzione passante per il punto $y(x_0) = y_0$.

2.1.2.3 Esercizi EDO secondo ordine

Esempio 2.1.15. ⁸¹

Testo: Trovare le soluzioni del problema di Cauchy

$$\begin{cases} 3y'' + 5y' + 2y &= 3 \cdot e^{2x} \\ y(0) &= 0 \\ y'(0) &= 1 \end{cases}$$

Svolgimento: Sia la EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti

$$3y'' + 5y' + 2y = 3 \cdot e^{2x}, \quad (2.1.66)$$

e l'omogenea associata

$$3y'' + 5y' + 2y = 0. \quad (2.1.67)$$

(Primo passo: trovare l'integrale della omogenea associata risolvendo l'equazione caratteristica associata a (2.1.67), come segue.)

L'equazione caratteristica associata a (2.1.67) è

$$3\lambda^2 + 5\lambda + 2 = 0,$$

⁸¹Slide 17 PDF 6.

ovvero

$$3\lambda^2 + 3\lambda + 2\lambda + 2 = 3\lambda(\lambda + 1) + 2(\lambda + 1) = (3\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0,$$

quindi (caso $\Delta > 0$)

$$\lambda_1 = -\frac{2}{3}, \quad \lambda_2 = -1.$$

Quindi, l'integrale generale di (2.1.67) (per la Proposizione 2.1.1, è la combinazione lineare di $e^{\lambda_1 x}$ e $e^{\lambda_2 x}$, ovvero) è

$$y_0(x) = c_1 \cdot e^{-\frac{2}{3}x} + c_2 \cdot e^{-x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

La soluzione particolare di (2.1.66)⁸² è

$$\bar{y}(x) = Ae^{2x}. \quad (2.1.68)$$

Derivando $\bar{y}(x)$ è ottenuto

$$\begin{aligned} \bar{y}(x)' &= 2Ae^{2x}, \\ \bar{y}(x)'' &= 4Ae^{2x}, \end{aligned}$$

e sostituendo in (2.1.66) è ottenuto

$$12Ae^{2x} + 10Ae^{2x} + 2Ae^{2x} = 3e^{2x},$$

ovvero

$$24Ae^{2x} = 3e^{2x} \Rightarrow 24A = 3 \Rightarrow A = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}.$$

Sostituendo A in (2.1.68), la soluzione particolare di (2.1.66) è

$$\bar{y}(x) = \frac{1}{8}e^{2x}.$$

Sommando le soluzioni (per trovare l'integrale generale di (2.1.67) in forma $y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x)$), è ottenuto l'integrale generale di (2.1.66)

$$y(x) = c_1 e^{-\frac{2}{3}x} + c_2 e^{-x} + \frac{1}{8}e^{2x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(È necessario trovare l'unica soluzione che verifica le condizioni iniziali. Le condizioni iniziali coinvolgono y e y' , quindi è necessario calcolare y' dalla soluzione (per poi imporre le condizioni iniziali))

$$y'(x) = -\frac{2}{3}c_1 e^{-\frac{2}{3}x} - c_2 e^{-x} + \frac{1}{4}e^{2x}.$$

Imponendo le condizioni iniziali è ottenuto

$$\begin{aligned} y(0) = 0 & \begin{cases} c_1 + c_2 + \frac{1}{8} & = 0 \\ -\frac{2}{3}c_1 - c_2 + \frac{1}{4} & = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 & = \frac{15}{8} \\ c_2 & = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi, la soluzione del problema di Cauchy è

$$y(x) = \frac{15}{8}e^{-\frac{2}{3}x} - 2e^{-x} + \frac{1}{8}e^{2x} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

⁸²C'è un esponenziale, quindi la soluzione particolare nota sarà un esponenziale con l'aggiunta di una costante da determinare (la derivata dell'esponenziale è l'esponente per l'esponenziale). Nell'esponenziale 2 non è radice dell'equazione caratteristica, se fosse stato radice dell'equazione caratteristica sarebbe stato necessario aggiustare la formula della soluzione nota in base alla molteplicità della radice.

Nota: Essendo un problema lineare, dove i coefficienti sono continui si ha la soluzione.

Trucchetto: Trovata la soluzione, per verificare che la sia, è necessario verificare che la soluzione rispetti le condizioni iniziali e che l'EDO sia verificata.

Esempio 2.1.16. ⁸³

Testo: Trovare le soluzioni del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 6y' + 9y &= e^{3x} \\ y(0) &= 1 \\ y'(0) &= 0 \end{cases}$$

Svolgimento: Sia la EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti

$$y'' - 6y' + 9y = e^{3x}, \quad (2.1.69)$$

e l'omogenea associata

$$y'' - 6y' + 9y = 0. \quad (2.1.70)$$

(Risoluzione omogenea:) L'equazione caratteristica associata a (2.1.70) è

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0,$$

la quale ha radici $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = 3$, quindi le soluzioni linearmente indipendenti di (2.1.70) sono

$$y_1(x) = e^{3x}, \quad y_2(x) = xe^{3x}.$$

Pertanto, l'integrale generale di (2.1.70) è

$$y_0(x) = c_1 \cdot e^{3x} + x \cdot c_2 \cdot e^{3x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(Trovare la soluzione particolare di (2.1.69))

Intermezzo: Il problema è che l'esponente è 3, ma 3 è anche la radice dell'equazione caratteristica e quindi la soluzione particolare di (2.1.69) va corretta moltiplicando l'esponenziale per x elevato alla molteplicità della radice (quindi x^2). Solo x sarebbe il caso precedente, xe^{3x} . $\square$

La soluzione particolare è

$$\bar{y}(x) = Ax^2e^{3x},$$

dove A è da determinare. Derivando $\bar{y}$ è ottenuto

$$\begin{aligned} \bar{y}'(x) &= 2Axe^{3x} + 3Ax^2e^{3x}, \\ \bar{y}''(x) &= 2Ae^{3x} + 3A(2xe^{3x} + 3x^2e^{3x}), \end{aligned}$$

e sostituendo in (2.1.69) è ottenuto

$$2Axe^{3x} + 3Ax^2e^{3x} - 6[2Ae^{3x} + 3A(2xe^{3x} + 3x^2e^{3x})] + 9Ax^2e^{3x} = e^{3x}.$$

⁸³Slide 20 PDF 6.

Facendo i calcoli è ottenuta che la soluzione particolare di (2.1.69)

$$\bar{y}(x) = \frac{1}{2}x^2e^{3x},$$

oppure, applicando il metodo di variazione delle costanti

$$\bar{y}(x) = c_1(x) \underbrace{e^{3x}}_{y_1(x)} + c_2(x) \underbrace{xe^{3x}}_{y_2(x)}.$$

Imponendo le condizioni iniziali è ottenuto

$$\begin{aligned} y(0) = 0 & \begin{cases} c_1'(x) \cdot e^{3x} + c_2'(x) \cdot x \cdot e^{3x} & = 0 \\ c_1'(x)3e^{3x} + c_2'(x)(e^{3x} + 3xe^{3x}) & = e^{3x} \end{cases} \\ y'(0) = 1 & \end{aligned}$$

Applicando il metodo di Cramer

$$\begin{aligned} c_1'(x) &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & xe^{3x} \\ e^{3x} & (3x+1)e^{3x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{3x} & xe^{3x} \\ 3e^{3x} & (3x+1)e^{3x} \end{vmatrix}} = \frac{-xe^{6x}}{e^{6x}(\cancel{3x}+1-\cancel{3x})} = -x \\ c_2'(x) &= \frac{\begin{vmatrix} e^{3x} & 0 \\ 3e^{3x} & e^{3x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{3x} & xe^{3x} \\ 3e^{3x} & (3x+1)e^{3x} \end{vmatrix}} = \frac{e^{6x}}{e^{6x}} = 1. \end{aligned}$$

Integrando è ottenuto

$$c_1(x) = -\frac{x^2}{2} \quad \text{e} \quad c_2(x) = x.$$

Quindi

$$\bar{y}(x) = -\frac{x^2}{2}e^{3x} + x \cdot x \cdot e^{3x} = \frac{1}{2}x^2e^{3x}.$$

Pertanto, l'integrale generale di (2.1.70) è'

$$y(x) = c_1e^{3x} + c_2xe^{3x} + \frac{1}{2}x^2e^{3x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(Ora è necessario derivare $y(x)$ ed imporre le condizioni iniziali per trovare la soluzione al problema di Cauchy)

Derivando $y(x)$ è ottenuto

$$y'(x) = 3c_1e^{3x} + c_2(e^{3x} + 3xe^{3x}) + xe^{3x} + \frac{3}{2}x^2e^{3x},$$

ed imponendo le condizioni iniziali

$$\begin{aligned} y(0) = 1 & \begin{cases} c_1 & = 1 \\ 3c_1 + c_2 & = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 & = 1 \\ c_2 & = -3 \end{cases} \\ y'(0) = 0 & \end{aligned}$$

La soluzione al problema di Cauchy è dunque

$$y(x) = e^{3x} - 3xe^{3x} + \frac{1}{2}x^2e^{3x} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Esempio 2.1.17 (Caso $\Delta < 0$). ⁸⁴

⁸⁴Slide 23 PDF 6.

Testo: Trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 2y &= 3x^2 \\ y(0) &= 0 \\ y'(0) &= 1 \end{cases}$$

Nota: Se $y(0)$ e $y'(0)$ fossero uguali allora la soluzione sarebbe nulla.

Svolgimento: Sia la EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti

$$y'' + 2y' + 2y = 3x^2, \quad (2.1.71)$$

e l'omogenea associata

$$y'' + 2y' + 2y = 0. \quad (2.1.72)$$

(Risoluzione omogenea:) L'equazione caratteristica di (2.1.72) è

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0,$$

la quale ha radici $\lambda = \alpha \pm i\beta = -1 \pm i$.

Le soluzioni di (2.1.72)

$$y_1(x) = e^{-x} \cos x, \quad y_2(x) = e^{-x} \sin x,$$

sono linearmente indipendenti.

L'integrale generale di (2.1.72) è

$$y_0(x) = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Intermezzo: È necessario scrivere la soluzione particolare della non omogenea. Tale soluzione dovrà avere la stessa forma polinomiale, ovvero è richiesto che la soluzione particolare sia simile al termine noto, la quale contiene tutti i valori. Può capitare che non compaia la funzione e quindi è necessario modificare la soluzione particolare perché non possibile con il Principio di identità dei polinomi (Teorema 2.1.4). $\square$

(È ricercata la soluzione particolare della EDO non omogenea (2.1.71))

$$\begin{aligned} \bar{y}(x) &= Ax^2 + Bx + C & (A, B, C \text{ da determinare}), \\ \bar{y}'(x) &= 2Ax, \\ \bar{y}''(x) &= 2A. \end{aligned}$$

(Sostituendo in (2.1.71))

$$2A + 4Ax + 2B + 2Ax^2 + 2Bx + 2C = 3x^2,$$

quindi

$$2Ax^2 + 2(2A + B)x + 2(A + B + C) = 3x^2.$$

(Imponendo le condizioni per determinare le incognite A, B, C sono ottenute, ovvero:)

$$\begin{cases} 2A &= 3 \\ 2A + B &= 0 \\ A + B + C &= 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A &= \frac{3}{2} \\ B &= -3 \\ C &= -\frac{3}{2} + 3 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

(Quindi la soluzione particolare di (2.1.71) e')

$$\bar{y}(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2},$$

(e la soluzione generale di (2.1.71) e')

$$y(x) = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + \frac{3}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}.$$

(Derivando $y(x)$ è ottenuto)

$$y'(x) = -e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + e^{-x}(-c_1 \sin x + c_2 \cos x) + 3x - 3,$$

(Imponendo le condizioni iniziali è ottenuto quanto segue)

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \begin{cases} c_1 + \frac{3}{2} \\ -c_1 + c_2 - 3 \end{cases} \begin{cases} = 0 \\ = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = -\frac{3}{2} \\ c_2 = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Quindi la soluzione del problema di Cauchy e'

$$y(x) = e^{-x} \left(-\frac{3}{2} \cos x + \frac{5}{2} \sin x \right) + \frac{3}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}.$$

Esercizio 2.1.3. ⁸⁵

Testo: Risolvere il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = 5 \sin x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Suggerimenti:

1. Ha soluzione doppia,
2. Scrivere

$$\bar{y}(x) = A \cos x + B \sin x.$$

Esercizio 2.1.4. ⁸⁶ Determinare l'integrale generale di

1. $y'' - 4y' + 4y = 5e^{2x}$
2. $y'' + y' + 3y = 3x + 3$ (il termine noto $3x + 3$ è un polinomio)

⁸⁵Slide 25 PDF 6.

⁸⁶Slide 25 PDF 6.

2.1.3 Argomenti utili

Teorema 2.1.4 (Principio di identità dei polinomi). Due polinomi ridotti in forma normale sono identici, ovvero

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 x^0 = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0 x^0,$$

se hanno lo stesso grado n e gli stessi coefficienti nei termini di grado uguale, ovvero se

$$a_i = b_i \quad \forall i \in (0, 1, \dots, n).$$

Esempio pratico del Teorema 2.1.4: Siano A, B, C parametri e i polinomi

$$\begin{aligned} P(x) &= x^3 + 4x^2 - x + 1 \\ Q(x) &= Cx^4 + (A+B)x^3 + 2Ax^2 - x + 1 \end{aligned}$$

Per quali valori dei parametri i due polinomi sono identici?

È necessario imporre che

$$\begin{cases} C &= 0 \\ A+B &= 1 \\ 2A &= 4 \end{cases}$$

da cui, è ottenuto

$$\begin{cases} A &= 2 \\ B &= -1 \\ C &= 0 \end{cases}$$

Teorema 2.1.5 (Teorema fondamentale dell'algebra). Ogni polinomio in una variabile di grado $n \geq 1$ (cioè non costante) con coefficienti complessi, del tipo

$$a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0,$$

ammette almeno una radice complessa (o zero).

Definizione 2.1.23 (Numero complesso). Dati $x, y \in \mathbb{R}$ e $i \in \mathbb{C}$ (detta unità immaginaria) soluzione dell'equazione $x^2 = -1$, un numero complesso è definito come

$$z = x + iy.$$

Un numero complesso coniugato di un numero complesso è il numero ottenuto dal primo cambiando di segno alla parte immaginaria.

Definizione 2.1.24 (Numero complesso coniugato). Dato il numero complesso

$$z = x + iy,$$

dove x e y sono numeri reali ed i è l'unità immaginaria, il complesso coniugato di z si indica con $\bar{z}$ ed è definito da

$$\bar{z} = x - iy.$$

Definizione 2.1.25 (Applicazione Lineare). Siano A e B due spazi vettoriali definiti sullo stesso campo C . Una funzione $f : A \rightarrow B$ è un'applicazione lineare se soddisfa le seguenti proprietà $\forall x, y \in A$ e $\forall a \in C$:

1. $f(x + y) = f(x) + f(y)$,
2. $f(ax) = af(x)$.

2.2 Funzioni di due o più variabili

2.2.1 Cenni (di Algebra Lineare) sullo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$

In $\mathbb{R}^n$ sono considerati vettori $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ovvero n -uple di reali.

Proprietà 2.2.1. I vettori in $\mathbb{R}^n$ hanno le seguenti proprietà:

- $\forall c \in \mathbb{R}, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, c \cdot \underline{x} = (cx_1, cx_2, \dots, cx_n)$,
- $\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n, \underline{x} + \underline{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$.

Un'operazione tra vettori che sarà utilizzata è il prodotto scalare.

Definizione 2.2.1 (Prodotto scalare).⁸⁷ Il prodotto scalare è definito come

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \underline{x} \bullet \underline{y} := x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \in \mathbb{R}, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n.$$

Osservazione 2.2.1. Il prodotto scalare è definito come funzione

$$\begin{aligned} \langle, \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\underline{x}, \underline{y}) &\mapsto \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle \end{aligned}$$

Le seguenti sono proprietà utili del prodotto scalare.

Proprietà 2.2.2 (Proprietà del prodotto scalare).⁸⁸

1. Linearità:

- $\forall \underline{x}_1, \underline{x}_2, \underline{y} \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\langle \underbrace{\alpha \underline{x}_1 + \beta \underline{x}_2}_{89}, \underline{y} \rangle = \alpha \langle \underline{x}_1, \underline{y} \rangle + \beta \langle \underline{x}_2, \underline{y} \rangle,$$

- $\forall \underline{x}, \underline{y}_1, \underline{y}_2 \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\langle \underline{x}, \alpha \underline{y}_1 + \beta \underline{y}_2 \rangle = \alpha \langle \underline{x}, \underline{y}_1 \rangle + \beta \langle \underline{x}, \underline{y}_2 \rangle.$$

2. Simmetria: $\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n, \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \langle \underline{y}, \underline{x} \rangle$.

3. Positività: $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \langle \underline{x}, \underline{x} \rangle \geq 0, (\langle \underline{x}, \underline{x} \rangle = 0 \iff \underline{x} = \underline{0})$.

La definizione di prodotto scalare sarà utile per definire la lunghezza (norma) di un vettore in $\mathbb{R}^n$ e per definire lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ come spazio metrico. Definita una norma è possibile definire la distanza fra due oggetti in $\mathbb{R}^n$.

La definizione generica di norma non data è la seguente:

Definizione 2.2.2 (Norma).

$$\|\underline{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n.$$

⁸⁷Slide 2 PDF 7.

⁸⁸Slide 2 PDF 7.

⁸⁹Combinazione lineare appartenente a $\mathbb{R}^n$ perché $\alpha \underline{x}_1, \beta \underline{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ e la loro somma appartiene a $\mathbb{R}^n$.

N.B.: Sarà utilizzata la notazione $||\underline{x}||$ per denotare la norma euclidea $||\underline{x}||_2$, anche se tale notazione è per denotare una norma generica. Le definizioni di norma sono equivalenti, quindi formula di Carnot e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz sono valide per tutte le norme.

Domanda: Data l'equivalenza delle definizioni di norma, è possibile affermare che ogni definizione data con la notazione $||\cdot||$ (esempio formula di Carnot e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz) è valida per qualsiasi norma? Segue la definizione formale di norma come applicazione.

Definizione 2.2.3 (Norma). Dato $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, la norma di $\underline{x}$ (ovvero la lunghezza del vettore $\underline{x}$) è definita come

$$\begin{aligned} ||\cdot|| : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ \underline{x} &\mapsto ||\underline{x}|| \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

e verifica le seguenti proprietà:

1. **Positività:** $||\underline{x}|| \in \mathbb{R}_0^+ \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$,
2. **Positività:** $||\underline{x}|| = 0 \iff \underline{x} = \underline{0}$,
3. **Omogeneità:** $||\lambda \underline{x}|| = |\lambda| \cdot ||\underline{x}|| \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$,
4. **Disuguaglianza triangolare:** $||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}|| \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$,
5. Dal precedente punto: Se $||\underline{x} + \underline{y}|| = ||\underline{x}|| + ||\underline{y}|| \Rightarrow \underline{y} = \underline{0}$ oppure $\underline{x} = \lambda \underline{y}$ con $\lambda \geq 0$.

Dimostrazione Proprietà 1., 2. e 3. Le Proprietà 1., 2. e 3. sono dovute alle proprietà della norma. □

Dimostrazione Proprietà 4. Disuguaglianza triangolare. Siano $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 = \overset{90}{<\underline{x} + \underline{y}, \underline{x} + \underline{y}>} \leq ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2 \overset{91}{<\underline{x}, \underline{y}>} \leq ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||.$$

$||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$ è un quadrato perfetto, quindi

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 \leq (||\underline{x}|| + ||\underline{y}||)^2 = ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||.$$

Estraendo la radici si ha la tesi

$$||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}||.$$

□

Definizione 2.2.4 (Norma euclidea).

$$||\underline{x}||_2 = |\underline{x}| := \sqrt{<\underline{x}, \underline{x}>} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \in \mathbb{R}_0^+, \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.2)$$

⁹⁰Dimostrato nella dimostrazione della Proposizione 2.2.3 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz).

⁹¹Tramite la Proposizione 2.2.3 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz) ed il Lemma 2.2.1 allora $<\underline{x}, \underline{y}> \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$.

Importante: È necessario ricordarsi la Positività della norma: $||\underline{x}|| = 0 \iff \underline{x} = \underline{0}$.

Proposizione 2.2.1 (Formula di Carnot).⁹²

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 = (|\underline{x} + \underline{y}|)^2 = ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2 \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.3)$$

Dimostrazione. Dati $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 = \langle \underline{x} + \underline{y}, \underline{x} + \underline{y} \rangle = \langle \underline{x}, \underline{x} + \underline{y} \rangle + \langle \underline{y}, \underline{x} + \underline{y} \rangle = \underbrace{\langle \underline{x}, \underline{x} \rangle}_{||\underline{x}||^2} + \underbrace{\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle + \langle \underline{y}, \underline{x} \rangle}_{2\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle \text{ linearità}} + \underbrace{\langle \underline{y}, \underline{y} \rangle}_{||\underline{y}||^2}.$$

□

N.B.: La formula di Carnot è valida per qualsiasi norma.

Osservazione 2.2.2. In particolare

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = 0 \iff ||\underline{x} + \underline{y}||^2 = ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2.$$

In seguito saranno studiati i limiti e cosa accade con il in alcuni intorni. Per studiare questo è necessario dare un senso a cosa significa che due elementi di $\mathbb{R}^n$ sono vicini, quindi dare un senso alla distanza ed alla topologia.

Proprietà 2.2.3 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz).⁹⁶

$$|\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle| \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||. \quad (2.2.4)$$

Inoltre,

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}|| \iff \underline{y} = \underline{0} \quad \text{oppure} \quad \underbrace{\underline{x} = \lambda \underline{y}}_{97}, \lambda \geq 0.$$

Dimostrazione. Se $\underline{y} = \underline{0}$ ovvio.

Sia dunque $\underline{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e considerando la funzione (reale di una variabile) definita come

$$t \mapsto \underbrace{||\underline{x} + t\underline{y}||^2}_{\geq 0}.$$

$$[0 \leq] ||\underline{x} + t\underline{y}||^2 = ||\underline{x}||^2 + ||t\underline{y}||^2 + 2 \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = ||\underline{x}||^2 + |t|^2 ||\underline{y}||^2 + 2t \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \underbrace{||\underline{y}||^2}_{\geq 0} t^2 + 2 \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle t + ||\underline{x}||^2.$$

(2.2.5)

⁹²Slide 3 PDF 7.

⁹³Per la linearità del prodotto scalare.

⁹⁴Per la simmetria del prodotto scalare.

⁹⁵Cioè vale il Teorema di Pitagora se $||\underline{x}||$ è pensata come distanza di $\underline{x}$ dall'origine.

⁹⁶Slide 4 PDF 7.

⁹⁷Significa che $\underline{x}$ e $\underline{y}$ sono paralleli ($\underline{x} \parallel \underline{y}$), ovvero $\underline{x}$ è un multiplo scalare di $\underline{y}$. Quindi il modulo di uno è ricavato dal modulo dell'altro e viceversa attraverso la moltiplicazione di un opportuno valore assoluto di uno scalare (la loro direzione sarà la stessa).

¹⁰⁰È necessario che

$$||y||^2 t^2 + 2 < \underline{x}, \underline{y} > t + ||x||^2 \geq 0,$$

quindi

$$\frac{\Delta}{4} = < \underline{x}, \underline{y} >^2 - ||\underline{x}||^2 \cdot ||\underline{y}||^2 \leq 0$$

ovvero

$$< \underline{x}, \underline{y} >^2 \leq ||\underline{x}||^2 \cdot ||\underline{y}||^2.$$

Estraendo la radice si ha la tesi.

Se $< \underline{x}, \underline{y} > = ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$, allora Δ del trinomio associato (2.2.5) è 0 e dunque esiste t tale che

$$||\underline{x} + t\underline{y}||^2 = 0 \rightarrow \underline{x} + t\underline{y} = 0 \rightarrow \underline{x} = -t\underline{y}. \quad (2.2.6)$$

¹⁰¹È necessario mostrare che $x = \lambda y$, con $\lambda = -t \geq 0$ (λ soluzione di dell'equazione (2.2.6)). ¹⁰²

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \stackrel{\Delta=0}{=} \frac{-2 < \underline{x}, \underline{y} >}{2||y||^2} \stackrel{103}{\rightarrow} -t = \frac{< \underline{x}, \underline{y} >}{||y||^2} = \frac{||x|| \cdot ||y||}{||y^2||^2} \geq 0. \quad (2.2.7)$$

□

N.B.: La norma nella disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è generica, quindi la disuguaglianza vale per ogni norma.

Lemma 2.2.1 (Conseguenza della Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz). È noto che

$$< \underline{x}, \underline{y} > \leq | < \underline{x}, \underline{y} > | \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||.$$

$| < \underline{x}, \underline{y} > |$ verifica le proprietà viste per la lunghezza definita sui reali (quindi come valore assoluto), ovvero: positività, disuguaglianza triangolare e omogeneità.

2.2.2 Elementi di topologia di $\mathbb{R}^n$

2.2.2.1 Introduzione

Tramite il concetto di lunghezza (ovvero di norma) di un vettore è possibile definire la distanza euclidea fra due vettori in $\mathbb{R}^n$. Definendo la distanza euclidea, lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ diventerà uno spazio normato (Definizione 2.2.7).

Inoltre, la distanza euclidea sarà quella sottintesa quando si parla di distanza in Analisi 2. Le altre definizioni di distanza sono equivalenti.

Definizione 2.2.5 (Distanza indotta dalla norma). ¹⁰⁴ Sia $|| \cdot ||: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una norma. La distanza indotta dalla

⁹⁸Utilizzata la formula di Carnot (2.2.3). $t\underline{y}$ è definito in $\mathbb{R}^n$ perché prodotto di un vettore per uno scalare.

⁹⁹Proprietà del prodotto scalare + proprietà della norma.

¹⁰⁰Il coefficiente di grado più alto in (2.2.5) è una norma di un vettore al quadrato. Essendo $\underline{y} \neq \underline{0}$ allora $||\underline{y}||^2 > 0$. Vogliamo che $||\underline{y}||^2 t^2 + 2 < \underline{x}, \underline{y} > t + ||\underline{x}||^2 \geq 0$, quindi il segno del polinomio deve essere ≤ 0 (il segno deve essere concorde con il segno del Δ , come enunciato dopo la nota). Ciò significa che se il quoziente $||\underline{y}||^2$ del termine di grado più alto è strettamente positivo allora $\frac{\Delta}{4} \leq 0$. Se $\frac{\Delta}{4} = 0$ allora è un quadrato perfetto (ciò avviene se la base è 0).

¹⁰¹Quindi è possibile provare che la relazione tra $\underline{x}$ e $\underline{y}$ attraverso la t , ovvero $\underline{x} = -t\underline{y}$ in (2.2.6). In seguito alla nota è necessario mostrare che $\lambda = -t \geq 0$.

¹⁰²Il trinomio ha $\Delta = 0$, quindi la soluzione è "contata" due volte. Inoltre, data l'equazione di secondo grado (2.2.5) è possibile scrivere t come formula risolutiva di una equazione di secondo grado con $\Delta = 0$, ovvero come (2.2.7).

¹⁰³Cambio di segno perché necessario mostrare che $-t \geq 0$ (ovvero che il segno di $-t$ sia positivo). La norma $||y||^2$ è sicuramente maggiore di 0.

¹⁰⁴Slide 8 PDF 7.

norma $\|\cdot\|$ è definita come

$$\begin{aligned} d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ (\underline{x}, \underline{y}) &\mapsto d(\underline{x}, \underline{y}) = \|\underline{x} - \underline{y}\| \end{aligned}$$

ed ha le proprietà che definiscono la norma (Definizione 2.2.3):

1. $\mathbb{R} \ni d(\underline{x}, \underline{y}) \geq 0, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
2. $d(\underline{x}, \underline{y}) = 0 \iff \underline{x} = \underline{y}, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
3. $d(\underline{x}, \underline{y}) \leq d(\underline{x}, \underline{z}) + d(\underline{z}, \underline{y}), \quad \forall \underline{x}, \underline{y}, \underline{z} \in \mathbb{R}^n.$

Definizione 2.2.6 (Distanza Euclidea).¹⁰⁵

$$d(\underline{x}, \underline{y}) = \|\underline{x} - \underline{y}\| = \sqrt{\langle \underline{x} - \underline{y}, \underline{x} - \underline{y} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \geq 0, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.8)$$

Osservazione 2.2.3. Data la distanza euclidea definita (2.2.8), se $n = 1 \Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|$.

Nota: Una distanza d (come la (2.2.8)) è un'applicazione definita come segue, ovvero una distanza indotta dalla norma. Definita la norma (che può essere di qualsiasi tipo, non solo euclidea), questa induce una distanza.

Domanda: norma e distanza sono sinonimi se considerato come dominio la differenza tra vettori in $\mathbb{R}^n$? Domanda senza senso.

Esempio 2.2.1. La distanza euclidea in $\mathbb{R}^n$ è una distanza perché

1. $\mathbb{R} \ni d(\underline{x}, \underline{y}) \geq 0, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
2. $d(\underline{x}, \underline{y}) = 0 \iff \underline{x} = \underline{y}, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
3. $d(\underline{x}, \underline{y}) \leq d(\underline{x}, \underline{z}) + d(\underline{z}, \underline{y}), \quad \forall \underline{x}, \underline{y}, \underline{z} \in \mathbb{R}^n,$
4. $d(\underline{x}, \underline{y}) = d(\underline{y}, \underline{x}), \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n.$

Definizione 2.2.7 (Spazio normato).¹⁰⁶ Uno spazio lineare $X \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice normato se è definita una norma (un'applicazione) $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$.

Definizione 2.2.8 (Spazio Metrico). Uno spazio metrico (X, d) è un insieme X dotato di un'applicazione d (distanza indotta dalla norma), definita come

$$\begin{aligned} d: X \times X &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ (\underline{x}, \underline{y}) &\mapsto d(\underline{x}, \underline{y}) \end{aligned}$$

Domanda: Uno spazio metrico è uno spazio normato?

¹⁰⁵Slide 7 PDF 7.

¹⁰⁶Definizione non fatta.

N.B.: Nel caso in cui sia considerato uno spazio metrico dotato della distanza euclidea, $X = \mathbb{R}^n$.

Definizione 2.2.9 (Distanza del tassista).

$$d_1(\underline{x}, \underline{y}) = |x_1 - x_2| + |y_2 - y_2|, \quad \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^2.$$

Definizione 2.2.10 (Distanza *senza nome*).

$$d_2(\underline{x}, \underline{y}) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}.$$

N.B.: In base alla definizione di distanza considerata, gli intorni di definizione cambiano.

2.2.2.2 Successioni negli spazi metrici (X, d)

Ad Analisi 1 una successione in $\mathbb{R}$ è stata trattata come un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e definita tramite un'applicazione da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}$. Ad Analisi 2 il caso generale sarà definito su X ($X = \mathbb{R}^n$ se considerate funzioni a più variabili reali).

Definizione 2.2.11 (Successione (in $\mathbb{R}^n$)).¹⁰⁷ Una successione in $\mathbb{R}^n$ è definita come

$$\begin{aligned} \underline{x}_n: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ n &\mapsto \{\underline{x}_n\} \end{aligned}$$

La successione $\{\underline{x}_n\}$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ ($\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$) del tipo $\underline{x}_n = (\underline{x}_n^1, \dots, \underline{x}_n^n)$ (il pedice degli elementi è l'indice del vettore nell'insieme $\underline{x}_n$) composto da n vettori di n componenti.

Domanda da porre: Quindi una successione definita in $\mathbb{R}^n$ può una matrice dato che è un insieme di n vettori di dimensione n ?

Definizione 2.2.12 (Successione convergente).¹⁰⁸ La successione (in $\mathbb{R}^n$) $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ con $\underline{x} = (\underline{x}_n^1, \dots, \underline{x}_n^n)$ ¹⁰⁹ converge a $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ se

$$d(\underline{x}_n, \underline{x}) = \|\underline{x}_n, \underline{x}\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad (2.2.9)$$

Ovvero, $(\{\underline{x}_n\} \text{ conv. a } \underline{x})$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}: d(\underline{x}_n, \underline{x}) = \|\underline{x}_n - \underline{x}\| < \varepsilon, \quad \forall n \geq n_\varepsilon. \quad (2.2.10)$$

Cosa significa che la successione in $\mathbb{R}^n$ ha limite convergente (ovvero (2.2.9), 2.2.10))? Una successione in $\mathbb{R}^n$ ha limite convergente a $\underline{x}$ se comunque scelto un indice n_ε tale che da n_ε in poi gli elementi della successione si avvicinano ad $\underline{x}$. Ovvero la distanza d fra $\underline{x}_n$ e $\underline{x}$ con $n > n_\varepsilon$ è minore di ε , cioè:

$$(2.2.9), (2.2.10) \equiv \lim_{n \rightarrow +\infty} d(\underline{x}_n, \underline{x}) = 0.$$

¹⁰⁷Slide 1 PDF 8.

¹⁰⁸Slide 1 PDF 8.

¹⁰⁹ $\underline{x}^1$ non significa che al vettore sarà applicata una potenza, 1 è un indice degli elementi di $\underline{x}_n$.

Cosa significa $d(\underline{x}_n, \underline{x}) = \|\underline{x} - \underline{x}_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$? Per come è definita la successione convergente significa che

$$\underbrace{\{\underline{x}_k\}}_{110} \rightarrow x^i \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad (2.2.11)$$

Cio' significa che $d(\underline{x}_k, \underline{x}) \rightarrow \underline{x}$, dove $\{\underline{x}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ con $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ ed $\underline{x}_k = (\underline{x}_k^1, \dots, \underline{x}_k^n)$. Quindi affermare che $\{\underline{x}_k\}$ converge ad $\underline{x}$ è lo stesso che affermare (2.2.11), infatti:

$$\{\underline{x}_k\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \underline{x} \in \mathbb{R}^n \iff \{\underline{x}_k\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^i$$

Questo ragionamento è estendibile a qualsiasi spazio metrico.

N.B.: è possibile considerare come spazio metrico l'insieme delle funzioni continue e limitate sull'intervallo con definita un'opportuna distanza nello spazio. è possibile non limitarsi a studiare lo spazio $\mathbb{R}^n$.

Proprietà delle successioni convergenti: Le proprietà delle successioni convergenti in $\mathbb{R}$ valgono anche per successioni convergenti in uno spazio metrico (in particolare è definito per le successioni convergenti in $\mathbb{R}^n$).

Proposizione 2.2.2 (Proprietà di successioni convergenti in $\mathbb{R}^n$).¹¹¹ Sia $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ successione convergente (a $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$) in $\mathbb{R}^n$, ovvero nello spazio $(\mathbb{R}^n, d)$. Allora:

1. **Unicità:** $\{\underline{x}_n\}$ ha al più un limite (ovvero: se il limite esiste allora è unico),
2. **Limitatezza:** $\{\underline{x}_n\}$ è limitata, ovvero:

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow +\infty} d(\underline{x}_n, \underline{x}) = 0 \implies \exists \underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n : d(\underline{x}_n, \underline{x}_0) < M \quad \forall M \in \mathbb{R},$$

3. **Sottosuccessioni:** Ogni sottosuccessione $\{\underline{x}_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ estratta da $\{\underline{x}_n\}$ converge allo stesso limite (a $\underline{x}$).

2.2.2.3 Topologia negli spazi metrici

È possibile definire ora gli intorni sferici e parlare di topologia degli spazi metrici.

N.B.: Ciò che sarà considerato è lo spazio metrico $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, ma quanto sarà trattato varrà per un generico spazio metrico (X, d) .

Dare un senso ad un intorno sferico nello spazio significa definire quali siano i punti vicini ad un elemento $\underline{x}$ in $\mathbb{R}^n$ da considerare.

Definizione 2.2.13 (Palla aperta / Intorno sferico).¹¹² Sia $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ finito ed $r > 0$ un numero positivo. L'insieme

$$B(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\underline{x}_0, \underline{x}) = \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < r\} \subset \mathbb{R}^n \quad (2.2.12)$$

si chiama palla aperta (o intorno sferico o intorno di centro $\underline{x}_0$ e raggio r).

¹¹⁰Successione in $\mathbb{R}$ rappresentante la componente i -esima del vettore $\underline{x}_k$

¹¹¹Slide 3 PDF 8.

¹¹²Slide 4 PDF 8.

N.B.: È possibile far riferimento allo stesso concetto di insieme aperto di Analisi 1, inoltre vedere la Definizione 2.2.21.

Notazioni equivalenti per l'intorno sferico: $B(\underline{x}_0, r) \equiv I(\underline{x}_0, r) \equiv I_r(\underline{x}_0)$.

Utilizzando la Definizione 2.2.13 di intorno sferico è possibile fornire una definizione alternativa alla Definizione 2.2.12 di successione convergente. Ovvero: (2.2.10) è equivalente a (2.2.13).

Definizione 2.2.14 (Successione convergente (alternativa)).¹¹³ La successione (in $\mathbb{R}^n$) $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ con $\underline{x} = (\underline{x}_n^1, \dots, \underline{x}_n^n)$ converge a $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}; \underline{x}_n \in \underbrace{B(\underline{x}_0, \varepsilon)}_{114}. \quad (2.2.13)$$

Definizione 2.2.15 (Palla chiusa). Sia $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ finito ed $r > 0$ un numero positivo. L'insieme

$$\bar{B}(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\underline{x}_0, \underline{x}) = \|\underline{x} - \underline{x}_0\| \leq r\} \subset \mathbb{R}^n \quad (2.2.14)$$

si chiama palla chiusa.

N.B.: La definizione di intorno è già stata data ad Analisi I su $\mathbb{R}$ (vedere Definizione 1.1.1 e Definizione 1.1.2). In questo caso $\mathbb{R}$ è uno spazio simmetrico con distanza indotta dal valore assoluto $d = |\cdot|$, ovvero $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. Inoltre, un qualsiasi spazio metrico, fissato $x_0 \in X$, l'intorno sferico è formato dagli elementi appartenenti ad X entro il raggio r .

Esempio 2.2.2. Dato $X = \mathbb{R}$. $d(x, y) = |x - y| \forall x, y \in \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{B}, r > 0$, allora l'intorno sferico di centro x_0 e raggio r è

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : d(x, x_0) < r\} = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} = (x_0 - r, x_0 + r) \subset \mathbb{R}.$$

N.B.: Considerando $n = 2$ la palla aperta di centro $x_0 \in \mathbb{R}^2$ e raggio r è un disco aperto di centro x_0 e raggio r . Considerando $n = 3$ l'intorno sferico è una palla piena.

Qual è la forma di $(\mathbb{R}^2, d)$ e $(\mathbb{R}^2, d_1)$? Dati $\underline{x}_0, \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^2, r > 0, d(\underline{x}, \underline{y}) = \sqrt{(\underline{x}_1 - \underline{y}_1)^2 + (\underline{x}_2 - \underline{y}_2)^2}$ e $d_1(\underline{x}, \underline{y}) = |\underline{x}_1 - \underline{y}_1| + |\underline{x}_2 - \underline{y}_2|$, allora

$$B(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d(\underline{x}_0, \underline{x}) < r\},$$

$$B(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d_1(\underline{x}_0, \underline{x}) < r\}.$$

Se $\underline{x}_0 = \underline{0}$ e $r = 1$, allora

- $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(\underline{x}_1 - 0)^2 + (\underline{x}_2 - 0)^2} < 1\}$. Vedere Figura 2.2.
- $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid |\underline{x}_1 - 0| + |\underline{x}_2 - 0| < 1\} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid |\underline{x}_1| + |\underline{x}_2| < 1\} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\underline{x}_0\|_1 < 1\}$. Vedere Figura 2.3.

È possibile ora trattare la topologia negli spazi metrici. Le nozioni che saranno date valgono per qualsiasi spazio metrico del tipo (X, d) . Per visualizzare i risultati sarà utilizzato $\mathbb{R}^n$, con $n = 2$ e $d = \|\cdot\|_2$ (ovvero dove gli intorni sferici sono dischi aperti).

¹¹³Slide 2 PDF 9.

¹¹⁴Disco aperto in $\mathbb{R}^n$ di centro x_0 e raggio $r = \varepsilon$.

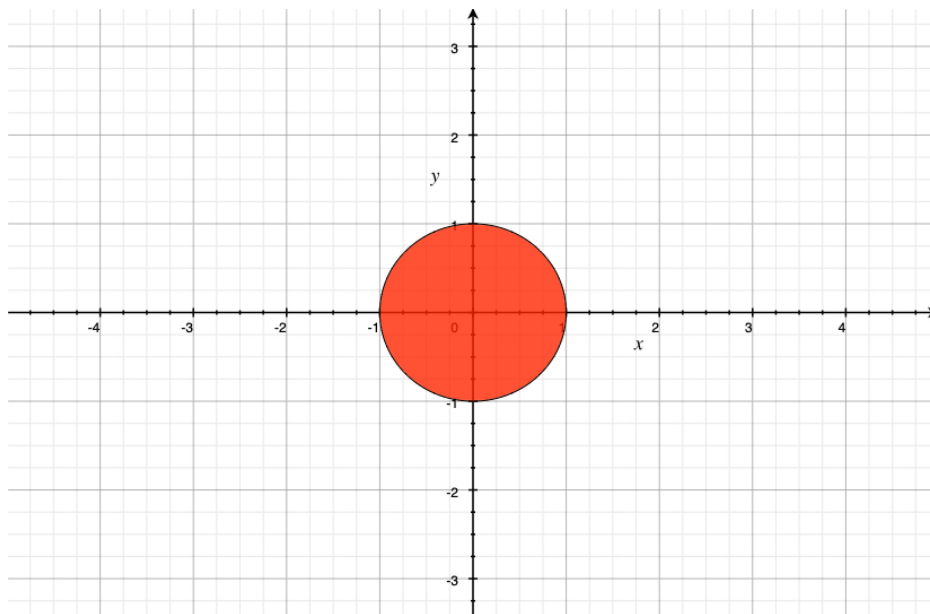


Figura 2.2: Grafico di $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x_1 - 0)^2 + (x_2 - 0)^2} < 1\}$.

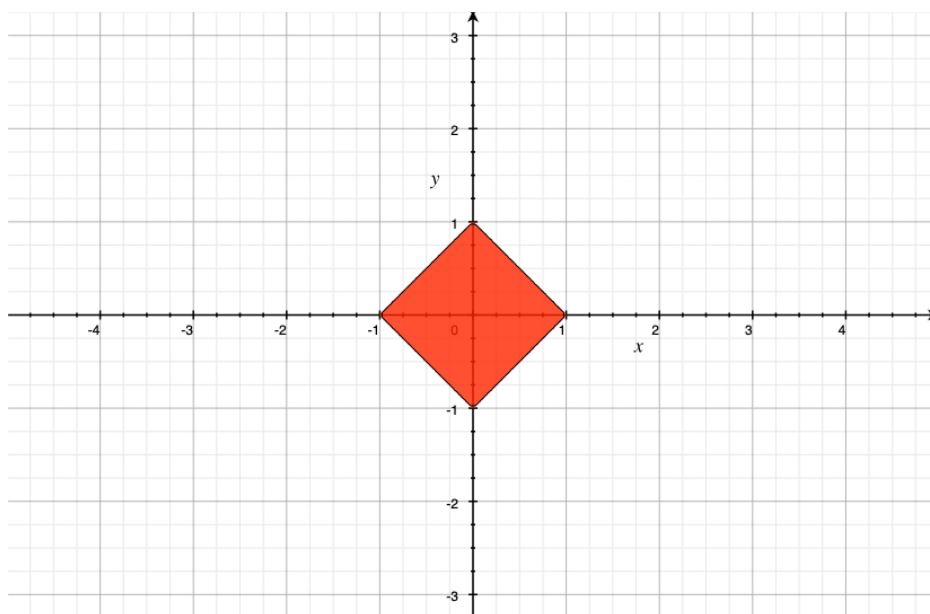


Figura 2.3: Grafico di $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1 - 0| + |x_2 - 0| < 1\}$.

N.B.: Dato uno spazio metrico (X, d) ed un suo sottospazio vettoriale, allora punto esterno, interno, di frontiera di un sottospazio, spazio aperto e chiuso definiscono la topologia dello spazio.

Vogliamo definire il concetto di limitatezza di un sottospazio metrico. Definendo le Proprietà 2.2.2 delle successioni convergenti in $\mathbb{R}^n$ è stata trattata la limitatezza di una successione continua tramite la distanza. Una successione è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$, quindi il concetto può essere generalizzato ad un sottospazio vettoriale A di X .

Dati (X, d) e $A \subset X$ (sottospazio di X), $x_0 \in X$, $r > 0$ e $B(\underline{x}_0, r) = \{x \in X \mid d(x_0, x) < r\} \subset X$, sono date le seguenti definizioni.

Definizione 2.2.16 (Sottospazio limitato). ¹¹⁵ A è detto limitato se esiste una palla aperta (in X) che lo contiene, cioè:

$$\exists r > 0, \exists x_0 \in X: A \subset B(x_0, r).$$

Questa definizione riconduce alla limitatezza delle successioni.

Definizione 2.2.17 (Punto interno). ¹¹⁶ $x_0 \in X$ si dice interno ad $A \subset X$ se

1. $x_0 \in A$, e
2. $\exists r > 0: B(x_0, r) \subset A$ ¹¹⁷.

Definizione 2.2.18 (Punti interni ad A). I punti interni allo spazio vettoriale A è indicato con $\mathring{A}$.

Definizione 2.2.19 (Punto esterno). ¹¹⁸ $\underline{x}_0 \in X$ si dice punto esterno A se

1. $\underline{x}_0 \notin A$, e
2. $\exists r > 0: B(\underline{x}_0, r) \cap A = \emptyset$ (ovvero $x_0 \in A^C$ e $B(\underline{x}_0, r) \subset A^C$) ¹¹⁹.

Definizione 2.2.20 (Punto di frontiera). $\underline{x}_0 \in A$ si dice punto di frontiera di A se

$$\exists r > 0: B(x_0, r) \cap A \cap A^C \neq \emptyset,$$

ovvero se è non è né esterno né interno.

Notazione punti di frontiera L'insieme dei punti di frontiera di A è denotato con ∂A .

Quindi x_0 è un punto di frontiera di A (ovvero $x_0 \in \partial A$) se ogni intorno di x_0 contiene punti interni ed esterni ad A .

Definizione 2.2.21 (Insieme aperto). A si dice aperto se $A = \mathring{A}$, oppure se ogni suo punto è interno ad A (ovvero per ogni punto di A esiste un suo intorno sferico contenuto in A).

Definizione 2.2.22 (Insieme chiuso). ¹²⁰ C si dice chiuso se contiene tutti i suoi punti di frontiera, ovvero $\partial C \subset C$.

N.B.: ¹²¹ Gli insiemi vuoti e $\mathbb{R}^n$ sono contemporaneamente aperti e chiusi perché entrambi sottoinsiemi di se stessi (inteso come $\emptyset \subseteq \emptyset$, $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^n$). Inoltre, un insieme aperto ha come complementare un insieme chiuso.

¹¹⁵Slide 8 PDF 8.

¹¹⁶Slide 8 PDF 8.

¹¹⁷Ovvero esiste almeno un sottoinsieme sferico di x_0 contenuto in A .

¹¹⁸Slide 9 PDF 8.

¹¹⁹Ovvero: esiste intorno sferico di centro x_0 del tutto disgiunto ad A .

¹²⁰Definizione alternativa libro: $C \subset \mathbb{R}^n$ si dice chiuso se $A = \mathbb{R}^n \setminus C$ è aperto.

¹²¹Slide 2 PDF 9.

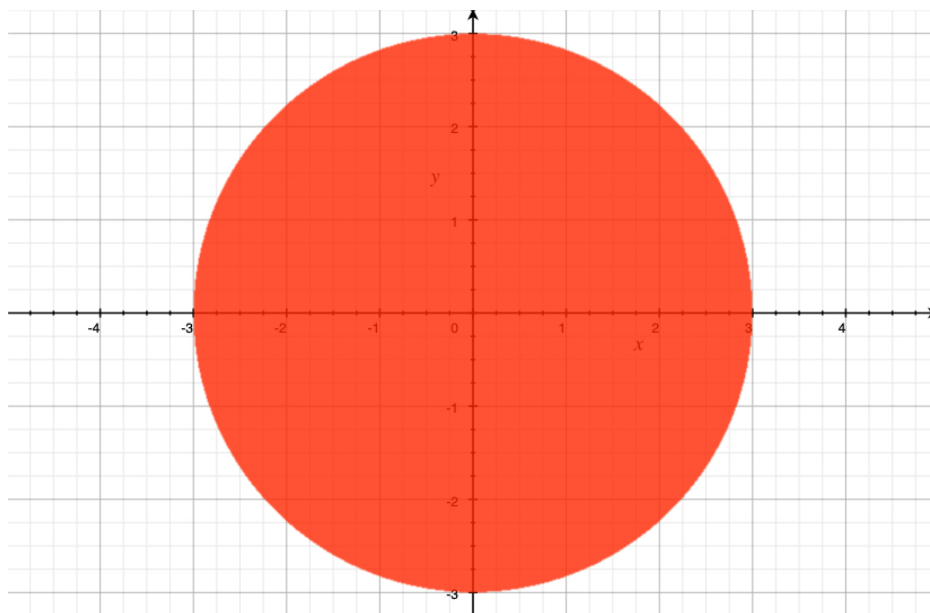


Figura 2.4: Grafico di $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 9\}$.

N.B.: Esistono insiemi in $\mathbb{R}^n$ che non sono né aperti né chiusi.

Definizione 2.2.23 (Insieme complementare). ¹²² Dato $A \subset \mathbb{R}^n$ insieme aperto, l'insieme complementare di A è

$$A^C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \notin A\}.$$

Considerando lo spazio metrico $(\mathbb{R}^2, d)$ sono dati esempi in $\mathbb{R}^2$ di insiemi.

Esempio 2.2.3. ¹²³ Sia $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 9\} \subset \mathbb{R}^2$. A_1 è un intorno del cerchio di centro origine e raggio $r = 3$. Inoltre A_1 è limitato ed aperto e $\partial A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 9\}$. Vedere Figura 2.4.

Esempio 2.2.4. ¹²⁴ Sia $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y^2\} \subset \mathbb{R}^2$. A_2 sono tutti i punti che non sono sulla parabola. A_2 non è limitato ed è aperto. $\partial A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2\}$. Vedere Figura 2.5.

Esempio 2.2.5. ¹²⁵ Sia $A_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y + 2 \leq 0\}$. L'insieme è formato dai punti che stanno sotto alla funzione $\varphi : y = -x - 2$. A_3 non è limitato ma chiuso (i punti di frontiera sono la retta). ¹²⁶

¹²²Definizione non data.

¹²³Slide 9 PDF 8.

¹²⁴Slide 9 PDF 8.

¹²⁵Slide 10 PDF 8. Questo esempio estende il Teorema 1.5.1 degli zeri.

¹²⁶Vale il Teorema 1.5.1 degli zeri perché gli zeri per la funzione di due variabili. Tale funzione divide in due sottoinsiemi connessi, cioè: il segno delle sottoregioni è costante perché sotto la retta gli elementi hanno segno negativo e sopra positivo. Cosa di dubbia utilità detta dalla prof: Per trovare quale sono i punti in A_3 è preso un punto comodo, ad esempio $(-3, 0)$ e si sostituisce nella disequazione, determinando così la regione di interesse.

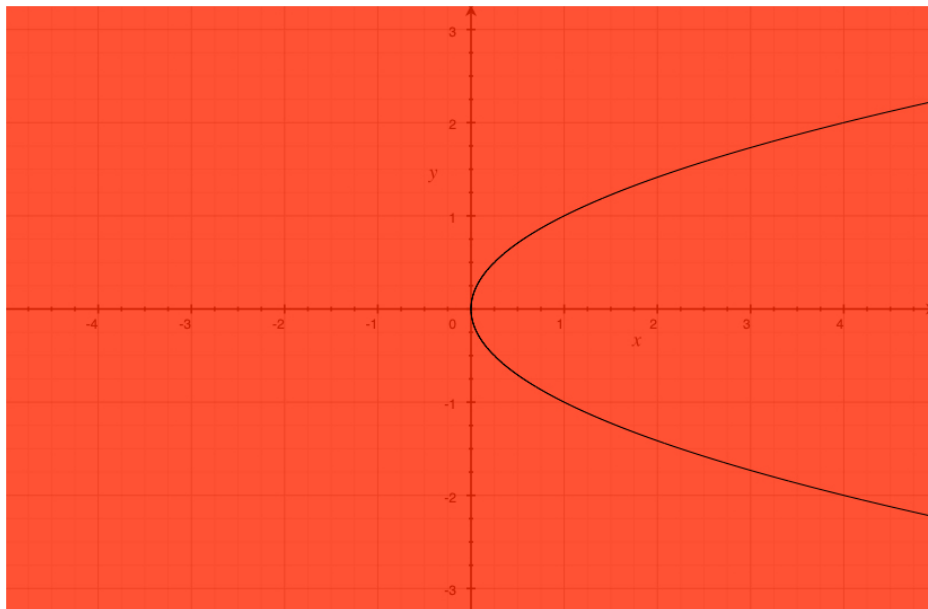


Figura 2.5: Grafico di $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y^2\}$.

Definizione 2.2.24 (Punto di accumulazione).¹²⁷ Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice punto di accumulazione per A se¹²⁸

$$\forall r > 0, \quad B(\underline{x}_0, r) \cap (A \setminus \{\underline{x}_0\}) \neq \emptyset.$$

Osservazione 2.2.4. Dato A aperto, tutti i punti in $\mathring{A}$ sono punti di accumulazione.

N.B.: I punti di frontiera ∂A possono essere o meno punti di accumulazione di A . I punti esterni non sono di accumulazione di A .

Definizione 2.2.25 (Punto isolato).¹²⁹ Ogni punto di frontiera in ∂A che non è di accumulazione è detto isolato.

N.B.: Non è difficile dimostrare che $\underline{x}_0$ sia un punto di accumulazione di $A \subseteq \mathbb{R}^n$ (tramite la definizione stessa di punto di accumulazione). $\underline{x}_0$ è un punto di accumulazione di A s.se¹³⁰ $\underline{x}_0$ è il limite di una successione di elementi di A tutti diversi da $\underline{x}_0$.

Esempio 2.2.6.¹³¹ Determinare i punti di accumulazione e quelli di frontiera nel seguente insieme e stabilire se tale insieme è aperto o chiuso.

$$A = \{\underline{x} \in \mathbb{R} \mid 1 < \|\underline{x}\| < 2\}.$$

¹²⁷Slide 2 PDF 9.

¹²⁸Comunque mi muovo vicino ad $\underline{x}_0$ trovo un punto in A .

¹²⁹Slide 2 PDF 9.

¹³⁰Dato l'intorno sferico di centro $\underline{x}_0$ e raggio qualsiasi si trovano punti in A vicino a $\underline{x}_0$ nell'intorno sferico. Ovvero: $\underline{x}_0$ è punto di accumulazione per A s.se diventa quanto scritto dopo la nota.

¹³¹Slide 3 PDF 9.

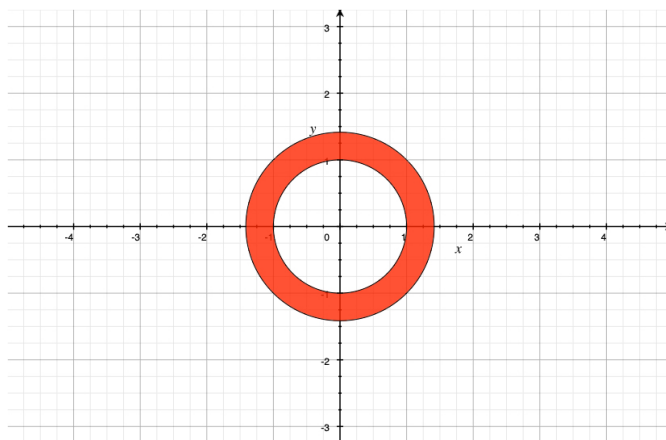


Figura 2.6: Grafico di $A = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < \|\underline{x}\| < 2\}$.

∂A è composto dai punti $\underline{x}$ t.c. $\|\underline{x}\| = 1$ e $\|\underline{x}\| = 2$, ovvero i punti di circonferenza interna ed esterna.

A è un insieme aperto, quindi gli elementi di $\overset{\circ}{A}$ sono punti di accumulazione. Pertanto, $\partial A = \gamma_1 \cup \gamma_2$ è l'insieme dei punti di accumulazione.

Vedere Figura 2.6.

Definizione 2.2.26 (Chiusura di un insieme).¹³² La chiusura di $A \subseteq \mathbb{R}^2$ è denotata da $\bar{A} = A \cup \partial A (\subset \mathbb{R}^n)$ ed è l'unione di A con i suoi punti di accumulazione.

N.B.: $\bar{A}$ ha le seguenti caratteristiche:

1. è un insieme chiuso.
2. è il più piccolo chiuso che contiene A . È possibile dimostrare che $A \in \bar{A}$ e se $\bar{A} = A$ allora A è chiuso.

In Analisi 1 una funzione è definita su un dominio (sottoinsieme di $\mathbb{R}$), ovvero è definita su un intervallo sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Un intervallo è fatto da un pezzo solo. Anche in Analisi 2 le funzioni sono definite su domini e sono del tipo

$$f: X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Definizione 2.2.27 (Dominio).¹³³ Un dominio D in $\mathbb{R}^n$ è la chiusura di un aperto $A \subset \mathbb{R}^n$, ovvero:

$$D = A \cup \partial A. \quad (2.2.15)$$

N.B.: Nell'Esempio 2.2.6 il dominio è $D = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \|\underline{x}\| \leq 2\}$, il quale è un insieme chiuso.

Osservazione 2.2.5.¹³⁴ Un dominio è un insieme massimale (rispetto all'inclusione su $\mathbb{R}^n$), ovvero un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ massimo nel quale la funzione è ben definita.

Esempio 2.2.7. Una sfera chiusa contenuta in $\mathbb{R}^n$ è un dominio. Una sfera chiusa unito ad un punto isolato (esterno) non è un dominio.

¹³²Slide 4 PDF 9.

¹³³Slide 4 PDF 9.

¹³⁴Slide 7 PDF 11.

2.2.3 Limite e continuità

È stato trattato quanto precede sui punti di accumulazione per introdurre il concetto di limite in $\mathbb{R}^n$, quindi per funzioni di più variabili, con valori in $\mathbb{R}$. Inoltre, tramite il concetto di limite è possibile introdurre il concetto di continuità di una funzione.

Definizione 2.2.28 (Limite di funzione).¹³⁵ Data

$$\begin{aligned} f: A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} &\mapsto f(\underline{x}) \end{aligned}$$

e sia $\underline{x}_0 = (x_0^1, \dots, x_0^n) \in \mathbb{R}^n$ un punto di accumulazione per A . Si dice che f tende a $\ell \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ per $\underline{x}$ che tende a $\underline{x}_0$, ovvero

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = \ell \quad \text{ovvero} \quad f(\underline{x}) \xrightarrow{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} \ell, \quad (2.2.16)$$

¹³⁷se per ogni intorno $U \subset \overline{\mathbb{R}}$ di ℓ esiste un intorno sferico di $\underline{x}_0$, ovvero:

$$\exists r > 0, I(\underline{x}_0, r) = B(\underline{x}_0, r) \subset \mathbb{R}^n \text{ tc } f(\underline{x}) \in U \quad \forall \underline{x} \in I(\underline{x}_0, r) \cap (A \setminus \{\underline{x}_0\}).$$

N.B.: Il limite di funzione appena definito è una operazione definita su $\overline{\mathbb{R}}$ e quindi ℓ può essere un numero reale o $\pm\infty$.

La Definizione 2.2.28 di limite di funzione è la stessa definizione di limite di Analisi 1, si distingue per $\pm\infty$. Quando $\ell = \pm\infty$ significa che esiste M tale che f da un certo punto in poi è maggiore di M , quindi f ha valori appartenenti alla semiretta $(M, +\infty)$ (intorno di $+\infty$). Per avere una notazione compatta è utilizzato un certo intorno, come sopra.

La Definizione 2.2.28 di limite di funzione è equivalente alle Definizioni 2.2.29 e 2.2.30 di limite convergente e divergente ε - δ seguenti.

Definizione 2.2.29 (Limite finito ε - δ).¹³⁸

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = \ell \in \mathbb{R}$$

è finito se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \text{tc} \quad \underbrace{\overbrace{|f(\underline{x}) - \ell|}^{d(f(\underline{x}, \ell)) \in \mathbb{R}} < \varepsilon}_{139} \quad \underbrace{\forall \underline{x} \in (A \setminus \{\underline{x}_0\}) \text{ con } \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < \delta \text{ e } \underline{x} \in B(\underline{x}_0, \delta)}_{140}. \quad (2.2.17)$$

In modo analogo sono definiti i limiti divergenti.

¹³⁵Slide 5 PDF 9.

¹³⁶ $f(\underline{x}) \xrightarrow{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} \ell$ significa che $f(\underline{x})$ appartiene all'intorno di ℓ non appena $\underline{x}$ è nell'intorno sferico di $\underline{x}_0$. Stessa definizione di Analisi 1.

¹³⁷Dato che $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, è possibile parlare di intorni di infinito, ovvero semirette finite del tipo $(n, +\infty)$ o $(-\infty, n)$.

¹³⁸Slide 5 PDF 9.

¹³⁹Equivale a $\underbrace{\ell - \varepsilon < f(\underline{x}) < \ell + \varepsilon}_{\subset \mathbb{R}} \equiv B(\ell, \varepsilon) \ni f(\underline{x})$.

¹⁴⁰Può essere espresso come segue: $\forall \underline{x} \in A$ con $0 < \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < \delta$. La norma deve essere maggiore stretta di 0 perché è necessario che $\underline{x} \neq \underline{x}_0$.

Definizione 2.2.30 (Limite divergente ε - δ).¹⁴¹

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = \pm\infty$$

è divergente a $\pm\infty$ se

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \quad \text{tc} \quad f(\underline{x}) > M \quad \forall \underline{x} \in (A \setminus \{\underline{x}_0\}) \text{ con } \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < \delta \text{ e } \underline{x} \in B(\underline{x}_0, \delta). \quad (2.2.18)$$

Il limite di una funzione segue la stessa algebra e le stesse regole che in Analisi 1.

Proprietà 2.2.4 (Proprietà limite di funzione).¹⁴² Il limite di funzione definito come (2.2.16) ha le seguenti proprietà:

1. se esiste è unico,
2. il limite di somma e prodotto di funzioni (reali in più variabili) sono uguali alla somma e prodotto di limiti (se esistono),
3. il limite del rapporto (di quoziente) è uguale al rapporto (quoziente) fra i limiti (se ben definiti, ovvero denominatore diverso da 0 e definita l'operazione di quoziente).
4. $\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} c \cdot f(\underline{x}) = c \cdot \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x})$

N.B.: Somma¹⁴³ e prodotto di funzione sono intese come algebriche.

Suggerimento: prima di calcolare un limite verificare se esiste.

Esempio 2.2.8.¹⁴⁴ Sia

$$f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

$\underline{0} \notin A$ è un punto di accumulazione per A .¹⁴⁵ Mostriamo che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.^{146}$$

È necessario dimostrare quindi che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

ovvero (tramite (2.2.18))

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta_\varepsilon > 0, \underbrace{|f(x, y) - 0| < \varepsilon}_{d(f(x, y), \underline{0}) \in \mathbb{R}} \quad \forall (x, y) \in A \text{ con } \underbrace{0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta}_{147}.$$

¹⁴¹Libro PG 42.

¹⁴²Slide 6 PDF 9.

¹⁴³La sottrazione è come somma cambiata di segno: $x - y = x + (-1)y$.

¹⁴⁴Slide 6 PDF 9.

¹⁴⁵Vogliamo mostrare, tramite la definizione di limite, cosa accade vicino l'origine della funzione.

¹⁴⁶Quindi è necessario dimostrare che comunque preso un intorno in $\mathbb{R}^2$ di $\underline{0}$ esiste un intorno di raggio δ nell'origine di punti di A diversi da $(0, 0)$ per cui f è nell'intorno di $\underline{0}$ non appena le coppie $(x, y) \in I_\delta((0, 0))$.

¹⁴⁸ È possibile osservare che

$$0 \leq \underbrace{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2}}_{149},$$

dimostrando che

$$0 \leq f(x, y) \leq \sqrt{x^2+y^2} = \delta = \delta_\varepsilon \quad \forall (x, y) \in A \quad (2.2.19)$$

e dunque

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \sqrt{x^2+y^2} \quad \text{tc} \quad 0 \leq f(x, y) \leq \varepsilon \quad \forall (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{tc} \quad \sqrt{x^2+y^2} = \delta_\varepsilon < \varepsilon.$$

Quindi, da (2.2.19), $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$.

Il problema principale dei limiti è dimostrare l'esistenza. Le funzioni in più variabili tendono a non avere limite. Ci sono teoremi per dimostrare che il limite di una funzione in più variabili non esiste. Inoltre, per le funzioni in più variabili, può essere utile trasformare le coordinate cartesiane in coordinate polari per semplificare il calcolo dei limiti.

Esempio 2.2.9. ¹⁵⁰

Testo: Data $f = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, mostrare che

$$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Svolgimento: ¹⁵¹ È necessario mostrare cosa accade in un intorno di centro $(0, 0)$ e raggio $r = \delta$. È possibile muoversi vicino a $(0, 0)$ sull'asse y (quindi con $x = 0$). Dunque è considerata $f(0, y) = 0$ al variare di y (quindi il candidato dovrebbe essere 0).

Muovendosi sull'asse x , con $y = 0$, la funzione assume i seguenti valori:

$$f(x, 0) = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases} \quad (2.2.20)$$

Quindi il limite non è unico: il valore del limite dipende dalla direzione con la quale $\underline{x}$ si avvicina a $(0, 0)$. Ovvero $\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

¹⁴⁷ $B(\underline{0}, \delta) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d(\underline{x}, \underline{0}) = \|\underline{x} - \underline{0}\| < \delta\}$.

¹⁴⁸ È necessario verificare che $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$.

¹⁴⁹ Applicata maggiorazione con un'espressione con valore infinitesimo, ovvero $\sqrt{x^2+y^2}$. $\sqrt{x^2+y^2}$ è un infinitesimo ed è uguale a δ (della Definizione 2.2.29 di limite finito ε - δ).

¹⁵⁰ Slide 8 PDF 9.

¹⁵¹ f è definita su tutto $\mathbb{R}^2$ tranne nell'origine. Vogliamo vedere cosa accade ad f nell'origine tramite la definizione di limite. Muoversi in $\mathbb{R}$ (ovvero sul piano) nell'asse reale vicino ad x_0 significa stare a sinistra o a destra di x_0 ma entro δ . In $\mathbb{R}^2$ le direzioni sono infinite, quindi è possibile muoversi vicino ad x_0 in tutte le direzioni. Per semplicità è scelto un cammino semplice. Con cammino semplice si intende percorrere le assi x, y , le bisettrici, parabole, come in Figura 2.7, o un qualsiasi altro degli infiniti cammini che portano all'origine. Quindi in $\mathbb{R}^2$ è più complesso che in Analisi 1 calcolare il limite di una funzione.

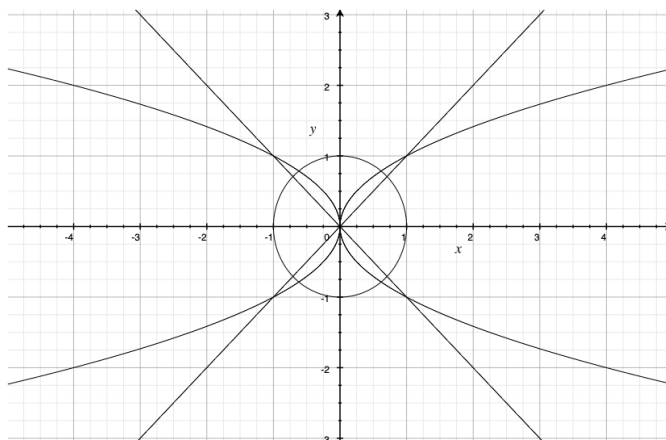


Figura 2.7: Grafico di alcuni possibili cammini che "portano" all'origine $(0, 0)$.

Deduzioni dall'esempio: L'esistenza del limite non può dipendere da come ci si avvicina al punto "problematico", ovvero il limite deve essere lo stesso indipendentemente dalla direzione di avvicinamento di (x, y) al punto (x_0, y_0) e non dipendere dal modo (ovvero dalla direzione di avvicinamento). Una direzione nel piano è un vettore modulo, ovvero $\underline{x} \in \mathbb{R}$ tale che $\|\underline{x}\| = 1$ (in genere ad ogni vettore è associata una direzione sul piano). In generale si parla di direzione quando un vettore è normalizzato, ovvero quando $\|\underline{x}\| = 1$. Quindi, quando il limite esiste ed è unico significa che il limite non deve dipendere dalla direzione e/o dal cammino scelto con il quale il punto $P = (x, y)$ si avvicina al punto $P_0 = (x_0, y_0)$. Il cammino può essere inteso come una bisettrice, parabola, o qualsiasi altra curva come in Figura 2.7. In altre parole: trovati due cammini percorrendo i quali P si avvicina a P_0 , è possibile provare che se tendono a P_0 e danno limiti diversi allora il limite non esiste.

N.B.: Potrebbe capitare che due cammini portino a due valori reali distinti (già questo permette di determinare che il limite non esiste).

N.B.: Il punto "generico" di un limite di funzione in più variabili $\underline{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ può essere denotato con P ed il punto di accumulazione $\underline{x}_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n) \in \mathbb{R}^n$ come P_0 . Inoltre, data $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con (x_0, y_0) punto di accumulazione per A , per descrivere l'operazione di limite di funzione può essere utilizzata la notazione P, P_0 così risaltare il carattere geometrico della funzione (ad ogni coppia è associata un punto sul piano e viceversa per la corrispondenza biunivoca del piano cartesiano tra coppie ordinata e punti sul piano). Ovvero, dati $P = (x, y), P_0 = (x_0, y_0)$,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l \in \mathbb{R} \quad \text{equivale a} \quad \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = P_0.$$

La seguente proposizione permette di affermare quando un limite esiste (formalizzando quanto scritto sopra).

Proposizione 2.2.3 (Condizione necessaria per l'esistenza del limite).¹⁵² Sia $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e (x_0, y_0) punto di accumulazione per A . Se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \ell$$

¹⁵²Slide 9 PDF 9.

allora $\forall C \subset A$ deve valere

$$\lim_{C \ni (x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \ell.$$

N.B.: Trovare n cammini che confermano che il limite è valido non significa che il limite esista. La Proposizione è una condizione necessaria ma non sufficiente.

Osservazione 2.2.6 (Non ufficiale). È possibile osservare che come condizione necessaria per l'esistenza del limite è spesso utilizzato il fatto che esistono, e che siano uguali fra loro, i limiti lungo le rette parallele agli assi coordinati di equazione $y = y_0 \in \mathbb{R}$ e $x = x_0 \in \mathbb{R}$ (costanti), ottenendo come condizione necessaria per l'esistenza

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = \ell = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y).$$

Esercizio 2.2.1. ¹⁵³

Testo: Mostrare che il seguente limite non esiste

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Consigli su come farlo: Prima provare cosa accade sugli assi coordinati. Seconda cosa provare qualche curva.

Svolgimento:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y}} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(y,y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \cdot y}{y^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{2y^2} = \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y).$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^2}{x^2 + (x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2(1+x^2)} = 0.$$

Dato che $0 \neq \frac{1}{2}$, il limite non esiste.

Definizione 2.2.31 (Continuità di funzione). ¹⁵⁴ Sia $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e (supposto $n = 2$) sia $P_0 = (x_0, y_0) \in A$. Se P_0 è punto di accumulazione per A , f si dice continua in P_0 se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0) \quad \left(\text{per } n > 2 \quad \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) \right). \quad (2.2.21)$$

Se P_0 è un punto isolato per A per convenzione si pone f continua in tale punto.

Per mostrare la continuità di una funzione in un punto è necessario quindi mostrare del limite appena scritto.

Definizione 2.2.32 (Funzione continua in A). ¹⁵⁵ Sia $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. f si dice continua in A se è continua in ogni punto di A .

¹⁵³Slide 10 PDF 9.

¹⁵⁴Slide 2 PDF 10.

¹⁵⁵Slide 2 PDF 10.

Esempio 2.2.10. ¹⁵⁶ Siano $f(x, y) = x$ e $g(x, y) = y$, quindi $f, g: A = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (ovvero f e g sono funzioni continue in $A = \mathbb{R}^2$).

Mostriamo che $f(x, y)$ è continua in $\forall P_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. È necessario mostrare che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \text{ (reale finito).}$$

¹⁵⁷ Quindi è necessario mostrare che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \text{ se } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \cap B((x_0, y_0), \delta) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \underbrace{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}_{d(P, P_0)} < \delta.$$

(Quindi è necessario mostrare che) $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \iff \begin{matrix} |x - x_0| < \varepsilon \\ \parallel \\ f(x, y) \end{matrix}$

(È possibile scrivere in modo diverso $|\cdot|$) $0 \leq |x - x_0| \stackrel{158}{=} \sqrt{(x - x_0)^2} \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$, quindi la definizione vale in $\delta = \varepsilon$.

(Analogo procedimento con $g(x, y) = y^2$.)

N.B.: Per le funzioni in una variabile ci sono opportuni teoremi sulle operazioni algebriche e sulla continuità. Per le funzioni in più variabili valgono gli stessi risultati con opportune considerazioni. Pertanto, è necessario estendere tali teoremi su domini in $\mathbb{R}^n$. Concetti che non coincidono con fra funzioni in una variabile ed in più variabili sono differenziabilità e derivabilità:

- Per le funzioni in una variabile coincidono,
- Per le funzioni in più variabili il concetto di derivabilità è generalizzato nel concetto di differenziabilità. La differenziabilità è una proprietà più forte della derivabilità. La derivabilità in $\mathbb{R}^n$ non ha le stesse proprietà che in $\mathbb{R}$.

Il prossimo Teorema riguarda l'algebra delle funzioni in più variabili.

Teorema 2.2.2. ¹⁵⁹ Siano f e g funzioni di più variabili a valori reali continue (negli opportuni domini o in un punto), allora

1. $f \pm g$ (somma algebrica) e $f \cdot g$ sono continue (negli opportuni domini),
2. (quoziente) se $g \neq 0$ allora $\frac{f}{g}$ è continua,
3. (Legge di esponenziazione) se $g > 0$ allora f^g è continua,
4. la funzione composta $g \circ f$ è continua dove è definita.

Osservazione 2.2.7. ¹⁶⁰ Sia $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, allora $g \circ f: \rightarrow \mathbb{R}$ segue il seguente processo

$$\underline{x} \mapsto f(\underline{x}) \mapsto g(f(\underline{x})).$$

$$\bigcap_{\mathbb{R}, D(g)}$$

Per poter valutare $g \circ f$, $f(x)$ deve appartenere al dominio di g , ovvero $Imm(f) = f(A) \subseteq D(g) \subseteq \mathbb{R}$.

¹⁵⁶Slide 2 PDF 10.

¹⁵⁷È necessario che il limite di f esista ed è finito utilizzando la Definizione 2.2.29 di limite finito.

¹⁵⁸Trasformazione in radice aritmetica di un numero non negativo.

¹⁵⁹Slide 3 PDF 10.

¹⁶⁰Slide 4 PDF 10.

N.B.: Utilizzando il precedente Teorema 2.2.2 è possibile affermare che le seguenti funzioni elementari sono continue:

- Polinomi in più variabili,
- Funzioni razionali (quoziente di polinomi), dove il denominatore è diverso da 0 (ovvero le funzioni sono ben definite),
- Esponenziali in più variabili (esempio: $e^{x^2+y^2}$)
- Funzioni trigonometriche e loro inverse.

Inoltre è possibile affermare che tutte le funzioni elementari combinate con somme algebriche, prodotti ed esponenziazioni sono continue.

Esempio 2.2.11. ¹⁶¹

Testo: Data la funzione (razionale in due variabili)

$$f(x, y) = \frac{e^{\frac{x^2-y^3}{x^2+y^2}}}{\cos(y-x)},$$

determinare il suo insieme di definizione $A \subseteq \mathbb{R}^2$, disegnarlo e stabilire la metrica topologica.

Svolgimento:

- (Dominio)

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \neq 0, \cos(y-x) \neq 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x, y) \neq (0, 0), y-x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x, y) \neq (0, 0), y \neq x + \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

- (Disegno) Vedere Figura 2.8. [Il dominio è la parte in blu che non comprende le rette $y = x + \frac{\pi}{2} + k\pi$.]
- (Metrica topologica) Il dominio A è l'unione di aperti e non è limitato.

Esempio 2.2.12. ¹⁶²

Testo: Data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{(x-1)+(y-1)}-1}{\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}} & \text{se } (x, y) \neq (1, 1), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (1, 1), \end{cases}$$

studiarne la continuità sul suo dominio di definizione.

¹⁶¹Slide 5 PDF 10.

¹⁶²Slide 6 PDF 10.

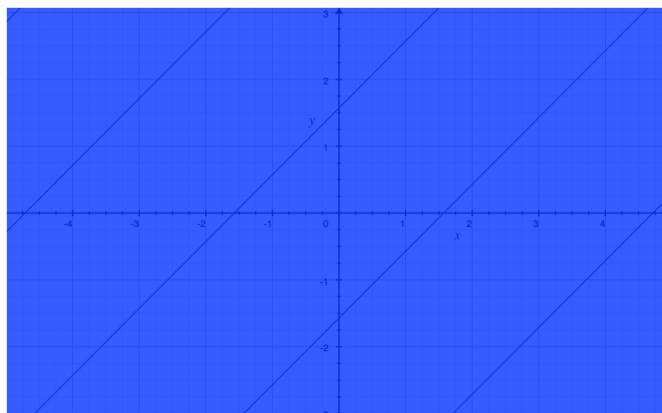


Figura 2.8: Grafico di $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x, y) \neq (0, 0), y \neq x + \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\}$.

Svolgimento: f è definito su $\mathbb{R}^2$, ovvero: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

¹⁶³ Affinché f risulti continua in tutto $\mathbb{R}^2$ allora (deve esistere il limite e valere 0, ovvero)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{e^{(x-1)+(y-1)} - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}} = f(1, 1) = 0.$$

Studiamo dunque $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y)$. ¹⁶⁴¹⁶⁵ Muovendosi lungo i $x = 1$ con $y \neq 1$ è considerata

$$f(1, y) = \frac{e^{y-1} - 1}{\sqrt{(y-1)^2}}.$$

Quindi (con y che tende ad 1 lungo la retta in Figura 2.9 dall'alto o dal basso)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x=1}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 1} f(1, y) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{e^{y-1} - 1}{\sqrt{(y-1)^2}} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{e^{y-1} - 1}{(y-1)} \stackrel{166}{=} \begin{cases} 1 & \text{se } y > 1 \\ -1 & \text{se } y < 1 \end{cases}$$

Quindi il limite non esiste e la funzione non è continua nel punto $(1, 1)$. Ovvero: non vale la definizione di continuità.

N.B.: La definizione di continuità di una funzione stabilisce che la funzione $f(x, y)$, definita come $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, è continua in $(x_0, y_0) \in A$ se $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$. Questo non vale se il limite non esiste. La continuità

¹⁶³Studiare il problema significa studiare la continuità. Per le conseguenze del Teorema 2.2.2, f è continua in ogni punto di $\mathbb{R}^2$ diverso da $(1, 1)$ perché funzione quoziente. Per verificare la continuità è necessario che il limite di $f(x, y)$ per $(x, y) \rightarrow (1, 1)$ converga a 0, ovvero quanto segue alla nota.

¹⁶⁴Ciò che è richiesto è di provare prima che il limite esista, che sia finito e che coincida con valore della funzione nel punto. In questo caso non può essere $\pm\infty$. Se il limite esiste ed ha un valore diverso da 0 nel punto $(1, 1)$ ed è necessario rendere la funzione continua nel punto, allora è possibile ridefinire la funzione in quel punto con il valore del limite, come per Analisi 1.

¹⁶⁵Il limite fa capire cosa accade vicino al punto $(1, 1)$. È possibile decidere di muoversi lungo qualsiasi cammino per avvicinarsi al punto. Quindi è possibile muoversi lungo la retta verticale seguendo i punti $(x, y) \in \{1\} \times \mathbb{R} \setminus \{1\}$ (come in Figura 2.9, ovvero ciò che segue alla nota.)

¹⁶⁶Utilizzato il limite notevole $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$. Tale limite è dovuto allo sviluppo di Taylor: $\lim_{t \rightarrow 0} e^t = 1 + t + o(t)$.

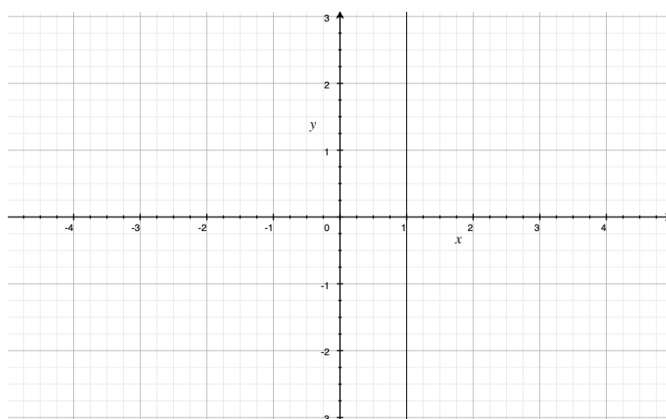


Figura 2.9: Grafico del cammino utilizzato per avvicinarsi al punto $(1, 1)$.

vale se il limite esiste, è finito e coincide con il valore della funzione nel punto (x_0, y_0) . Può capitare che il limite non esista, sia infinito, oppure che esista finito ma con valore diverso da quello della funzione nel punto (x_0, y_0) . Quindi, per studiare la continuità è necessario studiare cosa accade nell'intorno del punto (x_0, y_0) .

N.B.: Ogni esercizio che ha a che fare con i limiti può essere svolto nuovamente utilizzando le coordinate polari.

Esempio 2.2.13. ¹⁶⁷ Calcolare l'esistenza del seguente limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^2(x) - \cos(y^2)}{x^2 + y^2}.$$

Lungo l'asse x : ($y = 0$ con $x \neq 0$)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{\sin^2(x) - \cos(y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1.$$

Lungo l'asse y : ($y = 0$ con $x \neq 0$)

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\sin y^2}{y^2} = -1$$

$-1 \neq 1$, quindi non esiste limite unico.

Nota: Nell'esempio sono stati trovati due cammini che danno luogo a limiti diversi. La condizione necessaria è che se la funzione ha limite ℓ allora per ogni cammino percorso per avvicinarsi al punto (qualsiasi sia la direzione) il limite deve valere ℓ .

Esempio 2.2.14. ¹⁶⁸ Verificare l'esistenza del seguente limite.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(x+y)^2}{x^2}.$$

¹⁶⁷Slide 7 PDF 10.

¹⁶⁸Slide 8 PDF 10.

Lungo l'asse x : ($y = 0$ con $x \neq 0$)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2)}{x^2} \stackrel{169}{=} 1.$$

Lungo l'asse y : ($y = x$)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x^2)}{4x^2} \cdot 4 = 4.$$

$4 \neq 1$, quindi il limite non esiste.

Esempio 2.2.15. ¹⁷⁰

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3 + x^5}{x^2 + y^4}.$$

¹⁷¹ Scegliendo come direzione di avvicinamento la parabola $x = y^2$, escludendo il punto $(0,0)$ perché f non è definita, allora

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} f(y^2, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3 + y^{10}}{y^4 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3(1 + y^7)}{2y^4} = \pm\infty \text{ a seconda che } y \rightarrow 0^\pm.$$

Quindi il limite non esiste.

Esempio 2.2.16. ¹⁷²

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{xy}^{\frac{5}{3}}}{x^2 + y^2}.$$

Globalmente il denominatore si comporta come una funzione di secondo grado perché gli esponenti sono razionali ed essendo un prodotto, il grado complessivo è determinato dalla somma dei due esponenti ($5/3 + 1/3 = 2$).

Lungo l'asse x : ($y = 0$ con $x \neq 0$) $f(x, 0) = 0$.

Lungo l'asse y : ($x = 0$ con $y \neq 0$) $f(0, y) = 0$. Quindi il candidato al limite è 0 ed necessario verificare che lo sia.

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{xx}^{\frac{5}{3}}}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \neq 0,$$

quindi il limite non esiste.

Esempio 2.2.17. ¹⁷³

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}} - 2}{x^2 + y^2} = \left[\frac{-1}{0^+} \right] = -\infty.$$

¹⁶⁹Utilizzato il limite notevole. Tramite la formula di Taylor: $\arctan t = 0 + \frac{1}{1+t^2} \Big|_{t=0} \cdot t + o(t) = t + o(t)$.

¹⁷⁰Slide 9 PDF 10.

¹⁷¹Nominatore e denominatore sono polinomi con pesi diversi, quindi è necessario mettersi in una situazione di maggiore equilibrio.

¹⁷²Slide 10 PDF 10.

¹⁷³Slide 12 PDF 10.

Importante: Se la funzione è continua nel punto allora è sufficiente calcolare la funzione in tale punto.

Esempio 2.2.18. ¹⁷⁴

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + 77} = 0.$$

Esempio 2.2.19. ¹⁷⁵

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2}.$$

Lungo l'asse x : ($y = 0$ con $x \neq 0$)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1, \text{ (candidato limite)}$$

Lungo la curva $y = x$:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x)^2}{x^2 + x^2} = \frac{4x^2}{2x^2} = 2 \neq 1 \quad \longrightarrow \quad \nexists \lim$$

N.B.: Non c'è un modo universale per affrontare i limiti, si cerca di utilizzare i teoremi e di capire se un limite esiste tramite il comportamento della funzione lungo opportuni cammini. Un metodo utile per il calcolo dei limiti è passare in coordinate polari, ovvero cambiare il sistema di coordinate da cartesiane a polari. [Off-topic: le coordinate sul piano dei complessi sono coordinate polari e ciò è utile per Fisica]. Nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ sono utilizzate le coppie ordinate per identificare i punti sul piano. In Figura 2.10, x_P e y_P sono le coordinate cartesiane che determinano univocamente $P = (x_P, y_P)$. È possibile determinare il punto P tramite le due coordinate polari θ (un angolo ¹⁷⁶) e ρ (un raggio). Ciò significa che se sono note le misure $\overrightarrow{OP} = \rho$ e θ è possibile determinare univocamente il punto P .

2.2.3.1 Coordinate polari

Definizione 2.2.33 (Coordinate polari in $\mathbb{R}^2$ (non ufficiale)). ¹⁷⁷ Siano $P = (x_P, y_P) \in \mathbb{R}^2$, $\rho = d(P, \underline{0}) \in \mathbb{R}$ e θ l'angolo che $\overrightarrow{OP}$ (orientato positivamente) forma con l'asse delle ascisse x . Data la circonferenza centrata nell'origine di raggio ρ , le coordinate polari di un punto P nel piano $\mathbb{R}^2$ sono (ρ, θ) , dove le coordinate polari sono determinate come

$$\begin{cases} x_P = \rho \cos \theta \\ y_P = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (2.2.22)$$

Osservazione 2.2.8. ¹⁷⁸ Se $\rho \geq 0 \Rightarrow \rho = \sqrt{x_P^2 + y_P^2}$.

Osservazione 2.2.9. ¹⁷⁹ È possibile considerare la circonferenza trigonometrica centrata nell'origine di raggio ρ come $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \rho^2$. Quindi, l'ascissa è il coseno e l'ordinata il seno.

¹⁷⁴Slide 12 PDF 10.

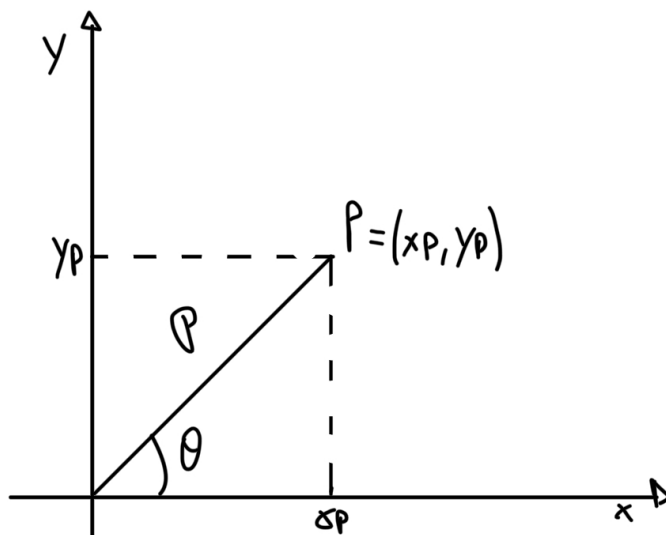
¹⁷⁵Slide 12 PDF 10.

¹⁷⁶ θ è l'angolo che il vettore $\overrightarrow{OP}$ orientato positivamente forma con l'asse delle X .

¹⁷⁷Slide 13, PDF 10.

¹⁷⁸Slide 13 PDF 10.

¹⁷⁹Slide 13 PDF 10.

Figura 2.10: Grafico determinazione del punto $P = (x_P, y_P)$.

N.B.: Da (2.2.22) è possibile dedurre che le coordinate cartesiane possono essere espresse in funzione delle coordinate polari. Quindi è necessario trovare θ . Geometricamente θ è legata alla pendenza della retta $\overline{OP}$ e la tangente di θ è il coefficiente angolare di $\overline{OP}$. La pendenza può essere visualizzata come di quanto ci siamo alzati rispetto quanto ci siamo mossi, quindi $\frac{y}{x}$ (infatti $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$). Quindi, se $\tan \theta$ è la pendenza di $\overline{OP}$,

$$\theta = \arctan\left(\frac{y_P}{x_P}\right).$$

Quindi la retta $\overline{OP}$ può essere rappresentata come $y = mx$, con $m = \tan \theta$, dato che $\overline{OP}$ passa per l'origine.

Osservazione 2.2.10 (Non ufficiale).¹⁸⁰ Le coordinate polari definite come (2.2.22) sono centrate in $(0, 0)$. Le coordinate polari potrebbero essere traslate e centrate nel punto $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, come in Figura 2.11. È possibile generalizzare il caso (2.2.22) come segue: Nel caso in cui il sistema di riferimento sia centrato in (x_0, y_0) allora il punto (x, y) può essere trasformato in coordinate polari attraverso le seguenti

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta, \\ y = y_0 + \rho \sin \theta. \end{cases}$$

Il calcolo del limite di $f(P)$ quando $P \rightarrow P_0$ è possibile utilizzando le coordinate polari. Vale il seguente teorema.

Teorema 2.2.3.¹⁸¹ Sia $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $P_0 = (x_0, y_0) \in D$, allora

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \ell \iff \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \underbrace{f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta)}_{182} = \ell \quad \text{uniformemente rispetto a } \theta. \quad (2.2.23)$$

¹⁸⁰Slide 14 PDF 10.

¹⁸¹Slide 15 PDF 10.

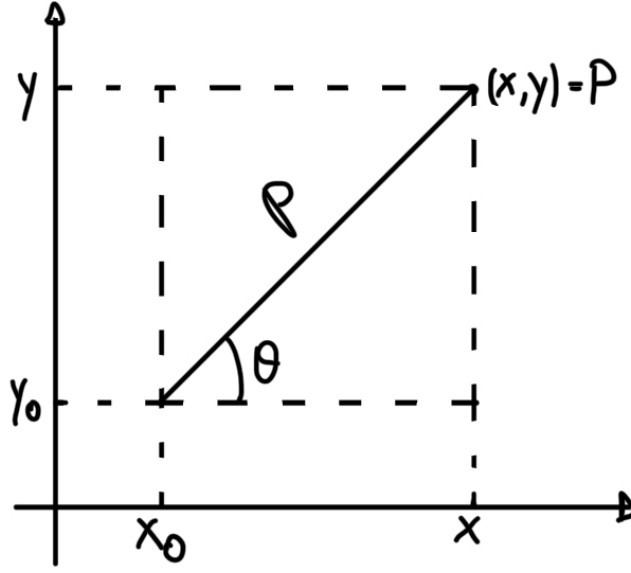


Figura 2.11: Grafico determinazione del punto $P = (x, y)$.

N.B.: Nel caso del cambiamento di coordinate di una funzione, questa deve essere invertibile, quindi biettiva e per questo è necessario che il dominio della funzione sia un aperto (così ogni punto del dominio è associato ad un punto del codominio).

Conseguenze del Teorema 2.2.3: È valutato cosa accade quando $P = (x, y) \rightarrow P_0 = (x_0, y_0)$. Con trasformazioni in coordinati polari del tipo

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta, \\ y = y_0 + \rho \sin \theta. \end{cases}$$

se $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ allora $\rho \cos \theta \rightarrow 0$ e $\rho \sin \theta \rightarrow 0$. Ciò vale per $\rho \rightarrow 0$ indipendentemente dal valore di $\theta \in (0, 2\pi)$ ed è per questo che il limite (2.2.23) vale uniformemente rispetto a θ .

È utile passare in coordinate polari quando questo semplifica il calcolo dei limiti di funzioni radiali.

Cosa significa che $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = \ell$ (ovvero che vale (2.2.23))?

Osservazione 2.2.11 (Non ufficiale).¹⁸⁴ Affermare che vale il limite (2.2.23) significa, tramite la Definizione 1.4.4 di limite ε - δ , che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \text{tc} \quad \underbrace{|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell|}_{d(f(x_0, y_0), \ell)} < \varepsilon \quad \forall \rho (\rho \rightarrow 0^+) \quad 0 < \rho < \delta, \forall \theta \in (0, 2\pi). \quad (2.2.24)$$

¹⁸²Dipende da ρ e non da θ perché il limite deve valere uniformemente rispetto a θ . È controllato quando $\rho \rightarrow 0^+$ perché ρ è una distanza, quindi $\rho \geq 0$.

¹⁸³Uniformemente rispetto a θ significa che il valore del limite vale comunque scelto θ . È necessario ricordarsi che θ è un angolo, quindi di periodo $[0, 2\pi]$ ed è sufficiente verificare cosa accade in tale intervallo e non su tutto $\mathbb{R}$.

¹⁸⁴Slide 1 PDF 11.

N.B.: Data l'Osservazione precedente, per mostrare che vale il limite della funzione f per $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ è utilizzata una condizione semplice, ovvero è applicato il Teorema 1.4.1 dei Carabinieri: si cerca di maggiorare la quantità $|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell| < \varepsilon$ in (2.2.24) con una funzione che dipende solo dal raggio radiale, dove la funzione radiale è una maggiore uguale a 0 ed infinitesima (ovvero tende a 0 quando $\rho \rightarrow 0$).

Quindi, per mostrare che vale (2.2.23) è sufficiente mostrare che (esiste) una funzione (radiale) $g = g(\rho)$ che dipende soltanto da ρ con $g(\rho) \geq 0$ ¹⁸⁵ tale che

$$d(f, \ell) = |f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell| \leq g(\rho) \quad \text{e} \quad \lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0. \quad (2.2.25)$$

Quindi, (2.2.25) significa che $d(f, \ell)$ è infinitesima non appena $0 < \rho < \delta$, comunque scelta δ .

Quindi, la tesi (2.2.23) segue dal Teorema 1.4.1 dei Carabinieri (anche detto del confronto).

N.B.: Potrebbe capitare che passando in coordinate polari il limite dipenda esplicitamente da θ , ciò significa che il limite non esiste perché non vale uniformemente rispetto a θ . Inoltre, se non riusciamo a dimostrare che esiste una $g \geq 0$ infinitesima per la quale vale la maggiorazione (2.2.25), è necessario cercare un'altra strada.

Esempio 2.2.20.¹⁸⁶

Testo: già stato visto per l'Esercizio 2.2.1 che il seguente limite non esiste:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Svolgimento : Passando in coordinate polari (quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ e $\rho \rightarrow 0^+$)

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho \cos \theta \rho \sin \theta}{\underbrace{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta}_{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} \stackrel{187}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta).$$

Quindi, il limite non esiste perché non uniforme al variare di θ (ovvero il limite dipende da θ).

Esempio 2.2.21.¹⁸⁸

Testo: Risolvere

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

¹⁸⁵Tale che g sia maggiore di $|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell|$ ed infinitesima quando $\rho \rightarrow 0^+$. Quindi è sufficiente far vedere che g esiste, che sia maggiore uguale a 0 ed infinitesima quando $\rho \rightarrow 0^+$.

¹⁸⁶Slide 3 PDF 11.

¹⁸⁷Prima regola fondamentale della trigonometria.

¹⁸⁸Slide 3 PDF 11.

Procedimento: Passando in coordinate polari, allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos \theta \rho \sin \theta}{\sqrt{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta}} \stackrel{189}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{\rho^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^{\cancel{2}} \cos \theta \sin \theta}{\cancel{\rho}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cos \theta \sin \theta = 0 (= l).$$

$\rho \cos \theta \sin \theta \stackrel{\rho \rightarrow 0^+}{=} 0$ perché, utilizzando il teorema del confronto, $\rho \cos \theta \sin \theta$ è maggiorata da una funzione infinitesima, ovvero:

$$\rho \cos \theta \sin \theta \leq \underbrace{|\rho \cos \theta \sin \theta|}_{\rho \cos \theta \sin \theta = 0 = d(f, l)} = \left| \rho \frac{1}{2} \sin \theta \right| < \frac{1}{2} \rho,$$

dove $\frac{1}{2}\rho$ è una funzione infinitesima perché tende a 0 quando $\rho \rightarrow 0^+$.

Quando è utile passare in coordinate polari? Quando la funzione è radiale, quando sono presenti x^2 e y^2 , prodotti tra incognite ed è possibile sfruttare al meglio le proprietà di tali coordinate (ad esempio le regole fondamentali della trigonometria).

Esempio 2.2.22. ¹⁹⁰

Testo: Calcolare, se esiste

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}.$$

Svolgimento: Passando in coordinate polari,

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta + \rho \sin \theta)^2}{\rho^2} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta + 2\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = 1^a \text{ relazione fond. aritmetica} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 + 2\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \cancel{\rho^2} \frac{(1 + 2 \cos \theta \sin \theta)}{\cancel{\rho^2}}, \end{aligned}$$

dipende da θ , quindi il limite non esiste.

Esempio 2.2.23. ¹⁹¹

Testo: Studiare al variare del parametro $\alpha > 0$ l'esistenza del seguente limite (il quale è una forma indeterminata)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x^2 - 2x + 1)y}{(x^2 - 2x + 1 + y^2)^\alpha} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x-1)^2 y}{[(x-1)^2 + y^2]^\alpha}.$$

Svolgimento: Passando in coordinate polari

$$\begin{cases} x = 1 + \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \implies \begin{cases} x - 1 = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta \rho \sin \theta}{[\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta]^\alpha} \stackrel{192}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^{2\alpha}} \stackrel{\text{prop. potenze}}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^{3-2\alpha} \cos^2 \theta \sin \theta = 0$$

¹⁸⁹Come nell'esempio precedente $\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1$ per la prima regola fondamentale della trigonometria.

¹⁹⁰Slide 5 PDF 11.

¹⁹¹Slide 5 PDF 11.

in quanto $\rho^b \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0 \forall b > 0$.

Poiché $(\cos^2 \theta \sin \theta)$ uniformemente limitata e minore di 0, è considerato l'estremo superiore di θ)

$$|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1 \quad \text{se} \quad 3 - 2\alpha > 0 \equiv 3 > 2\alpha \quad \text{ovvero} \quad 0 \underset{\text{HP } \alpha > 0}{<} \alpha < \frac{3}{2} \quad \text{allora} \quad 0 < |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| < \rho^{3-2\alpha},$$

il limite vale 0 (per il Teorema 1.4.1 dei Carabinieri).

Se $\alpha = \frac{3}{2}$ il limite dipende da θ (perché è il limite di $\cos^3 \theta \sin \theta$), quindi non esiste.

Se $3 - 2\alpha < 0$, allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^{3-2\alpha} \cos^2 \theta \sin \theta = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^{2\alpha-3}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \underbrace{\frac{1}{\rho^{2\alpha-3}}}_{+\infty} \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Quindi non esiste perché il segno dipende da θ .

2.2.4 Esempi sulla continuità e limiti

Esempio 2.2.24. ¹⁹³

Testo: Stabilire se la

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{\log(x^2 + y^2)} & \text{per } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

funzione è continua sul suo campo di esistenza.

Svolgimento: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e affinché risulti continua deve esistere il limite della funzione, per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ e tale limite deve valere 0, ovvero

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

Valutiamo dunque

$$\left| \frac{x}{\log(x^2 + y^2)} \right| \stackrel{194}{=} \left| \frac{\rho \cos \theta}{\log(\rho^2)} \right| = \underbrace{\frac{\rho |\cos \theta|}{2 |\log \rho|}}_{195} \stackrel{196}{\leq} \frac{\rho}{2 |\log \rho|} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0.$$

Nota: È stato utilizzato il Teorema 1.4.1 del confronto (detto dei carabinieri) sul valore assoluto di $f(x, y)$ trasformato in coordinate polari e maggiorato da una funzione radiale maggiore uguale a 0. Pertanto, vale quanto segue. (Non è stato considerato il caso $\rho = 0$, solo quello in cui $\rho \rightarrow 0^+$.) $\square$

Dunque,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0),$$

quindi f è continua in tutto $\mathbb{R}^2$.

¹⁹²Prima relazione fondamentale della trigonometria: $\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1$.

¹⁹³Slide 2 PDF 13.

¹⁹⁴Passaggio in coordinate polari. Inoltre, per la relazione fondamentale dell'aritmetica $\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1$.

¹⁹⁵Proprietà dei logaritmi.

¹⁹⁶Le funzioni trigonometriche sono comprese fra -1 e 1 , quindi è possibile maggiorare.

Nota: Come in Analisi 1, prolungare la continuità significa che nel punto incriminato f è posto uguale al valore al quale tende la funzione quando (x, y) tendono al punto incriminato.

Esempio 2.2.25. ¹⁹⁷

Testo: Stabilire se la funzione

$$f(x, y) \stackrel{198}{=} \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è prolungabile con continuità in $(0, 0)$ e stabilire quale valore deve assumere il prolungamento di f in $(0, 0)$.

Cosa è necessario far vedere? È necessario definire cosa accade in $(0, 0)$ e per dimostrare che il prolungamento sia continuo, che il limite di $f(x, y)$, per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, sia il valore della funzione in tale punto.

È necessario ricordare che prolungare la continuità significa che l'immagine di f in (x_0, y_0) deve essere uguale al limite di f per $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Svolgimento: È possibile osservare che $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, f è una funzione radiale (ovvero dipende solo da ρ) ed è

$$f(x, y) = f(\rho) = \frac{\sin \rho}{\rho},$$

dove $\rho = d(\rho, 0)$, con $\rho = (x, y)$.

Quindi,

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(\rho) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sin \rho}{\rho} = 1.$$

Nota: Quindi, se la funzione prolungata in $(0, 0)$ vale 1, come il limite, allora la funzione è continua nel suo dominio e nel prolungamento (che non fa parte del dominio e vale 1). $\square$

Dunque

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ovvero $\tilde{f}$ è continua su tutto il piano.

Esempio 2.2.26. ¹⁹⁹

Testo: Valutare il limite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy(2y^2 + 2x^3)}{x^4 + y^2}.$$

¹⁹⁷Slide 3 PDF 13

¹⁹⁸Il quoziente sono funzioni continue in $\mathbb{R}^2$, quindi è continuo in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

¹⁹⁹Slide 5 PDF 13.

Svolgimento: È calcolato lungo la retta $y = mx$ (dove se $y = 0$ è necessario escludere $(0, 0)$):

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x m x (2m^2 x^2 + x^3)}{x^4 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m [x^2 (2m^2 - x)]}{x^2 (x^2 + m^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2 (2m^2 - x)}{x^2 + m^2} = 0.$$

Quindi, il limite, se esiste, è 0. È necessario mostrare che è 0. Passando in coordinate polari

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

è ottenuto

$$\begin{aligned} \left| \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta (2\rho^2 \sin^2 \theta + \rho^3 \cos^3 \theta)}{\rho^4 \cos^4 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta} \right| &= \left| \frac{\cancel{\rho^2} \cos \theta \sin \theta (2\rho^2 \sin^2 \theta + \rho^3 \cos^3 \theta)}{\cancel{\rho^2} (\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta)} \right| = \left| \frac{2\rho^2 \cos \theta \sin^3 \theta + \rho^3 \cos^4 \theta \sin \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| \\ &= \left| \frac{2\rho^2 \cos \theta \sin^3 \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta \sin \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| \stackrel{\substack{|x+y| \leq |x| + |y| \\ \text{disug. triang.}}}{\leq} \left| \frac{2\rho^2 \cos \theta \sin^3 \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| + \left| \frac{\rho^3 \cos^4 \theta \sin \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| \\ &\quad (\text{portate fuori cose } \geq 0) = \frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned} |f(\rho, \theta)| &\leq \frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \stackrel{200}{\leq} \frac{2\rho^2 |\cos \theta + \sin^2 \theta|}{\sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta} \\ &\leq 2\rho^2 |\cos \theta \sin \theta| + \rho |\sin \theta| = g(\rho, \theta), \end{aligned}$$

quindi

$$|f(\rho, \theta)| \leq 2\rho^2 \underbrace{|\cos \theta \sin \theta|}_{< \frac{1}{2}} + \rho \underbrace{|\sin \theta|}_{\leq 1} \stackrel{201}{\leq} \rho^2 + \rho = \rho(\rho + 1) = g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0$$

Osservazioni: Arrivati a $2\rho^2 |\cos \theta \sin \theta|$, il processo di maggiorazione non è ancora terminato perché tale funzione è del tipo $g(\rho, \theta)$, quindi dipende anche da θ . Quindi è necessario un ulteriore passo per eliminare (tramite una maggiorazione) la dipendenza da θ . Inoltre, è possibile non utilizzare le coordinate polari per applicare il teorema del confronto maggiorando con una funzione $f(x, y)$ che tende a 0 in modo uniforme rispetto alle variabili, ovvero quanto segue. $\square$

²⁰⁰ $\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta > 0$ (può essere uguale a 0 ma è al denominatore). È necessario cercare di semplificare tale espressione, quindi è possibile maggiorarla con una funzione radiale (funzione dipendente solo dal raggio ρ) $g(\rho)$ infinitesima quando $\rho \rightarrow 0$ (cosicché anche f tenda a 0).

Quindi sono ricercate maggiorazioni convenienti per ogni addendo (ovvero $\frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$ e $\frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$). Nel precedente esempio è stata utilizzata la disuguaglianza triangolare ($|x + y| < |x| + |y|$), in questo è possibile maggiorare il denominatore considerando quanto segue:

$$\text{Se } a, b, c \geq 0 \Rightarrow \frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{b} \text{ o } \frac{a}{c}.$$

Ricercare maggiorazioni convenienti significa eliminare ciò che da fastidio per maggiorare $|f(\rho, \theta)|$ con una funzione che dipende da ρ . Per questo è necessario trovare una funzione radiale da moltiplicare ai due addendi $\frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$ e $\frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$ e che possa essere maggiorata da una costante (perché le funzioni trigonometriche sono limitate).

²⁰¹ È necessario far vedere che esiste una funzione radiale. Per ipotesi $|\cos \theta \sin \theta| = |\frac{1}{2} \sin \theta| \leq \frac{1}{2}$ e $|\sin \theta| \leq 1$, quindi è trovata la funzione radiale infinitesima $g(\rho) = \rho^2 + \rho$ che permette di applicare il teorema del confronto e che il limite sia uniforme rispetto a θ .

Svolgimento 2: È possibile rifare l'esercizio con un metodo alternativo.

$$\begin{aligned}
 |f(x, y)| &= \left| \frac{xy(2y^2+2x^3)}{x^4+y^2} \right| = \left| \frac{2xy^3+x^4y}{x^4+y^2} \right| = \left| \frac{2xy^3}{x^4+y^2} + \frac{x^4y}{x^4+y^2} \right| \\
 &\stackrel{|a+b| \leq |a|+|b|}{\leq} \left| \frac{2xy^3}{x^4+y^2} \right| + \left| \frac{x^4y}{x^4+y^2} \right| = \frac{2|xy^3|}{x^4+y^2} + \frac{x^4|y|}{x^4+y^2} \leq \frac{2\cancel{y}|xy|}{\cancel{y}} + \frac{\cancel{x^4}|y|}{\cancel{x^4}} = \\
 &= 2|xy| + |y| = g(x, y) \geq 0
 \end{aligned}$$

Quindi

$$|f(x, y)| \leq 2|xy| + |y| = g(x, y) \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

g non è una funzione radiale, è positiva e continua $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Essere continua significa che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y) = g(0, 0) = 0$$

ed è possibile applicare il teorema del confronto.

Esempio 2.2.27. ²⁰²

Testo:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x \sin^2 y + 3xy^4}{x^2 + 2y^4} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Svolgimento: È possibile considerare la funzione come somma di funzioni:

$$f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y) = \frac{x \sin^2 y}{x^2 + 2y^4} + \frac{3xy^4}{x^2 + 2y^4} = \frac{x \sin^2 y}{x^2 + 2y^4} \rightarrow 0 \text{ come } \rho^3 + \frac{3xy^4}{x^2 + 2y^4} \rightarrow 0 \text{ come } 3\rho^5$$

Intermezzo: f_1 ed f_2 hanno limite? Una delle due non ha limite. Se avessero entrambe limite allora il risultato è la somma dei due. È possibile osservare che f_2 sembra andare a 0 perché sopra ha una potenza superiore rispetto a sotto. $\square$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_2(x, y) = 0,$$

infatti

$$|f_2(x, y)| = \left| \frac{3xy^4}{x^2 + 2y^4} \right| = \frac{3|x|y^4}{x^2 + 2y^4} \leq \frac{3|x|y^4}{2y^4} = \frac{3}{2}|x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Osservazioni su f_1 : L'idea è che $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y)$ non esiste perché il grado di y^4 è maggiore del grado di $\sin^2 y$. Quindi conviene calcolare il limite lungo percorsi in cui le x e y pesano in modo diverso.

Il numeratore e denominatore tendono a 0 rispettivamente come ρ^3 e come ρ^4 . Quindi, conviene calcolare il limite lungo dei percorsi in cui x e y pesano in modo diverso così da mostrare comportamenti distinti, come segue. $\square$

Lungo $y = x$ (x ed y pesano uguale)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f_1(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f_1(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin^2 x}{x^2 + 2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \boxed{\frac{\sin^2 x}{x^2}}_{=1} \cdot \frac{x}{1 + 2x^2} = 0 \quad (2.2.26)$$

Lungo $y = x^2$ (così x^2 è paragonabile a y^4)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} f_1(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \sin^2 y}{y^4 + 2y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin^2 y}{3y^2} = \frac{1}{3} \neq 0,$$

quindi il limite di f_1 non esiste.

Dunque

$$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f_1 + f_2.$$

(Il limite non esiste dal momento che f è la somma di f_1 e f_2 ed il limite di f_1 non esiste.)

Nota sui limiti: I limiti non si fanno a pezzi, è necessario utilizzare l'algebra dei limiti: il limite di prodotti è il prodotto dei limiti quando esistono i limiti dei fattori (come in (2.2.26)). Inoltre, se è presente l'infinito, è possibile trattarlo come se fosse un numero, tranne nelle forme di indecisione ($0 \cdot \infty, \dots$).

Esempio 2.2.28. ²⁰³

Testo:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2} \right) e^{\left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)}.$$

(Partiamo dalla prima funzione,)

$$f_1(x, y) = \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2}, \quad ^{204}$$

per la quale l'idea è che tenda a 0.

Passando in coordinate polari

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

²⁰³Slide 11 PDF 13.

²⁰⁴Pensando in coordinate polari, il denominatore va a 0 come ρ^3 , ma il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore.

è verificato se è possibile maggiorare f_1 ed utilizzare il Teorema del confronto come segue:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\rho \cos \theta \rho^2 \sin^2 \theta + 2\rho^{\frac{1}{3}} (\sin \theta)^{\frac{1}{3}} \sin^2(\rho \cos \theta)}{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \right| &= \left| \frac{\rho^{\frac{4}{3}} \cos \theta \sin^2 \theta}{\rho^2} + \frac{2\rho^{\frac{1}{3}} (\sin \theta)^{\frac{1}{3}} \sin^2(\rho \cos \theta)}{\rho^2} \right| \\
 &\stackrel{\text{disug. triang.}}{\leq} |\rho \cos \theta \sin^2 \theta| + 2 \left| \frac{\rho^{\frac{1}{3}} (\sin \theta)^{\frac{1}{3}} \sin^2(\rho \cos \theta)}{\rho^2} \right| \\
 [\rho \cos \theta \leq |\rho \cos \theta| \leq \rho \rightarrow 0] &\leq \rho |\cos \theta \sin^2 \theta| + 2 \frac{\rho^{\frac{1}{3}} |\sin \theta|^{\frac{1}{3}} |\rho \cos \theta|^2}{\rho^2} \\
 &= \rho |\cos \theta \sin^2 \theta| + 2\rho^{\frac{1}{3}} |\sin \theta|^{\frac{1}{3}} |\rho \cos \theta|^2 \\
 &\stackrel{205}{\leq} \rho + 2\rho^{\frac{1}{3}} = g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0.
 \end{aligned}$$

Data

$$f_2(x, y) = e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}},$$

l'esponente $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ non ha limite per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Passando in coordinate polar è ottenuto

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \nexists.$$

È possibile dimostrare che $e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$ è limitato uniformemente da una costante.

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} &\leq \left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x^2 - y^2|}{x^2 + y^2} \leq [|a - b| = |a + (-b)| \leq |a| + |-b|] \\
 &\leq \frac{|x^2| + |-y^2|}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1
 \end{aligned}$$

Utilizzando le proprietà dell'esponenziale (in particolare che è una funzione crescente), è ottenuto che

$$0 < e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \leq e^1,$$

e dunque

$$\left| \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2} e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \right| \leq e \left| \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2} \right| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Quindi, per il teorema del confronto, il limite di f esiste ed è uguale a 0.

2.2.5 Grafico di una funzione di più variabili

Per comodità (legata al grafico delle funzioni) sono considerate funzioni di due variabili, quindi del tipo

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

È possibile generalizzare su $\mathbb{R}^n$.

²⁰⁵Le funzioni trigonometriche sono maggiorabili perché limitate e tramite la maggiorazione è ottenuta la funzione radiale g .

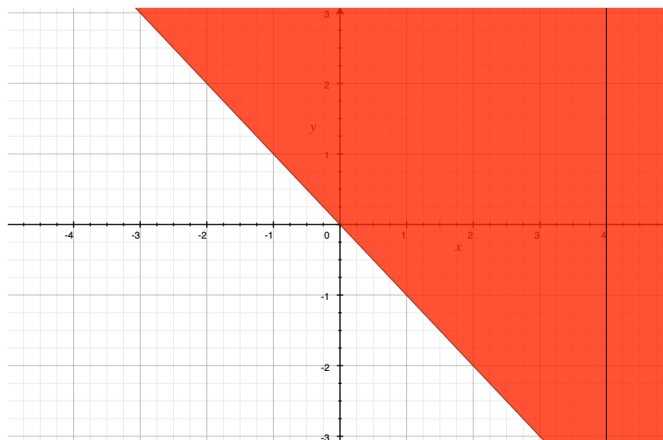


Figura 2.12: Grafico di $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + y > 0, x \neq 4\}$.

Definizione 2.2.34 ((Non ufficiale) Campo di esistenza in $\mathbb{R}^2$).²⁰⁶ Il campo di esistenza per le funzioni in 2 variabili è un sottoinsieme del piano ($\mathbb{R}^2$), per il quale l'espressione della funzione ha senso (ovvero assume valore reali).

Il campo di esistenza può essere chiamato anche insieme di esistenza o insieme di definizione. Campo di esistenza e dominio possono coincidere, il dominio è un sottoinsieme del campo di esistenza.

Osservazione 2.2.12 (Non ufficiale). Trovare il campo di esistenza di una funzione significa trovare l'insieme massimale rispetto all'inclusione su $\mathbb{R}^2$.

N.B.: Una funzione è un oggetto costituito da 3 elementi: dominio, codominio ed una legge. Ovvero:

$$\forall (x, y) \in D \exists ! f(x, y) \in \mathbb{R},$$

dove ad ogni punto di D è associato un unico reale $f(x, y)$ appartenente al codominio.

Ricerca il dominio significa che è necessario trovare i punti del piano per cui l'espressione con la quale la funzione è descritta ha un significato. Per determinare il campo di esistenza in due variabili è spesso necessario risolvere equazioni (esempio rette) oppure disequazioni nelle due variabili.

Definizione 2.2.35 (Immagine di f).²⁰⁷ Sia $\forall (x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \exists ! f(x, y) \in \mathbb{R}$. L'immagine di f è

$$Im(f) = \text{graf } f = \{z \in \mathbb{R} | f(x, y) = z, \forall (x, y) \in D\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Cosa significa trovare insiemi di definizione? Seguono alcuni esempi.

Esempio 2.2.29. Sia $f(x, y) = 5x + 7y + 11$. f è ben definita $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, quindi $f: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Esempio 2.2.30.²⁰⁸ Sia $f(x, y) = \frac{\log(x+y)}{x-4}$. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + y > 0, x \neq 4\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x > -y, x \neq 4\}$. $x + y = 0$ è una retta che divide il piano in due. Vedere Figura 2.12.

²⁰⁶Slide 6 PDF 11.

²⁰⁷Slide 6 PDF 11.

²⁰⁸Slide 7 PDF 11.

Osservazione 2.2.13 (Non ufficiale).²⁰⁹ Per le funzioni di una o di più variabili il grafico è un sottoinsieme dello spazio in $n + 1$ dimensioni. Quindi, per le funzioni in due variabili il grafico è l'insieme di terne (x, y, z) tale per cui $z = f(x, y)$ con $(x, y) \in D$, ovvero: data $f: I \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in D, z = f(x, y)\} \subseteq \mathbb{R}^3$. Per una funzione di una variabile $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{graf } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = f(x), \forall x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

N.B.: Sarà trattato solo il grafico di funzioni in due variabili perché oltre non n dimensioni è possibile rappresentarlo. Non è possibile rappresentare un grafico di una funzione in tre variabili perché sarebbe in 4 dimensioni, e così via.

N.B.: Per rappresentare il grafico di una funzione in 2 variabili, ovvero un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$, sono utilizzate le sezioni. Le sezioni tagliano il grafico con dei piano paralleli agli assi coordinati. Ad esempio: fissato $z = k$, il grafico è affettato ad altezza k ed è intersecato con il piano (x, y) . Se $x = k$ il grafico è intersecato con il piano (y, z) . Se $y = k$, il grafico è intersecato con il piano (x, z) . Quindi, utilizzando le sezioni, il grafico non è più in $\mathbb{R}^3$ ma in $\mathbb{R}^2$.

N.B.: Sarà trattato il grafico delle funzioni in due variabili utilizzando il concetto geometrico di sezione di insieme. Ovvero, è affettato il grafico in $\mathbb{R}^3$ in un piano z costante diminuendo la dimensione del problema ad $\mathbb{R}^2$ tracciando delle sezioni del grafico in $\mathbb{R}^3$ nei piani

$$\begin{aligned} x &= k \\ y &= k \\ z &= k \end{aligned} \quad (2.2.27)$$

Se intersecato il grafico con i piani (2.2.27) (vedere Figura 2.13) sono ottenute le sezioni trasversali del grafico. è utile utilizzare le sezioni per abbassare la dimensione del problema.

Considerato il grafico di f definita in $\mathbb{R}^2$, questo è l'insieme di terne (x, y, z) . Considerate le sezioni è come se il grafico fosse tagliato con i piani $x = k, y = k, z = k$, dove $k \in \mathbb{R}$ è una costante. Ad esempio, con il seguente sistema è ottenuta l'intersezione del piano $y = k$ con il grafico di f (sulle y)

$$\begin{cases} y = k \\ z = f(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} \text{graf } f \\ y = k \end{cases}$$

Esempio 2.2.31.²¹⁰ Sia $f(x, y) = x^2 - y$, dove $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Disegnarne le tracce. $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x, y) \in \mathbb{R}^2, z = x^2 - y\}$.

Considerando la regione $x = k$ (ovvero l'intersezione del grafico con il piano (y, z))

$$\begin{cases} \text{graf } f \\ x = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = f(x, y) = f(k, y) \\ x = k \end{cases} \quad (2.2.28)$$

²¹¹e dunque è ottenuto un insieme nel piano (y, z)

$$\begin{cases} z = x^2 - y \\ x = k \end{cases} \longrightarrow z = -y + k^2 \quad \forall k \in \mathbb{R}. \quad (2.2.29)$$

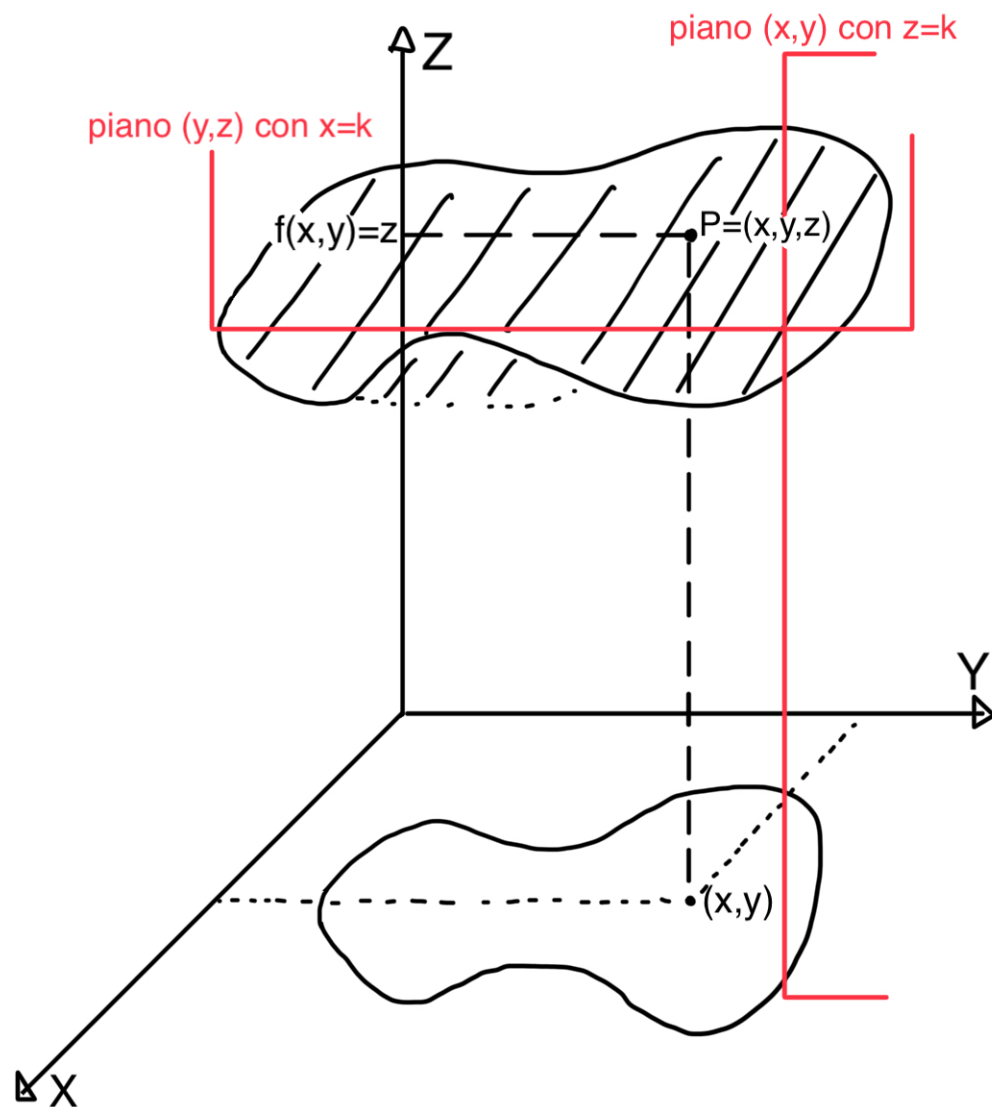
Quindi z è un fascio di rette parallele con coefficiente -1, vedere Figura 2.14.²¹²

Cambiando le regioni con $y = k$,

$$\begin{cases} \text{graf } f \\ y = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = f(x, y) = f(x, k) \\ y = k \end{cases} \quad (2.2.30)$$

²⁰⁹Slide 8 PDF 11.

²¹⁰Slide 9 PDF 11.

Figura 2.13: Grafico di f funzione in due variabili.

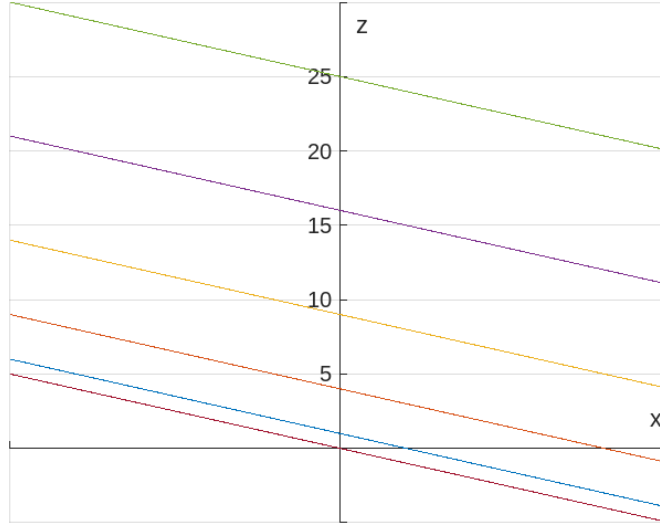


Figura 2.14: Grafico di $z = -y + k^2$, con $k \in [-5, 5] \subset \mathbb{N}$ (nella realtà è $\forall k \in \mathbb{R}$).

Tale regione (sezione) è un insieme nel piano (x, z) che è dato dal grafico della funzione $z = f(x, k)$ nel piano (x, z) . (Ciò cosa significa? ²¹³).

(Quindi, se il grafico di f è tagliato facendolo intersecare con il piano (x, z) sono ottenute parabole, vedere Figura 2.15, oppure se intersecato con il piano (y, z) sono ottenute rette, vedere Figura 2.14).

Considerando la regione $z = k$,

$$\begin{cases} \text{graf } f \\ z = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = f(x, y) = f(x, y) \\ z = k \end{cases} \quad (2.2.31)$$

il grafico è un oggetto nel piano (x, y) ed è formato dalle coppie $(x, y) \in D$ tali che $f(x, y) = k$, al variare di k (Vedere Figura 2.16).

N.B.: In Figura 2.16, il paraboloide sezionato nel piano (x, y) per $k \in \mathbb{R}$ avrà un oggetto nel dominio.

Definizione 2.2.36 (Insieme (o curve) di livello k). ²¹⁴ Data $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, l'insieme di livello k è definito come

$$E_k = \{x \in D \mid f(x) = k, k \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}. \quad (2.2.32)$$

Osservazione 2.2.14 (Non ufficiale). Nel caso di funzioni di due variabili, l'insieme di livello k è dato dagli elementi del dominio $(x, y) \in D$ tali che è risolto $f(x, y) = k$. Ciò si ha quando è considerata la regione $z = k$, quindi l'intersezione del grafico di f con il piano (x, y) .

²¹¹(2.2.28) rappresenta il grafico della funzione nel piano (y, z) , dove z è in funzione di y (ovvero f è una funzione di una variabile). Osservando la Figura 2.13, quando $y = k$, dove k è una costante, significa che è tagliato il piano (y, z) nel grafico di f ed f diventa in funzione di y . In modo analogo, se $x = k$, il piano del grafico è (x, z) . Inoltre, se $z = k$ allora il piano è (x, y) .

²¹²Nel piano (x, y) , quello disegnato in Figura 2.14, è sezionato il grafico (in 3 dim.) della funzione con il piano $y = k$, trovando tutte le rette di pendenza -1 e parallele alla retta $z = -y$ (ovvero del tipo $z = -y + k^2$ in (2.2.29)).

²¹³(2.2.30) $\equiv z = f(x, k) = x^2 - k$, ovvero fasci di rette. Quindi, le sezioni del grafico di f sono date da parabole, come descritto in Figura 2.15. Il grafico di f è in 3 dimensioni, ma se tagliato con $y = k$ è intersecato con il piano (y, z) .

²¹⁴Slide 12 PDF 11.

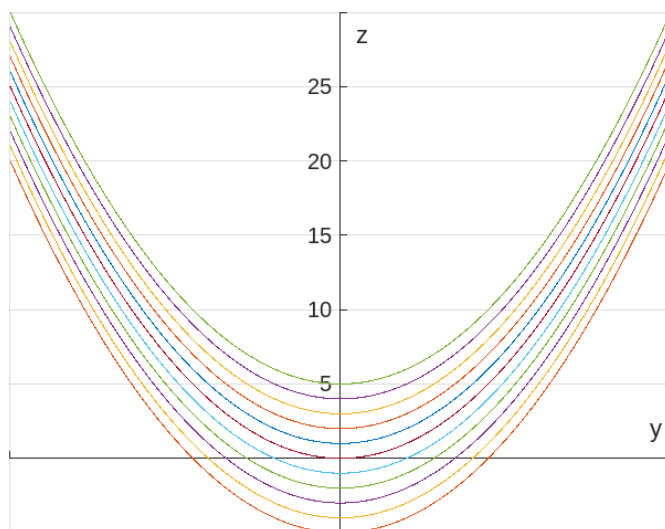


Figura 2.15: Grafico di $z = x^2 - k$, con $k \in [-5, 5] \subset \mathbb{N}$ (nella realtà è $\forall k \in \mathbb{R}$).

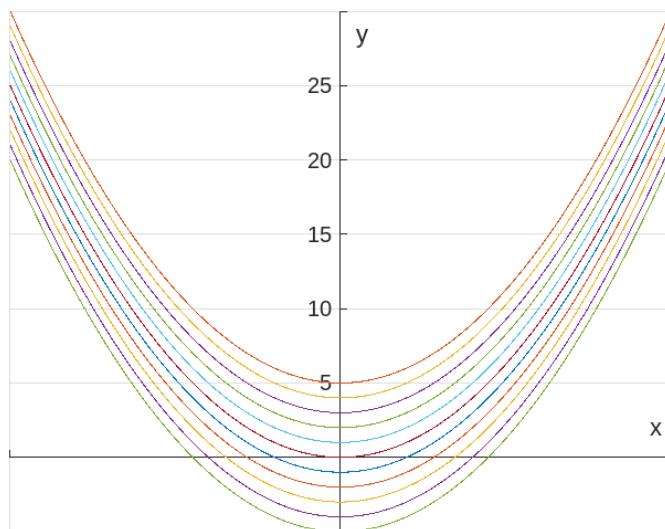


Figura 2.16: Grafico di $z = k = x^2 - y$, con $k \in [-5, 5] \subset \mathbb{N}$ (nella realtà è $\forall k \in \mathbb{R}$).

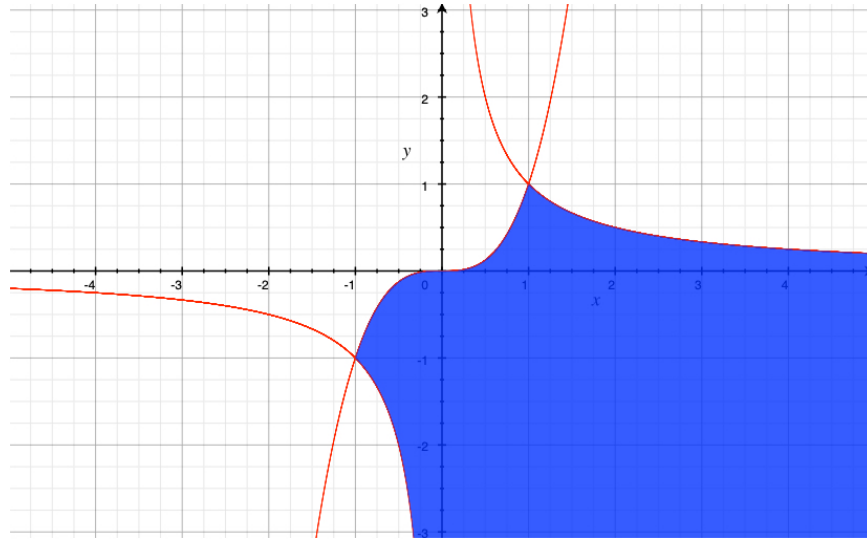


Figura 2.17: Grafico di $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 - y > 0, \sqrt{1 - xy} \neq 0, 1 - xy \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, 1 - xy > 0\}$.

Osservazione 2.2.15. ²¹⁵ Se un insieme di livello E_k ha livello k non raggiungibile da f allora $E_k = \emptyset$. Ad esempio, se $k < 0$ e $f(x, y) = x^2 + y^2$ allora $\nexists (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tali che $f(x, y) = x^2 + y^2 = k$, quindi $E_k = \emptyset$.

N.B.: Gli insiemi (o curve) di livello sono chiamati così perché a volte rappresentano delle curve nel piano (esempio: carte topologiche).

N.B.: Un insieme è detto di livello k perché quando sono considerate le curve di livello sul piano (x, y) , per ottenere un grafico in $\mathbb{R}^3$ è sufficiente "tirare su" i punti attraverso la funzione. Questo perché il grafico di f è dato da $z = f(x, y)$. In altre parole: preso un punto in E_k , è assegnata la quota z e così è assegnato il punto nel grafico.

Esempio 2.2.32. Sia l'Esempio 2.2.31. Considerando $z = f(x, y)$ intersecato con $z = k$, l'insieme di livello k è $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y = k\}$.

Esercizio 2.2.2. ²¹⁶ Determinare l'insieme di definizione $E \subseteq \mathbb{R}^2$ della funzione

$$f(x, y) = \frac{\log(x^3 - y)}{\sqrt{1 - xy}}.$$

$$\begin{aligned} E &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 - y > 0, \sqrt{1 - xy} \neq 0, 1 - xy > 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, 1 - xy > 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, xy - 1 < 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, xy < 1\}. \end{aligned}$$

E è un illimitato e aperto. Vedere Figura 2.17.

Esempio 2.2.33. ²¹⁷ I punti $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ che sono nell'insieme di livello $k = 1$ della funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$ sono i punti che verificano $x^2 + y^2 = 1$, ovvero:

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 1\} = B(\underline{0}, 1).$$

²¹⁵Slide 8 PDF 14.

²¹⁶Slide 1 PDF 12.

²¹⁷Slide 8 PDF 12.

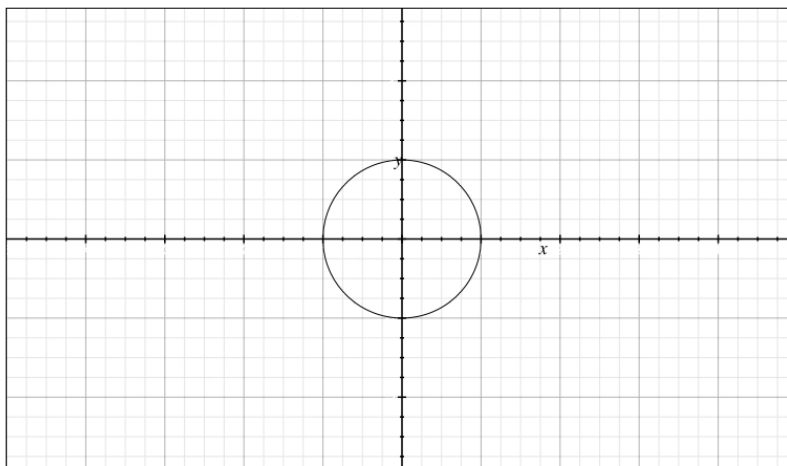


Figura 2.18: Grafico di $E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 1\} = B(\underline{0}, 1)$.

Vedere Figura 2.18.

$$E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = k\}.$$

1. Se $k < 0$ allora $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < k\} = \emptyset$,
2. Se $k = 0$ allora $E_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\} = \{(0, 0)\}$,
3. Se $k > 0$ allora $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > k\} = B(\underline{0}, \sqrt{k})$.

Vedere Figura 2.19 e Figura 2.20. La Figura 2.21 fa vedere come le sezione "tirate su" disegnano il grafico di $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Esempio 2.2.34. ²¹⁸ Disegnare l'insieme di livello E_k delle seguenti funzioni $f: E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

1. (per casa) $z = x + 2y$.
2. $z = x^2 + 9y^2$.

$$E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 9y^2 = k\}.$$

- $k < 0 \implies E_k = \emptyset$,
- $k = 0 \implies E_k = \{(0, 0)\}$,
- $k > 0$ ²¹⁹

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{2.2.33}$$

²¹⁸Slide 13-15 PDF 12.

²¹⁹Quando $k > 0$ allora $x^2 + 9y^2 = k$ rappresenta un'ellisse negli assi (x, y) . Un ellisse di semiassi a e b ha la forma in Figura 2.22 ed è espresso come (2.2.33). È necessario portare l'ellisse in una forma conosciuta, ovvero in forma (2.2.34) (dai semiassi (a, b) a (x, y)). La trasformazione da asse (a, b) in asse (x, y) è fatta dividendo per $(\sqrt{x})^2 = k$, il quale rappresenta a^2 , e $(\sqrt{\frac{k}{2}})^2$, il quale rappresenta b^2 .

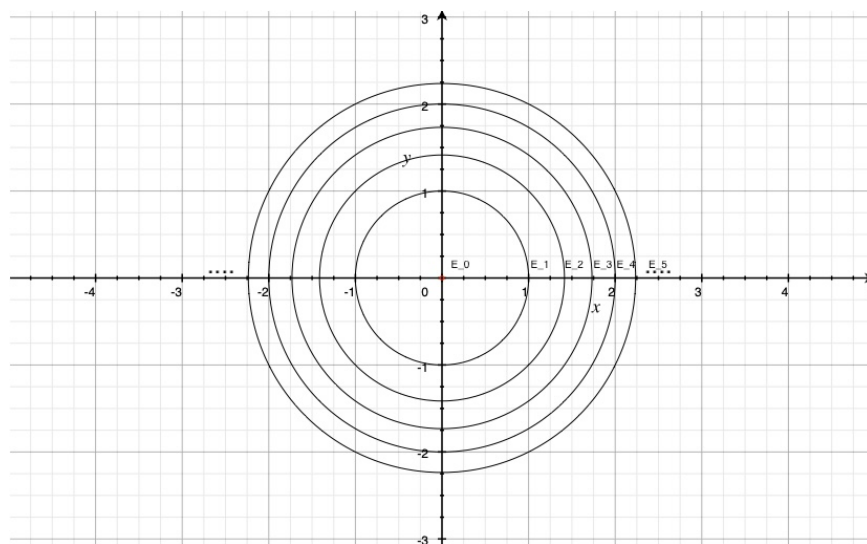


Figura 2.19: Grafico di $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = k\} = B(\underline{0}, \sqrt{k})$.

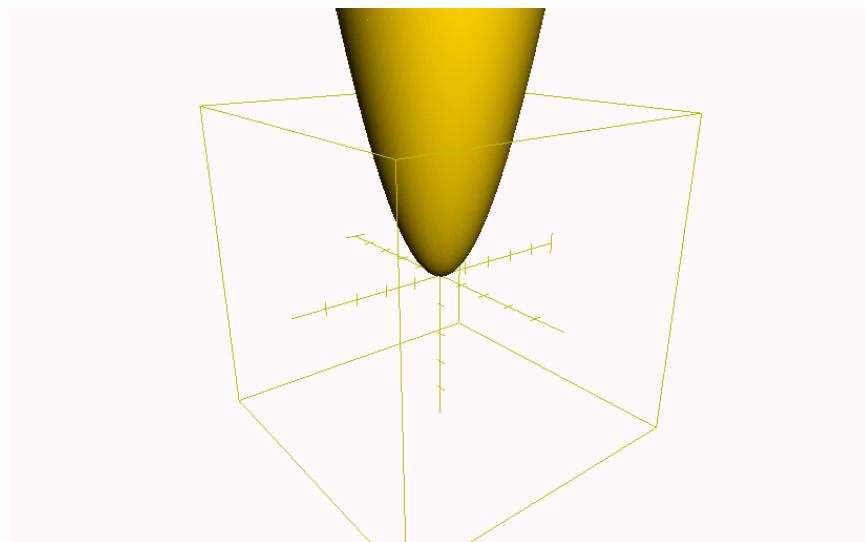
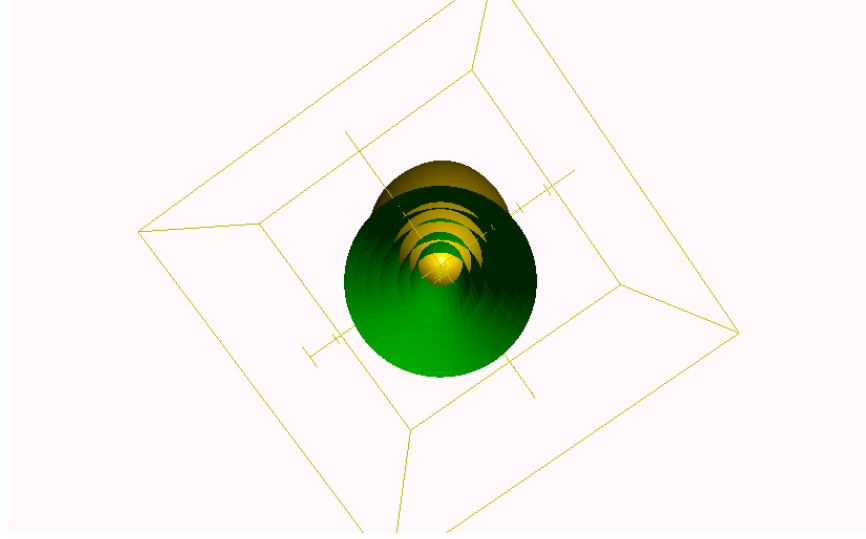


Figura 2.20: Grafico di $z = f(x, y) = x^2 + y^2$.

Figura 2.21: Grafico di $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ intersecato con E_k .

allora

$$\frac{x^2}{(\sqrt{k})^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{k}}{3}\right)^2} = 1. \quad (2.2.34)$$

3. $z = \frac{2x}{x^2+y^2}, f: E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}.$

$$E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{2x}{x^2+y^2} = k \right\}.$$

- Se $k = 0 \Rightarrow E_0 = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{2x}{x^2+y^2} = 0 \right\} = \{x = 0, \text{ con } y \neq 0\},$
- Se $k \neq 0 \Rightarrow E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{2x}{x^2+y^2} = k \right\} \Rightarrow \frac{2x}{x^2+y^2} = k \Rightarrow 2x = kx^2 + ky^2 \Rightarrow kx^2 + ky^2 - 2x = 0 \Rightarrow$
 $\underbrace{\left(x - \frac{1}{k}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{k^2}}_{B\left(\left(\frac{1}{k}, 0\right), \frac{1}{k}\right)}, x^2 + y^2 - \frac{2}{k}x = 0.$

4. $z = \frac{y}{x^2}, E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$ (unione di due semipiani).

$$E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{y}{x^2} = k \right\}.$$

- Se $k = 0 \Rightarrow E_0 = \{y = 0, \text{ con } x \neq 0\}$ (asse x privata di $(0,0)$),
- $k > 0 \Rightarrow E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{y}{x^2} = k \right\} = \left\{ (x, y) \in E \mid y = kx^2 \right\}$ (parabola con vertice $V = (0,0)$ escluso e concavità verso l'alto),
- $k < 0 \Rightarrow E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid y = kx^2 \right\}$ (parabola con vertice $V = (0,0)$ escluso e concavità verso il basso).

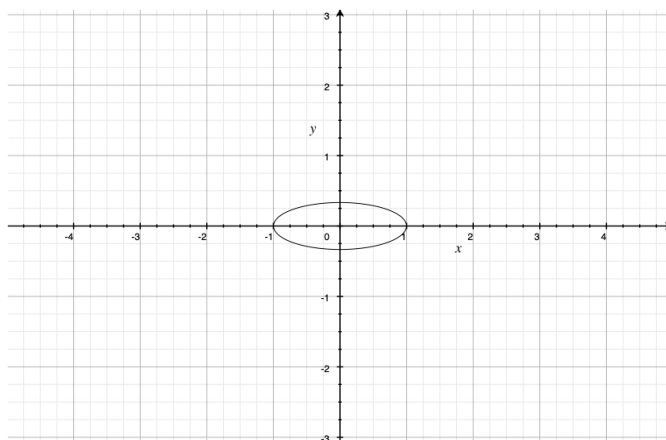


Figura 2.22: Grafico di $f(x, y) = x^2 + 9y^2$.

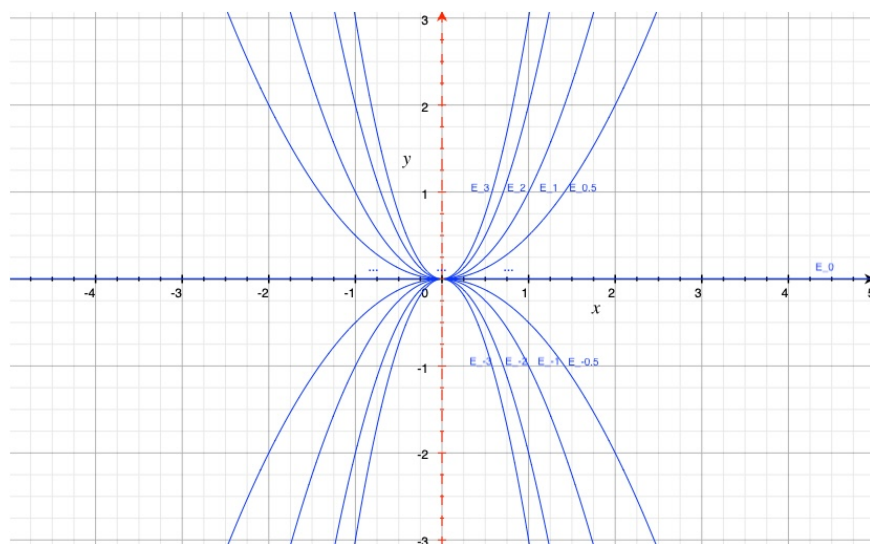
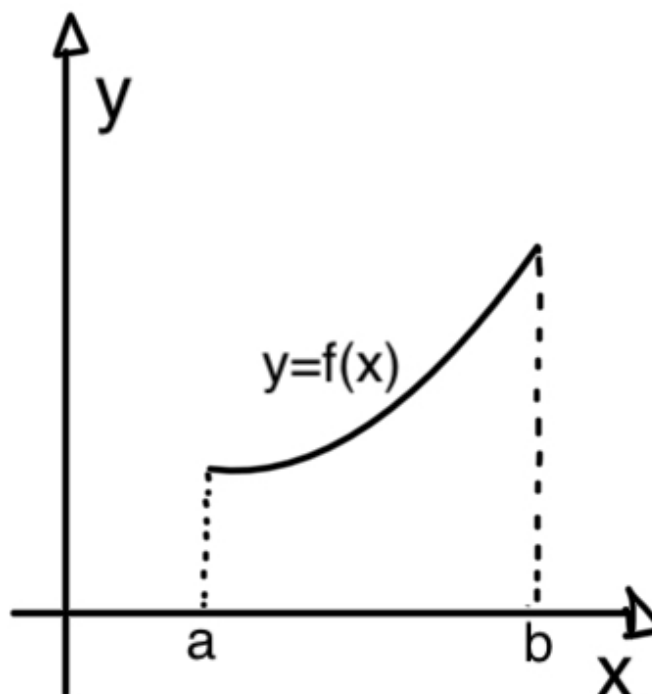


Figura 2.23: Grafico di $E_k = \{(x, y) \in E \mid \frac{y}{x^2} = k\}$ (asse y escluso).

Figura 2.24: Grafico di $y = f(x)$.

Insiemi del piano determinati da equazioni o disequazioni (in due variabili) La questione è legata alle proprietà di continuità delle funzioni in due variabili e alle funzioni in una variabile.

Sia $f: I = [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, dove grafico $graf f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x), x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2$ descrive una curva²²¹ continua come in Figura 2.24. Sono date le definizioni di sotto/sopra/semigrafico (e sono valide anche con $<$ al posto di $\leq$).

Definizione 2.2.37 (Sottografico).²²² Il sottografico di f è definito come

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq f(x), x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Vedere Figura 2.26.

Definizione 2.2.38 (Sopragrafico).²²³ Il sopragrafico di f è definito come

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq f(x), x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Vedere Figura 2.25.

Definizione 2.2.39 (Semipiano).²²⁴ Un semipiano è determinato da una equazione di grado 1.

²²¹In matematica le curve sono operazioni definite da un intervallo ad un insieme, a seconda che le curve siano piane o nello spazio $\mathbb{R}^n$. Nel caso di Figura 2.24 la curva è piana, dove è possibile pensarla come arco di curva continua.

²²²Slide 2 PDF 12.

²²³Slide 3 PDF 12.

²²⁴Slide 3 PDF 12.

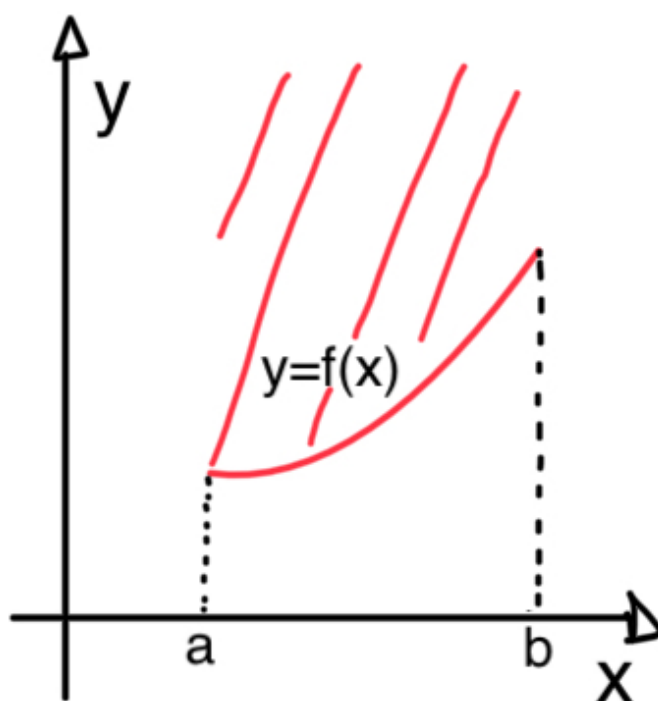
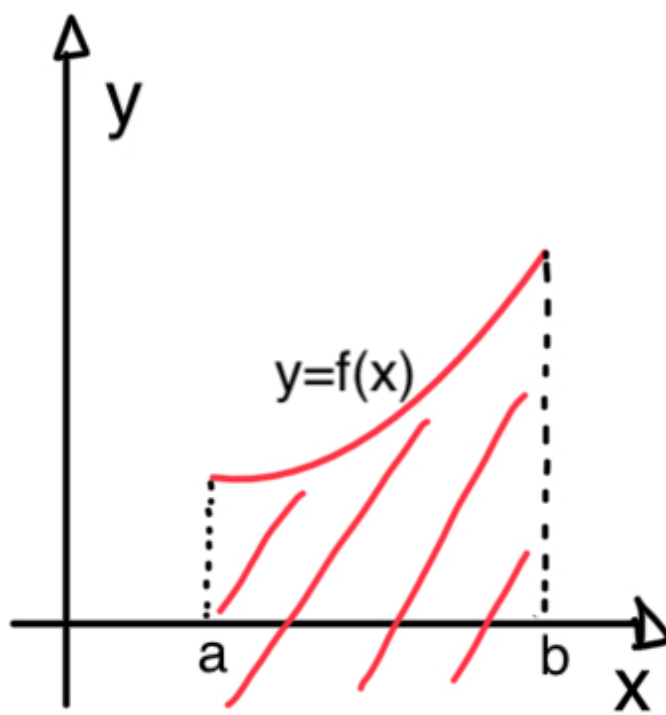


Figura 2.25: Sopragrafico di $y = f(x)$.

Figura 2.26: Sottografico di $y = f(x)$.

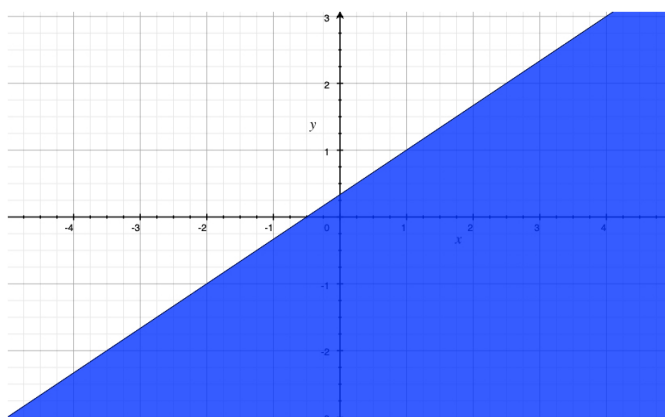


Figura 2.27: Sottografico di $2x - 3y + 1 = 0$.

Esempio 2.2.35. ²²⁵ Sia $2x - 3y + 1 \geq 0$. $2x - 3y + 1 = 0$ è una retta ed un semipiano, in quanto $3y = 2x + 1$, ovvero $y = \frac{2x+1}{3}$. Quindi, la disequazione è il sottografico della retta (per $-3y$). Vedere Figura 2.27.

Esempio 2.2.36. ²²⁶ Trovare i punti del piano per i quali è verificata la disequazione

$$x^2 - y^2 \geq 1. \quad (2.2.35)$$

Definita $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$, una funzione continua $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, allora la disequazione (2.2.35) è equivalente a $f(x, y) \geq 0$.

Consideriamo cosa accade quando $f(x, y) = 0$, ovvero consideriamo l'insieme di punti sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ tali che $x^2 - y^2 - 1 = 0$ (ovvero, l'iperbole traslata passante in ± 1 sia uguale a 0). Vedere Figura 2.28. $f(x, y)$ divide il piano in 3 zone illimitate, ovvero 3 insiemi aperti e connessi: A_1, A_2, A_3 nei quali $f(x, y) \neq 0$ ed è continua. In ciascuna delle 3 regioni il segno non cambia ²²⁷

- $f(0, 0) = -1 < 0$, $f(x, y) < 0 \forall (x, y) \in A_2$,
- $f(2, 0) = 4 - 1 = 3 > 0$ $f(x, y) > 0 \forall (x, y) \in A_3$,
- $f(-2, 0) = 4 - 1 = 3 > 0$ $f(x, y) > 0 \forall (x, y) \in A_1$.

Nelle tre regioni f ha segno costante ed è continua, quindi dove è diversa da 0 f ha l'insieme immagine formata da un aperto (in questo caso l'unione di aperti) connesso.

Essendo il segno 0 nelle due parabole, questo cambia passando fra A_1, A_2 e A_3 . Ovvero: in A_1 e A_3 il segno è positivo ed in A_2 il segno è negativo, quindi vale il Teorema 1.5.1 degli zeri in più dimensioni.

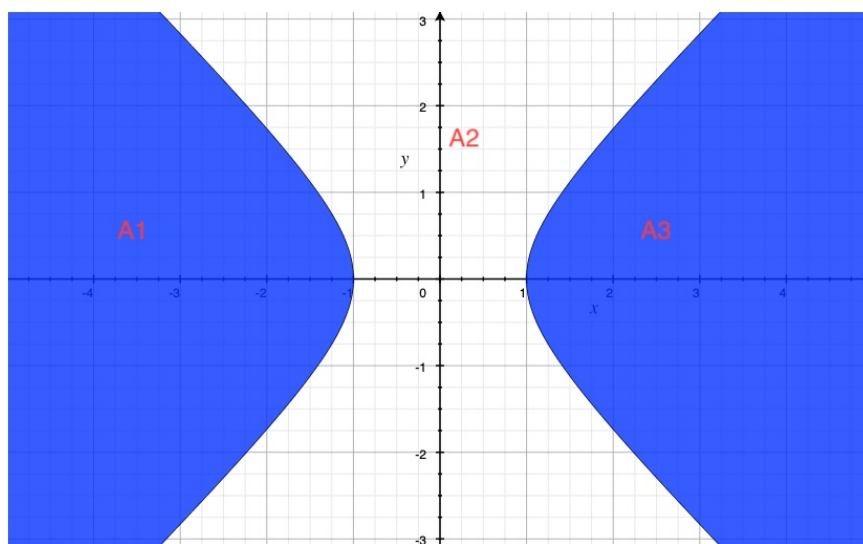
Dall'esempio è possibile affermare che se $f(x, y)$ è continua in $\mathbb{R}^2$, allora quando $f(x, y) \neq 0$ (è importante che sia diverso da 0) definisce un aperto del piano dato dall'unione di un certo numero di aperti connessi sul quale f è definita ed è diversa da 0. Nell'esempio $f(x, y) \neq 0$ su $A_1 \cup A_2 \cup A_3$.

Supponendo gli aperti siano in un numero finito, ovvero: $A_1, A_2, \dots, A_n$. È utile studiare il segno di $f(x, y)$ in ogni A_i (quindi dove $f(x, y) \neq 0$).

²²⁵Slide 4 PDF 12.

²²⁶Slide 4 PDF 12.

²²⁷Il segno non cambia perché in ognuna di esse $f \neq 0$ ed è continua. Ciò significa che per mostrare quanto vale il segno di f in ogni zona è sufficiente calcolarla in un punto comodo. I punti comodi interessanti nell'esempio sono l'origine perché in A_2 , $(2, 0)$ perché in A_3 e $(-2, 0)$ perché in A_1 .

Figura 2.28: Sottografico di $2x - 3y + 1 = 0$.

Osservazioni sullo studio di A_1 dell'esempio precedente: In A_1 $f(x, y) \neq 0$, dunque $f(x, y) > 0$ oppure $f(x, y) < 0$. Dal momento che f è continua ed il suo segno non può cambiare (per ipotesi) e A_1 è aperto e connesso, il segno di f non cambia in A_1 . Se così non fosse, esisterebbero in A_1 due punti distinti in cui $f(x, y)$ ha segno opposto e quindi, per il Teorema 1.5.1 degli zeri, esisterebbe un punto $(x, y) \in A_1$ tale che $f(x, y) = 0$. Quindi, $f(x, y)$ ha segno costante in A_1 . Pertanto, per valutare il segno di f in A_1 è sufficiente valutare il segno di f in un punto qualsiasi di A_1 (come fatto nell'elenco dell'esempio).

Lo stesso ragionamento si ripete su ogni regione (piano) A_i (quindi in ogni regione A_i la funzione ha lo stesso segno).

Esempio 2.2.37. ²²⁸ Trovare il campo di esistenza E delle seguenti funzioni

$$f: E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

1. Sia $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, allora

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

E è chiuso e (quindi) limitato. Vedere Figura 2.29.

2. Sia $z = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$, allora

$$\begin{aligned} E &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 \geq 0, 1 - y^2 \geq 0\} = \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq 1, y^2 \leq 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}. \end{aligned}$$

E è chiuso. Vedere Figura 2.30.

²²⁸Slide 10-12 PDF 12.

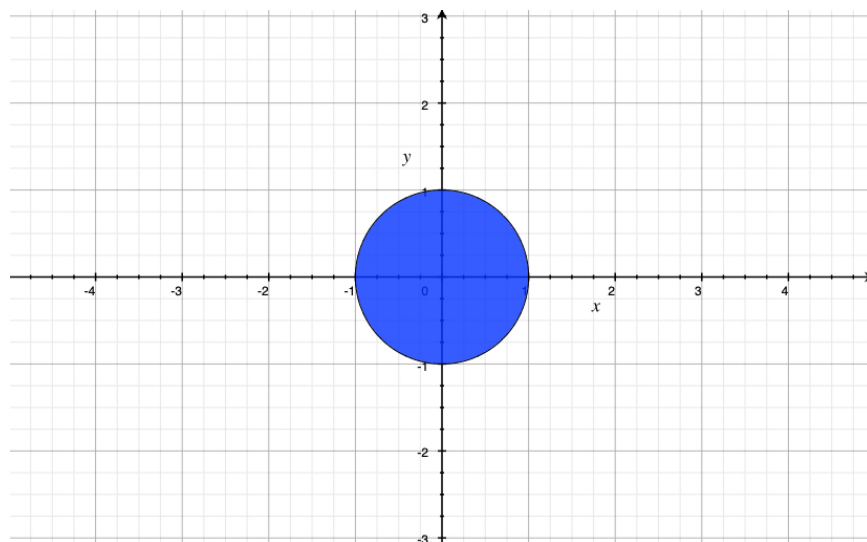


Figura 2.29: Dominio $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ di $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

3. Sia $z = \frac{1}{\sqrt{y - \sqrt{x}}}$ funzione razionale, allora

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - \sqrt{x} > 0, x \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > \sqrt{x}, x \geq 0\}.$$

E è un sopragrafico. Inoltre, non è aperto, non è chiuso, è illimitato. Vedere Figura 2.31.

2.2.6 Calcolo differenziale

²²⁹ Per una funzione di una variabile $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la derivata in un punto $x_0 \in I$ è rappresentata da $f'(x_0)$ e definisce il tasso di variazione di f nell'istante (punto) x_0 , ovvero dal limite del rapporto incrementale (1.6.2). Da x_0 ad $x_0 + h$ c'è un solo cammino. Per le funzioni in più variabili è possibile seguire infiniti cammini, quindi è necessario chiarire cos'è una derivata in più variabili.

2.2.6.1 Derivate parziali

Il concetto di derivata di una funzione di una variabile si estende per una funzione di due variabili con la definizione di derivata parziale. Una derivata parziale rispetto ad una variabile di una funzione di n variabili è, come in Analisi 1, il limite del rapporto incrementale sulla variabile interessata (mentre le altre rimangono congelate). Una funzione di n variabili ha una derivata parziale per ogni variabile (quindi $f(x_1, \dots, x_n)$ ha n derivate parziali).

Definizione 2.2.40 (Derivate parziali (caso $n = 2$)). ²³⁰ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dove A aperto e $P_0 = (x_0, y_0) \in A$. Le derivate parziali di f rispetto alle variabili x e y nel punto P_0 sono date dai seguenti limiti purché esistano e

²²⁹PDF 14.

²³⁰Slide 2 PDF 14.

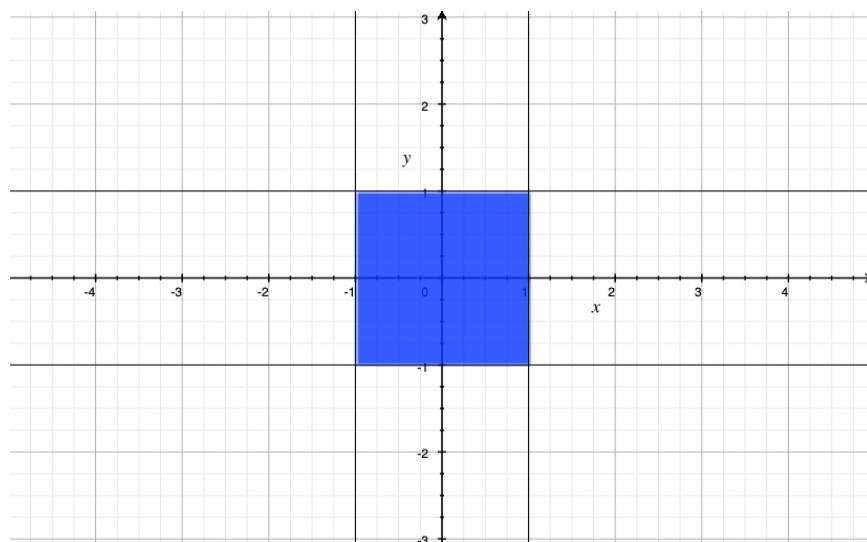


Figura 2.30: Dominio $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 \geq 0, 1 - y^2 \geq 0\}$ di $z = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$.

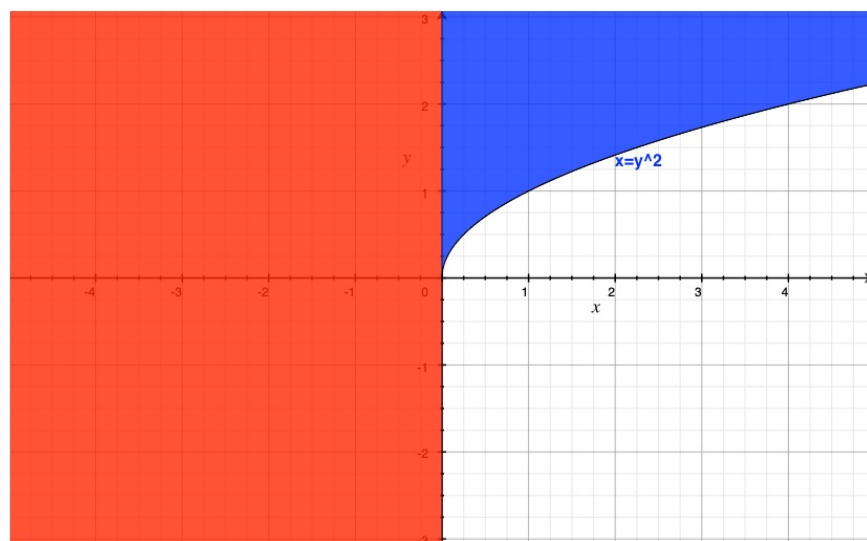


Figura 2.31: Dominio (in blu) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > \sqrt{x}, x \geq 0\}$ di $z = \frac{1}{\sqrt{y-\sqrt{x}}}$.

siano finiti

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overbrace{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}^{231}}{h} := \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad (2.2.36)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} := \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0). \quad (2.2.37)$$

Nel caso in cui $n > 2$ è seguito lo stesso ragionamento: è fatto l'incremento sulla variabile per la quale è fatta la derivata e sono congelate le variabili non interessate (vedere Definizione 2.2.43).

Una derivata parziale è direzionale: Una derivata parziale è una derivata direzionale (vedere Definizione 2.2.53) perché calcolata rispetto ad una direzione. Ad esempio: in $\mathbb{R}^2$ la derivata parziale rispetto ad x è una derivata direzionale secondo la direzione x (determinata dal versore e_1).

Nelle due derivate parziali (2.2.36) e (2.2.37), la funzione che subisce l'incremento in entrambi i limiti è ad una sola variabile (rispettivamente la y e la x sono fisse). Inoltre, quando sono state introdotte le sezioni (tracce) delle funzioni (vedere (2.2.27), in Sezione 2.2.5) è stato spiegato che tenendo fissa una variabile è come se fosse fatta l'intersezione della funzione con il piano, ottenendo il grafico di una funzione di una variabile. Quindi, quando sono date le derivate parziali (2.2.36) e (2.2.37) sono considerate le tracce della funzione lungo i piani $x = x_0$ o $y = y_0$, ovvero

$$\begin{cases} z = \text{graf } f = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases} \rightarrow z = f(x_0, y) \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases} \rightarrow z = f(x, y_0) \quad (2.2.38)$$

dove x_0 o y_0 sono fissati e quindi f diventa una funzione di una variabile.

Esempio: in (2.2.36) (ovvero $f_x(\underline{x})$) è fissato $y = y_0$, quindi è come fare la traccia considerando l'intersezione della sezione con il piano $y = y_0$. Analogamente fissato $x = x_0$ (ovvero con $f_y(\underline{x})$).

Con le sezioni del grafico ottenute tramite (2.2.38) sono ottenuti i grafici di curve di funzioni di una variabile nei rispettivi piani (y, z) e (x, z) . Ciò significa che le derivate parziali delle funzioni di due variabili non sono altro che le derivate parziali, rispetto x ed y , delle funzioni di una variabile, dove queste ultime sono le tracce della funzione in due variabili.

Infatti, se è considerata la traccia di $f(x, y)$ lungo il piano $y = y_0$ (è ottenuto)

$$f(x, y_0) := g_1(x).^{232}$$

Se g_1 è derivabile in x_0 significa che esiste ed è finito (il limite del rapporto incrementale di g_1 nel punto x_0 , ovvero)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_1(x_0 + h) - g_1(x_0)}{h} := g_1'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Infatti

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_1(x_0 + h) - g_1(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

²³¹ Funzione di una variabile, y è congelata.

²³² y è fissa perché $y = y_0$. Quindi, come in Analisi 1, se g_1 è derivabile nel punto allora $g_1'(x)$ è la derivata parziale di f rispetto ad x .

Analogo risultato considerata la traccia di f lungo il piano $x = x_0$, con

$$f(x_0, y) := g_2(y).$$

Se g_2 è derivabile in y_0 significa che esiste ed è finito (il limite del rapporto incrementale di g_2 nel punto y_0 , ovvero)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_2(y_0 + h) - g_2(y_0)}{h} := g_2'(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Perché per la derivabilità, per il gradiente e per i Teoremi è utilizzato un aperto A ? Un insieme aperto ha la caratteristica topologica che ogni suo punto è interno. Nel corso sono considerati i domini, i quali sono della forma $D = A \cup \partial A$. Queste proprietà sono utili perché se una data proprietà è dimostrata per un punto dell'aperto, allora è valida nell'intorno centrato nel punto.

Notazione derivate parziali per $n = 2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = f_x(x_0, y_0) = D_x(x_0, y_0),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(P_0) = f_y(x_0, y_0) = D_y(x_0, y_0)$$

$$\text{NO } f'_x(x, y).$$

Definizione 2.2.41 (Direzione).²³³ In $\mathbb{R}^n$ una direzione è un qualsiasi vettore di modulo 1.

I vettori della base canonica $e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{R}^3$ sono le direzioni associate agli assi coordinati x, y, z . e_1, e_2, e_3 sono direzioni associate agli assi perché hanno norma uguale ad 1. Inoltre, la combinazione lineare di una direzione parallela agli assi con un qualsiasi vettore in $\mathbb{R}^3$ è un valore parallelo alla rispettiva asse.

Le direzioni sono combinate linearmente con un vettore per dare a questo una direzione nello spazio $\mathbb{R}^n$.

Per indicare una direzione ed un verso può essere utilizzato un versore:

Definizione 2.2.42 (Versore). Un versore è un vettore $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ tale che $\|\vec{v}\| = 1$.

N.B.: Un versore è utilizzato per indicare una particolare direzione e verso. Inoltre, è possibile ottenere un versore da un qualsiasi vettore v moltiplicandolo per il suo reciproco, ovvero: $\hat{v} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$.

Il caso delle derivate parziali di funzioni di due variabili è un caso particolare del caso generale (ovvero delle derivate direzionali, vedere Definizione 2.2.53), dato che nel piano ci sono 2 direzioni (quelle dell'asse x e dell'asse y). Quindi, quando si deriva in due variabili è necessario chiarire la direzione dello spostamento nel piano, ovvero: la derivata rispetto ad x è quella che si muove sull'asse orizzontale. Per avere una rappresentazione grafica del concetto di derivata direzionale nelle direzioni x e y vedere Figura 2.32.

N.B.: La Definizione 2.2.43 di derivata parziale e la Definizione 2.2.53 di derivata direzionale sono equivalenti.

²³³Slide 2 PDF 14.

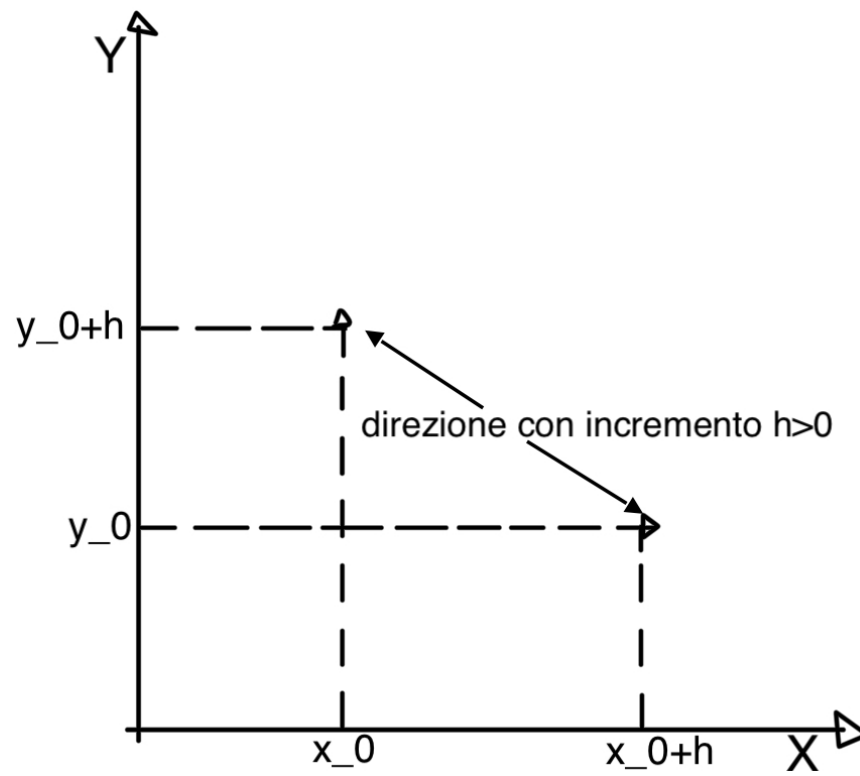


Figura 2.32: Rappresentazione delle direzioni con incremento $h > 0$.

Definizione 2.2.43 (Derivata parziale in $\mathbb{R}^n$). ²³⁴ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A aperto e sia $P_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$. ²³⁵ La derivata parziale di f rispetto alla variabile x_i (dove $i = 1, \dots, n$) nel punto P_0 è data da

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} := \frac{\partial f}{\partial x_i}(P_0) \quad (2.2.39)$$

purché il limite esista e sia finito.

Quante sono le derivate parziali di una funzione di n variabili? Una funzione di n variabili derivabile in un punto ha n derivate parziali.

Notazione per le derivate parziali per $n > 2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(P_0) = f_{x_i}(P_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = f_{x_i}(x_1, \dots, x_n) = D_{x_i}(P_0) = D_{x_i}(x_1, \dots, x_n).$$

Definizione 2.2.44 (Funzione derivabile). ²³⁶ Sia

$$\begin{aligned} f : A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} &\mapsto f(\underline{x}). \end{aligned}$$

f è derivabile in $\underline{x} \in A$ se (esistono finite)

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(\underline{x})}{h}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Definizione 2.2.45 (Derivabilità in A). ²³⁷ Considerata $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è derivabile in ogni punto $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$, f si dice derivabile in A (ovvero esistono finite tutte le n derivate parziali per ogni punto di A).

Nota sul calcolo delle derivate quando $A \subseteq \mathbb{R}^n$: In modo analogo al caso in due variabili, quando è calcolata la derivata parziale rispetto alla variabile i -esima, dove $i = 1, \dots, n$, sono tenute fisse tutte le variabili tranne la i -esima, la quale subisce un incremento. Considerando la f in (2.2.39), sono tenute fisse tutte le variabili escluse la i -esima, sulla quale è applicato l'incremento. Quindi, il calcolo delle derivate parziali diventa un problema di Analisi 1 perché f è come se fosse a una variabile, per il congelamento delle variabili.

Come sono calcolate le derivate? Fissate tutte le variabili tranne l' i -esima è calcolato il limite del rapporto incrementale, oppure sono considerate le tracce (i due procedimenti sono simili).

²³⁴Slide 2 PDF 14.

²³⁵Non è utilizzata la notazione $P_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ per appesantire la notazione della definizione.

²³⁶Slide 10 PDF 15.

²³⁷Slide 10 PDF 14.

Esempio 2.2.38 (Calcolo di derivate parziali). ²³⁸ Sia $f(x, y) = x \cos(x^2 y^3) + x^6 y^2 + e^x$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \cos(x^2 y^3) - x \sin(x^2 y^3)(2xy^3) + 6x^5 y^2 + e^x = \cos(x^2 y^3) - 2x^2 y^3 \sin(x^2 y^3) + 6x^5 y^2 + e^x, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -x \sin(x^2 y^3)(3x^2 y^2) + 2x^6 y = -3x^3 y^2 \sin(x^2 y^3) + 2x^6 y.\end{aligned}\tag{2.2.40}$$

Calcoliamo tali derivate in $P_0 = (1, 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) &= \cos(1 \cdot 2^3) - 2 \cdot 1 \cdot 2^3 \sin(1 \cdot 2^3) + 6 \cdot 1 \cdot 2^2 + e^1 = \cos 8 - 16 \sin 8 + 24 + e, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= -3 \cdot 1^3 \cdot 2^2 \sin(1^2 \cdot 2^3) + 2 \cdot 1^6 \cdot 2 = -12 \sin 8 + 4.\end{aligned}$$

²³⁹ Utilizzando le tracce (sono fissate x e y) $x = 1$ e $y = 2$, le derivate sono calcolate come segue: (Lungo il piano $y = 2$)

$$\begin{aligned}f(x, 2) &= g_1(x) \stackrel{240}{=} x \cos(8x^2) + 4x^6 + e^x, \\ g'_1(x) &= \cos(8x^2) = -x \sin(8x^2) 16x + 24x^5 + e^x, \\ g'_1(1) &= f_x(1, 2) = \cos(8) - 16 \sin 8 + 24 + e.\end{aligned}$$

(Lungo il piano $x = 1$)

$$\begin{aligned}f(1, y) &= g_2(y) = \cos(x^2 + y^2) + y^2 + e \\ g'_2(y) &= -3y^2 \sin(y^3) + 2y \\ g'_2(2) &= -3 \cdot 2^2 \sin 8 + 4 = -12 \sin 8 + 4.\end{aligned}$$

È possibile notare che le derivate parziali ottenute con i due procedimenti sono uguali.

N.B.: Dall'esempio è possibile notare che il metodo delle tracce è più lungo del metodo utilizzando in (2.2.40). La differenza tra i due metodi è che il (2.2.40) presuppone che la derivata esista e se esiste è possibile calcolarla (è presupposto quindi che esista il limite del rapporto incrementale); il metodo delle tracce considera le funzioni secondo le due tracce e poi verifica che le funzioni di una variabile siano derivabili. Tuttavia, essendo $\sin$, $\cos$ e la seconda parte delle derivate funzioni regolari e appartenenti a C^∞ , è naturale utilizzare il metodo (2.2.40).

Esempio 2.2.39 (Funzione derivabile ma non continua in un punto). ²⁴¹

Testo: Calcolare e esistono le derivate parziali nell'origine (ovvero in $P_0 = (0, 0)$) della seguente funzione:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

²³⁸Slide 6 PDF 14.

²³⁹Tramite le tracce è possibile calcolare le derivate parziali nel punto P_0 ottenendo lo stesso risultato.

²⁴⁰Traccia lungo il piano $y = 2$. Quindi è calcolata la derivata della funzione di una variabile nel punto $x = 1$ così da avere la derivata parziale rispetto ad x calcolata nel punto $(1, 2)$.

²⁴¹Slide 8 PDF 14.

Svolgimento: Consideriamo le tracce della funzione:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= 0 = g_1(x), \\ f(0, y) &= 0 = g_2(y), \end{aligned}$$

e dunque (dato che g_1 e g_2 sono identicamente nulle, le derivate parziali sono)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Quindi f è derivabile in $(0, 0)$.²⁴² Mostriamo che il limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ non esiste:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

Il candidato limite è 0 perché lungo gli assi $x = 0$ e $y = 0$ vale 0.

Lungo l'asse $x = y^2$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Dunque f non è continua ma è derivabile in $(0, 0)$.

N.B.: Questo esempio aiuta a capire che se vogliamo estendere al caso in più variabili l'implicazione funzione derivabile $\rightarrow$ funzione continua, è necessario definire la differenziabilità.

Definizione 2.2.46 (Gradiente).²⁴³ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è derivabile in $\underline{x} \in A$ esiste il vettore gradiente nel punto $\underline{x}$, il quale è definito come

$$\nabla f(\underline{x}) = \nabla f(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) \right)^T \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.41)$$

Esempio 2.2.40 (Gradiente in $\mathbb{R}^2$).²⁴⁴ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $P_0 = (x_0, y_0) \in A$. Se f è derivabile in P_0 allora esistono finite

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0), \frac{\partial f}{\partial y}(P_0),$$

quindi esiste

$$\nabla f(P_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(P_0), \frac{\partial f}{\partial y}(P_0) \right) = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0) \underline{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(P_0) \underline{j}.$$

2.2.6.2 Significato geometrico delle derivate parziali

²⁴⁵Per dare un senso geometrico alle derivate parziali sono considerate le funzioni di 2 variabili perché è possibile disegnarne il grafico (per funzioni di $n > 2$ variabili non è possibile).

²⁴²Dimostriamo che la funzione non è continua tramite la definizione di continuità nel punto, in particolare è mostrato (dopo la nota) che il limite di f quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ non esiste. Per dimostrare la continuità è verificato il limite (2.2.21) della Definizione 2.2.31 di continuità.

²⁴³Slide 10 PDF 14.

²⁴⁴Slide 10 PDF 14.

²⁴⁵Slide 11 PDF 14.

Per le funzioni in una variabile $f'(x_0) \in \mathbb{R}$ è il coefficiente angolare (la pendenza) della retta tangente al grafico di f $y - t_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ per $P_0 = (x_0, f(x_0)) \in \text{graf } f \subset \mathbb{R}^2$.

Per le funzioni in due variabili le derivate parziali sono legate rette tangenti al grafico delle curve ottenute nei piani corrispondenti fissate le tracce. Questo perché le derivate parziali sono calcolate fissate le tracce $x = x_0$ oppure $y = y_0$, come in (2.2.42) ed in (2.2.43).

(Traccia nel piano (y, z))

$$\begin{cases} x = x_0 \\ z = f(x_0, y) \end{cases} \quad (2.2.42)$$

(Traccia nel piano (x, z))

$$\begin{cases} y = y_0 \\ z = f(x, y_0) \end{cases} \quad (2.2.43)$$

N.B.: Una curva è da intendersi come traiettoria (vedere la Sezione 2.2.6.4 nella quale sono trattate le curve).

2.2.6.3 Piano tangente

²⁴⁷ Sia $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con A aperto. Il grafico di f $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y), \forall (x, y) \in A\} \subset \mathbb{R}^3$ è un sottoinsieme dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ ed è una superficie in tale spazio. È una superficie perché stiamo lavorando sugli aperti e sulla regolarità della funzione.

Considerando $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \text{graf } f$, dove $z_0 = f(x_0, y_0)$ vedere Figura 2.33.

Quando sono calcolate le derivate parziali sono considerate le tracce $y = y_0$ e $x = x_0$ per avere rispettivamente le derivate parziali rispetto x e y . Quindi, quando è considerata una traccia è intersecato il grafico di f con $y = y_0$ o $x = x_0$, ovvero: taglio il grafico con $y = y_0$ per ottenere la sezione del grafico nel piano (x, z) , analogo per $x = x_0$.

Considerando la traccia lungo $y = y_0$ allora T_1 è individuata da

$$\begin{cases} z = f(x, y) = f(x, y_0) = g_1(x) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0), \\ y = y_0 \quad \text{piano } (x, z) \end{cases} \quad (2.2.44)$$

Il grafico di $g_1(x)$ è nel piano (x, z) ed è rappresentato dalla curva g_1 in Figura 2.33. Quanto in (2.2.44) può essere descritto come segue: g_1 è il grafico della curva $g_1(x) = f(x, y_0) = z$ nel piano (x, z) passante per P_0 ottenuta tagliando il grafico di f con $y = y_0$ ed è immaginabile come traiettoria nel piano corrispondente ottenuta dalla sezione. Ovvero: g_1 è l'intersezione del grafico di f ($\text{graf } f \subset \mathbb{R}^3$) con il piano (x, z) . Inoltre, se la curva g_1 è derivabile, allora $g'_1(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, dove $y_0 = g_1 = f(x, y_0)$ è il coefficiente angolare di g_1 in x_0 e il coefficiente angolare della retta T_1 (ovvero la retta tangente al grafico della funzione g_1).

Un ragionamento analogo lungo il piano $x = x_0$, traslando nel piano (y, z) , con

$$\begin{cases} z = f(x, y) = f(x_0, y) = g_2(y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0), \\ x = x_0, \quad \text{piano } (y, z), \end{cases} \quad (2.2.45)$$

dove, se $g_2(y) = f(x_0, y)$ è derivabile in y_0 allora $\exists g'_2(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, con $y_0 = g_2(y) = f(x_0, y)$ e questo è il coefficiente angolare di g_2 in y_0 e della retta T_2 .

²⁴⁶ f dipende da y .

²⁴⁷ Slide 12-13 PDF 14.

T_1 e T_2 sono rispettivamente le tangenti alle curve g_1 e g_2 (rispettivamente contenute nel piano (x, z) e (y, z)) con rispettivi coefficienti angolari $g'_1(x_0)$ e $g'_2(x_0)$. T_1 e T_2 hanno un unico punto in comune e per esse passa un unico piano passante per il punto P_0 . Tale piano tangente (contenente T_1 e T_2) f nel punto (x_0, y_0) ha equazione

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (2.2.46)$$

Il piano z è passante per P_0 , infatti in P_0 vale $z_0 = f(x_0, y_0)$. Inoltre ogni punto (x, y, z) che soddisfa (2.2.44) e (2.2.45) soddisfa anche (2.2.46).

Nota: È necessario ricordare che ci sono tante rette tangenti.

In Figura 2.33 $(x_0, y_0, 0)$ è il punto sul piano (x, y) di quota $z = z_0 = 0$ e fa parte dell'insieme di livello con $z = z_0 = 0$, quindi è un sottoinsieme del dominio A . $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$, con $z_0 = f(x_0, y_0)$ è "tirato su" da $(x_0, y_0, 0)$ ed è il punto (x_0, y_0) di quota z_0 .

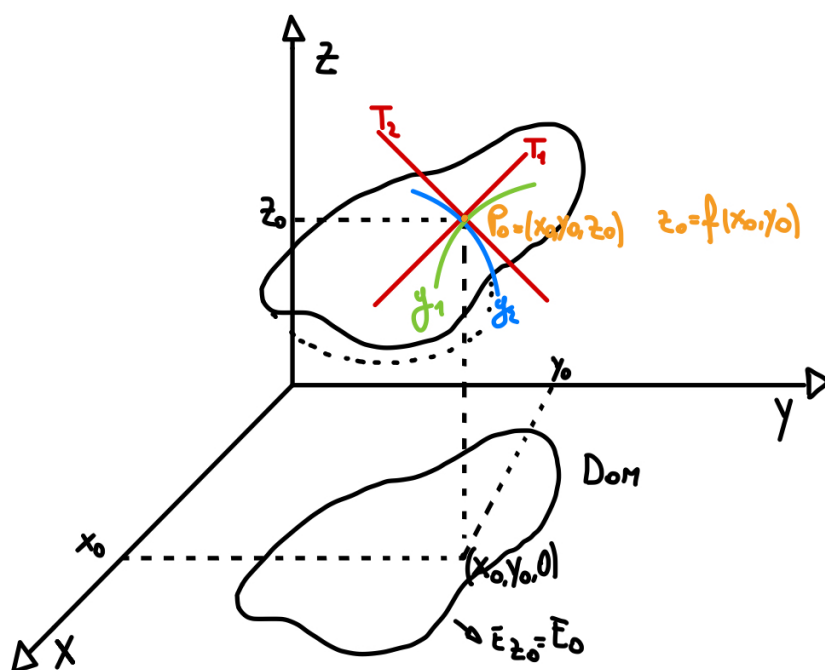


Figura 2.33: Grafico con rette tangenti.

Perché è introdotto tutto questo? Per le funzioni di una variabile è noto che se una funzione è derivabile allora esiste ed è unica la retta tangente al grafico di f passante per il punto. Inoltre, se una funzione in una variabile è derivabile allora è continua.

Per le funzioni in più variabili, la derivabilità non implica continuità. Quindi, per poter parlare di piano tangente, il quale fornisce una approssimazione lineare del grafico della funzione, è necessario il concetto di differenziabilità. Tutto questo perché il grafico di f è in $\mathbb{R}^3$ ed è richiesta la differenziabilità per poter tracciare i piani tangente passanti per P_0 contenenti le rette T_1 e T_2 determinate dalle sezioni.

Osservazioni su (2.2.46):

1. L'equazione (2.2.46) si può scrivere ogni volta che f è derivabile ed il piano che f individua contiene le rette tangenti alle sezioni che il grafico di f forma con i piani $x = x_0$ e $y = y_0$.
2. Potrebbe venire la tentazione che l'equazione (2.2.46) è l'equazione del piano tangente nella sola ipotesi che la funzione sia derivabile. In realtà è necessario che la funzione sia differenziabile affinché (2.2.46) sia l'equazione del piano tangente. (2.2.46) è la retta passante per il punto P_0 contenente le rette T_1 e T_2 (che altro non sono che il grafico delle sezioni della funzione).
3. **La necessità di avere la condizione di differenziabilità è dovuta al fatto che f può essere derivabile ma non continua in un punto** (vedere l'Esempio 2.2.42).

Esempio 2.2.41 (Piano tangente). ²⁴⁸ Sia

$$f(x, y) = z = x^2 + y^2,$$

quindi $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Le derivate di f sono

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y,$$

quindi il gradiente è

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

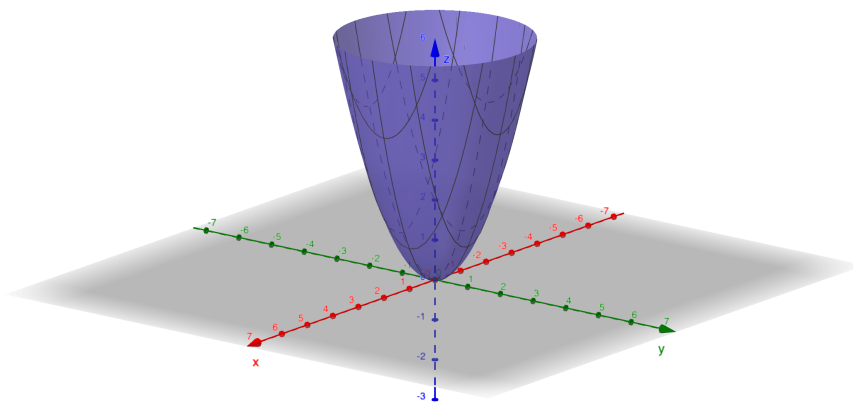


Figura 2.34: Grafico $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Sia $P_0 = (x_0, y_0) = (0, 0)$, allora

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$$

²⁴⁸Slide 3 PDF 15.

e quindi l'equazione del piano tangente (2.2.46) passante per P_0 è

$$z = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)(x - 0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)(y - 0) = 0 \quad (\text{ovvero il piano } (x, y)).$$

Osservazione: Quindi, con P_0 , il piano tangente al grafico di f passante per P_0 è tutto (x, y) , ovvero il piano passante per $(0, 0, 0)$. Cambiando il punto (come segue) è determinato un altro piano. $\square$

Sia $P_0 = (1, 2)$, allora $f(1, 2) = 1^2 + 2^2 = 5$. Il piano tangente è

$$z = 5 + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)(y - 2) = 2x + 4y - 5.$$

Esempio 2.2.42 (Piano non tangente). Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Dato che la funzione non è continua nell'origine, le derivate parziali lo sono, allora il piano z in $(0, 0)$ calcolato tramite (2.2.46) non può chiamarsi piano tangente. Per questo è richiesta la differenziabilità della funzione.

2.2.6.4 Curve in $\mathbb{R}^n$

²⁴⁹ In matematica le curve sono delle applicazioni continue definite da un intervallo ad $\mathbb{R}^n$. In particolare, le curve piane sono delle applicazioni da un intervallo ad $\mathbb{R}^2$. Inoltre, il sostegno di una curva è l'immagine di una curva.

Definizione 2.2.47 (Curva in $\mathbb{R}^n$). ²⁵⁰ Una curva è un'applicazione continua ($\varphi \in C^0(I)$) definita come

$$\begin{aligned} \varphi: I = [a, b] \subset \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)) \in \mathbb{R}^n \end{aligned} \quad (2.2.47)$$

dove le $\varphi_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ sono continue ($\varphi_i \in C^0(I)$ per ipotesi iniziale) $\forall i = 1, \dots, n$.

Cosa sono le equazioni parametriche di una curva? Data φ , al variare di $t \in I$ è descritto un oggetto in $\mathbb{R}^n$, il quale è il sostegno della curva φ e non la curva φ .

Definizione 2.2.48 (Equazioni parametriche). ²⁵¹ Le equazioni (n)

$$\varphi: \begin{cases} x_1 &= \varphi_1(t) \\ x_2 &= \varphi_2(t) \\ &\vdots \\ x_n &= \varphi_n(t) \end{cases}$$

si dicono equazioni parametriche della curva φ , dove il parametro $t \in I$.

²⁴⁹Slide 5 PDF 15.

²⁵⁰Slide 5 PDF 15.

²⁵¹Slide 5 PDF 15.

Utilità equazioni parametriche: Le equazioni parametriche descrivono il modo con il quale è determinata l'immagine di t attraverso φ in $\mathbb{R}^n$, ovvero descrivono come cambia la funzione al variare del parametro t . Vedere le equazioni parametriche fisica.

Definizione 2.2.49 (Sostegno (traiettoria) di una curva). ²⁵² L'immagine di φ (funzione continua) è

$$\varphi(I) \subseteq \mathbb{R}^n,$$

ed è detta sostegno (immagine) della curva (ovvero "traiettoria" della curva in $\mathbb{R}^n$).

Esempio 2.2.43. Se $n = 2$ allora si ha una curva piana (perché l'immagine è in $\mathbb{R}^2$, nel piano) $\varphi : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Inoltre, se $n = 2$ è possibile definire le curve cartesiane (ovvero quando nel grafico $\text{graf } f \ y = f(x)$), ovvero curve piane (quindi in $\mathbb{R}^2$), ottenute tramite funzioni di una variabile (dove il grafico è sottoinsieme del piano $\mathbb{R}^2$ e del seguente grafico): considerando $f : [a, b] = I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ continua, il grafico $\text{graf } f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in [a, b]\} \subseteq \mathbb{R}^2$ è il sostegno di una curva piana.

Le equazioni parametriche devono fornire due componenti nel caso $n = 2$, definendo una curva piana del tipo

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \end{aligned} \quad (2.2.48)$$

dove $\varphi_1(t) = t, \varphi_2(t) = f(t)$. Quindi le equazioni cartesiane che rappresentano la curva φ sono le seguenti

$$\varphi : \begin{cases} x_1 = t (= \varphi_1(t)) \\ x_2 = f(t) (= \varphi_2(t)) \end{cases} \quad \equiv \quad f : \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases} \quad t \in [a, b].$$

Quindi φ è la curva piana.

Nota sull'Esempio: Perché il grafico è un'esempio di sostegno di una curva? Il $\text{graf } f$, dove f è una funzione di una variabile, è definito come

$$\text{graf } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = f(x), \forall x \in [a, b]\} = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2 \quad (2.2.49)$$

ed è il sostegno della curva φ .

Nota: Potrebbe capitare che $f \in C^1(I)$, quindi che sia più che regolare. Pertanto, data la curva del piano (/cartesiano) generato dal grafico della funzione f , è possibile introdurre il vettore tangente al grafico della curva, quindi quanto segue.

Definizione 2.2.50 (Curva regolare). ²⁵³ Una curva

$$\varphi : [a, b] = I \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (2.2.50)$$

si dice regolare se $\varphi \in C^1([a, b])$ e se $\varphi'(t) \neq \mathbf{0}$, dove

$$\varphi'(t) = (\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_n(t)) \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.51)$$

Segue che $\|\varphi'(t)\| > 0$ dato che $\varphi'(t) \neq \mathbf{0}$.

Definizione 2.2.51 (Curva chiusa). ²⁵⁴ La curva $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è chiusa se $\varphi(a) = \varphi(b)$.

²⁵²Slide 6 PDF 15.

²⁵³Slide 7 PDF 15.

²⁵⁴Slide 10 PDF 15.

Nota su (2.2.51): (2.2.51) è il vettore contenente le derivate delle equazioni parametriche.

Note su (2.2.49): Supposto che $f \in C([a, b])$, è possibile considerare la retta tangente alla curva φ nel punto $\varphi(P_0)$ come la retta tangente al grafico nel punto $\varphi(t_0)$.

La retta tangente alla curva nel punto $\varphi(t_0)$ è la retta tangente a *graf* f per il punto (corrispondente a t_0) $(x_0, f(x_0))$.

Chi è $\varphi(t_0)$? $\varphi(t_0) = (\varphi_1(t_0), \varphi_2(t_0)) = (t_0, f(t_0)) = (x_0, f(x_0)) = (x_0, \varphi(t_0))$.

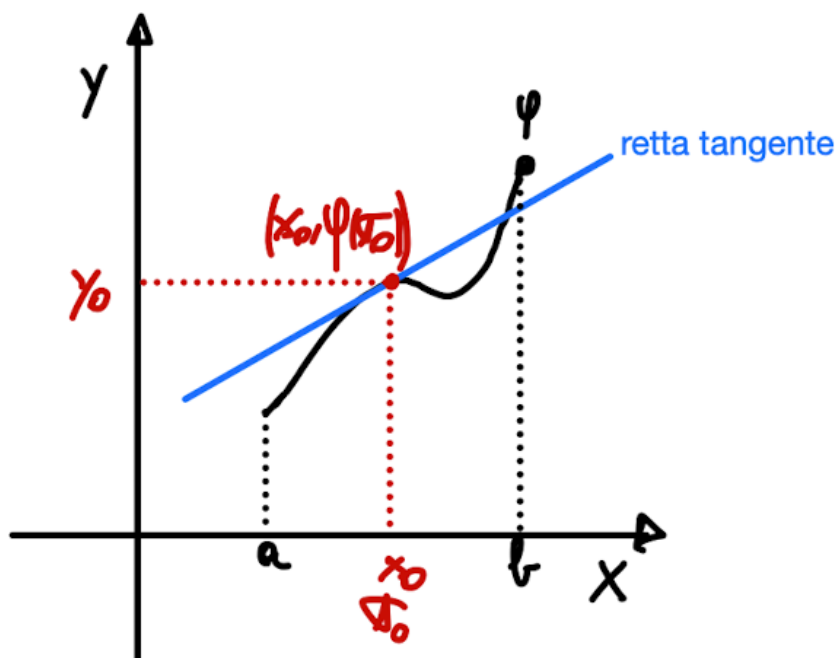


Figura 2.35: Curva con retta tangente.

Nota su Figura 2.35: La retta tangente della funzione passante per il punto (x_0, y_0) , con $y_0 = \phi(t_0)$, è individuata attraverso l'utilizzo della derivata prima. L'equazione della retta tangente al grafico di f passante per $(x_0, f(x_0))$, considerando il grafico come sostegno della curva è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

dove $f'(x_0)$ rappresenta il coefficiente angolare.

Note sulla Definizione di Curva regolare: Data una curva definita come (2.2.50), è possibile scrivere il vettore tangente come (2.2.51), ovvero quando segue.

Definizione 2.2.52 (Vettore tangente). ²⁵⁵ Data $\varphi : [a, b] = I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regolare, il vettore tangente alla curva φ nel punto $\varphi(t_0)$ è dato da

$$\varphi'(t) = (\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_n(t)) \in \mathbb{R}^n.$$

²⁵⁵Slide 8 PDF 15.

Esempio 2.2.44 (Vettore tangente). ²⁵⁶ Data

$$\begin{aligned}\varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (\varphi_1(t), \varphi_2(t))\end{aligned}\tag{2.2.52}$$

il vettore tangente è

$$y'(t_0) = (1, f'(t_0)),$$

dove la direzione di questo vettore è la direzione della retta tangente.

Osservazione (non ufficiale): Il sostegno della curva in $\mathbb{R}^2$ è l'immagine dell'applicazione.

Esempio 2.2.45. ²⁵⁷ Siano

$$\begin{aligned}\varphi : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \psi : [0, 4\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (\cos t, \sin t) & t &\mapsto (\cos t, \sin t)\end{aligned}$$

ovvero definite come

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= (\varphi_1(t), \varphi_2(t)), & \psi(t) &= (\psi_1(t), \psi_2(t)), \\ \varphi : \begin{cases} \varphi_1(t) = \cos(t) \\ \varphi_2(t) = \sin(t) \end{cases} & t \in [0, 2\pi], & \psi : \begin{cases} \psi_1(t) = \cos(t) \\ \psi_2(t) = \sin(t) \end{cases} & t \in [0, 4\pi],\end{aligned}$$

le quali sono due curve (piane).

²⁵⁸ Il sostegno delle due curve è lo stesso, ovvero la circonferenza di centro l'origine e raggio $r = 1$ (per la relazione fondamentale $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$), anche se le due curve non sono le stesse.

Caratteristiche delle due curve:

- Le due curve sono chiuse perché

$$\varphi(0) = (1, 0) = \varphi(2\pi) \quad \psi(0) = (1, 0) = \psi(4\pi),$$

- le due curve sono regolari ed esiste la retta tangente per ogni punto del loro dominio.

2.2.6.5 Derivate Direzionali

Dato che sono considerate funzioni di n variabili, è conveniente utilizzare la notazione vettoriale per avere una notazione compatta al fine di consentire di non scrivere tutte le componenti di una formula. Per questo è utile ricordare che in $\mathbb{R}^n$ la base canonica forma un sistema fondamentale, cioè ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ può essere scritto come combinazione lineare dei vettori della base canonica, dove i vettori della base canonica sono della forma

$$\underline{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n, \quad i = 0, \dots, n.$$

Inoltre, $\underline{e}_i \in \{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n\}$ rappresenta un versore della base canonica di $\mathbb{R}^n$ ed una direzione in $\mathbb{R}^n$.

²⁵⁶Slide 8 PDF 15.

²⁵⁷Slide 9 PDF 15.

²⁵⁸Il sostegno delle due funzioni / curve piane è ottenuto variando t negli intervalli $[0, 2\pi]$ e $[0, 4\pi]$. Quindi, dato che il sostegno delle due curve è dato dall'immagine in $\mathbb{R}^2$, per la relazione $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ è noto che il sostegno delle due curve è la stessa circonferenza.

Nota: La Definizione 2.2.43 di derivata parziale è equivalente alle Definizioni di 2.2.53 e 2.2.54 di derivata direzionale.

Esempio di direzione: $e_1 = (1, 0)\underline{i}$ e $e_2 = (0, 1)\underline{j}$ sono perpendicolari modulo 1 e forniscono le direzioni degli assi coordinati (rispettivamente x e y).

È possibile scrivere le derivate parziali come derivate direzionali, dove le direzioni sono determinate dai vettori della base canonica, come segue.

Definizione 2.2.53 (Derivata direzionale).²⁵⁹ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A aperto e sia $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$. La derivata direzionale di f rispetto alla direzione $\underline{e}_i$ nel punto $\underline{x}$ è data da

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + h\underline{e}_i) - f(\underline{x})}{h}. \quad (2.2.53)$$

se il limite esiste ed è finito.

Note su (2.2.53):

1. $h\underline{e}_i = h(0, \dots, 1, \dots, 0) = (0, \dots, h, \dots, 0)$,
2. $\underline{x} + h\underline{e}_i = (x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n)$,
3. f dipende da h ,
4. è una definizione più generale della derivata parziale (2.2.39), in quanto queste ultime possono essere rappresentabili come derivate direzionali secondo le direzioni dei vettori della base canonica (ovvero la derivata parziale rispetto la prima componente x_1 è la derivata direzionale secondo il vettore della base canonica $\underline{e}_1$ e così via),
5. rappresenta lo spostamento opportuno nella direzione del vettore $h\underline{e}_i$, dove $h\underline{e}_i$ è la perturbazione del vettore iniziale attraverso la direzione $\underline{e}_i$.

Proposizione 2.2.4.²⁶⁰ Fissati $\underline{x}, \underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$,

$$g(h) = f(\underline{x} + h\underline{e}_i),$$

dove se g è derivabile in $h = 0$ allora esiste finito il limite

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h - 0} \stackrel{261}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + h\underline{e}_i) - f(\underline{x})}{h},$$

quindi $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$ è la derivata direzionale di f nella direzione $\underline{e}_i$.

La proposizione è un caso particolare della seguente definizione, in quanto il concetto più generale è quello di derivata direzionale per ogni direzione $\underline{v}$.

Definizione 2.2.54 (Derivata direzionale, versione da ricordare).²⁶² Data $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, direzione (versore) in $\mathbb{R}^n$, $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A aperto e sia $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$. La derivata direzionale di f rispetto alla direzione $\underline{v}$ nel punto $\underline{x}$ è data da

$$D_{\underline{v}}f(\underline{x}) = \frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + h\underline{v}) - f(\underline{x})}{h},$$

se il limite esiste ed è finito.

²⁵⁹Slide 11 PDF 15.

²⁶⁰Slide 12 PDF 15.

²⁶¹ f ammette la derivata parziale secondo la variabile i -esima, ovvero la derivata direzionale secondo la direzione $\underline{e}_i$, ovvero $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$.

²⁶²Slide 12 PDF 15.

Nota sulla Definizione: $\underline{v}$ ha modulo unitario, è un versore (vedere Definizione 2.2.42). In realtà ogni vettore rappresenta una direzione, perché è possibile stabilire modulo unitario e quindi la direzione ed il verso dividendo il vettore per il modulo del vettore stesso.

Esempio 2.2.46. ²⁶³

Testo: Sia $\underline{v} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, dove $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ (ovvero $\|\underline{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 1$). Data $f(x, y, z)$, calcolare la sua derivata direzionale in $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$.

Svolgimento: La derivata direzionale è il seguente limite (se esiste finito)

$$\frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb, z_0 + hc) - f(x_0, y_0, z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\underline{v}) - f(\underline{x})}{h}$$

Esempio 2.2.47. ²⁶⁴

Testo: Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^3} - 1}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

continua in tutto $\mathbb{R}$. Calcolare la derivata direzionale di f nell'origine.

Svolgimento: Sia $\vec{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ una direzione, ovvero $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1$. Per definizione la derivata direzionale è il limite, se esiste ed è finito,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + tv_1, 0 + tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^3 v_1^3} - 1}{t^2 v_1^2 + t^2 v_2^2} \cdot \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^3 v_1^3} - 1}{t^2 (v_1^2 + v_2^2)} \cdot \frac{1}{t} = \\ &= \frac{v_1^2 + v_2^2 = 1}{v_1^2 + v_2^2 = 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^3 v_1^3} - 1}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 v_1^3}{t^3} = v_1^3 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dunque $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0, 0) = v_1^3$ nella direzione $\vec{v} = (v_1, v_2)$.

Teorema 2.2.4 (Formula del gradiente). Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dove A è un aperto ed f è differenziabile in $\underline{x}_0 \in A$, allora per ogni versore $\vec{v}$ vale

$$D_{\vec{v}}(\underline{x}_0) = \nabla f(\underline{x}_0) \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}_0) v_i$$

Corollario 2.2.4.1. (Direzioni di massima e minima crescita, non ufficiale) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dove A è un aperto ed f differenziabile in $\underline{x}_0 \in A$, allora il vettore $\nabla f(\underline{x}_0)$ indica la direzione (ed il verso) di massimo accrescimento di f ; $-\nabla f(\underline{x}_0)$ indica la direzione corrispondente alla minima derivata direzionale (che in genere è negativa); nel caso $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$ le derivate direzionali sono nulle.

Esempio 2.2.48. ²⁶⁵ Nel caso $n = 2$, con direzione $\underline{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, allora

$$D_{\vec{v}}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \theta.$$

²⁶³Slide 13 PDF 15.

²⁶⁴Slide 15 PDF 15.

²⁶⁵Slide 14 PDF 15.

2.2.6.6 Differenziabilità

La derivabilità di una funzione di più variabili non implica la sua continuità. Il concetto necessario da introdurre per un tipo di implicazione del genere è quello di differenziabilità (vedere Definizione (2.2.55)). Per le funzioni di più variabili la differenziabilità è una proprietà più forte della derivabilità perché richiede che la funzione sia derivabile e che abbia alcune proprietà legate all'approssimazione lineare ottenuta per una funzione di una variabile con l'utilizzo della derivata prima (retta tangente).

Vedere il Teorema (2.2.5) del differenziale per capire che la differenziabilità è una proprietà più forte della derivabilità.

Definizione 2.2.55 (Differenziabilità). ²⁶⁶ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dove A è un aperto e sia $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$. f si dice differenziabile in $\underline{x}$ se

1. f è derivabile in $\underline{x} \in A$ (ovvero $\exists \nabla f(\underline{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) \right)$)

2.

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle}{\|\underline{h}\|} = 0, \quad \forall \underline{h} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.54)$$

Osservazione sulla condizione (2.2.54):

1. (Ufficiale)

$$\langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) h_i = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}) h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) h_n,$$

con

$$\|\underline{h}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n h_i^2} = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2},$$

dove, se $\underline{h} \rightarrow 0$ allora $\|\underline{h}\| = 0$.

2. (Non ufficiale) $-f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle$ è il polinomio di Taylor di f calcolato in $\underline{x}$ e permette di costruire l'equazione di un piano tangente al grafico di f nel punto x_0

$$z = f(x_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle.$$

Inoltre, $\underline{h} = (x - x_1, \dots, x - x_n)$, ovvero le variabili sono in funzione degli incrementi, perché la forma del limite (2.2.54) è utilizzata per non cambiare la forma del limite in base al punto in cui vogliamo verificare la differenziabilità, al posto di

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0.$$

3. (Non ufficiale) È l'approssimazione del piano tangente.

²⁶⁶Slide 2 PDF 16.

²⁶⁷Prodotto scalare fra due vettori in $\mathbb{R}^n$.

4. (Non ufficiale) In altre parole: f è differenziabile in $\underline{x}_0$ se e solo se vale la relazione

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\sqrt{h^2 + k^2}),$$

la quale, con $h = x - x_0$ e $k = y - y_0$, può essere riscritta come

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}).$$

Definizione 2.2.56 (Differenziale/funzionale, non ufficiale).²⁶⁸ Fissato $x \in A$, punto nel quale $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile, l'applicazione (funzionale) lineare²⁶⁹

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{h} &\mapsto L(\underline{h}) = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle \end{aligned}$$

si chiama differenziale di f calcolato nel punto $\underline{x}$ e si indica con $df(\underline{x})$, dunque

$$\underbrace{df(\underline{x})(\underline{h})}_{L(\underline{h})} = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle.$$

È riportata un'ulteriore forma di definizione di funzione differenziabile perché in alcuni libri è scritta così:

Definizione 2.2.57 (Funzione differenziabile (alternativa)).²⁷⁰ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dove A è aperto, f si dice differenziabile in $\underline{x} \in A$ se esiste un funzionale lineare tangente (o funzionale)

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{h} &\mapsto L(\underline{h}) = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle \end{aligned}$$

detta differenziale (o applicazione lineare tangente) di f in x_0 tale che

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - L(\underline{h})}{\|\underline{h}\|} = 0, \quad \forall \underline{h} \in \mathbb{R}^n.$$

Nota sulla Definizione 2.2.57: È possibile fornire la definizione in questa forma perché quando è considerato lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, ogni funzionale lineare si scrive come un opportuno prodotto scalare. Cioè esiste ed è possibile trovare un vettore $\underline{l} \in \mathbb{R}^n$ che data $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ allora $L(\underline{h}) = \langle \underline{l}, \underline{h} \rangle$, dove $\underline{l} = df(\underline{x}) = \nabla f(\underline{x})$. $\square$

Definizione 2.2.58 (Differenziale/funzionale, non ufficiale).²⁷¹ Ogni funzione lineare $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si rappresenta mediante prodotto scalare: se L è lineare allora $\exists \underline{l} \in \mathbb{R}^n : L(\underline{h}) = \langle \underline{l}, \underline{h} \rangle, \forall \underline{h} \in \mathbb{R}^n$.

Nota sulla Definizione 2.2.58: Nel nostro caso $\underline{l} = \nabla f(\underline{x})$.

²⁶⁸Slide 2 PDF 16.

²⁶⁹ L è un'applicazione lineare perché va da uno spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ ad $\mathbb{R}$.

²⁷⁰Slide 2 PDF 16.

²⁷¹Slide 3 PDF 16.

2.2.6.6.1 Differenziabilità e piano tangente

Tornando alla Definizione di differenziabilità, se consideriamo $\underline{h} \rightarrow \underline{0}$, dunque $\|\underline{h}\| \rightarrow 0$, quindi

$$f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle \xrightarrow{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} 0,$$

ovvero

$$f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle = o(\|\underline{h}\|), \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0} \quad (2.2.55)$$

è ottenuto (a partire (2.2.54))

$$f(\underline{x} + \underline{h}) \stackrel{272}{=} f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}. \quad (2.2.56)$$

Derivabilità $\neq$ continuità: Come sarà visto in Sezione 2.2.6.6.3, la derivabilità non implica (come per le funzioni di una variabile) la continuità e l'esistenza del piano tangente. Per una funzione di una variabile, la derivabilità implica l'esistenza della retta tangente. $\square$

Significato geometrico differenziabilità: Piano tangente Se $\underline{x} + \underline{h}$ è pensato come incremento di $\underline{x}$, è possibile affermare che la differenziabilità di una funzione in un punto ha un significato geometrico, perché legata all'esistenza del piano tangente al grafico della funzione in tale punto: **geometricamente, una funzione è differenziabile in un punto se esiste il piano tangente (2.2.60) passante per il punto in un intorno del quale è possibile approssimarla linearmente.** Questo è dovuto al fatto che il piano tangente è un'approssimazione lineare della funzione. Inoltre, $\langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle$ in (2.2.54) è una funzione lineare del tipo

$$df(\underline{x})(\underline{h}) = L(\underline{h}) = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle.$$

Pertanto, (2.2.56) risulta essere un'approssimazione lineare opportuna dell'incremento della funzione f ed è per questo che per trattare il piano tangente di f in un punto è necessario richiedere che nel punto valga la differenziabilità di f in tale punto.

Quindi, dato quanto scritto per le rette T_1 e T_2 (vedere Figura 2.33) nel piano ottenute considerando le sezioni trasversali. $\square$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\underline{x}_0 \in A$, posto $\underline{x} = \underline{x}_0$ e $\underline{h} = \underline{x} - \underline{x}_0$ allora

$$(2.2.56) \equiv f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}, \quad (2.2.57)$$

dunque (con $\underline{x} = \underline{x}_0 + \underline{h}$ incremento di $\underline{x}$ in direzione $\underline{h}$)

$$f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \overbrace{\underline{x} - \underline{x}_0}^{\underline{h}} \rangle + o(\underbrace{\|\underline{x} - \underline{x}_0\|}_{d(\underline{x}, \underline{x}_0)}) \quad \text{per } \underline{x} \rightarrow \underline{x}_0 \quad (\underline{h} \rightarrow \underline{0}), \quad (2.2.58)$$

e dunque la funzione lineare (la quale dipende solo da $\underline{x}$ perché $\underline{x}_0$ è fissato)

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} &\mapsto L(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle \end{aligned} \quad (2.2.59)$$

²⁷²Data (2.2.55), è spostato a destra dell'uguale $-f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle$.

fornisce un'approssimazione di $f(\underline{x})$ nel punto $\underline{x}_0$ a meno di un infinitesimo di ordine superiore a $d(\underline{x}, \underline{x}_0) = \|\underline{x} - \underline{x}_0\|$. Inoltre, il grafico di tale funzione rappresenta il piano tangente al grafico di $f(\underline{x})$ nel punto $\underline{x} = \underline{x}_0$, dove f è differenziabile in tale punto.²⁷³

Nota: Dato quanto appena scritto è possibile affermare che

1. $f(\underline{x})$ è approssimata da $f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$ per (2.2.57),
2. $f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$ in (2.2.58) è l'iperpiano tangente al grafico di f in $\underline{x}_0$,
3. $o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$ è una sorta di errore di approssimazione commesso con l'iperpiano.

Osservazione su (2.2.59): (2.2.59) è un'approssimazione lineare di f attraverso il piano tangente.

Osservazione su (2.2.58): (2.2.58) significa che f è approssimata con l'iperpiano tangente al grafico di f in $\underline{x}_0$ $f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$ con un errore $o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$ commesso nell'approssimazione del grafico della funzione $L(\underline{h})$ definita come (2.2.59).

Nota: Il grafico di una funzione f in $n = 2$ variabili è in $\mathbb{R}^{2+1}$ e se f è supposta differenziabile in punto allora è possibile scrivere l'equazione del piano tangente al grafico della funzione come segue.

Definizione 2.2.59 (Piano tangente al grafico di una funzione (con $n = 2$)).²⁷⁴ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $P_0 = (x_0, y_0) \in A$. È supposto che f sia differenziabile in P_0 . L'equazione del piano tangente al grafico nel punto P_0 è data da

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \underbrace{(x - x_0)}_{x=x_0+h} + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \underbrace{(y - y_0)}_{y=y_0+k} \quad (2.2.60)$$

Note su (2.2.60):

- (2.2.60) è un'espressione lineare in x, y in forma implicita del tipo $a(x) + b(y) + c(z) = d$,
- (2.2.60) è il piano tangente solo se (2.2.62) è verificata. $\square$

Dati

$$\begin{aligned} x_0 + h &= x \\ y_0 + k &= y \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \underline{h} = \underline{x} - \underline{x}_0,$$

è possibile scrivere il limite che definisce la differenziabilità (2.2.54), ovvero

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0,$$

²⁷³In altre parole: $L(\underline{x})$ approssima $f(\underline{x})$ a meno di un errore o di ordine opportuno. Quindi $f(\underline{x})$ può essere scritta come $L(\underline{x}) + o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$. Pertanto, l'approssimazione lineare scritta come (2.2.59) è un'approssimazione della funzione f attraverso l'oggetto $f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$ in (2.2.59), a meno di un infinitesimo di ordine superiore alla distanza tra $\underline{x}_0$ e $\underline{x}$ (ovvero l'errore).

²⁷⁴Slide 5 PDF 16.

come segue per introdurre l' o -piccolo:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \overbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}^{<\nabla f(x_0, y_0), \underline{x}>} + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\right) \quad \text{quando } P \rightarrow P_0, \quad (2.2.61)$$

dove $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = d(P, P_0) = \|P - P_0\| \in \mathbb{R}$ e $P = (x, y), P_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

Nota / intermezzo: (2.2.61) è un'approssimazione della f attraverso la funzione lineare $f(x_0, y_0) + <\nabla f(x_0, y_0), \underline{x}>$ + l'errore $o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$ commesso nell'approssimazione di f . Quindi, (2.2.61) è un'approssimazione lineare del grafico della funzione ed esiste un'analogia con Analisi 1 quando il grafico di f è approssimato con il grafico della retta tangente passante per il punto P_0 , dove l'approssimazione è un o -piccolo opportuno dell'incremento. Pertanto è affermato quanto segue. $\square$

E dunque, per le funzioni differenziabili ²⁷⁵, l'equazione del piano tangente al piano (2.2.60) dista dal grafico di f (ovvero da $f(x_0, y_0) + <\nabla f(x_0, y_0), \underline{x}>$ in 2.2.61) per una quantità che tende a 0 più rapidamente di quanto il punto P si avvicina a P_0 ($P \rightarrow P_0$). ²⁷⁶

²⁷⁷ Infatti,

$$\underbrace{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}_{(b)} = o \left(\underbrace{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}_{(c)} \right) \quad \text{per } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0), \quad (2.2.62)$$

(a)

ovvero (sempre sotto l'ipotesi che f sia differenziabile in (x_0, y_0) , l'uguaglianza (2.2.62) rappresenta il seguente limite)

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \stackrel{278}{=} 0$$

e dunque la funzione $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$L(x, y) := f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0),$$

²⁷⁵La differenziabilità è importante altrimenti tutto questo non funziona perché la definizione di differenziabilità permette l'esistenza dell'applicazione lineare per cui vale l'approssimazione (2.2.60) scritta in funzione del limite (2.2.61.), la quale segue dall'uguaglianza

²⁷⁶l'equazione del piano tangente al piano (2.2.60) dista dal grafico di f significa che (la parte a destra dell'uguale in (2.2.61) è portata a sinistra ed uguagliata a o , ovvero) $z = f(x, y) - (f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)) = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$ quando $P \rightarrow P_0$.

²⁷⁷(2.2.61) può essere riscritta spostando tutti i membri tranne o -piccolo a sinistra, cosicché sia possibile affermare che la differenza (b) in (2.2.62) sia uguale a $o(\|P - P_0\|) = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}) = (a)$ in (2.2.62).

il cui grafico ($\subset \mathbb{R}^3$ è il piano tangente al grafico di $f(x, y)$ nel punto (x_0, y_0)) si chiama linearizzazione di $f(x, y)$ nel punto (x_0, y_0) (cioè f è approssimata con una funzione lineare L appena definita) e l'approssimazione di $f(x, y)$ mediante il piano è detta approssimazione lineare di f in (x_0, y_0) .

Note su (2.2.62):

- l'errore commesso nell'approssimazione di f con il piano L è (a) in (2.2.62), ovvero l' o -piccolo della distanza $\|P - P_0\|$. Quindi l'errore (a) in (2.2.62) è in notazione simile a quella utilizzata con Taylor e (2.2.61) può essere scritta come

$$f(x, y) = L(x, y) + o(\|P - P_0\|);$$

- $f(x, y)$ rappresenta l'incremento della funzione;
- gli ultimi due addendi di (b) rappresentano l'incremento calcolato lungo il piano tangente. $\square$

Nel caso in cui $(x_0, y_0) = (0, 0)$, la (2.2.62) può essere riscritta come

$$f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + o(\sqrt{x^2 + y^2}), \quad \text{per } (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

Se (2.2.62) è verificata, f è differenziabile in (x_0, y_0) . La condizione (2.2.62) garantisce che il piano (2.2.60) sia tangente al grafico di f , facendo sì che questa sia una definizione precisa di cosa sia il piano tangente. Inoltre, è necessario ricordare che (2.2.60) è il piano tangente solo se (2.2.62) è verificata.

Differenziabilità non è piano tangente: Non bisogna pensare che differenziabilità e piano tangente siano sinonimi perché il concetto alla base è che io debba essere in grado di sostituire la funzione con il piano tangente in un intorno di un punto. In alcune situazioni come nella punta di un cono può comunque passare il piano tangente ma la funzione non può essere approssimata esso, non importa quanto restringo il mio intorno la punta del cono rimarrà una punta di un cono e non somiglierà mai ad una funzione lineare del tipo

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0),$$

per cui in quel punto non sarà differenziabile. $\square$

2.2.6.6.2 Differenziabilità e funzioni di una variabile

²⁷⁹ Per le funzioni in una variabile, la differenziabilità e derivabilità sono la stessa cosa ed il fatto che la funzione sia derivabile in un punto, quindi anche differenziabile, ci dice che è possibile approssimare la funzione con qualcosa di lineare, permettendo così l'approssimazione del grafico di una funzione di una variabile vicino al punto con il grafico della retta tangente. Ovvero quando è scritto di seguito.

Proprietà 2.2.5. ²⁸⁰ Sia $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in I$. Se f è derivabile in x_0 (ovvero esiste il limite del rapporto incrementale ed f è differenziabile in x_0) allora (f può essere approssimato in modo lineare come segue)

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{281} + \underbrace{R(x)}_{282}, \quad \text{dove } \underbrace{R \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0}_{282}$$

²⁷⁸Il numeratore è un o -piccolo del denominatore.

²⁷⁹Slide 7 PDF 20.

²⁸⁰Slide 7 PDF 16.

con

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x)}{x - x_0} = 0,$$

e quindi

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{lineare}} + o(|x - x_0|) \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

Nota: Quando appena descritto vale anche nel caso in più dimensioni.

2.2.6.6.3 Differenziabilità e continuità

È considerato come differenziabilità, derivabilità e continuità si integrano assieme.

Proprietà 2.2.6 (Non ufficiale).²⁸³ Se $\underbrace{f \text{ è differenziabile in } \underline{x}_0}_{\text{Definizione 2.2.55}} \rightarrow \underbrace{f \text{ derivabile in } \underline{x}_0}_{\text{in } \underline{x}_0 \text{ se } \exists \nabla f(\underline{x}_0)} \rightarrow \underbrace{f \text{ continua in } \underline{x}_0}_{\text{se } \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0)}.$

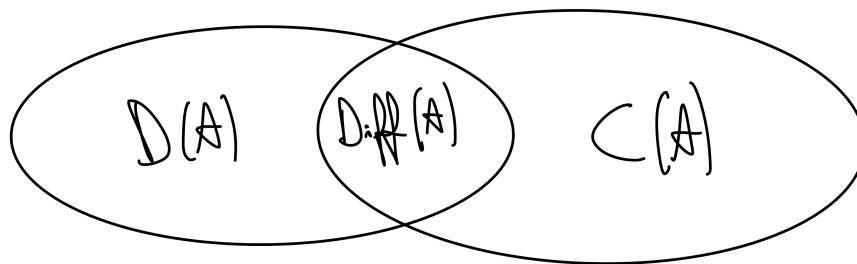


Figura 2.36: Insiemi di funzioni.

Esempio 2.2.49. FUNZIONI DIFFERENZIABILI E DERIVABILI VEDERE SLIDE 8-10 PDF 16, SLIDE 2-6 PDF 17

Proprietà 2.2.7 (Differenziabilità $\rightarrow$ continuità).²⁸⁴ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. (HP) Se f è differenziabile in $\underline{x}_0 \in A$ allora (TESI) f è continua in $\underline{x}_0$.

Dimostrazione. Affinché f risulti continua in $\underline{x}_0 \in A$ è necessario che

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0).$$

$$\left[(\text{oppure, con } \underline{h} = \underline{x} - \underline{x}_0) \quad \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) \right]$$

²⁸¹Polinomio di grado 1 che rappresenta geometricamente la retta passante per il punto $(x_0, f(x_0))$ con coefficiente angolare $f'(x_0)$.

²⁸²Conseguenza del fatto che la funzione è derivabile nel punto x_0 . Inoltre, f si scrive come il polinomi di Taylor centrato in x_0 $P(x, x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \text{un errore } R(x)$, il quale tende a 0 come un o -piccolo di $x - x_0$.

²⁸³Slide 8, PDF 16.

²⁸⁴Slide 7 PDF 17.

Dato che f è differenziabile in $\underline{x}_0$ allora è possibile scrivere

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|), \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0},$$

e dunque è valutato (il limite per un incremento nella direzione $\underline{h}$)

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = \lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} [f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|)].$$

Sia (per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (2.2.4))

$$\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle \leq |\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle| \leq \|\nabla f(\underline{x}_0)\| \|\underline{h}\|,$$

per il Teorema del Confronto ²⁸⁵

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle = 0,$$

quindi

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = \lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0) = f(\underline{x}_0). \quad (2.2.63)$$

□

Teorema 2.2.5 (del differenziale). ²⁸⁶ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A aperto. **(Ipotesi)** Sia f derivabile in A (ovvero $\exists \nabla f(\underline{x}), \forall \underline{x} \in A$), se le derivate parziali $f_{x_1}(\underline{x}), \dots, f_{x_n}(\underline{x})$, sono continue in $\underline{x} \in A$ allora **(tesi)** f è differenziabile in $\underline{x}$.

Dimostrazione (caso $n = 2$). Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con A aperto. Dati $\underline{h} = (h, k) \in \mathbb{R}^2$, $\underline{x} = (x, y) \in A$, è necessario (stabilire se f è differenziabile nel punto (x, y) , ovvero è necessario) verificare il seguente limite

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y) - \overbrace{f_x(x, y)h - f_y(x, y)k}^{-\langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle}}{\sqrt{h^2 + y^2}} = 0. \quad (2.2.64)$$

È possibile riscrivere

$$\begin{aligned} f(x+h, y+k) - f(x, y) &\stackrel{\text{aggiungo}}{=}_{+f(x, y+k) - f(x, y+k)} f(\underline{x} + \underline{h}) + f(x, y+k) - f(x, y+k) - f(x, y) = \\ &= \underbrace{[f(\underline{x} + \underline{h}) - f(x, y+k)]}_{287} + \underbrace{[f(x, y+k) - f(x, y)]}_{288} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{differenza di } f \text{ calcolata negli estremi degli intervalli}} \end{aligned} \quad (2.2.65)$$

e applicando il Teorema 1.6.8 di Lagrange ad f (supponendo $h, k > 0$) negli intervalli $(x, x+h)$ ²⁸⁹e $(y, y+k)$ ²⁹⁰, $\exists x_1 \in (x, x+h)$ e $\exists y_1 \in (y, y+k)$ tali che

$$\begin{aligned} [(2.2.65)] &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y+k)(x+h-x) \right] + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_1)(y+k-y) \right] = \\ &= \frac{f_x(x_1, y+k)h + f_y(x, y_1)k}{(a)} = \\ &= f(x+h, y+k) - f(x, y) \quad \text{con } x_1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} x, \quad y_1 \xrightarrow{k \rightarrow 0} y. \end{aligned} \quad (2.2.66)$$

²⁸⁵ È noto che $\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} o(\|\underline{h}\|) = 0$, allora tramite l'algebra dei limiti è possibile dimostrare (2.2.63).

²⁸⁶ Slide 9 PDF 17

Per verificare la differenziabilità è sostituito (a) in (2.2.66) al posto dei due addendi della funzione al numeratore del limite della differenziabilità. Consideriamo dunque quanto segue (al fine di applicare il Teorema del Confronto)

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y) - f_x(x, y)h - f_y(x, y)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| &= [\text{sostituzione di (a) in (2.2.66)}] = \\
 &= \frac{|f_x(x_1, y+k)h + f_y(x, y_1)k - f_x(x, y)h - f_y(x, y)k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \\
 &= \frac{|[f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)]h + [f_y(x, y_1) - f_y(x, y)]k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq \\
 \text{disuguaglianza triangolare} &\leq \underbrace{|f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)|}_{\leq 1} \cdot \frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} + \underbrace{|f_y(x, y_1) - f_y(x, y)|}_{\leq 1} \cdot \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq \\
 &\leq \underbrace{|f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)| + |f_y(x, y_1) - f_y(x, y)|}_{(a)}.
 \end{aligned}$$

(Per ipotesi $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ sono continue in $\underline{x} = (x, y) \in A$. È necessario far vedere che (a) $\xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0$.)

Se $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ allora $x_1 \rightarrow x$, $y_1 \rightarrow y$, dato che $x_1 \in (x, x+h)$ e $y_1 \in (y, y+k)$ e pertanto

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_x(x_1, y+k) = f_x(x, y)$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_y(x, y_1) = f_y(x, y)$$

quindi

$$|f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)| \xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0,$$

$$|f_y(x, y_1) - f_y(x, y)| \xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Pertanto, utilizzando il teorema del confronto, è stato dimostrato (2.2.64), quindi la differenziabilità di f . $\square$

Proprietà 2.2.8. ²⁹¹ Considerando $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

- se f è continua su A allora $f \in C^0(A)$,
- se f è derivabile e le sue derivate parziali sono continue su A allora $f \in C^1(A)$,
- se f è derivabile fino all'ordine k e tutte le derivate parziali sono continue allora $f \in C^k(A)$.

Conseguenza del Teorema del differenziale:

$$\text{Se } \underbrace{f \in C^1(A)}_{f_{x_i} \text{ continue in } A} \implies f \text{ differenziabile in } A \implies f \in C^0(A).$$

²⁸⁷Funzioni di una variabile x , $y+k$ è fissa, dove la prima subisce incremento pari ad h .

²⁸⁸Funzione di una variabile y , x è fissa.

²⁸⁹Intervallo per la funzione nella 1^a parentesi quadra in (2.2.65) perché dipende da x .

²⁹⁰Intervallo per la funzione nella 2^a parentesi quadra in (2.2.65) perché dipende da y .

²⁹¹Slide 12 PDF 17.

Inoltre, è possibile applicare più e più volte il teorema del differenziale perché le derivate sono ulteriormente derivabili e se dimostrato che

$$f \in C^k(A) \rightarrow f' \in C^{k-1}(A).$$

Esempio 2.2.50. SLIDE 13-14 PDF 17 ESEMPIO CALCOLO GRADIENTE IN UN PUNTO

SLIDE 14-19 PDF 17 ESEMPIO IMPORTANTE derivabilità, differenziabilità ed equazione piano tangente di una funzione.

Altre conseguenze della differenziabilità sono le seguenti proprietà, presa in considerazione la Definizione 2.2.57.

Proposizione 2.2.5. ²⁹² Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e $\underline{x}_0 \in A$. Se f è differenziabile in $\underline{x}_0$ con differenziale L , allora

1. f è continua in $\underline{x}_0$,
2. f ha tutte le derivate direzionali in $\underline{x}_0$ (secondo tutte le direzione $\vec{v}$) e queste sono calcolabili come

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\underline{x}_0) = D_{\vec{v}}f(\underline{x}_0) = L(\vec{v}) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \vec{v} \rangle \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.67)$$

Osservazioni su (2.2.67):

1. Se $\vec{v}$ non è normalizzato, ovvero non è un versore ($\|\vec{v}\| \neq 1$), allora è necessario normalizzarlo come $\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$,
- 2.

$$L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\vec{v} \mapsto \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\underline{x}_0)$$

è un'applicazione lineare e derivata di f in $\underline{x}_0$,

3. Il differenziale L se esiste è unico ed è il limite

$$L(\underline{h}) = \frac{\partial f}{\partial \underline{h}}(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle. \quad (2.2.68)$$

Quest'ultima osservazione permette di affermare che la derivata direzionale (2.2.68) ha valore massimo se $\|\underline{h}\| = \frac{\nabla f(\underline{x}_0)}{\|\nabla f(\underline{x}_0)\|} = 1$ (è un versore), il quale rappresenta la direzione del vettore gradiente di f nel punto $\underline{x}_0$, ovvero vale la seguente relazione (per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \underline{h}}(\underline{x}_0) \right| \leq \|\nabla f(\underline{x}_0)\| \cdot \underbrace{\|\underline{h}\|}_{\max=1}.$$

Esempio 2.2.51. ESEMPIO SLIDE 21 PDF 17 su continuità, derivabilità e differenziabilità in un punto.

Teorema 2.2.6 (Regola della catena). ²⁹³ Sia

$$\gamma : [-1, 1] \subset \mathbb{R} \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$$

²⁹²Slide 20 PDF 17.

²⁹³Slide 3 PDF 18.

una curva continua e derivabile in $[-1, 1]$.

Supposto che la curva (passi per $\underline{x}_0$, ovvero)

$$\gamma(0) = \underline{x}_0 \in A$$

e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e differenziabile in $\underline{x}_0$, allora è possibile definire la funzione composta

$$F = (f \circ \gamma) : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto f(\gamma(t))$$

la quale è differenziabile per $t = 0$. Inoltre

$$F'(0) = \frac{d(f \circ \gamma)}{dt}(0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \gamma'(0) \rangle.$$

Interpretazione geometrica della derivata parziale: La regola della catena dà la formula per il calcolo della derivata direzionale in $\underline{x}_0$, ovvero

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \vec{v} \rangle \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^2, \|\vec{v}\| = 1.$$

Inoltre, la crescita di f in $\underline{x}_0$ lungo una qualsiasi curva regolare γ uscente da $\underline{x}_0$ (ovvero $\gamma(0)$) con velocità $\gamma'(0) = \vec{v}$ dipende dalla curva attraverso il solo vettore (tangente) velocità $\vec{v}$. Pertanto, la derivata direzionale ha come interpretazione geometrica quella di pendenza di f in $\underline{x}_0$ nella direzione $\vec{v}$.

Proposizione 2.2.6. Se il vettore gradiente $\nabla f(\underline{x}_0) \in \mathbb{R}^n$ è non nullo, allora il vettore gradiente di una funzione differenziabile in un punto indica la direzione e verso di massima pendenza del grafico della funzione in tale punto.

Osservazione: Il valore di massima pendenza è dato dalla derivata direzionale di f in $\underline{x}_0$ nel verso del vettore gradiente

$$D_{\vec{v}}f(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \vec{v}_{max} \rangle = \|\nabla f(\underline{x}_0)\|,$$

dove il versore che indica la massima pendenza è

$$\vec{v}_{max} = \frac{\nabla f(\underline{x}_0)}{\|\nabla f(\underline{x}_0)\|}$$

Esempio 2.2.52. ²⁹⁴

Testo: Trovare la direzione di massima crescita di $f(x, y) = xe^y$ nel punto $P_0 = (2, 0)$.

Svolgimento: La direzione richiesta è parallela a $Df(P_0)$.

$$Df(x, y) = (e^y, xe^y),$$

quindi $Df(P_0) = (1, 2)$ e $\|\nabla f(2, 0)\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Pertanto, il versore nella direzione di parallela a $\nabla f(2, 0)$ è

$$\vec{v} = \frac{(1, 2)}{\sqrt{5}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

Il valore richiesto è

$$D_{\vec{v}}f(2, 0) = \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(2, 0) = \langle \nabla f(2, 0), \vec{v} \rangle = (1, 2) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \sqrt{5} = \|\nabla f(2, 0)\|.$$

²⁹⁴Slide 4 PDF 18.

2.2.6.7 Funzioni composte

Definizione 2.2.60 (Funzione composta, non ufficiale).²⁹⁵ Sia

$$\begin{aligned}\gamma : I \subseteq \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))\end{aligned}$$

una curva continua in I e supposto che $\gamma(I) \subseteq A$, con $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto ($\gamma(t) \in A, \forall t \in I$).
Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, allora è ben definita la funzione composta

$$\begin{aligned}F &= (f \circ \gamma) : I \rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto F(t) = (f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))\end{aligned}$$

Il prossimo teorema è chiesto.

Teorema 2.2.7 (Derivata di una funzione composta).²⁹⁶ Sia

$$\begin{aligned}\gamma : I \subseteq \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))\end{aligned}$$

una curva continua in I , supposto che $\gamma(I) \subseteq A$, con $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto ($\gamma(t) \in A, \forall t \in I$) e sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
Supposto che $\gamma \in C^1(I)$ e che f sia differenziabile in $\gamma(t) \in A \subseteq \mathbb{R}^n$, allora la funzione composta

$$\begin{aligned}F &= (f \circ \gamma) : I \rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto F(t) = (f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))\end{aligned}$$

è derivabile (e differenziabile) in $t \in I$ e

$$F'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(\gamma(t)) \cdot \gamma'_i(t).$$

Dimostrazione. (È necessario dimostrare che F è derivabile, ovvero che esiste finito il limite del rapporto incrementale $F(t+h) - F(t)/\|h\|$ per $h \rightarrow 0$)

Sia

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \frac{f(\gamma(t+h)) - f(\gamma(t))}{h} = (\star)$$

per l'ipotesi che f è differenziabile in $\gamma(t) \in A$,

$$f(\gamma(t+h)) = f(\gamma(t)) + \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma(t+h) - \gamma(t) \rangle + o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)$$

e quindi

$$(\star) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} \rangle + \frac{o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)}{h}.$$

Pertanto

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)|}{\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|} \frac{\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|}{|h|} = 0.$$

²⁹⁵Slide 4 PDF 18.

²⁹⁶Slide 5 PDF 18.

Considerando

$$\frac{||\gamma(t+h) - \gamma(t)||}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i(t+h) - y_i(t)}{h} \right)^2} = ||y'(t)||$$

è una quantità finita, quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle.$$

□

2.2.6.8 Derivate Successive

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supposto che f sia derivabile in A , allora esistono le n derivate parziali $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$, ovvero $\exists \nabla f(\underline{x}) \forall \underline{x} \in A$.

Se f è ulteriormente derivabile in A , ovvero

$$\exists \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) \right), \quad i, j = 1, \dots, n, \quad \forall \underline{x} \in A,$$

ciò si indica con

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\underline{x}); \quad f_{x_i x_j}; \quad f_{x_i x_j}(\underline{x}); \quad D_{x_i x_j}(\underline{x}).$$

Esempio 2.2.53. ESEMPIO CALCOLO DERIVATA COMPOSTA slide 2 pdf 19.

Definizione 2.2.61 (Matrice Hessiana).²⁹⁷ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Se f è derivabile due volte in A (ovvero esistono tutte le derivate successive di f in A) allora la matrice hessiana è

$$Hf(\underline{x}) = (f_{x_i x_j}(\underline{x}))_{i,j=1,\dots,n} = \begin{bmatrix} f_{x_1 x_1}(\underline{x}) & f_{x_1 x_2}(\underline{x}) & \dots & f_{x_1 x_n}(\underline{x}) \\ f_{x_2 x_1}(\underline{x}) & f_{x_2 x_2}(\underline{x}) & \dots & f_{x_2 x_n}(\underline{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\underline{x}) & f_{x_n x_2}(\underline{x}) & \dots & f_{x_n x_n}(\underline{x}) \end{bmatrix}$$

Esempio di matrice hessiana 2×2 :

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(\underline{x}) & f_{xy}(\underline{x}) \\ f_{yx}(\underline{x}) & f_{yy}(\underline{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\underline{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\underline{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\underline{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\underline{x}) \end{bmatrix}$$

Nomenclatura: Nel caso f sia derivabile due volte in A allora

- $f_{x_i x_j}$ con $i = j$ si dice derivata seconda prima,
- $f_{x_i x_j}$ con $i \neq j$ si dice derivata seconda mista.

²⁹⁷Slide 3 PDF 18

Derivate miste uguali: Sia $f(x, y) = x^2 \sin y$, allora è possibile notare come le derivate miste siano uguali

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cos y$$

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \sin y & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x \cos y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x \cos y & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x^2 \sin y \end{bmatrix}$$

ovvero la matrice Hessiana è simmetrica. Questo fatto ha validità generale.

Teorema 2.2.8 (di Schwarz). ²⁹⁸ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e A aperto. (Ipotesi 1) Supposto che f sia derivabile due volte in A , allora

$$\exists f_{x_i x_j}(\underline{x}) \quad i, j = 1, \dots, n, \forall \underline{x} \in A \quad (\exists Hf(\underline{x}), \forall \underline{x} \in A).$$

(Ipotesi 2) Se le derivate miste $f_{x_i x_j}(\underline{x})$ e $f_{x_j x_i}(\underline{x})$ sono continue in $\underline{x}_0 \in A$ con $i \neq j$, allora (Tesi) $f_{x_i x_j}(\underline{x}_0) = f_{x_j x_i}(\underline{x}_0)$

Dimostrazione (caso $n = 2$). Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e $P_0 = (x_0, y_0) \in A$. Supposto f sia derivabile due volte in A , allora

$$\exists Hf(x, y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(\underline{x}) & f_{xy}(\underline{x}) \\ f_{yx}(\underline{x}) & f_{yy}(\underline{x}) \end{bmatrix} \quad \forall \underline{x} \in A.$$

È necessario dimostrare che $f_{xx}(\underline{x}) = f_{yy}(\underline{x})$.

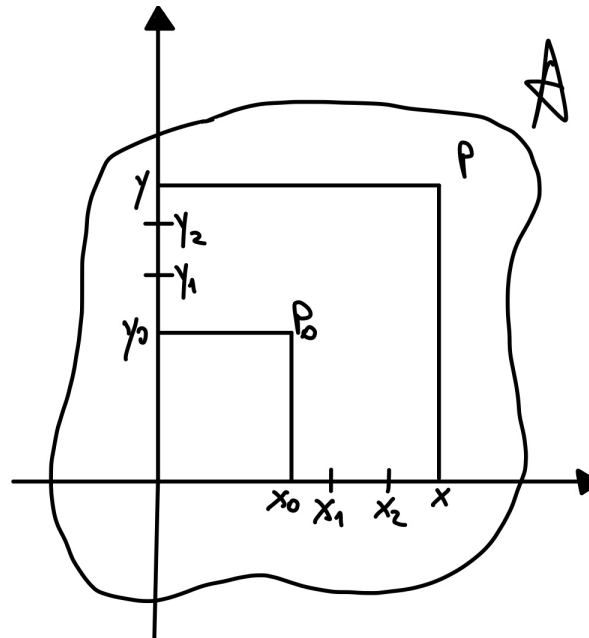


Figura 2.37: Rappresentazione nel piano dei punti di interesse.

²⁹⁸Slide 2 PDF 20.

Sia $P = (x, y) \in A$, con $P \neq P_0$ (P punto qualsiasi, in questo caso scelto maggiore di P_0 e libero di muoversi fissata una variabile), definiamo (due funzioni per verificare le HP)

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x, y) - f(x, y_0) & \forall y \text{ fissato} \\ G(y) &= f(x, y) - f(x_0, y) & \forall x \text{ fissato} \end{aligned}$$

²⁹⁹ Considerata $F(x)$ è applicato il Teorema 1.6.8 di Lagrange nell'intervallo (x_0, x) ³⁰⁰, allora $\exists x_1 \in (x_0, x)$ tale che

$$F(x) - F(x_0) = F'(x_1)(x - x_0) \stackrel{301}{=} \underbrace{\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0) \right]}_{302} (x - x_0) \stackrel{303}{=} (\star)$$

e applicando nuovamente il Teorema di Lagrange a $\frac{\partial f}{\partial x}$ (ovvero a F')³⁰⁴ nell'intervallo (y_0, y) allora $\exists y_1 \in (y_0, y)$ tale che

$$(\star) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1) \underbrace{(y - y_0)(x - x_0)}_{\neq 0}.$$

Ripetiamo analogo ragionamento per $G(y)$: è applicato il Teorema di Lagrange nell'intervallo (y, y_0) , quindi $\exists y_2 \in (y_0, y)$ ³⁰⁵ tale che

$$G(y) - G(y_0) = G'(y_2)(y - y_0) = \underbrace{\left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_2) \right]}_{306} (y - y_0) \stackrel{307}{=} (\star)$$

dato che $f \in C^2(A)$ allora $\frac{\partial f}{\partial y}$ è derivabile ulteriormente rispetto x e quindi è applicabile nuovamente il Teorema di Lagrange, ovvero $\exists x_2 \in (x_0, x)$ tale che

$$(\star) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2) \underbrace{(x - x_0)(y - y_0)}_{\neq 0}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} F(x) - F(x_0) &= \overline{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1)(y - y_0)(x - x_0)}^{(a)} \\ G(y) - G(y_0) &= \overline{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2)(x - x_0)(y - y_0)}^{(b)} \end{aligned} \quad \begin{matrix} y_0 < y_1, y_2 < y \text{ e } x_0 < x_1, x_2 < x. \\ \end{matrix} \quad (2.2.69)$$

Verifichiamo che (le due derivate seconde siano uguali)

$$F(x) - F(x_0) \stackrel{308}{=} G(y) - G(y_0).$$

²⁹⁹ F e G sono funzioni di una variabile. Applicando il Teorema di Lagrange saranno considerate le derivate parziali di f .

³⁰⁰ In Figura 2.37, è considerato $[x_0, x]$ per f e (x_0, x) per f' .

³⁰¹ È scritta $F'(x)$ in modo esplicito. Dato che F è una funzione della sola variabile x allora F' è la derivata parziale di f rispetto ad x perché y e y_0 sono fissati.

³⁰² Differenza derivate parziali rispetto a x calcolate negli estremi y e y_0 (x_1 è fissa).

³⁰³ Dato che $f \in C^2(A)$ allora $\frac{\partial f}{\partial x}$ è derivabile ulteriormente rispetto y e quindi è applicabile nuovamente il Teorema di Lagrange.

³⁰⁴ $F'(x_1)$ è considerata allo stesso modo di $F(x) - F(x_0)$ dato che $F'(x_1) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0)$.

³⁰⁵ (y_0, y) perché riportato il caso di Figura 2.37, altrimenti (y, y_0) .

³⁰⁷ Differenza delle derivate parziali rispetto ad y calcolate negli estremi x e x_0 (y_2 è fisso).

Si ha infatti che

$$F(x) - F(x_0) = \underbrace{f(x, y) - f(x, y_0)}_{F(x)} + \underbrace{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}_{F(x_0)} = f(x, y) - f(x, y_0) - f(x_0, y) + f(x_0, y_0)$$

e

$$G(y) - G(y_0) = \underbrace{f(x, y) - f(x_0, y)}_{G(y)} + \underbrace{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}_{G(y_0)} = f(x, y) - f(x_0, y) - f(x, y_0) + f(x_0, y_0).$$

Dunque (dato che $F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0)$)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1)(y - y_0)(x - x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2)(x - x_0)(y - y_0)$$

e poiché $P = (x, y) \neq (x_0, y_0) = P_{0309}$ si ha dunque

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2). \quad (2.2.70)$$

Per le ipotesi iniziali $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$ sono continue nel punto P_0 e ciò significa che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y).$$

(f_{xy} è una funzione in x_1, y_1 , f_{yx} è una funzione in x_2, y_2 e voglio passare al limite per $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$)

Dati $y_0 < y_1$, $y_2 < y$ e $x_0 < x_1$, $x_2 < x$,

$$\begin{aligned} & \Rightarrow (x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0) \\ \text{se } P = (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) = P_0 & \\ & \Rightarrow (x_2, y_2) \rightarrow (x_0, y_0) \end{aligned}$$

Pertanto, calcolando il limite delle derivate miste (2.2.70) per $(x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0)$ e $(x_2, y_2) \rightarrow (x_0, y_0)$ è ottenuto che

$$\lim_{(x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \lim_{(x_2, y_2) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2),$$

verificando l'uguaglianza (2.2.70) (ovvero: con quest'ultima uguaglianza ho ciò che serve, le derivate seconde miste sono uguali). $\square$

Nota sulla dimostrazione: È sfruttata la continuità delle derivate parziali nel punto (x_0, y_0) , ovvero l'uguaglianza

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \text{ quando } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

³⁰⁸Uguaglianza di (a) e (b) in (2.2.69), dalla quale, semplificando $(x - x_0)(y - y_0)$ darà l'uguaglianza delle derivate miste. A questo punto sarà necessario applicare l'ipotesi di continuità delle derivate seconde miste.

³⁰⁹Per questo $(x - x_0)(y - y_0) \neq 0$

Conseguenze del Teorema di Schwarz:

- Il Teorema afferma che se $f \in C^2(A)$ allora le derivate seconde miste sono uguali $\forall \underline{x} \in A$. Inoltre, il Teorema si può generalizzare anche con $f \in C^k(A)$ facendo sì che valga per tutte le derivate fino all'ordine k ,
- Il fatto che le derivate miste siano uguali permette di scambiare l'ordine di derivazione (e derivare prima rispetto a x o y a seconda della comodità),
- Il Teorema è applicabile alle derivate miste di ogni funzione di n variabili,
- Se $f \in C^2(A)$ allora $Hf(\underline{x})$ è simmetrica ($Hf(\underline{x}) = (Hf(\underline{x})^T)$) $\forall \underline{x} \in A$; per esempio, se $f \in C^2(A)$, $A \subset \mathbb{R}^2$, allora

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}}(x, y) \\ \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{bmatrix} \quad \forall (x, y) \in A,$$

- (Non ufficiale) Il fatto che Hf sia una matrice reale simmetrica aiuta nell'algebra delle matrici, ad esempio nella ricerca degli autovalori.

Esempio 2.2.54. CALCOLO DERIVATE PARZIALI DI f SLIDE 7-10 PDF 20.

STABILIRE CONTINUITÀ, DIFFERENZIABILITÀ, DERIVABILITÀ SLIDE 9-13 PDF 20.

INSIEME MASSIMALE FUNZIONE SLIDE 13-14 PDF 20.

Cosa serve al Teorema di Schwarz per essere valido? Le ipotesi del Teorema richiedono l'esistenza delle derivate parziali seconde di f e la continuità delle derivate parziali miste di f nel punto x_0 . La sola esistenza delle derivate seconde non assicura che si possa invertire l'ordine di derivazione. Ciò è fatto vedere nel seguente esempio.

Nota sul f : Se $f \in C^2(A)$ allora è differenziabile, continua (così anche le sue derivate parziali) e le derivate parziali seconde miste sono uguali.

Esempio 2.2.55. Esistenza delle derivate non implica continuità e quindi no TH di Schwarz, SLIDE 16-19 PDF 21.

2.2.6.9 Formula di Taylor

³¹⁰ La formula di Taylor che sarà trattata è riconducibile alla forma vista ad Analisi 1. In più variabili è considerata una funzione definita su una curva opportuna, che è possibile da considerare come una funzione composta, la quale diventa una funzione di una sola variabile reale con lo stesso grado di regolarità delle funzioni con cui è costruita la funzione composta. Con una funzione con queste caratteristiche è possibile trattare la formula di Taylor.

In questa Capitolo saranno viste proprietà delle funzioni quando $f \in C^k(A)$ per qualche $k \in \mathbb{N}$ (noi vederemo per $k = 1, 2$).

Definizione 2.2.62 (Segmento). ³¹¹ Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Consideriamo $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$, con $\underline{h} \neq 0$, due punti di A diversi tra loro. Il segmento che ha per estremi i due punti è definito come

$$[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] = \{x(t) \in \mathbb{R}^n; x(t) = \underline{x} + t\underline{h}, t \in [0, 1]\} \subset A.$$

³¹⁰Slide 20-27 PDF 21.

³¹¹Slide 20 PDF 21.

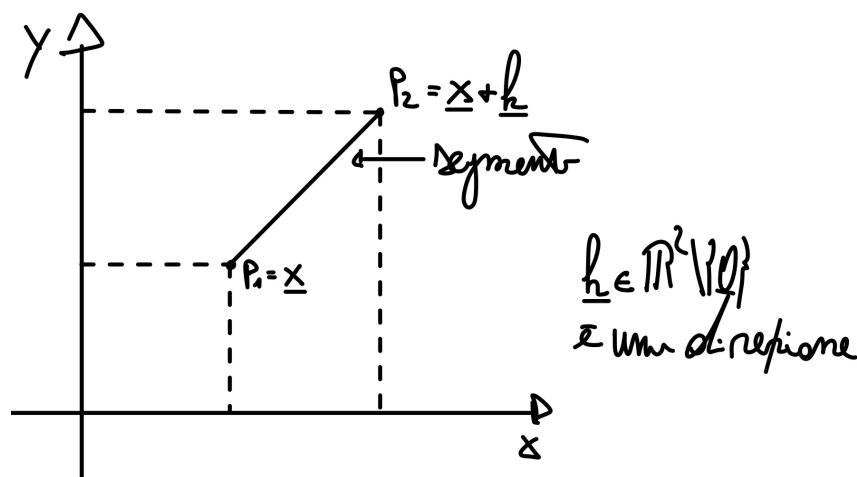


Figura 2.38: Rappresentazione nel piano cartesiano di un segmento (ovvero in $\mathbb{R}^2$).

Cos'è un segmento? È l'insieme di punti che congiunge $\underline{x}$ a $\underline{x} + \underline{h}$ lungo la direzione $\underline{h}$ al variare di t lungo la curva $\underline{x}(t)$.

Nota: Presi due punti in A , la congiunzione di questi due è il movimento dal primo al secondo punto lungo la direzione indicata $\underline{h}$. Ciò fornirà una curva in A perché calcolato cosa accade lungo la curva $\underline{x}(t)$ su $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}]$. $\square$

Considerazioni su $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}]$: Se $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ allora è possibile applicargli f , quindi f è ristretta al segmento $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ in $\mathbb{R}^n$. Pertanto, assegnati $\underline{x}$ e $\underline{x} + \underline{h}$, è possibile considerare la seguente definizione di funzione composta.

Definizione 2.2.63 (Funzione composta ad una curva, non ufficiale).³¹² Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^k(A)$ e $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$ con $\underline{h} \neq \underline{0}$, tali che

$$[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] = \{\underline{x}(t) \in \mathbb{R}^n; \underline{x}(t) = \underline{x} + t\underline{h}, t \in [0, 1]\} \subset A,$$

allora è possibile considerare la funzione composta (definita su una curva)

$$\begin{aligned} F : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(\underline{x} + t\underline{h}) \end{aligned}$$

Considerazione sulla Definizione:

- F è una funzione di una variabile reale e valgono per F tutte le proprietà di regolarità di f dove: la curva $\underline{x}(t)$ è super-regolare, la derivata di $\underline{x}(t)$ è $\frac{\partial \underline{x}}{\partial t} = \underline{h}$ (ovvero la direzione della curva $\underline{x}(t)$);
- $F(t) = f(\underline{x} + t\underline{h})$ è in notazione vettoriale compatta per f calcolata lungo la direzione del segmento che congiunge $\underline{x}$ a $\underline{x} + \underline{h}$, con $\underline{x}$ e $\underline{h}$ assegnate.

³¹²Slide 221 PDF 21.

Proprietà 2.2.9 (Proprietà indotte da f a F , non ufficiali). Se $f \in C^1(A)$ allora $F \in C^1([0, 1])$ (quindi, se f è differenziabile allora lo è anche F) ed è possibile calcolare, tramite la regola della catena

$$F'(t) = \left\langle \underbrace{\nabla f(\underline{x} + t\underline{h})}_{\text{calc. lungo curva } \gamma'(t)}, \underline{h} \right\rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + t\underline{h}) h_i. \quad (2.2.71)$$

Supposto $f \in C^2(A)$ allora $F \in C^2([0, 1])$, $F'(t)$ è ulteriormente derivabile (utilizzando nuovamente la regola della catena) come

$$F''(t) = (F'(t))' = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + t\underline{h}) h_i \right) h_j = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\underline{x} + t\underline{h}) h_i h_j \quad [= \langle Hf(\underline{x} + t\underline{h})\underline{h}, \underline{h} \rangle], \quad (2.2.72)$$

il quale è un polinomio omogeneo di grado 2 in $h_1, \dots, h_n$, i cui coefficienti sono le derivate seconde di $f(\underline{x} + t\underline{h})$.

Intermezzo: Ora è possibile scrivere la formula di Taylor di una funzione con resto opportuno. Come in Analisi 1, sarà trattata la formula di Taylor con resto secondo Lagrange, la quale ha resto in funzione di ordine k in un punto intermedio tra x_0 e x e con resto secondo Peano, la quale ha resto in forma di o -piccolo. Inoltre, sarà trattata la formula di Taylor con $k = 1, 2$, quindi la formula è sviluppata fino alla espressione con la derivata seconda. Ciò perché (a) in (2.2.72) può essere scritta come $\langle Hf(\underline{x} + t\underline{h})\underline{h}, \underline{h} \rangle$. $\square$

2.2.6.9.1 Formula di Taylor con resto in forma di Lagrange

³¹⁴ Sia la Definizione 2.2.63 di funzione composta ad una curva e le Proprietà 2.2.9, è possibile dare la definizione di formula di Taylor (opportunamente centrato) con resto secondo Lagrange tramite la definizione per le funzioni di una variabile reale.

Definizione 2.2.64 (Formula di Taylor di ordine k centrato in 0 con resto secondo Lagrange). ³¹⁵ Sia $f \in C^k(A)$ e $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$, con $\underline{h} \neq \underline{0}$, tale che $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ allora $F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(\underline{x} + t\underline{h})$ con $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ è $C^k([0, 1])$. Allora $\exists \theta \in (0, 1)$, dipendente da $\underline{x}_0$ e $\underline{h}$, tale che

$$F(\underbrace{1}_t) = F(0) + \frac{F'(0)}{1} \cdot \underbrace{1}_t + \frac{F''(0)}{2} \cdot \underbrace{1^2}_{t^2} + \dots + \frac{F^{(k-1)}(0)}{(k-1)!} \cdot \underbrace{1^{k-1}}_{t^{k-1}} + \underbrace{\frac{F^k(0)}{k!} \cdot \underbrace{1^k}_{t^k}}_{R_k(t,0)}. \quad (2.2.73)$$

Chi sono $F(0)$ e $F(1)$? Dato $F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(\underline{x} + t\underline{h})$ con $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$:

- $F(0) = f(\underline{x})$,
- $F(1) = f(\underline{x} + \underline{h})$ ($\underline{x} + \underline{h}$ incremento di $\underline{x}$ secondo la direzione $\underline{h}$).

³¹⁴Slide 22-25 PDF 21.

³¹⁵Slide 23 PDF 21.

Osservazioni su (2.2.73): (2.2.73) è un polinomio di ordine k che approssima f e quando l'ordine è $k = 1$, la formula di Taylor con resto secondo Lagrange equivale al Teorema di Lagrange (in modo opportuno in quanto il Teorema è valido per n variabili).

Teorema 2.2.9 (Lagrange).³¹⁶ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, con $f \in C^1(A)$ e siano $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$, con $\underline{h} \neq \underline{0}$, tale che $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ allora $\exists \theta \in (0, 1)$ tale che

$$f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + \theta \underline{h}) h_i \stackrel{(a)}{=} f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle \stackrel{(c)}{=} \quad (2.2.74)$$

Dimostrazione. Segue, con $k = 1$ che (per il Teorema di Lagrange di Analisi 1 (?)) $\exists \theta \in [0, 1]$ tale che

$$F(1) = F(0) + \frac{F'(\theta)}{1!} = f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle, \quad (2.2.75)$$

dove

- $F(0) = f(\underline{x} + 0\underline{h}) = f(\underline{x})$,
- $F(1) = f(\underline{x} + 1\underline{h}) = f(\underline{x} + \underline{h})$,
- $F'(\theta) = \langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle$.

Quindi, (applicando il Teorema di Lagrange di Analisi 1, $\exists \theta \in [0, 1]$)

$$F(1) = F(0) + F'(\theta) \cdot \underbrace{1}_{(b-a)}, \quad (2.2.76)$$

sostituendo $F(0)$, $F(1)$ e $F'(\theta)$ in (2.2.75) è ottenuta (2.2.74). $\square$

Note sulla dimostrazione: Se $k = 2$ allora $f \in C^2(A)$. La formula di Taylor con resto di Lagrange al secondo ordine approssima la funzione f con un polinomio di ordine uno ed il resto, ovvero l'errore, in termini di derivata seconda, ovvero come $F''(\theta) = \langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle$ per (2.2.72).

Note su (2.2.74): (a) rappresenta il prodotto scalare $\langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle$, dove (b) è il vettore gradiente $\nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h})$ e $\underline{x} + \theta \underline{h}$ è un punto intermedio del segmento $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}]$. Inoltre, (c) segue dall'espressione della derivata, quindi applicando la formula di Taylor con il resto secondo Lagrange e $k = 1$ può essere scritta come (2.2.75). $\square$

Note sul Teorema 2.2.9 di Lagrange:

- Il Teorema del valor medio approssima l'incremento della funzione con l'opportuna derivata prima per l'ampiezza dell'intervallo (ad esempio come in (2.2.76)). In più variabili è ottenuto il Teorema 2.2.9 ;
- Il Teorema afferma che è possibile trovare $\theta \in [0, 1]$ per cui è ottenuta la formula di Taylor con resto secondo Lagrange di ordine 1. $\square$

³¹⁶Slide 24 PDF 21.

2.2.6.9.2 Formula di Taylor di secondo ordine con resto secondo Peano

³¹⁷ In questo caso è supposto che $k = 2$ e la formula di Taylor è definita come segue.

Definizione 2.2.65 (Formula di Taylor di secondo ordine con resto secondo Peano). ³¹⁸ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con $f \in C^2(A)$ e siano $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in \mathbb{R}$ con $\underline{h} \neq \underline{0}$, tale che $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ allora $\exists \theta \in (0, 1)$, dipendente da $\underline{x}_0$ e $\underline{h}$ (incremento), tc

$$\begin{aligned} \overbrace{f(\underline{x} + \underline{h})}^{F'(1)} &= f(\underline{x}) + \overbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + \theta \underline{h}) h_i}^{F'(0)} + \frac{1}{2} \overbrace{\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\underline{x} + \theta \underline{h}) h_i h_j}^{F''(\theta)} \\ &= f(\underline{x}) + \underbrace{\langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle}_{F'(0)} + \frac{1}{2} \underbrace{\langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}) \underline{h}, \underline{h} \rangle}_{F''(\theta)}. \end{aligned} \quad (2.2.77)$$

(2.2.77) è della forma

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(\theta)}{2}.$$

Note su (2.2.77):

- È scritto in forma compatta prima tramite la notazione vettoriale e poi utilizzando la forma quadratica,
- $\langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}) \underline{h}, \underline{h} \rangle$ è l'errore,
-

$$Hf(\underline{x}) \underline{h} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_{x_1 x_1}(\underline{x}) & f_{x_1 x_2}(\underline{x}) & \cdots & f_{x_1 x_n}(\underline{x}) \\ f_{x_2 x_1}(\underline{x}) & f_{x_2 x_2}(\underline{x}) & \cdots & f_{x_2 x_n}(\underline{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\underline{x}) & f_{x_n x_2}(\underline{x}) & \cdots & f_{x_n x_n}(\underline{x}) \end{bmatrix}}_{n \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}}_{n \times 1}.$$

È introdotta una formula utile per il calcolo dei limiti perché la funzione è approssimata con un polinomio ed un errore della forma o -piccolo, quindi una quantità infinitesima.

Definizione 2.2.66 (Formula di Taylor al secondo ordine ($k = 2$) con resto di Peano (come o -piccolo)). Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con $f \in C^2(A)$ e siano $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in \mathbb{R}$ con $\underline{h} \neq \underline{0}$, tale che $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ allora

$$f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \underbrace{\langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}) \underline{h}, \underline{h} \rangle}_{(a)} + o(\|\underline{h}\|^2) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}. \quad (2.2.78)$$

È possibile scrivere la formula (2.2.78) per funzioni in due variabili (così è più facile da scrivere). È interessante capire com'è fatta la forma di (a) in (2.2.78): questa è un polinomio omogeneo di grado 2 in $\underline{h}$ in cui i coefficienti sono le derivate secondo di f calcolate in $\underline{x}$. Tutto ciò è descritto in quanto segue.

³¹⁷Slide 25-27 PDF 21.

³¹⁸Slide 25 PDF 21.

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $f \in C^2(A)$, e $\underline{x} = (x_0, y_0) \in A$, $\underline{h} = (h_1, h_2) = (h, k) \in A \setminus \{(0, 0)\}$. È possibile trasformare $f(\underline{x} + \underline{h})$ dalla sua forma vettoriale in forma esplicita come

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + \overbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k}^{<\nabla f(x_0, y_0), \underline{h}>} \\ &+ \underbrace{\frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)k^2 \right]}_{<Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h}>} + o(h^2 + k^2). \end{aligned} \quad (2.2.79)$$

Il fatto che $f \in C^2(A)$ fa sì che, per il Teorema 2.2.8 di Schwarz le derivate miste $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$ siano uguali e quindi sono contate due volte. Quindi,

$$\begin{aligned} Hf(x_0, y_0) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \\ Hf(x_0, y_0)\underline{h} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0)h + f_{xy}(x_0, y_0)k \\ f_{yx}(x_0, y_0)h + f_{yy}(x_0, y_0)k \end{bmatrix} \\ <Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h}> &= \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0)h + f_{xy}(x_0, y_0)k \\ f_{yx}(x_0, y_0)h + f_{yy}(x_0, y_0)k \end{bmatrix} (h, k) = \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yx}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2 = \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2. \end{aligned}$$

Note su (2.2.79): La formula (2.2.79) afferma che f è approssimata, quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, con un polinomio di grado 2 (ovvero tutto ciò che è a destra dell'uguale) in (x, y) con $x = x_0 + h$ e $y = y_0 + k$. Tale approssimazione commette un errore $o(\|\underline{h}\|^2) = o(h^2 + k^2)$ che tende a 0 più velocemente della distanza tra $\underline{x}$ e x_0 , in quanto $h = x - x_0$ e $k = y - y_0$ e $h^2 + k^2$ è la distanza al quadrato tra $P = (x, y)$ e $P_0 = (x_0, y_0)$, dove P è il punto di arrivo attraverso la perturbazione nella direzione $\underline{h}$.

Riassunto sulla Formula di Taylor con resto di Peano: Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $f \in C^2(A)$ e siano $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in \mathbb{R}$ con $\underline{h} = (h, k) \neq \underline{0}$, tale che $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$, $x_0 + k = x$ e $y_0 + k = y$ allora la formula di Taylor con resto di Peano centrato in $P_0 = (x_0, y_0)$ è

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + <\nabla f(x_0, y_0), \underline{h}> + \frac{1}{2} <Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h}>}_{P_2(x_0, y_0)} + o(\underbrace{(x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}_{d^2(P, P_0) = \|\underline{P} - \underline{P}_0\|^2}) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow (0, 0),$$

dove $P_2(x_0, y_0)$ è l'unico polinomio centrato in (x_0, y_0) di grado due in $x_0 + k = x$ e $y_0 + k = y$ che approssima la funzione con un errore $o((x - x_0)^2 - (y - y_0)^2)$ che tende a 0 (oppure per il quale la differenza $f(x, y) - P_2(x_0, y_0)$ tende a 0) più velocemente della distanza al quadrato tra i due punti $P = (x, y)$ e $P_0 = (x_0, y_0)$ per $\underline{h} = (h, k) \rightarrow (0, 0)$. Pertanto è possibile scrivere tale approssimazione come

$$f(x, y) = P_2(x_0, y_0) + o(\|\underline{P} - \underline{P}_0\|^2).$$

Tale relazione permette di scrivere

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2).$$

Perché è utilizzata l'approssimazione $P_2(x_0, y_0)$? P_2 permette di scrivere la differenza $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ come o -piccolo della distanza tra P e P_0 quando è considerato in punto critico. È utile applicare l'approssimazione appena tratta ad un punto critico in quanto permette dedurre il segno della differenza $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ vicino al punto $P_0 = (x_0, y_0)$.

Esempio 2.2.56. PROVA DI AUTOVALUTAZIONE CON ESERCIZI SU PROBLEMA DI CAUCHY, CALCOLO LIMITE, DETERMINAZIONE INSIEME DI DEFINIZIONE E SEGNO DI f SLIDE 28-39 PDF 21.

2.2.7 Ottimizzazione

³¹⁹ La definizione di massimo e minimo relativo per una funzione sono uguali alle definizioni di Analisi 1, quindi sono definizioni di tipo analitico: è osservato se valgono le definizioni di massimo e minimo nell'intorno del punto in questione.

Definizione 2.2.67 (Minimo e massimo locale). ³²⁰ Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (nel caso generale, al posto di A c'è $D = A \cup \partial A$, dove $A = \overset{\circ}{D}$). Si dice che $\underline{x}_0 \in A$ ($\notin D$) è un minimo relativo (locale) per f se, per $r > 0$

$$f(\underline{x}_0) \leq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A,$$

oppure massimo (locale) per f se

$$f(\underline{x}) \leq f(\underline{x}_0) \quad \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A.$$

Perché locale? Perché le definizioni di minimo e massimo locale valgono vicino al punto $\underline{x}_0$, localmente (perché $\underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A$, ovvero è molto vicino a $\underline{x}_0$).

Nomenclatura: Un punto si dice di minimo o massimo forte se le disuguaglianze valgono in modo stretto, se al posto di $\leq$ c'è $<$.

Definizione 2.2.68 (Minimo e massimo assoluto (\global)). ³²¹ Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si dice che $\underline{x}_0 \in A$ ($\notin D$) è un minimo assoluto (globale)

$$f(\underline{x}_0) \leq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in A,$$

oppure massimo globale per f

$$f(\underline{x}) \leq f(\underline{x}_0) \quad \forall \underline{x} \in A.$$

Teorema 2.2.10 (Weierstrass). ³²² **(IPOTESI NECESSARIA)** Ogni funzione $f : K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua su $K \subset \mathbb{R}^n$ (compatto perché) limitato e chiuso di $\mathbb{R}^n$ (**Tesi**) è limitata ed assume su tale insieme i valori di massimo e di minimo assoluti, ovvero $\exists \underline{x}_m, \underline{x}_M \in K$ _(a) tc

$$\underline{f(\underline{x}_m)} \leq f(\underline{x}) \leq \overline{f(\underline{x}_M)}_{(b)}, \quad \forall \underline{x} \in K.$$

³¹⁹PDF 22-24.

³²⁰Slide 3 PDF 22.

³²¹Slide 3 PDF 22.

³²²Slide 21 PDF 23.

Note sul Teorema di Weierstrass:

- Per (a) utilizzare il quantificatore $\exists$ significa che esiste almeno uno, non implica l'unicità,
- Per (b) f è limitata nei punti di minimo e di massimo assoluti $\underline{x}_m$ e $\underline{x}_M$,
- $f(\underline{x}_m)$ e $f(\underline{x}_M)$ sono valori di minimo e massimo in K e non punti,
- Il teorema afferma che se considerata una funzione su un compatto allora sicuramente ha massimo e minimo assoluti in questo; inoltre, dato che la funzione è continua su un compatto (richiesto nelle ipotesi), nello studio del minimo e del massimo è necessario distinguere fra punti interni al compatto e sulla frontiera.

2.2.7.1 Ottimizzazione libera

In Analisi 1 il Teorema 1.6.6 di Fermat fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente affinché un punto sia considerato di minimo o di massimo ($f'(x_0) = 0$). In Analisi 2 è considerata una sua estensione, ovvero che $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$. Inoltre, in Analisi 1, per determinare se un punto è di massimo o di minimo è utilizzato il segno della derivata seconda; in Analisi 2 il test dell'Hessiana.

Esempio 2.2.57. $f(x) = x^3$ ha $x = 0$ come punto stazionario anche se questo non è un estremo locale. Il Teorema di Fermat è "solo" la condizione necessaria affinché un punto sia un estremo. Vedere Figura 2.39.

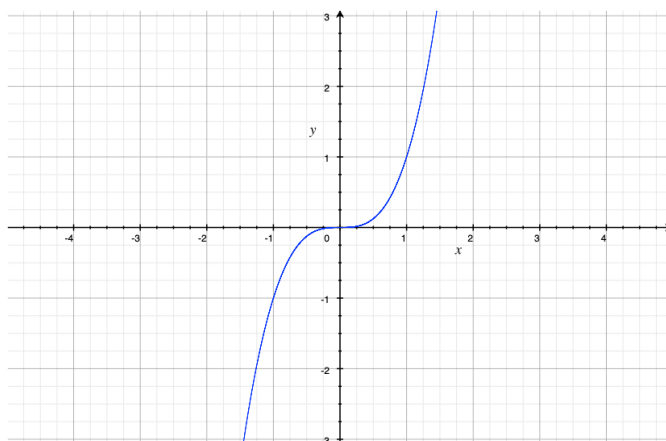


Figura 2.39: Grafico di $f(x) = x^3$.

Teorema 2.2.11 (di Fermat).³²³ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (D nel caso generale), A aperto e sia $\underline{x}_0 \in A$ ($\underline{x}_0 \in \overset{\circ}{D}$) punto di minimo (\ \ massimo) relativo (\ locale).

(Ipotesi) Se f è differenziabile in $\underline{x}_0$ **allora (tesi)** $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$.

Dimostrazione. Sia $\underline{x}_0 \in A$ un punto di minimo o di massimo per f . Considerato $\underline{x}_0$ punto di massimo relativo per f allora (voglio applicare il Teorema di Fermat di Analisi 1) $\underline{x}_0$ è un punto di massimo per f ristretta³²⁴ ad una "retta" (nel senso multidimensionale) passante per $\underline{x}_0$ ³²⁵. Sia $\underline{v}$ una direzione in $\mathbb{R}^n$ (quindi $\|\underline{v}\| = 1$), è definita

$$F : (-r, r) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \rightarrow F(t) = f(\underline{x}_0 + t\underline{v})$$

³²³Slide 5 PDF 22.

³²⁶funzione di una variabile (t) definita in un intorno di $t = 0$ (ovvero $I = (-r, r)$ con $r > 0$), dove in $t = 0$ ho un punto di massimo relativo (perché è ottenuto $\underline{x}_0$ e questo è il massimo imposto all'inizio) e

$$F(0) = f(\underline{x}_0).$$

³²⁷Applichiamo il Teorema di Fermat a $F(t)$, allora

$$F'(0) = 0,$$

dato che in $t = 0$ F è derivabile ed ha massimo relativo.

Per la regola della catena

$$F'(t) = \langle \nabla f(\underline{x}_0 + t\underline{v}), \underline{v} \rangle,$$

quindi, per $t = 0$,

$$F'(0) = \underbrace{\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle}_{328} = 0, \quad \forall \underline{v} \in \mathbb{R}^n, \|\underline{v}\| = 1, \quad (2.2.80)$$

e ciò accade se e solo se

$$\nabla f(\underline{x}_0) = 0. \quad (2.2.81)$$

□

Note sulla dimostrazione: La dimostrazione è quella di Analisi 1, ovvero è considerata la funzione su un opportuna curva passante per il punto incriminato lungo una direzione con l'obiettivo di ridurre il problema alla ricerca del massimo (o minimo) di una funzione di una variabile.

È possibile determinare la retta (curva) passante per il punto seguendo una direzione (in $\mathbb{R}^n$) per poter restringere la funzione alla retta passante per il punto. Inoltre, se f è ristretta alla curva ed x è preso localmente vicino al punto incriminato (nella dimostrazione $\underline{x}_0$) allora è possibile la costruzione di F lungo la curva cosicché $\underline{x}_0$ diventi il punto di minimo o massimo. □

Osservazione sul Teorema di Fermat: ³²⁹ Il Teorema 2.2.11 di Fermat è la condizione necessaria affinché un punto interno al dominio $\underline{x}_0 \in \overset{\circ}{D}$ ($\underline{x}_0 \in A$) sia un estremo relativo della funzione $f \in C^1(\overset{\circ}{D})$ ($f \in C^1(A)$). Quindi

$$\underline{x}_0 \text{ estremo locale} \Rightarrow \nabla f(\underline{x}_0) = 0 \quad \square$$

³²⁴Essendo $\underline{x}_0$ massimo relativo in A , questa caratteristica deve valere anche per una restrizione qualsiasi della funzione ad una curva passante per il punto.

³²⁵È considerato $\underline{x}_0 + t\underline{v}$ perché al variare di t , cosicché i punti possano variare sulla "retta" secondo la direzione $\underline{v}$ e passare da $\underline{x}_0$.

³²⁶ F è definita su $(-r, r) = I(0, r) \subset \mathbb{R}$, con $r > 0$ perché $\underline{x}_0$ è un estremo locale e quindi vale per un intorno di $t = 0$. È scelto $t = 0$ ed un intorno di 0 per t perché così $\underline{x}_0 + t\underline{v} = \underline{x}_0$ punto di massimo relativo.

³²⁷Dato che f è supposta differenziabile in $\underline{x}_0$ allora lo è anche F in $t = 0$ ($\underline{x}_0 + t\underline{v} = \underline{x}_0$).

³²⁸ $\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle$ è la derivata direzionale di f secondo la direzione $\underline{v}$ calcolata nel punto $\underline{x}_0$, per ogni direzione $\underline{v}$. Dato che $F'(0) = 0$, per il Teorema 1.6.6 di Fermat, allora la derivata direzionale $\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle$ deve essere 0 per ogni direzione $\underline{v}$ e dato che $\underline{v} \neq 0$ allora, affinché sia verificato $\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle = 0$ (ovvero (2.2.80)), è necessario che $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$ (ovvero (2.2.81)).

³²⁹Slide 6 PDF 22.

A cosa serve la differenziabilità nel Teorema di Fermat? Per la regola della catena e le proprietà che ne derivano. Se per una funzione di una variabile è richiesto che f sia derivabile affinché sia continua, in più variabili è richiesta la differenziabilità. $\square$

Definizione 2.2.69 (Punto stazionario (o critico)).³³⁰ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e f differenziabile in A ($f \in C^1(A)$). I punti $\underline{x} \in A$ per cui $\nabla f(\underline{x}) = 0$ si dicono punti critici (o stazionari) di f in A .

Cosa significa? Se $\underline{x}_0$ è un punto di minimo o massimo in un dominio di una funzione differenziabile allora $\underline{x}_0$ è un punto critico. Non è vero il viceversa. Pertanto, essere punto stazionario è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché il punto sia di minimo o di massimo relativo per f . $\square$

Definizione 2.2.70 (Punto di sella (o di colle)).³³¹ Un punto critico x_0 di f su A che non è di minimo o di massimo si dice di colle o di sella.

Nota sui punti di sella: I punti che annullano il gradiente ma che non sono di minimo o di massimo si chiamano di sella (o di colle). Ciò significa che nell'intorno del punto il comportamento (il segno) della funzione $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$ cambia a seconda di come varia $\underline{x}$.

Nota: Il segno di $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$ determina se $\underline{x}_0$ è di minimo o di massimo relativo, ovvero: data Definizione 2.2.67 di minimo e di massimo relativo, vale la seguente Osservazione.

Osservazione 2.2.16 (Non ufficiale). Supposto $\underline{x}_0$ punto di minimo relativo per $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, allora

$$f(\underline{x}_0) \leq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A, \quad r > 0,$$

ovvero (il segno è sempre non negativo e l'immagine di f è sempre maggiore uguale di $f(\underline{x}_0)$)

$$f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0) \geq 0 \quad x \in B(\underline{x}_0, r) \cap A.$$

Se x_0 è un punto di massimo relativo allora

$$f(\underline{x}_0) \geq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A, \quad r > 0,$$

ovvero (il segno è sempre non positivo e l'immagine di f è sempre minore uguale di $f(\underline{x}_0)$)

$$f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0) \leq 0 \quad x \in B(\underline{x}_0, r) \cap A.$$

Se x_0 è un punto di colle allora il segno di $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$ cambia al variare di $\underline{x}$.

Esempio 2.2.58. Esempi ricerca punti critici SLIDE 9-11 PDF 22.

2.2.7.1.1 Test dell'Hessiana (in due variabili)

Per studiare i punti critici di una funzione sono studiati gli autovalori dell'Hessiana.

³³⁰Slide 8 PDF 22.

³³¹Slide 8 PDF 22.

Definizione 2.2.71 (Test dell'Hessiana). ³³² **(Ipotesi)** Sia $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Se $f \in C^2(A)$ (quindi $Hf(x, y)$ è simmetrica) e $(x_0, y_0) \in A$ punto critico (stazionario) per f tale che $\det(Hf(x_0, y_0)) \neq 0$, dove

$$\begin{aligned} \det(Hf(x_0, y_0)) &= \det \overbrace{\begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}}^{\text{simmetrica per } f \in C^2(A) \rightarrow f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)} \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}(x_0, y_0)f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0), \end{aligned}$$

allora (tesi)

1. se $\det(Hf(x_0, y_0)) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ allora (x_0, y_0) punto di minimo locale,
2. se $\det(Hf(x_0, y_0)) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ allora (x_0, y_0) punto di massimo locale,
3. se $\det(Hf(x_0, y_0)) < 0$ allora (x_0, y_0) punto di sella.

IMPORTANTE: Il Test dell'Hessiana può essere utilizzato SE E SOLO SE $\det(Hf(x_0, y_0)) \neq 0$. Se $\det(Hf(x_0, y_0)) = 0$ non è possibile utilizzare il Test dell'Hessiana, quindi è necessario utilizzare un altro metodo per stabilire la natura del punto critico. Per questo è studiata la variazione della funzione nei punti vicino al punto critico, ovvero: è valutato il segno di $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$ in un intorno qualsiasi di (x_0, y_0) (come negli Esercizi 2.2.58).

Note su 1. e 2.: Quando è stata introdotta la formula di Taylor è stato mostrato che il polinomio è omogeneo in h e k i cui coefficienti sono la derivata seconda. Pertanto, quando si ha una matrice simmetrica (come $Hf(\underline{x})$ quando $f \in C^2(A)$) è possibile associare a questa una forma quadratica. Tale forma quadratica ha un segno e quindi fornisce informazioni riguardo massimo e minimo relativo.

Note su $Hf(x_0, y_0)$: Dato che $Hf(x_0, y_0)$ è simmetrica allora i suoi autovalori sono soluzione dell'equazione (di secondo grado) agli autovalori ³³³

$$\lambda^2 - \lambda(f_{xx}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0))_{(a)} + \det Hf(x_0, y_0)_{(b)} = 0,$$

dove λ_1, λ_2 sono soluzioni per cui la loro somma è (a) (ovvero la traccia, cioè la somma degli elementi della diagonale) ed il loro prodotto è $f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0)$. Se (x_0, y_0) è un punto critico, il termine (a) sparisce (perché?). Segue da Algebra Lineare.

Note sulla dimostrazione del Test dell'Hessiana: Alla dimostrazione del test dell'Hessiana (non sarà fatta) è associata la seguente approssimazione tramite la formula di Taylor con resto di Peano

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= \overbrace{f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)} \\ &+ \frac{1}{2} \overbrace{[f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2]}_{(a)} \quad (2.2.82) \\ &+ o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2) \quad (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \end{aligned}$$

dove

³³²Slide 12 PDF 22.

³³³L'equazione agli autovalori è $\lambda^2 + \lambda s + p = 0$.

- le derivate parziali $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ sono eliminate perché (x_0, y_0) è un punto critico e quindi $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$,
- (a) $= \langle Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$, con $\underline{h} = (h, k)$, dove $h = x - x_0$ e $k = y - y_0$, è un forma quadratica in $\underline{h}$, un polinomio omogeneo di grado 2 in (h, k) , in cui i coefficienti sono dati dalle derivate seconde,
- ad una forma quadratica può essere sempre associata una matrice simmetrica (in questo caso è $Hf(x_0, y_0)$),
- la differenza $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ è valutata tramite il segno di (a), ovvero il segno della forma quadratica associata $\langle Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$,
- $o((x - x_0)^2 - (y - y_0)^2)$ è un errore infinitesimo.

Note su (2.2.82): (2.2.82) può essere riscritta in forma vettoriale come segue

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|^2) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0},$$

dove con $\underline{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ e dato che $\underline{x}_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ è un punto critico allora $\nabla f(\underline{x}_0) = \underline{0}$, allora è possibile stimare l'incremento $\underline{x}_0 + \underline{h}$ con $\frac{1}{2} \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$, ovvero

$$(2.2.82) \equiv f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0) = \frac{1}{2} \underbrace{\langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle}_{q(\underline{h})} + o(\|\underline{h}\|^2) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}. \quad (2.2.83)$$

Perché (2.2.83) è importante? Scegliendo in modo opportuno la direzione $\underline{h}$ allora il segno di $f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0)$ è deciso da $\langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$. Inoltre, è necessario chiarire che $\langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle = \underline{h}^T Hf(\underline{x}_0)\underline{h} = q(\underline{h})$ è la forma quadratica associata a $Hf(\underline{x}_0)$ ed è un polinomio omogeneo di grado due nelle variabili $h_1, \dots, h_n$ (in questo caso $n = 2$).

Inoltre, l'approssimazione tramite Taylor di $f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0)$ permette di studiare il segno di tale differenza tramite il segno della forma quadratica, utilizzando il Teorema 2.2.12 dello studio del segno della forma quadratica, così com'è stato fatto per il Test dell'Hessiana. Le ipotesi del test dell'Hessiana richiedono che $\det Hf(\underline{x}_0, y_0) \neq 0$ affinché il punto critico sia di minimo o di massimo e se è uguale a 0 allora il punto è di sella; in modo equivalente è fatto con gli autovalori della matrice associata alla forma quadratica Teorema 2.2.12 dello studio del segno della forma quadratica.

2.2.7.2 Forma quadratica

Il segno della forma quadratica è importante per stabilire la natura di un punto critico. In mancanza di un metodo alternativo, per determinare la natura di un punto critico è quello di utilizzare la formula di Taylor per analizzare il segno dell'incremento $\Delta f(\underline{x}_0) = f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0)$. Per questo è enunciato il Teorema 2.2.12 del segno della forma quadratica.

La forma quadratica è una funzione che associa ad un vettore in $\mathbb{R}^n$ un polinomio omogeneo di grado 2 nelle n variabili.

Definizione 2.2.72 (Forma quadratica).³³⁴ Una forma quadratica sullo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ è un polinomio a coefficienti omogeneo di secondo grado in n variabili $(h_1, \dots, h_n)$ definito come

$$\begin{aligned} q : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{h} &\rightarrow q(\underline{h}) \end{aligned} \quad (2.2.84)$$

³³⁴Slide 15 PDF 23.

dove

$$q(\underline{h}) = a_{11}\underline{h}_1^2 + a_{22}\underline{h}_2^2 + \dots + a_{nn}\underline{h}_n^2 + \sum_{i,j=1, i \neq j}^n 2a_{ij}h_i h_j = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}h_i h_j$$

ed i coefficienti reali a_{ij} individuano la matrice simmetrica $A = (a_{ij})$ associata a q .

Perché $2a_{ij}$ in (2.2.84)? Sono considerati i termini omogenei di secondo grado del tipo $h_1 h_2$ e $h_2 h_1$ e dato che A è simmetrica allora $a_{ij} = a_{ji}$ e $h_i = h_j$, quindi è possibile contarli due volte ed escludere dalla sommatoria gli indici $i = j$. $\square$

DA RICORDARE: Ad ogni forma quadratica è associata in modo univoco una matrice simmetrica contenente i coefficienti della stessa.

Esempio 2.2.59 (Forma quadratica, caso $n = 2$). ³³⁵

$$q(h_1, h_2) = a_{11}h_1^2 + a_{22}h_2^2 + 2a_{12}h_1 h_2 \iff A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{21} \end{pmatrix} \text{ simmetrica } (a_{12} = a_{21}).$$

Considerando la seguente forma quadratica (polinomio omogeneo di secondo grado nelle variabili h_1, h_2)

$$q(h_1, h_2) = h_1^2 + h_2^2 + 5h_1,$$

allora la matrice dei coefficienti associata a q è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

la quale è una matrice reale simmetrica e quindi ha due autovalori reali $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Per determinare il segno della forma quadratica è sufficiente calcolare il vettore della matrice associata alla forma quadratica, ovvero

$$\det A = a_{11}a_{22} - 2a_{12} = \lambda_1 \lambda_2,$$

quindi

$$1 - 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2} = \lambda_1 \lambda_2.$$

Perché λ_1 e λ_2 ? λ_1 e λ_2 sono gli autovalori di A e le soluzioni dell'equazione caratteristica, quindi

$$|A - \lambda I| = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \lambda^2 - \underbrace{\lambda(a_{11} + a_{22})}_{\text{traccia di } A} + \underbrace{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}_{\det A} = 0.$$

Cosa ha di speciale una matrice reale simmetrica (tipo A)? Il Teorema Spettrale (A ha n autovalori reali e quindi il polinomio caratteristico ha soluzioni reali, mentre in generale le soluzioni sono complesse).

Osservazione 2.2.17. ³³⁶

$$q(\underline{h}) = \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle = \underline{h}^T Hf(\underline{x}_0)\underline{h}.$$

³³⁵Slide 16 PDF 23.

³³⁶Slide 17 PDF 23.

Teorema 2.2.12 (Studio del segno della forma quadratica in due variabili, non ufficiale).³³⁷ Sia $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto con $f \in C^2(A)$ e sia $\underline{x}_0 = (x_0, y_0) \in A$ punto critico (stazionario) per f . Considerata l'approssimazione di Taylor di f (2.2.83) centrata in $\underline{x}_0$, dove a $q(\underline{h}) = \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$ è associata A (matrice dei coefficienti) è possibile affermare che

1. se $\det A > 0$ e $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ allora q è **definita positiva** (e quindi $\underline{x}_0$ è un **minimo locale**),
2. se $\det A > 0$ e $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ allora q è **definita negativa** (e quindi $\underline{x}_0$ è un **massimo locale**),
3. se $\det A < 0$ allora $\lambda_1 = 0$ o $\lambda_2 = 0$ allora q è **indefinita** (e quindi $\underline{x}_0$ è un **punto di sella**),
4. $\det A = 0$ allora q è **semidefinita**.

IMPORTANTE: Come per il Test dell'Hessiana, è richiesto che $\det A \neq 0$ affinché sia presente un punto di minimo/massimo/sella. Se $\det A = 0$ è necessario utilizzare un altro metodo per stabilire la natura del punto critico e ciò è fatto tramite il calcolo della variazione della funzione nei punti vicino al punto critico.

Il precedente Teorema può essere espresso come segue.

Definizione 2.2.73 (Segno del forma quadratica, non ufficiale).³³⁸ Sia $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. q (o la sua matrice associata) si dice

- definita positiva se $q(\underline{h}) > 0 \forall \underline{h} \neq \underline{0}$ (ovvero sse gli autovalori di $A = (a_{ij})$ sono positivi),
- definita negativa se $q(\underline{h}) < 0 \forall \underline{h} \neq \underline{0}$ (ovvero sse gli autovalori di $A = (a_{ij})$ sono negativi),
- indefinita (se cambia di segno, quindi non è possibile assegnargliene uno, ovvero) se $\exists \underline{h}_1, \underline{h}_2 \neq \underline{0}$ tc $q(\underline{h}_1) < 0 < q(\underline{h}_2)$ (sse gli autovalori di $A = (a_{ij})$ sono positivi e negativi).

Come si verifica la definitezza della forma quadratica? Stabilendo il segno di $q(\underline{h}) = \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$ attraverso gli autovalori della matrice simmetrica associata come sopra.

Osservazione: Il problema della ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una funzione definita su un aperto (se considerata una funzione definita su un dominio è considerato $\mathring{D} = A$) è riconducibile al calcolo del segno degli autovalori della matrice Hessiana, dove $Hf(\underline{x})$ è simmetrica perché è considerata $f \in C^1(A)$.

Esempio 2.2.60. SLIDE 18-20 PDF 23 ESEMPI RICERCA DEI PUNTI CRITICI.
SLIDE 21-22 PDF 23 ESEMPI MINIMO/MASSIMO GLOBALE.

2.2.7.3 Ottimizzazione vincolata

Fino ad adesso sono stati considerati punti di massimo e di minimo liberi, ovvero sono stati ricercati punti all'interno di un dominio. I punti di massimo e minimo vincolati sono dei punti che verificano ulteriori condizioni espresse tramite equazioni e disequazioni, oltre a quelle di appartenere ad un dominio. Dato che i vincoli devono essere minori del numero di variabili, se sono considerate funzioni di due variabili allora sarà espresso un solo vincolo.

Esempio 2.2.61. SLIDE 22-23 PDF 23 ESEMPI MASSIMO MINIMO VINCOLATO.

³³⁷Slide 16 PDF 23.

³³⁸Slide 17 PDF 23.

Potrebbe capitare che i punti della funzione da studiare debbano verificare un vincolo e che tale vincolo sia esprimibile attraverso coordinate parametriche, potendo così ricondurre il problema della ricerca del massimo/minimo a quello di una funzione di una variabile: se è possibile parametrizzare il vincolo, calcolando la funzione sul vincolo, la funzione diventa ad una variabile e risulta possibile utilizzare i metodi appresi ad Analisi 1 per stabilire la natura dei punti critici, invece di applicare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Definizione 2.2.74 (Vincolo). ³³⁹ Sia $g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e $g \in C^1(A)$, un vincolo è definito come

$$V = \{(x, y) \in A; g(x, y) = k\} \subset A. \quad (2.2.85)$$

Osservazione su (2.2.85): $g(x, y) = k$ è un insieme di livello k della funzione g . Tale insieme è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ (nel nostro caso di A perché f è considerata in un dominio). Pertanto, (2.2.85) è un insieme di livello.

Cosa significa determinare gli estremi vincolati? Determinare gli estremi (massimo/minimo) vincolati di f significa ricercare i punti $(x, y) \in A$ tali che questi verifichino la condizione aggiuntiva (espressa dal vincolo) della forma $g(x, y) = k$ (assimilabile all'insieme di livello), dove $g \in C^1(A)$.

Quanti vincoli può avere una funzione? In Analisi 2 possono essere considerate funzioni in n variabili con m a condizione che $m < n$. Quindi, nel nostro caso, con $n = 2$, i punti del piano per i quali f è ben definita, verificano un solo vincolo.

Cosa voglio fare? Voglio stabilire cosa accade alla funzione ristretta a V .

Notazione: Quando è imposto un vincolo V sulla funzione f allora la funzione è denotata come $f|_V$.

È possibile cercare di ridurre i problemi vincolati se il vincolo è espresso come sostegno di una curva

$$V = \gamma(I) \subset A,$$

ovvero se il vincolo genera una traiettoria che risulta essere il sostegno di una curva regolare. In questo caso è possibile descrivere il comportamento della funzione sul vincolo e dato che una curva è espressa attraverso due equazioni parametriche

$$\gamma : \begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R},$$

è possibile calcolare f lungo la curva, come

$$f|_V(x, y) = f(\gamma(t)),$$

riducendo così il problema ad una variabile (un esempio di parametrizzazione è l'Esempio 2.2.62). Il problema ad una variabile è studiato come in Analisi 1.

Esempio 2.2.62 (Parametrizzazione di una funzione). SLIDE 25 PDF 23 PARAMETRIZZAZIONE f SU VINCOLO V .

Inoltre, è possibile esplicitare variabili in funzione delle altre. Un esempio: se $y = y(x)$ allora è possibile scrivere $f|_V(x, y) = f(x, y(x))$, la quale è una funzione di una variabile.

³³⁹Slide 24 PDF 23.

Passi per risolvere esercizio di ottimizzazione vincolata:

1. Disegnare il vincolo ed in base a quello capire i valori massimi di x e y ;
2. Ricercare i punti critici all'interno del dominio come per l'ottimizzazione libera (gradiente = 0 e test hessiana), scartando i punti che non sono nel dominio;
3. Studiare il vincolo esprimendo la x in funzione della y o tenendo fissa x o y in base alla struttura del vincolo. In questo caso lo studio di funzione sarà uguale a quello di Analisi 1, la funzione ristretta al vincolo f_{D_n} sarà di una variabile, quindi
 - 3.1 se (ad occhio) f (in x o y) è crescente o decrescente allora gli estremi della variabile x o y determinano i punti di massimo e minimo;
 - 3.2 altrimenti è necessario studiare il segno della derivata f'_{D_n} (ovvero per quali x o y $f'_{D_n} \geq 0$).

Esempio del punto 3.: Vedere Esempio 2.2.64 ed Esempio 2.2.65.

Esempio 2.2.63 (Esplicitazione di una variabile in funzione di un'altra). SLIDE 25-27 PDF 23 DETERMINARE ESTREMI VINCOLATI f .

Esempio 2.2.64 (Ricerca massimi e minimi vincolati). ³⁴⁰

Testo: Determinare, se esistono i punti di minimo e massimo vincolato associati alla funzione

$$f(x, y) = 8 - 3x^4 - 6y^2 - 3xy,$$

nel dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq x\}$ (vedere Figura 2.40).

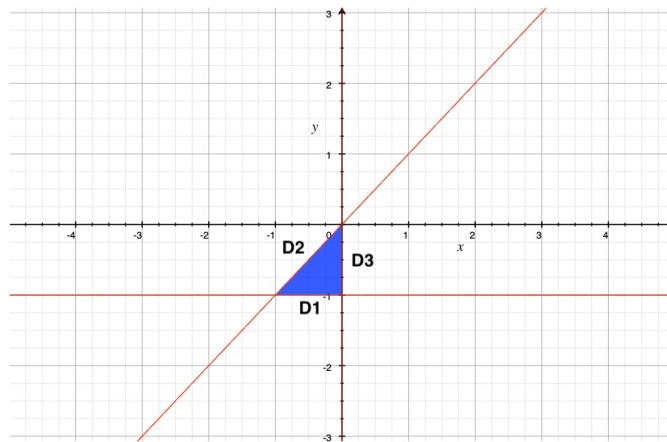


Figura 2.40: Grafico di $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq x\}$.

³⁴⁰Adobe Scan 13 lug 2024.

Svolgimento: La funzione $f(x, y)$ è continua in D , quindi, per il Teorema 2.2.10 di Weierstrass, ha minimo e massimo assoluti in D . Cerchiamo i punti critici, ovvero la soluzione di

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (-12x^3 - 3y, -12y - 3) = (0, 0).$$

Quindi,

$$\begin{cases} -12x^3 - 3y = 0 \\ -12y - 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -12(-4y)^3 - 3y = 0 \\ x = -4y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(-2^8 y^2 + 1) = 0 \\ x = -4y \end{cases}$$

e ciò avviene quando $y = 0$, oppure $y = \pm \frac{1}{16}$, ovvero

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \wedge \quad \begin{cases} y = \pm \frac{1}{16} \\ x = \mp \frac{1}{4} \end{cases}$$

Dato che $(0, 0), (\pm \frac{1}{16}, \mp \frac{1}{4}) \notin \overset{\circ}{D}$, è necessario cercare i punti critici sul bordo.

È possibile dividere il bordo di D come $\partial D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$, dove

$$D_1 : \begin{cases} y = -1 \\ x = t \end{cases} \quad \text{con } -1 \leq t \leq 0$$

$$D_2 : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \quad \text{con } -1 \leq t \leq 0$$

$$D_3 : \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \quad \text{con } -1 \leq t \leq 0$$

I passi sono gli stessi di Analisi 1, è necessario studiare f vincolata a D_1, D_2 e D_3 come segue:

D_1

$$f|_{D_1} = f(x, -1) = f(x) = 8 - 3x^4 - 6 + 3x = -3x^4 + 3x + 2,$$

con $x \in [-1, 0]$. Dato che

$$f'|_{D_1} = -12x^3 + 3 \leq 0, \quad \forall x \in [-1, 0],$$

ovvero è crescente in D_1 , allora i punti di minimo e massimo assoluto per $f|_{D_1}$ sono

$$\begin{aligned} f(-1, -1) &= 8 - 3 - 6 - 3 = -4, \\ f(0, -1) &= 8 - 6 = 2. \end{aligned}$$

D_2

$$f|_{D_2} = f(0, y) = f(y) = 8 - 6y^2,$$

con $y \in [-1, 0]$. Dato che

$$f'|_{D_2} = -12y \leq 0, \quad \forall y \in [-1, 0],$$

ovvero è crescente in D_2 , allora i punti di minimo e massimo assoluto per $f|_{D_2}$ sono $f(0, -1) = 2$ e $f(0, 0) = 8$.

D_3

$$f|_{D_3} = f(x, x) = f(x) = 8 - 3x^4 - 6x^2 - 3x^2 = -3x^4 - 9x^2 + 8,$$

con $x \in [-1, 0]$. Dato che

$$f'|_{D_3} = -12x^3 - 18x = -6x(2x^2 + 3) \leq 0, \quad \forall x \in [-1, 0],$$

ovvero è crescente in D_3 , allora i punti di minimo e massimo assoluto per $f|_{D_3}$ sono $f(-1, -1) = -4$ e $f(0, 0) = 8$.

Pertanto, $(-1, -1)$ è il punto di minimo assoluto e $(0, 0)$ punto di massimo assoluto di f in D .

Esempio 2.2.65. ³⁴¹

Testo: Determinare, se esistono, i punti di minimo e massimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = xye^{-xy}$$

sul dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, 1 \leq y \leq 2, |xy| \leq 1\}$ (vedere Figura 2.41).

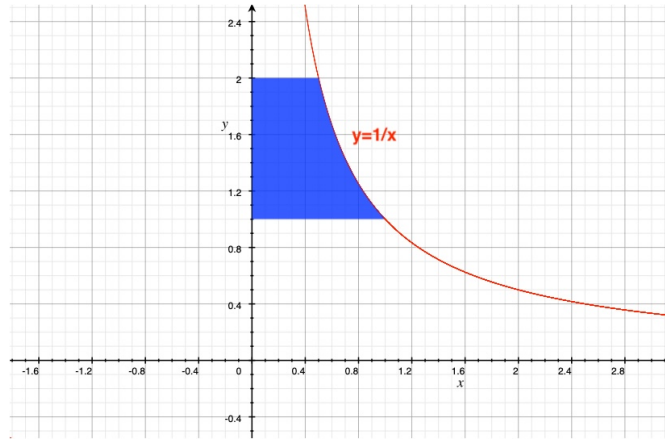


Figura 2.41: Grafico di $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, 1 \leq y \leq 2, |xy| \leq 1\}$.

Svolgimento 1: Osserviamo che $f(x, y)$ è continua sul dominio limitato e chiuso D e dunque per il Teorema di Weierstrass ammette il massimo e minimo assoluto su D . Inoltre, $f(x, y)$ è una funzione di $t = xy$, ovvero

$$f(t) = te^{-t}, \quad \text{con } 0 \leq t \leq 1.$$

Poiché $x, y > 0$ allora $0 \leq xy \leq 1$ e dunque $f(t) \geq 0$ e $f(t) \leq e^{-1}$ (perché $t \in [0, 1]$).

Il valore minimo di f è 0 assunto con $t = 0$, ovvero nel punto $(x, y) \in D \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\} = D \cap \{x = 0\}$.

Il valore massimo di f è e^{-1} ed è assunto per $t = 1$, ovvero nei punti $(x, y) \in D \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$.

³⁴¹Compito12gennaio2024.

Svolgimento 2: Poiché

$$\nabla f(x, y) = (ye^{-xy}(1 - xy), xe^{-xy}(1 - xy)),$$

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff \begin{cases} (x, y) = (0, 0) \\ xy = 1 \end{cases}$$

Tali punti sono sul bordo di D e dunque i punto di minimo e massimo vanno cercati sulla frontiera di D , ovvero

- $D_1 = \partial D \cup \{x = 0\}$, dove $f|_{D_1} = 0$,
- $D_2 = \partial D \cup \{y = 1\}$, dove $f|_{D_2} = f(x, 1) = xe^{-x}$,
- $D_3 = \partial D \cup \{xy = 1\}$, dove $f|_{D_3} = f(x, \frac{1}{x}) = e^{-1}$,
- $D_4 = \partial D \cup \{y = 2\}$, dove $f|_{D_4} = 2xe^{-2x}$.

Da tali insiemi sono ottenuti massimi e minimi assoluti precedenti.

Esempio 2.2.66 (Ricerca massimi e minimi vincolati).³⁴²

Testo: Determinare, se esistono i punti di minimo e massimo vincolato associati alla funzione

$$f(x, y) = 1 + x^2 - y^2,$$

condizionati al vincolo $2x^2 + y^2 = 2$ (vedere Figura 2.42).

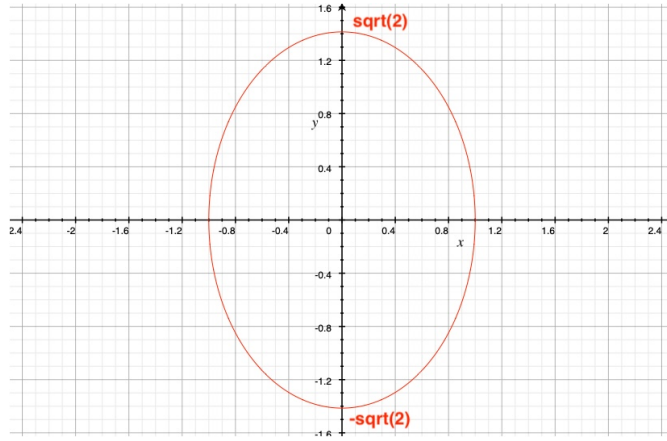


Figura 2.42: Grafico di $2x^2 + y^2 = 2$.

³⁴²Scritto 15 Settembre 2025.

Svolgimento: Sia $D = D_1 \cup D_2$, dove

$$D_1 : \begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{2 - 2t^2}, \quad t \in [-1, 1] \end{cases}$$

e

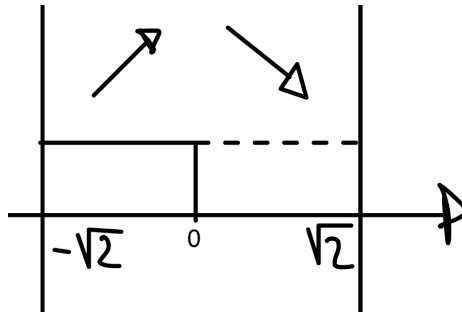
$$\begin{cases} x = \sqrt{2 - y^2}, \\ x = -t, \quad t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \end{cases}$$

allora

D_1 :

$$f|_{D_1} = f(x, \sqrt{2 - 2x^2}) = 1 + x^2 - (\sqrt{2 - 2x^2})^2 = 1 + x^2 - 2 + 2x^2 = 3x^2 - 1,$$

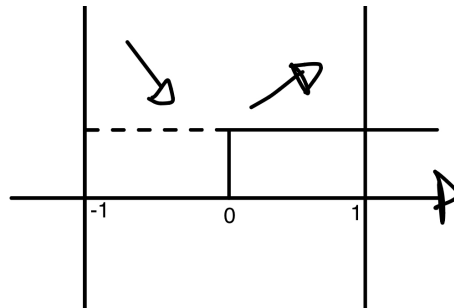
quindi dallo studio del segno di $f'|_{D_1}$ ($f'|_{D_1} = 6x \geq 0$? Vedere Figura 2.2.66) è ottenuto che $(0, \sqrt{2})$ minimo assoluto $f|_{D_1}$ in $[-1, 1]$ e $(\pm 1, 1) \notin D$.



D_2 :

$$f|_{D_2} = f\left(\sqrt{\frac{2 - y^2}{2}}, y\right) = 1 + \left(\sqrt{\frac{2 - y^2}{2}}\right)^2 - y^2 = 1 + \frac{2 - y^2}{2} - y^2 = 2 - \frac{3}{2}y^2,$$

quindi dallo studio del segno di $f'|_{D_2}$ ($f'|_{D_2} = -3y^2 \geq 0$? Vedere Figura 2.2.66) è ottenuto che $(1, 0)$ è il massimo assoluto di $f|_{D_2}$ in $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ e $(1, \pm\sqrt{2}) \notin D$.



Pertanto, da un confronto è ottenuto che

$$\begin{aligned} f(0, \sqrt{2}) &= -1 \\ f(1, 0) &= 2 \end{aligned}$$

quindi che $(0, \sqrt{2})$ è il minimo assoluto e $(1, 0)$ il massimo assoluto di f sul vincolo.

Svolgimento con Lagrange: Per trovare i punti di massimo e minimo utilizzo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Essendo la funzione definita e continua su un compatto, essa possiede massimo e minimo assoluti per il Teorema di Weierstrass.

Controllo la condizione di regolarità sul vincolo $g(x, y) = 2x^2 + y^2 = 2$,

$$\nabla g(x, y) = (4x, 4y) \Rightarrow \nabla g(x, y) = (0, 0) \iff x = y = 0 \notin V. \text{ (condizione soddisfatta)}$$

Per trovare i punti di massimo e minimo cerco i punti critici della funzione Lagrangiana:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - k] \quad \text{tale che} \quad \nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0),$$

dove $L(x, y, \lambda) = 1 + x^2 - y^2 - \lambda[2x^2 + y^2 - 2]$. Quindi, è necessario risolvere

$$\begin{cases} 2x - 4\lambda x = 0 \\ -2y - 2\lambda y = 0 \\ 2x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2\lambda x = 0 \\ y + \lambda y = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(1 - 2\lambda) = 0 \\ y(1 + \lambda) = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Dall'ultimo sistema

1. se $\lambda = \frac{1}{2}$ allora sostituendola nella seconda e terza equazione è ottenuto $y = 0$ e $x = \pm 1$,
2. se $x = 0$ allora sostituendola nella terza equazione è ottenuto $y = \pm\sqrt{2}$.

Quindi i punti da studiare sono $(1, 0), (-1, 0), (0, \sqrt{2}), (0, -\sqrt{2})$. Per confronto diretto è ottenuto che

$$\begin{aligned} f(\pm 1, 0) &= 1 + 1 = 2, \\ f(0, \pm\sqrt{2}) &= 1 - 2 = -1, \end{aligned}$$

dunque $(\pm 1, 0)$ sono i punti di massimo assoluto e $(0, \pm\sqrt{2})$ sono i punti di minimo assoluto di f condizionati al vincolo.

2.2.7.3.1 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange

Quando i precedenti metodi non funzionano è applicato il Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange per determinare minimo e massimo assoluto su A .

Piace applicare il Metodo dei moltiplicatori di Lagrange (Teorema 2.2.13) perché permette di studiare il comportamento della funzione fornendo i candidati che verificano una certa equazione.

Se è possibile semplificare il problema della ricerca del massimo e minimo allora si semplifica, altrimenti è necessario utilizzare gli altri teoremi, come il Teorema 2.2.10 di Weierstrass in quanto il vincolo può rappresentare nel piano un insieme limitato e chiuso (un compatto).

Cosa fa il Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange? Fornisce un'equazione vettoriale che permette di ricercare punti di minimo e di massimo per una funzione detta Lagrangiana, la quale è una funzione di tre variabili: le due variabili di f e λ , il moltiplicatore del problema.

Teorema 2.2.13 (dei moltiplicatori di Lagrange).³⁴³ Siano $f, g \in C^1(A)$, dove $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto. **(Ipotesi)** Se $(x_0, y_0) \in V$ è un punto di estremo (minimo/massimo) vincolato per f nell'insieme (di livello k per g) $V = \{(x, y) \in A; g(x, y) = k\}$ e se $\nabla g(x_0, y_0) \neq \underline{0}$ allora **(tesi)** $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla g(x_0, y_0). \quad (2.2.86)$$

Note su (2.2.86): (2.2.86) è un'identità vettoriale che esprime $\nabla f(x_0, y_0)$ come multiplo di $\nabla g(x_0, y_0)$ (quindi i due vettori sono paralleli). Inoltre, è un'equazione vettoriale composta da due equazioni della forma

$$(2.2.86) + \text{vincolo} \equiv \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) = k \end{cases} \quad (2.2.87)$$

e quindi trovare i punti critici di f significa risolvere il sistema

$$\nabla f(x, y) = \underline{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \\ g(x_0, y_0) = k = 0 \end{cases} \quad (2.2.88)$$

Interpretazione geometrica del Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange: Nei punti di minimo/massimo vincolati, i vettori gradienti $\nabla f(x, y)$ e $\nabla g(x, y)$ sono fra loro paralleli, cioè hanno la stessa retta tangente.

Generalizzazione del Teorema 2.2.11 di Fermat nel caso degli estremi vincolati: (2.2.86) esprime il fatto che se (x_0, y_0) soddisfa le ipotesi del Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange allora la derivata di f lungo la retta tangente al vincolo si deve annullare ed in tal caso (x_0, y_0) è punto critico vincolato.

Definizione 2.2.75 (Lagrangiana).³⁴⁴ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, $f, g \in C^1(A)$. Supposto che f abbia vincolo V , la Lagrangiana è definita come

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - b]. \quad (2.2.89)$$

$$(L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R})$$

³⁴³Slide 2 PDF 24.

³⁴⁴Slide 3 PDF 24.

Osservazioni su L :

- Esprime esplicitamente l'equazione vettoriale (2.2.86) insieme all'equazione che esprime il vincolo,
- Le soluzioni (x_0, y_0, λ_0) di 2.2.88 sono punti critici liberi di L , ovvero $\nabla L(x_0, y_0, \lambda_0) = 0$.

Qual è la relazione tra (2.2.89) e sul Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange? (Possibile domanda all'orale): Il Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange afferma che se (x_0, y_0) è un punto di estremo vincolato per f allora $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che (x_0, y_0, λ_0) è un punto critico libero per la Lagrangiana L . Infatti, i punti critici (o stazionari) di L sono le soluzioni di

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \left(\frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda), \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda), \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) \right) = (0, 0, 0),$$

dove

$$\frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = -[g(x, y) - k]$$

L ha le stesse proprietà di regolarità delle funzioni attraverso le quali è costruita, ovvero: dato che $f, g \in C^1(A)$ allora $L \in C^1(A)$. Quindi la ricerca dei punti critici (x_0, y_0, λ_0) della Lagrangiana, ovvero soluzioni di $\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0)$, equivale alla ricerca della soluzione del sistema

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \underline{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = -[g(x, y) - k] = 0 \end{cases} \quad (2.2.90)$$

ovvero,

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \underline{0} \iff \begin{cases} f_x(x, y) - \lambda g_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) - \lambda g_y(x, y) = 0 \\ f_\lambda(x, y) - k = 0 \end{cases}$$

Relazione tra la Lagrangiana (2.2.89) e Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange? Tale relazione è dovuta all'equivalenza delle soluzioni di 2.2.90 e (2.2.86), ovvero: se (x_0, y_0, λ_0) è punto stazionario di L allora è soluzione di 2.2.90 ($L(x_0, y_0, \lambda_0) = \underline{0}$) e di (2.2.86).

Come trovare gli estremi vincolati? Per trovare i punti di minimo/massimo per f vincolati su $V = \{(x, y) \in A, g(x, y) = k\}$ si procede selezionando tra i punti regolari di g , ovvero i punti (x_0, y_0) tali che $\nabla g(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ e che sono punti critici liberi della funzione Lagrangiana (i punti tali che $\nabla L(x, y, \lambda) = \underline{0}$) e poi si studia la natura di tali punti ³⁴⁵. Ciò è chiamato metodo dei moltiplicatori di Lagrange:

³⁴⁵In questo caso, se (x_0, y_0) è un estremo vincolato di f su V allora λ_0 è il moltiplicatore di Lagrange fornito dalla tesi del Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange.

1. si isolano gli eventuali punti non regolari dell'insieme $g(x, y) = k$ ³⁴⁶,
2. si cercano i punti critici liberi della Lagrangiana, cioè la soluzione di 2.2.90,
3. si determina la natura dei punti critici e per questo risulta utile il Teorema 2.2.10 di Weierstrass.

Perché si chiama Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange? Perché definisce il metodo dei moltiplicatori di Lagrange: per funzioni ad n variabili ci possono essere fino ad $m < n$ vincoli, quindi m moltiplicatori (i quali formeranno un vettore di m componenti reali), quindi il sistema $\nabla L(\underline{x}, \underline{\lambda}) = \underline{0}$ avrà $n + m$ equazioni in quanto L è una funzione di $n + m$ variabili.

Da ricordare: Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange fornisce i candidati, poi è necessario utilizzare il confronto diretto per stabilire se i punti sono di minimo o di massimo. Questo perché i punti sono estremi vincolati e vale l'equazione del vincolo.

Esempio di applicazione del Metodo di Lagrange: Vedere Esempio 2.2.66.

Esempio 2.2.67 (Esempio di applicazione del Metodo di Lagrange). ³⁴⁷

Testo: Determinare il minimo e massimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = (x - 1)^2 - y^2,$$

soggetta al vincolo $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$.

Svolgimento: V è limitato e chiuso in $\mathbb{R}^2$ (vedere Figura 2.43), quindi V è un compatto. Essendo f continua su V allora esistono massimo e minimo vincolati su V , per il Teorema 2.2.10 di Weierstrass.

Come trovare massimo e minimo vincolati? Dato il vincolo, è noto che $y^2 = 1 - x^2$ e quindi, sostituendola in f , la funzione diventa ad una sola variabile. Il problema è ridotto allo studio di una funzione di una variabile. $\square$
Dall'equazione che definisce il vincolo è ottenuto che

$$y^2 = 1 - x^2, \quad x \in [-1, 1],$$

che sostituito in f permette di ottenere

$$f|_V = (x - 1)^2 - (1 - x^2) = 2x^2 - 2x, \quad x \in [-1, 1].$$

È necessario studiare il segno della derivata di $f|_V$ essendo una funzione ad una variabile, quindi

$$f'|_V = (2x^2 - 2x)' = 4x - 2 = 2(2x - 1).$$

Pertanto,

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{2},$$

³⁴⁶Se un vincolo presenta spigoli allora è necessario studiare la natura di questi punti singolarmente.

³⁴⁷Slide 5-8 PDF 24.

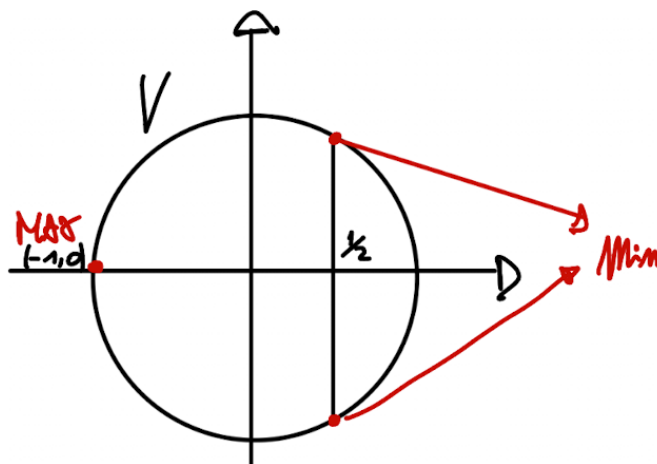


Figura 2.43: Grafico di $x^2 + y^2 = 1$ con massimo assoluto $(-1, 0)$ e minimi assoluti $(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$.

quindi $x = \frac{1}{2}$ è minimo assoluto per $f|_V$. Inoltre, è possibile osservare che sostituendo x in V è ottenuto che

$$y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \equiv \quad y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2},$$

e quindi $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ sono i punti di minimo assoluto in quanto $f(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2}$ è il valore più piccolo che la funzione può assumere.

Cosa accade per gli altri punti? Per $x = \pm 1$ allora $y^2 = 1 - 1 = 0$, quindi $(-1, 0)$, $(1, 0)$. Per stabilire il massimo assoluto è necessario svolgere un confronto diretto sui punti trovati tramite f :

$$\begin{aligned} f(-1, 0) &= 4 \\ f(1, 0) &= 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad (-1, 0) \text{ punto di massimo assoluto vincolato.}$$

Svolgimento con Lagrange: È necessario verificare la regolarità rispetto al vincolo, quindi sono ricercati i punti dove il gradiente di g si annulla e stabilito se questi appartengono al vincolo per verificare la regolarità di g nei punti. Quindi, vale quanto segue:

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2y) = \underline{0} \quad \Longleftrightarrow \quad (x, y) = (0, 0),$$

ma $(0, 0) \notin V$. Quindi non ci sono punti non regolari.

Considerata la Lagrangiana

$$L(x, y, \lambda) = (x - 1)^2 - y - \lambda [\underbrace{x^2 + y^2}_{g(x,y)} - \underbrace{1}_k],$$

allora

$$\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0) \Longleftrightarrow \begin{cases} 2(x - 1) - 2\lambda x = 0 \\ -2y - 2\lambda y = 0 \\ -[x^2 + y^2 - 1] = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2(x - 1) - 2\lambda x = 0 \\ -2y(1 + \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2.2.91)$$

Nota: È necessario risolvere il sistema (2.2.91), dove le soluzioni sono terne. $\square$

Dalla seconda equazione del sistema (2.2.91) sono ottenute $\lambda = -1$ e $y = 0$ e quindi i seguenti due sistemi

$$\underbrace{\begin{cases} {}^{348} y &= 0 \\ {}^{349} x^2 &= 1 \\ {}^{350} \lambda &= \frac{x-1}{x} \end{cases}}_I \cup \underbrace{\begin{cases} \lambda &= -1 \\ 2(x-1) + 2x &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{cases}}_{II}$$

Perché due sistemi (I e II)? Perché dalla seconda equazione del sistema (2.2.87) è ottenuto che è 0 in due casi, quindi sono ottenuti due sistemi.

Il sistema I ha due soluzioni:

$$\begin{cases} x &= -1 \\ y &= 0 \\ \lambda &= 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x &= 1 \\ y &= 0 \\ \lambda &= 0 \end{cases}$$

ovvero $(-1, 0, 2)$ e $(1, 0, 0)$.

Il sistema II ha due soluzioni:

$$\begin{cases} \lambda &= -1 \\ 4x - 2 &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x &= \frac{1}{2} \\ y^2 &= \frac{3}{4} \\ \lambda &= -1 \end{cases}$$

ovvero $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -1)$ e $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1)$.

Nota: I punti sottolineati sono i candidati ad essere punti di minimo / massimo, pertanto è necessario un controllo diretto per stabilire quale sia il massimo e minimo assoluto. $\square$

Siano

$$f(1, 0) = 0, \quad f(-1, 0) = 4, \quad f\left(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2},$$

per confronto diretto $(-1, 0)$ è il massimo assoluto vincolato e $(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$ i due minimi assoluti vincolati.

Esempio 2.2.68 (Esempio applicazione del metodo dei Moltiplicatori di Lagrange). ³⁵¹

Testo: Determinare i punti di massimo e minimo assoluti per la funzione

$$f(x, y) = x e^{-(x^2+y^2)},$$

soggetta al vincolo $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; g(x, y) = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$, dove $g(x, y) = x^2 + (y - 1)^2 - 1$.

Nota: $g(x, y)$ è una forma quadratica. $\square$

V è una circonferenza di centro $C(0, 1)$ e raggio $r = 1$.

³⁴⁸Seconda equazione del sistema (2.2.91).

³⁴⁹Terza equazione del sistema (2.2.91).

³⁵⁰Prima equazione del sistema (2.2.91).

³⁵¹Slide 9-11 PDF 24.

Svolgimento: È possibile parametrizzare il vincolo attraverso la seguente relazione:

$$\begin{cases} x &= \cos \theta \\ y - 1 &= \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Quindi $f|_V = f(\theta)$ e $V = \gamma([0, 2\pi])$ (il vincolo è il sostegno della curva γ), ovvero

$$f|_V = f(\gamma([0, 2\pi])) = f(\theta) = \cos \theta e^{-(\cos^2 \theta + 1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta)} \stackrel{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1}{=} \cos \theta e^{-2(1 + \sin \theta)}.$$

Per trovare i punti critici è studiata la derivata prima di $f|_V$ con i mezzi di Analisi 1:

$$f'(\theta) = \underbrace{e^{-2(1 + \sin \theta)}}_{>0} (-\sin \theta - 2 \cos^2 \theta).$$

$$f'(\theta) = 0 \iff -\sin \theta - 2 \cos^2 \theta = 0 \rightarrow -\sin \theta - 2(1 - \sin^2 \theta) = 0 \rightarrow 2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 2 \xrightarrow{\sin \theta = t} 2t^2 - t - 2 = 0,$$

quindi le soluzioni sono $t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+16}}{4}$.

Nota: $t_{1,2}$ le due soluzioni corrispondono a quelle di $\sin \theta$, ovvero $y - 1$. Quindi, trovando le soluzioni è trovata y e di conseguenza la x , dove la x è ricavata dall'equazione $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta \rightarrow \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \cos \theta$. $\square$

Nota: Studiando il segno di $f'(\theta)$, trovando i candidati e le coordinate dei punti, ricordandosi che $t_1 = \sin \theta_1 \equiv y - 1$, dove $y_1 = 1 + t_1 \equiv y$ e $x \equiv \cos \theta_1$ dove $x \equiv x_1 = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$.

Svolgimento tramite metodo dei moltiplicatori di Lagrange: Sia

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2(y - 1)),$$

$$\nabla g(x, y) = 0 \iff (x, y) = (0, 1) \notin V.$$

Considerata la Lagrangiana

$$L(x, y, \lambda) = x e^{-(x^2 + y^2)} - \lambda[x^2 + (y - 1)^2 - 1],$$

sono ricercati i punti critici di questa, ovvero

$$\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = e^{-(x^2 + y^2)} - 2x^2 e^{-(x^2 + y^2)} - 2\lambda x = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = -2xy e^{-(x^2 + y^2)} - 2\lambda(y - 1) = 0 \\ L_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + (y - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2.2.92)$$

Nota: Il sistema (2.2.92) è complesso, allora è possibile semplificare il calcolo della soluzione cercando di combinare le equazioni del sistema. In questo modo è possibile trovare una soluzione combinando le prime due equazioni del sistema e raccogliendo l'esponenziale come nel sistema (2.2.93). $\square$

$$\begin{cases} e^{-(x^2 + y^2)}[1 - 2x^2] = 2\lambda x \\ e^{-(x^2 + y^2)}(-2xy) = 2\lambda(y - 1) \\ x^2 + (y - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2.2.93)$$

quindi

$$\frac{2x^2 - 1}{2xy} = \frac{x}{y - 1} \iff (2x^2 - 1)(y - 1) = 2x^2y \rightarrow 2x^2y - y + 1 - 2x^2 = 2x^2y \rightarrow \underbrace{y = 1 - 2x^2}_{(b)}$$

e sostituendo (b) nell'ultima equazione del sistema (2.2.93) è ottenuto

$$x^2 + 4x^4 - 1 = 0 \rightarrow x^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{8} \xrightarrow{356} \frac{-1 + \sqrt{17}}{8}.$$

Quindi

$$x = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}} \quad \text{e} \quad y = 1 - 2\left(\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}\right) = \frac{5 - \sqrt{17}}{4}.$$

Quindi, trovati i punti

$$P_1 = \left(-\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}}, \frac{5 - \sqrt{17}}{4}\right) \quad \text{e} \quad P_2 = \left(\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}}, \frac{-5 - \sqrt{17}}{4}\right),$$

tramite confronto diretto è stabilito che P_1 è il massimo assoluto vincolato e P_2 è il minimo assoluto vincolato.

Nota: P_1 e P_2 sono determinati dal fatto che $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ e quindi il segno di f è determinata da x .

³⁵⁷Scartata opzione con il $-$ perché $x^2 > 0$.

2.3 Calcolo integrale per funzioni di più variabili (secondo Riemann)

2.3.1 Introduzione

³⁵⁸ Sarà trattato il calcolo integrale per funzioni di 2 variabili, quindi integrali doppi (in quanto il dominio considerato sarà un sottoinsieme del piano). Sarà trattato come gli integrali doppi diventino semplici, cosicché un integrale doppio possa essere trasformato in un integrale iterato, potendo così integrare prima rispetto ad una o poi rispetto all'altra variabile.

In particolare, saranno trattate le regole per il cambiamento di variabile degli integrali in coordinate polari (concetto legato ai domini che presentano simmetrie). Ad esempio: tramite l'utilizzo delle coordinate polari un dominio che è un cerchio sul piano cartesiano si trasformerà in un rettangolo nel piano polare.

Nell'integrazione multipla secondo Riemann saranno trattati:

1. Funzioni Riemann integrabili su opportuni domini (semplici e loro unione opportuna) del piano ³⁵⁹,
2. Integrali doppi
 - Calcolo integrali doppi come prodotto di integrali semplici
 - 2.1 Formula di riduzione (tramite il Teorema 2.3.2 di riduzione),
 - 2.2 Cambiamento di variabile.
 - Insieme misurabile: misura (area) di un insieme limitato e simmetrico secondo Peano-Jordan.

2.3.2 Integrale doppio per funzioni limitate su rettangoli

³⁶⁰ Considerato $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ (base $\times$ altezza) rettangolo nel piano, dove R è un sottoinsieme del piano chiuso e limitato, è possibile "sezionare" R in sottoinsiemi $R_{ij} \subset R$, a loro volta rettangoli (vedere Figura 2.44).

Nota sulla Figura 2.44. R può essere rappresentato come unione dei rettangoli $R_{ij} \subset \mathbb{R}$. R è sottoinsieme del piano ($R \subseteq \mathbb{R}$).

Nota (non importante). I rettangolini sono formati creando una partizione di $[a, b]$ e di $[c, d]$ come quella di Calcolo Numerico: ogni intervallo sarà diviso in n sottointervalli di ampiezza $(b-a)/n$ e $(d-c)/n$, mediante l'utilizzo di $n+1$ punti equidistanziati del tipo

$$x_h = a + h \frac{b-a}{n}, \quad h = 1, \dots, n,$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

oppure

$$y_k = c + k \frac{d-c}{n}, \quad k = 1, \dots, n,$$

$$c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d$$

³⁵⁸Slide 12 PDF 24.

³⁵⁹Saranno considerati domini limitati e abbastanza regolari per avere una funzione continua e (quindi) integrabile su tale dominio.

³⁶⁰Slide 13 PDF 24.

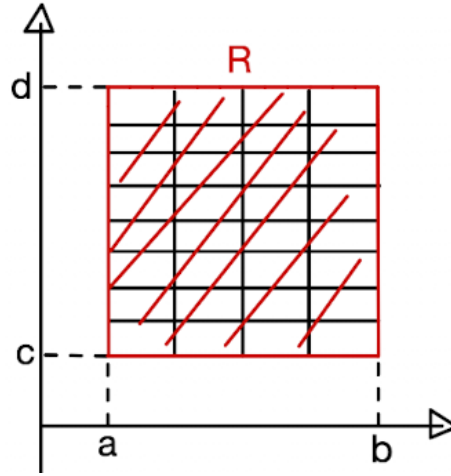


Figura 2.44: Rettangolo e sottoinsiemi.

Nota. Nel caso generale è possibile utilizzare pluri-intervalli, cioè un prodotto cartesiano di n intervalli. $\square$

Definizione 2.3.1 (Partizione (suddivisione)).³⁶¹ Sia $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ un rettangolo. Date D_1 e D_2 due suddivisioni (partizioni) di $[a, b]$ e $[c, d]$ rispettivamente:

$$\begin{aligned} D_1 &\stackrel{362}{=} \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b \mid \overbrace{x_0 < x_1 < \dots < x_n}^{n+1 \text{ punti}}\}, \quad \text{con } x_i \in [a, b], \\ D_2 &\stackrel{363}{=} \{c = y_0, y_1, \dots, y_m = d \mid \underbrace{y_0 < y_1 < \dots < y_m}_{m+1 \text{ punti}}\}, \quad \text{con } y_s \in [c, d]. \end{aligned}$$

Una partizione (suddivisione) del rettangolo R è definita come

$$D = D_1 \times D_2. \quad (2.3.1)$$

Nota sulla Definizione di Partizione. Nella Definizione di Partizione sono considerate due suddivisioni dei due intervalli, ma il loro numero è arbitrario (anche infinito). Il prodotto cartesiano delle suddivisioni dei due intervalli forma una suddivisione del rettangolo R , quindi una suddivisione di un rettangolo è l'unione di rettangolini.

In Figura 2.44 $n = 5$ e $m = 9$.

In corrispondenza di ogni suddivisione degli intervalli $[a, b]$ e $[c, d]$ è possibile definire una suddivisione del rettangolo R . Quindi, R è l'unione degli $n \times m$ rettangoli R_{ij} , dove

1. D_1 suddivide $[a, b]$ negli intervalli $[x_{i-1}, x_i] = I_i$, $i = 1, \dots, n$,
2. D_2 suddivide $[c, d]$ negli intervalli $[y_{j-1}, y_j] = J_j$, $j = 1, \dots, m$,
3. $R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] = I_i \times J_j$, $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$.

³⁶¹Slide 13 PDF 24.

³⁶²Divisione dell'intervallo $[a, b]$ in n intervalli piccoli.

³⁶³Divisione dell'intervallo $[c, d]$ in n intervalli piccoli.

□

Per definire cosa accade ad una funzione limitata su un rettangolo R è necessario estendere la definizione di somma inferiore e superiore perché in questo caso il dominio considerato è bidimensionale.

Definizione 2.3.2 (Estremo superiore e inferiore). Considerata $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata,

$$m \leq f(x, y) \leq M, \quad \forall (x, y) \in R,$$

e D_1, D_2 partizioni di R e R_{ij} definito come sopra. Per $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$, sono definiti estremo inferiore ed estremo superiore di ogni R_{ij} come

$$\begin{aligned} m_{ij} &:= \inf_{R_{ij}} f \quad \left(\equiv \inf_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y) \right), \\ M_{ij} &:= \sup_{R_{ij}} f \quad \left(\equiv \sup_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y) \right). \end{aligned} \tag{2.3.2}$$

(m_{ij}, M_{ij} sono numeri finiti)

Nota su (2.3.2). Ogni rettangolo R_{ij} ha estremo inferiore e superiore perché f è limitata al rettangolo R_{ij} . □

Definizione 2.3.3 (Somma inf/superiore). ³⁶⁴ Sia $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $D = D_1 \times D_2$ suddivisione di R . La somma inferiore è definita come

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \underbrace{\overbrace{(x_i - x_{i-1})}^{\text{amp.}[x_i - x_{i-1}]} \overbrace{(y_i - y_{i-1})}^{\text{amp.}[y_i, y_{i-1}]}}_{\text{Area}(R_{ij})}$$

e la somma superiore come

$$S(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} (x_i - x_{i-1})(y_i - y_{i-1}).$$

Osservazione 2.3.1. Considerata $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, è possibile osservare che per ogni suddivisione D di R vale

$$m(b-a)(d-c) \leq s(f, D) \leq S(f, D) \leq M(b-a)(d-c), \tag{2.3.3}$$

dove

$$m \leq f(x, y) \leq M.$$

Nota su (2.3.3): (2.3.3) afferma che le somme inferiori sono superiormente limitate e che le somme superiori sono inferiormente limitate al variare di D in tutte le possibili suddivisioni degli intervalli $[a, b], [c, d]$. Inoltre, tutti i membri delle disuguaglianze sono numeri finiti.

³⁶⁴Slide 15 PDF 24.

Nota: Al variare di D nell'insieme di tutte le suddivisioni di R (ottenute facendo variare le suddivisioni dei singoli intervalli $[a, b]$, $[c, d]$) risultano ben definite (ovvero sono quantità finite)

$$\sup_D s(f, D) \quad \text{e} \quad \inf_D S(f, D),$$

ovvero l'estremo superiore delle somme inferiori e l'estremo inferiore.

È possibile dimostrare che

$$\sup_D s(f, D) < \inf_D S(f, D),$$

oppure

$$\sup_D s(f, D) = \inf_D S(f, D).$$

Da quest'ultima è definito il valore dell'integrale doppio della funzione f .

Definizione 2.3.4 (Funzione Riemann integrabile su un rettangolo).³⁶⁵ Una funzione $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata si dice integrabile secondo Riemann (e si scrive $f \in \mathcal{R}(R)$) se

$$\sup_D s(f, D) = \inf_D S(f, D), \quad (2.3.4)$$

dove tale valore comune (un numero reale) è detto integrale (secondo Riemann) di f sul rettangolo R .

Nota su (2.3.4). L'integrale doppio si denota con uno dei seguenti simboli:

$$\begin{aligned} \iint_R f & \qquad \qquad \qquad \iint_R f(x, y) dx dy \\ & \qquad \qquad \qquad \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

Nota. $\iint_R f(x, y) dx dy$ è un numero reale e rappresenta l'estremo superiore di tutte le somme inferiori e l'estremo inferiore di tutte le somme superiori al variare di D . In altre parole: l'integrale doppio rappresenta il volume fra R ed il grafico della funzione f , se questa ha sempre segno positivo o negativo. Se la funzione cambia di segno: l'integrale doppio è la somma delle aree con segno (come ad Analisi 1).

Il rettangolo R è un dominio troppo semplice per essere utilizzato, per questo saranno introdotti domini più complessi: saranno visti domini semplici e loro unione. $\square$

Nota sui Domini semplici. I domini semplici sono domini per i quali è possibile esplicitare quali sono le limitazione del dominio, dove la x e la y sono comprese tra due estremi finiti. $\square$

Esempio 2.3.1 (Funzione facile da integrare).³⁶⁶ Sia $f(x, y) = c$, $x \in \mathbb{R}$, una funzione costante. f è integrabile su ogni rettangolo secondo Riemann, cioè:

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_R c dx dy = c(b-a)(d-c) = A(R).$$

In questo caso $s = S$ perché f è identicamente uguale a c in quanto

$$s = S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \underbrace{(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})}_{m_{ij}} = c(b-a)(d-c).$$

³⁶⁵Slide 16 PDF 24.

³⁶⁶Slide 17 PDF 24.

Esempio 2.3.2 (Funzione non integrabile secondo Riemann).³⁶⁷ Sia $Q = [0, 1] \times [0, 1]$ ed f funzione di Dirichlet definita come

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \in Q \text{ e } (x, y) \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per ogni suddivisione D di Q si ha

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m 0 (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}) = 0$$

$$S(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m 1 (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}) = 1.$$

Dunque $s(f, D) \neq S(f, D)$ e l'integrale di Riemann non è definito.

Interpretazione geometrica. Nel caso di una funzione di due variabili positiva, gli integrali rappresentano geometricamente un volume di un cilindroide (dato che le funzioni hanno una dimensione in più rispetto a quella di una variabile). Un cilindroide è un oggetto in $\mathbb{R}^3$ definito dal volume compreso tra il piano ed il grafico della funzione (vedere Figura 2.45)). Quindi, le somme inferiori e superiori sono somme di aree di parallelepipedi che hanno come base il rettangolino R_{ij} e come altezza l'estremo inferiore di f su ogni rettangolino R_{ij} .

In altre parole: Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$ e supposto che $f(x, y) \geq 0$ ($\forall (x, y) \in R$), l'integrale $\int \int_R f(x, y) dx dy$ può essere interpretato geometricamente come volume del cilindroide T (regione dello spazio $\mathbb{R}^3$) limitato dal basso da R e dall'alto dal grafico di f . Vedere Figura 2.45.

Interpretazione geometrica bis. l'integrale doppio rappresenta il volume fra R ed il grafico della funzione f , se questa ha sempre segno positivo o negativo. Se la funzione cambia di segno: l'integrale doppio è la somma delle aree con segno (come ad Analisi 1).

Nota sul legame tra interpretazione geometrica e somme inf/superiori. Ogni addendo nelle due somme $s(f, D), S(f, D)$ è il volume di un parallelepipedo di base il rettangolo R_{ij} ed altezza m_{ij} (per $s(f, D)$) e M_{ij} (per $S(f, D)$). Le somme superiori ed inferiori $s(f, D)$ e $S(f, D)$, al variare di D , sono approssimazioni del volume di T per eccesso ($S(f, D)$) e difetto ($s(f, D)$) in $\mathbb{R}^3$ di R . Pertanto, ogni addendo delle due somme è un'approssimazione per eccesso e difetto del rispettivo rettangolino R_{ij} in $\mathbb{R}^3$.

In definitiva, poiché f è integrabile allora $\sup_D s(f, D) = \int \int_R f(x, y) dx dy = \inf_D S(f, D)$ ed è ragionevole interpretare $\int \int_R f(x, y) dx dy$ come volume di T . $\square$

Teorema 2.3.1.³⁶⁸ Se f è continua in $R = [a, b] \times [c, d]$ allora è Riemann integrabile.

Note sul Teorema 2.3.1.

- NON SARÀ FATTA DIMOSTRAZIONE,
- È possibile dimostrare il Teorema appena enunciato mostrando che la differenza tra somma superiore ed inferiore è minore di ε ,

³⁶⁷Slide 17 PDF 24

³⁶⁸Slide 19 PDF 24.

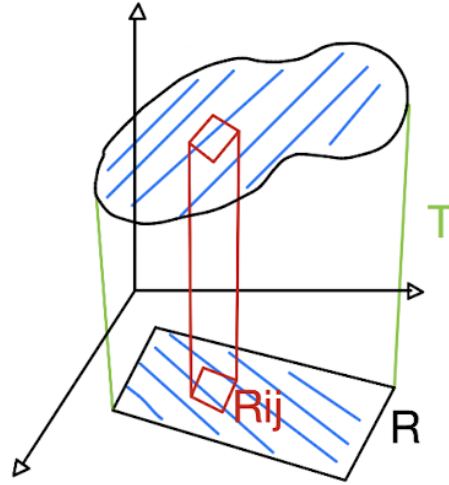


Figura 2.45: Cilindroide.

- In realtà è sufficiente anche meno affinché una funzione sia Riemann integrabile. La classe di funzioni integrabili è più ampia di quella delle funzioni continue e comprende le funzioni con un numero finito di discontinuità, in quanto queste diventano trascurabili. **SARANNO TRATTATE SEMPRE FUNZIONI CONTINUE NEL DOMINIO DI INTEGRAZIONE.**

Precisazioni. Se considerate funzioni continue su rettangoli è possibile scrivere automaticamente le formule di riduzione (vedere Teorema 2.3.2). Le formule di riduzione consistono il calcolo dell'integrale doppio come due integrali iterativi: prima si integra rispetto ad una variabile e poi rispetto all'altra (applicando il Teorema di riduzione).

Osservazione 2.3.2. ³⁶⁹ Se $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ è del tipo (a variabili separabili) $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ e supposto che $g \in \mathcal{R}([a, b])$ e $h \in \mathcal{R}([c, d])$ allora ³⁷⁰ $f \in \mathcal{R}(R)$ e

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy.$$

Teorema 2.3.2 (Formula di riduzione). ³⁷¹ Sia $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in R allora f è integrabile (secondo Riemann) su R (Teorema 2.3.1) e

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \underbrace{\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx}_{\text{formula a)}} = \underbrace{\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy}_{\text{formula b)}}. \quad (2.3.5)$$

³⁶⁹Slide 19 PDF 24.

³⁷⁰Se g ed h sono integrabili nei rispettivi intervalli allora f , la quale è il prodotto di g e h , è integrabile sul prodotto cartesiano $R = [a, b] \times [c, d]$.

³⁷¹Slide 20 PDF 24.

Cosa significa la formula a) in (2.3.5)? Quando è integrato rispetto a y significa che la x è fissata, quindi f diventa una funzione di una variabile e dato che f è continua su $[c, d]$ (dato che diventa ad un variabile) allora è integrabile su $[c, d]$. Una volta integrata su y allora f dipende solo da x e dato che f è continua su $[a, b]$ allora è integrabile su questo.

Nota sulla formula di riduzione. Applicare prima la **formula a)** e poi la **formula b)**, quindi l'iterazione prima secondo y e poi secondo x (o vicesversa), dipende da com'è fatta f .

Esempio 2.3.3. ³⁷²

Testo. Sia $f(x, y) = x^{-3}e^{\frac{y}{x}}$ su $R = [1, 3] \times [0, 1]$. f è continua su R , quindi integrabile.

Svolgimento tramite formula b). Tramite la formula b) è più facile trovare una primitiva elementare di f .

$$\int_0^1 f(x, y) dy = x \text{ fissata in } [1, 3] = \int_0^1 x^{-3} e^{\frac{y}{x}} dy = x^{-3} \left[x e^{\frac{y}{x}} \right]_0^1 = x^{-3}(x) \left(x e^{\frac{1}{x}} - x e^0 \right) = x^{-2} \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right).$$

Quindi,

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \int_1^3 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = \int_1^3 x^{-2} \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) dx = (\star),$$

utilizzando l'integrazione per sostituzione, ovvero

$$\frac{1}{x} = y \rightarrow dy = \frac{1}{x^2} dx \implies \int_1^3 e^y - 1 dy = [e^y - y]_1^3,$$

è ottenuto che

$$(\star) = \left[\frac{1}{x} - e^{\frac{1}{x}} \right]_1^3 = \frac{1}{3} - \sqrt[3]{e}.$$

2.3.3 Domini semplici

³⁷³ Il caso in cui una funzione integranda f sia definita su un rettangolo è un caso particolare. Se f è definita su un dominio limitato $D \subset \mathbb{R}^2$ (quindi f è limitata), è possibile definire un rettangolo $R = [a, b] \times [c, d]$ opportuno (qualsiasi) tale che $D \subset R$ e ridefinire f in modo tale che sia 0 fuori da D . Così facendo è possibile integrare f sul rettangolo e non sul dominio.

Definizione 2.3.5 (Funzione integranda estesa da un dominio ad un rettangolo). ³⁷⁴ Data $f : D \subset R \rightarrow \mathbb{R}$, dove $R = [a, b] \times [c, d]$, è definita $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$ come segue:

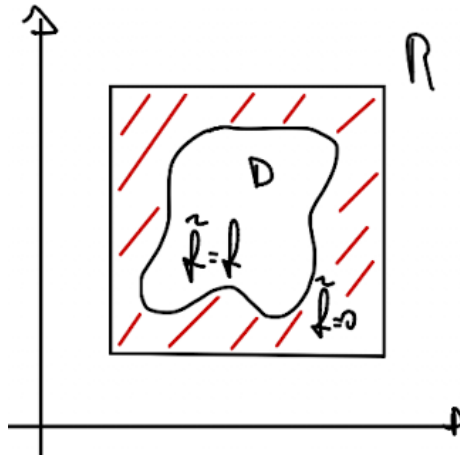
$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \text{se } (x, y) \in D, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (2.3.6)$$

(Vedere Figura 2.46)

³⁷²Slide 20 PDF 24.

³⁷³Slide 21 PDF 24.

³⁷⁴Slide 21 PDF 24.

Figura 2.46: Funzione f estesa.

Nota su (2.3.6): L'interpretazione geometrica dell'integrale nel caso dell'estensione della funzione non cambia: se considerata al di fuori da D il contributo di $\tilde{f}$ è nullo. $\square$

Definizione 2.3.6 (Integrale secondo Riemann della funzione limitata su un dominio limitato).³⁷⁵ Sia $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ **limitata su D dominio limitato**. Diremo che f è integrabile (secondo Riemann) su D (non rettangolo) se $\tilde{f}$ (definita come (2.3.6)) è integrabile (secondo Riemann) su R (rettangolo tale che $D \subset R$) e si pone

$$I(f, D) = \int \int_D f(x, y) dx dy = \int \int_R \tilde{f}(x, y) dx dy.$$

Nota sulla Definizione 2.3.6. La definizione è ben posta e aderisce perfettamente all'interpretazione geometrica dell'integrale doppio di una funzione non negativa come volume di un cilindroide, in quanto l'integrabilità di f nel dominio limitato ed il valore dell'integrale non dipendono da R (perché per ogni rettangolo scelto, f vale 0 nei punti fuori da D). Inoltre, **il fatto che f sia limitata è un'ipotesi necessaria per la definizione**. $\square$

Definizione 2.3.7 (Area (misura) di Peano-Jordan di una regione del piano).³⁷⁶ Un sottoinsieme (nel piano) limitato $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice misurabile secondo Peano-Jordan se la funzione $f(x, y) \equiv 1$ è integrabile (secondo Riemann) su D . In tal caso, l'Area (/misura) di D è definita come

$$Area(D) = |D| = \int \int_D 1 dx dy, \quad (2.3.7)$$

se ha senso (ovvero è un numero finito).

Quando D misurabile? D si dice misurabile se ha misura finita, quindi se (2.3.7) è un numero finito.

Esempio 2.3.4. $R = [a, b] \times [c, d]$ è (limitato e) misurabile secondo P-J e

$$|R| = \int \int_R 1 dx dy = \int_a^b \int_c^d 1 dx dy = (b-a)(d-c).$$

³⁷⁵Slide 21 PDF 24.

³⁷⁶Slide 22 PDF 24.

Deduzioni sulla misura di Peano-Jordan. Tutti gli insiemi che conosciuti della geometria elementare (cerchi, poligoni, quadrati, rettangoli, ecc.) sono misurabili e la loro misura è l'area elementare (quindi, in questo caso, misura ed area coincidono).

Esempio 2.3.5 (Dominio limitato non misurabile secondo Peano-Jordan).³⁷⁷ Sia $Q = [0, 1] \times [0, 1]$ insieme limitato con entrambe le coordinate razionali, è definita la funzione di Dirichlet come

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \in Q \text{ e } (x, y) \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La funzione caratteristica $f(x, y) \equiv 1$ (relativa al dominio) non è Riemann integrabile su Q e non è misurabile secondo P-J.

Nota. I domini semplici sono Riemann integrabili (?) in quanto sono limitati compresi fra il grafico di due funzioni continue e due rette verticali opportunamente prese.

2.3.4 Proprietà degli integrali doppi

Proprietà 2.3.1.³⁷⁸ Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ insieme limitato e misurabile, valgono le seguenti proprietà degli integrali doppi:

1. **Linearità.** Se $f, g \in \mathcal{R}(D)$ e se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ allora $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(D)$ e

$$\int \int_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \int \int_D f(x, y) dx dy + \beta \int \int_D g(x, y) dx dy.$$

2. **Monotonia (dell'integrale rispetto all'integranda).** Se $f, g \in \mathcal{R}(D)$ e se $f \leq g$ su D allora

$$\int \int_D f(x, y) dx dy \leq \int \int_D g(x, y) dx dy.$$

3. **Monotonia (dell'integrale rispetto all'integranda) - 2.** Se $f \in \mathcal{R}(D)$ allora $|f| \in \mathcal{R}(D)$ ³⁷⁹ ed in particolare vale

$$\left| \int \int_D f(x, y) dx dy \right| \leq \int \int_D |f(x, y)| dx dy.$$

2.3.5 Integrazione su domini (regioni) semplici misurabili secondo Peano-Jordan

³⁸⁰ È necessario specificare su quale dominio è operata l'integrazione (ad esempio per applicare al meglio la formula di riduzione).

La Definizione 2.3.5 di Funzione estesa su un rettangolo e la Definizione 2.3.6 di Integrale secondo Riemann della funzione limitata su un dominio limitato non ci aiutano con il calcolo integrale perché anche se è considerata una funzione f continua su D non è detto che una la sua estensione $\tilde{f}$ sia continua³⁸¹. Pertanto, è necessario estendere

³⁷⁷Slide 23 PDF 24.

³⁷⁸Slide 25 PDF 25.

³⁷⁹Ovvero $|f|$ è Riemann integrabile, quindi vale $\int \int_D |f(x, y)| dx dy$.

³⁸⁰Slide 25 PDF 24.

³⁸¹Quando è considerata l'estensione di f continua su D , in genere, non è ottenuta un'estensione continua e quindi non è possibile applicare la formula di riduzione (per problemi, anche sulla frontiera del dominio).

la classe delle funzioni sulle quali è possibile operare l'integrazione e utilizzare una formula di riduzione, la quale varrà per insiemi diversi dai rettangoli. Questi nuovi insiemi sono chiamati domini semplici, in particolare sarà considerata la loro unione quando avranno parte delle rispettive frontiere in comune. In questo modo è possibile applicare la formula di additività rispetto al dominio di integrazione (il dominio grande è spezzettato in domini semplici con parte della frontiera in comune) e di conseguenza l'integrale doppio sul dominio "generale" sarà una somma di integrali doppi su domini semplici.

È necessario definire cosa siano i domini semplici, i quali sono definibili come regioni misurabili secondo Peano-Jordan.

Definizione 2.3.8 (Regione y -semplice).³⁸² Si dice che $D_1 \subset \mathbb{R}^2$ è una regione y -semplice (o normale rispetto l'asse x) se

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} \subset \mathbb{R}^2,$$

dove $g_1, g_2 \in C^0(x)$.

Nota. D_1 è un sottoinsieme del piano cartesiano ed è y -semplice (o normale rispetto all'asse x) perché y dipende da x e normale rispetto all'asse x . È possibile dividere le regioni in sezioni (vedere Figura 2.47) utilizzando la retta verticale (la quale varia in $[a, b]$). Quindi, la regione D_1 può essere vista come l'unione di segmenti verticali, dove questi segmenti hanno come estremo sinistro $g_1(x)$ ed estremo destro $g_2(x)$. Per questo D_1 può essere rappresentato come

$$D_1 = \bigcup_x (D_1)_x, \quad x \in [a, b],$$

ovvero (D_1 sezionato con $x = \bar{x}$ (di Figura 2.47))

$$(D_1)_x = \{y \in \mathbb{R}; g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} \stackrel{383}{=} \begin{cases} [g_1(x), g_2(x)], & \text{se } x \in [a, b], \\ \emptyset, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

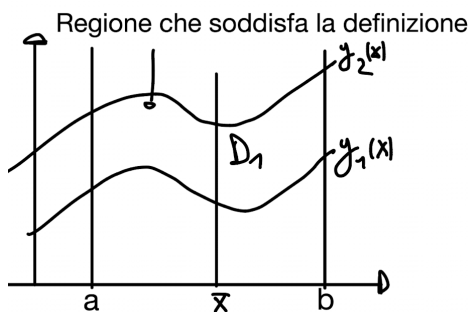


Figura 2.47: Regione y -semplice.

Quindi, è possibile pensare a D_1 come unione dei segmenti verticali. Analogamente è possibile definire un dominio x -semplice, il sarà l'unione dei segmenti orizzontali, dove x dipende da y ed noto dove si muova y (ovvero $y \in [c, d]$ ed x è compresa fra due funzioni della variabile y). $\square$

³⁸²Slide 26 PDF 25.

³⁸³Se tagliata la regione con una qualsiasi retta verticale $x = \bar{x}$ è come fare l'intersezione fra il dominio e la retta.

Definizione 2.3.9 (Regione x -semplice).³⁸⁴ $D_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice regione del piano x -semplice (o normale rispetto all'asse y) se

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} \subset \mathbb{R}^2,$$

con $h_1, h_2 \in C^0([c, d])$.

Nota. D_2 può essere rappresentata come

$$D_2 = \bigcup_y (D_2)_y = (D_2)_y = \{x \in \mathbb{R}; h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} = \begin{cases} [h_1(y), h_2(y)], & \text{se } y \in [c, d], \\ \emptyset, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

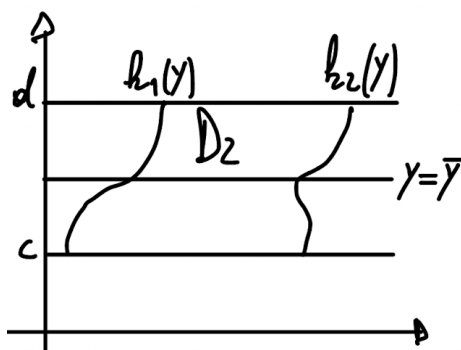


Figura 2.48: Regione x -semplice.

I domini della forma D_1 o D_2 sono misurabili secondo P-J. I domini della forma D_1 e D_2 , ovvero x -semplice o y -semplice, sono misurabili secondo Peano-Jordan, ovvero:

$$|Area(D_1)| = |D_1| = \int \int_{D_1} 1 dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 1 dy \right) dx = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx,$$

e

$$|Area(D_2)| = |D_2| = \int \int_{D_2} 1 dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} 1 dx \right) dy = \int_c^d [h_2(y) - h_1(y)] dy.$$

È possibile notare che l'area delle due forme di regioni sono calcolabili tramite l'utilizzo di integrali iterativi (quindi come Analisi 1 perché ad una variabile), in quanto vale il Teorema 2.3.3 e quindi sono applicabili le formule di riduzione per i domini semplici. $\square$

Domanda da fare. Le due aree sono corrette?

Esempio 2.3.6.³⁸⁵ Il triangolo T di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ può essere rappresentato come segue (vedere Figura 2.49):

³⁸⁴Slide 27 PDF 25.

³⁸⁵Slide 29 PDF 25.

- Caso y -semplice (unione di segmenti verticali)

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}.$$

- Caso x -semplice (unione di segmenti orizzontali)

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}.$$

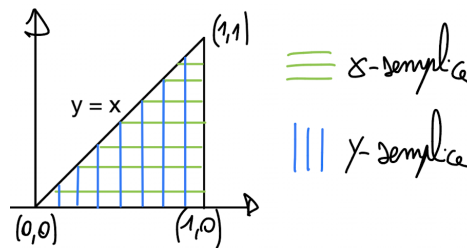


Figura 2.49: Triangolo T come regione x -semplice o y -semplice. Le linee colorate sono intese come direzione di percorrenza.

Teorema 2.3.3 (Formula di riduzione su domini (piani) semplici).³⁸⁶ Ogni funzione f continua su $D \subset \mathbb{R}^2$, dominio semplice, è integrabile su tale dominio e valgono le seguenti formule di riduzione:

- Se D è x -semplice

$$\int \int_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \underset{\text{fissa}}{f(x, y)} dx \right) dy, \quad (x \in [h_1(y), h_2(y)], y \in [c, d]) \quad (2.3.8)$$

- Se D è y -semplice

$$\int \int_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \underset{\text{fissa}}{f(x, y)} dy \right) dx. \quad (x \in [a, b], y \in [g_1(x), g_2(x)]) \quad (2.3.9)$$

Nota sulle formule di riduzione (2.3.8)-(2.3.9). Per domini x -semplici l'ordine di iterazione è prima rispetto ad x e poi rispetto a y per ottenere una funzione dipendente da y (x è in funzione di y); in modo analogo con per un dominio y -semplice. $\square$

Anche per gli integrali multipli su domini semplici vale l'additività rispetto questi ultimi, in quanto è possibile dividere l'integrale in somma di integrali con domini più semplici. In questo modo l'integrale sarà la somma degli integrali sui singoli intervalli la cui unione dà l'intervallo generale. In altre parole: dato che sono considerati domini sul piano, se questi sono l'unione di domini semplici (ovvero x o y -semplici), i quali dovranno avere in comune solo una parte di frontiera, è possibile definire il Teorema 2.3.4 di additività degli integrali doppi sui domini semplici.

Teorema 2.3.4 (Additività dell'integrale doppio su domini semplici).³⁸⁷ Supposto che $D_1, D_2, \dots, D_k \subset \mathbb{R}^2$, con $k \in \mathbb{R}$ finito, siano domini semplici e che non abbiano, a due a due, punti in comune oltre ad una parte di frontiera, allora ogni funzione (continua) su $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_k$ è integrabile su D e

$$\int \int_D f(x, y) dx dy = \int \int_{D_1} f(x, y) dx dy + \dots + \int \int_{D_k} f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^k \int \int_{D_i} f(x, y) dx dy. \quad (2.3.10)$$

³⁸⁶Slide 28 PDF 25.

³⁸⁷Slide 32 PDF 25.

Nota sul Teorema. Utilizzando il Teorema è possibile ampliare la nostra capacità di calcolo su domini generali: grazie al fatto che scomponendo un dominio generale in domini semplici è possibile applicare la formula di riduzione per domini semplici (2.3.8)-(2.3.9) ai singoli domini semplici, è sufficiente sommare il risultato delle formule di riduzione per integrali su domini semplici per ottenere il risultato voluto (ovvero (2.3.10)).

Spiegazione Teorema. Il Teorema afferma che dato un integrale doppio definito su un dominio diviso in un insieme finito di domini semplici, dove quest'ultimi hanno in comune solo una parte di frontiera, allora l'integrale doppio è la somma degli integrali doppi definiti sui singoli domini semplici.

Esempio applicazione del Teorema. Sia Figura 2.50, D non è un dominio semplice. D_1 e D_2 sono domini semplici, la cui unione è $D = D_1 \cup D_2$. D_1 e D_2 hanno solo una parte di frontiera e quindi è possibile applicare il Teorema 2.3.4 di Additività dell'integrale doppio su domini semplici, dove i due domini semplici possono essere x -semplici e/o y -semplici in modo indipendente l'uno dall'altro.

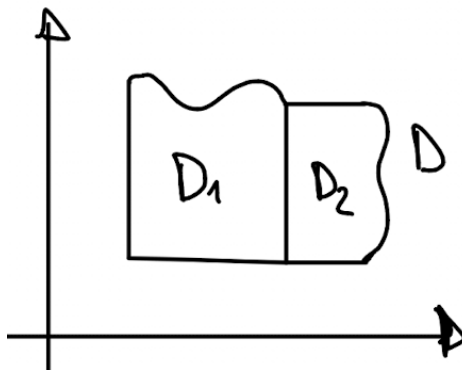


Figura 2.50: Esempio di dominio generale scomposto in domini semplici.

Esempio 2.3.7. L'insieme del piano y -semplice (vedere Figura 2.51)

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq x^2\}$$

può essere espresso come unione di due domini x -semplici come segue

$$E = E_1 \cup E_2 = \underbrace{\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -2 \leq y \leq 0, -y \leq x \leq 2\}}_{E_1} \cup \underbrace{\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq 4, \sqrt{y} \leq x \leq 2\}}_{E_2}.$$

Nota: Se è necessario trasformare un dominio y -semplice in x -semplice è necessario scriverlo come unione di segmenti orizzontali e conviene dividerlo se cambia di segno e/o varia in base a questo.

Il prossimo è un esempio di come la trasformazione di un dominio da y -semplice a x -semplice permette di semplificare il calcolo di un integrale, altrimenti non sarebbe possibile esprimere la primitiva della funzione integranda con una funzione elementare.

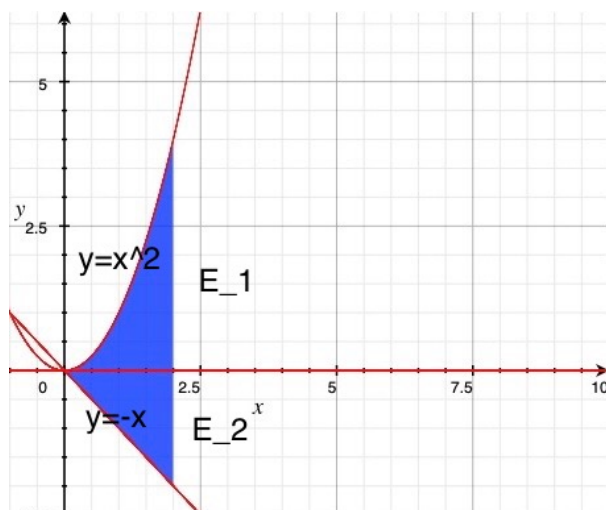


Figura 2.51: $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq x^2\}$.

Esempio 2.3.8 (Integrale iterato su dominio y -semplice).³⁸⁸ Considerato

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx,$$

il dominio di integrazione è y -semplice, ovvero

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}.$$

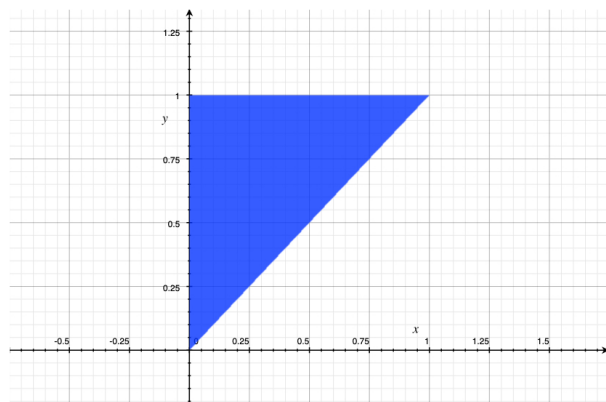


Figura 2.52: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$.

³⁸⁸Slide 30 PDF 25.

Soluzione. f è continua in D , quindi è integrabile secondo Riemann. Pertanto, per risolvere l'integrale

$$\int \int_D e^{y^2} dx dy \quad (2.3.11)$$

è necessario scambiare l'ordine di iterazione, altrimenti è troppo complesso. Quindi è trasformato D in x -semplice e calcolato l'integrale come segue:

Dato

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\},$$

allora

$$\int \int_D e^{y^2} dx dy \stackrel{\text{formula riduzione } x\text{-semplice}}{=} \int_0^1 \left(\int_0^y e^{y^2} dx \right) dy = \int_0^1 e^{y^2} [x]_0^y dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{e^{y^2}}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e - 1)$$

Soluzione alternativa. In alternativa, dato che la funzione è continua in D che sia in forma x -semplice o y -semplice, è possibile risolvere l'integrale come segue:

$$\int \int_D e^{y^2} dx dy \stackrel{\text{formula riduzione } y\text{-semplice}}{=} \int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx = (\star)$$

dato che e^{y^2} è continua allora ammette primitiva $F(x)$ tale che $F'(x)$ e quindi

$$\begin{aligned} (\star) &= \int_0^1 [F(x)]_x^1 dx = \int_0^1 (F(1) - F(x)) dx = F(1) \int_0^1 1 dx - \underbrace{\int_0^1 1 \cdot F(x) dx}_{\text{risolto per parti}} \\ &= F(1) - [x F(x)]_0^1 + \int_0^1 \underbrace{x F'(x)}_{e^{x^2}} dx = \cancel{F(1)} - \cancel{F(1)} + \int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2}(e - 1). \end{aligned}$$

2.3.6 Cambiamento di variabile

³⁸⁹ Come in Analisi 1 è definita l'integrazione per sostituzione. Tale integrazione è scelta quando è facile cambiare variabile al fine di risolvere l'integrale. È necessario che la funzione utilizzata per il cambiamento di variabile sia di classe C^1 ed invertibile (quindi biettiva).

È utile ricordare che quando è stata trattata l'integrazione per sostituzione in Analisi 1, il problema è stato trovare $x = \varphi(t) \in C^1(I)$ biettiva (quindi tale che $\exists t = \varphi^{-1}(x)$) tale che

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, \quad (2.3.12)$$

dove $\varphi'(t)$ è il fattore correttivo (o pagamento).

³⁸⁹Slide 33 PDF 25.

2.3.6.1 Matrice Jacobiana

³⁹⁰ È necessario passare agli integrali doppi, quindi, quando è effettuato il cambiamento di variabile, il pagamento in (2.3.12) si trasforma nel determinante della matrice Jacobiana. Una matrice Jacobiana (vedere (2.3.14)) è una matrice che ha come righe i gradienti di una funzione vettoriale. Inoltre, è necessario specificare che il cambiamento è svolto su domini nel piano (perché considerati gli integrali doppi), ovvero su domini semplici ed è legato alle coordinate polari (quelle viste per i limiti).

Prima di definire la matrice Jacobiana è introdotta la funzione utile al cambiamento di variabile: il cambio di variabile è operato tramite il cambio di coordinate, utilizzando una applicazione vettoriale F di classe C^1 e biettiva del tipo

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(\rho, \theta) \mapsto (\underbrace{F_1(\rho, \theta)}_{x(\rho, \theta)}, \underbrace{F_2(\rho, \theta)}_{y(\rho, \theta)})$$

definita come

$$\vec{F}(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta).$$

Tale funzione può essere rappresentata come

$$F : \begin{cases} x(\rho, \theta) = \rho \cos \theta = F_1(\rho, \theta) \\ y(\rho, \theta) = \rho \sin \theta = F_2(\rho, \theta) \end{cases} \quad (2.3.13)$$

Nota su $\vec{F}$. Se sono considerate F_1 e F_2 come assi x e y allora è possibile visualizzare F come Figura 2.53, con $x = \rho \sin \theta$ e $y = \rho \cos \theta$ (ricordando che θ è misurato in senso antiorario), dove

$$x^2(\rho, \theta) + y^2(\rho, \theta) = \rho^2 \geq 0.$$

Inoltre, per essere sicuri che F sia una trasformazione regolare di coordinate sono necessarie delle ipotesi su θ .

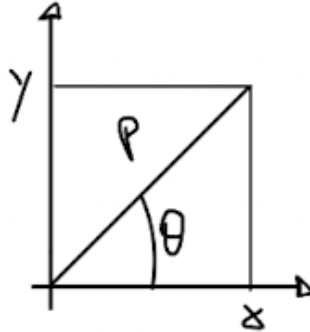


Figura 2.53: Rappresentazione di $\vec{F}(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$.

Nota su (2.3.13). F_1 e F_2 sono differenziabili perché $\cos$ e $\sin$ sono funzioni super-regolari e quindi è possibile costruire il vettore gradiente delle componenti, cioè: il gradiente di F è composto dalle derivate di x e y , definendo così la matrice Jacobiana associata ad F .

³⁹⁰Slide 34 PDF 25

Che cos'è lo jacobiano? Vedere video youtube <https://youtu.be/w0jB9IWZMQA?si=82kG7kRI1bAQPL7U>.

Definizione 2.3.10 (Matrice Jacobiana). ³⁹¹ Data l'applicazione vettoriale

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(\rho, \theta) \mapsto (\underbrace{F_1(\rho, \theta)}_{x(\rho, \theta)}, \underbrace{F_2(\rho, \theta)}_{y(\rho, \theta)})$$

la matrice Jacobiana associata a F è definita come

$$DF(\rho, \theta) = JF(\rho, \theta) = \begin{bmatrix} \nabla F_1(\rho, \theta) \\ \nabla F_2(\rho, \theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \rho}(\rho, \theta) & \frac{\partial F_1}{\partial \theta}(\rho, \theta) \\ \frac{\partial F_2}{\partial \rho}(\rho, \theta) & \frac{\partial F_2}{\partial \theta}(\rho, \theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (2.3.14)$$

Come si calcola $F'(\rho, \theta)$? Dato che F è un'applicazione vettoriale allora

$$F'(\rho, \theta) = \det JF(\rho, \theta) = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho.$$

Nota su $\vec{F}(\rho, \theta)$. Se $\rho = 0$ allora $\vec{F}(0, \theta) = (0, 0)$, $\forall \theta \in \mathbb{R}$. Ciò è dovuto al fatto che le funzioni trigonometriche sono periodiche, dove per periodica si intende quanto segue: Dati $(\rho, \theta_1) \neq (\rho, \theta_1 + k 2\pi)$,

$$\begin{aligned} F(\rho, \theta_1) &= (\rho \cos \theta_1, \rho \sin \theta_1), \\ F(\rho, \theta_1 + 2\pi) &= (\rho \cos(\theta_1 + 2\pi), \rho \sin(\theta_1 + 2\pi)) = (\rho \cos \theta_1, \rho \sin \theta_1). \end{aligned}$$

Prima di definire la formula di cambiamento di variabili per gli integrali doppi (2.3.15) (vedere Teorema 2.3.5), è necessario considerare il caso in cui la trasformazione F sia biettiva. Dato che le funzioni trigonometriche sono periodiche, è possibile limitare lo studio ad un intervallo aperto per la variabile θ di lunghezza il periodo 2π ³⁹² (ottenendo la biattività di F). Quanto ricercato è ottenuto considerando

$$F : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

dove $A = \underbrace{(0, +\infty)}_{\rho} \times \underbrace{(0, 2\pi)}_{\theta}$ è un aperto ed è il piano polare. Inoltre,

$$\rho = \det DF(\rho, \theta) \neq 0,$$

la quale è la condizione ricercata affinché F sia di classe $C^1(A)$ ed invertibile. Inoltre, dato che $\rho \neq 0$, la matrice Jacobiana $JF(\rho, \theta)$ ha rango massimo (dovuto all'analisi vettoriale, cose che non ci interessano perché tratta di funzioni da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$).

Nota su A . Negli esempi sarà considerato $A = (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$.

Nota su $F(A)$. Sia $F(A)$ l'immagine di F su A , $F(A)$ è un sottoinsieme aperto del piano cartesiano, ovvero

$$F(A) \subset \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0, x \leq 0\}.$$

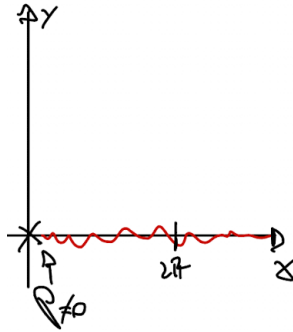


Figura 2.54: Dominio (A) dell'applicazione vettoriale $\vec{F}(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$. È esclusa la semiretta $y = 0, x > 0$ perché è un aperto e non sono considerati 0 e 2π .

Nota su invertibilità. L'invertibilità di F è richiesta affinché possa essere definita la formula di cambio di variabili. Se F non fosse invertibile non sarebbe l'equivalenza fra sistemi diversi di coordinate (esempio tra polari e cartesiane). Con l'invertibilità le coordinate polari ρ e θ possono essere espresse in funzione delle coordinate cartesiane x e y come $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $\theta = \arctan \frac{y}{x}$.

2.3.6.2 Trasformazione da coordinate cartesiane in polari

³⁹³ Per gli integrali doppi è utile cambiare coordinate quando i domini nel piano cartesiano presentano simmetrie (come dischi o settori circolari). Passando alle coordinate polari, i domini in coordinate cartesiane diventano rettangoli polari e gli integrali diventano più facili da risolvere. Per trasformare un integrale con variabili in coordinate cartesiane in polari è necessario utilizzare la formula di cambiamento di variabili per gli integrali doppi definita dal Teorema 2.3.5.

Per trattare la trasformazione da coordinate cartesiane in polari è necessario fare una lista di oggetti necessari:

1.

$$F : A = (0, +\infty) \times \underbrace{(0, 2\pi)}_{394} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

dove $F(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$,

2. $\det JF(\rho, \theta) = \rho \neq 0$,

3. $F \in C^1(A)$ e F invertibile ($\exists F^{-1}(A)$),

4. $A \xrightarrow{F} F(A)$, con A e $F(A)$ aperti.

³⁹¹Slide 35 PDF 25.

³⁹²Significa che l'intervallo considerato per θ può essere $(0, 2\phi)$ come $(-\pi, \pi)$.

³⁹³Slide 37 PDF 25.

³⁹⁴Oppure $(-\pi, \pi)$.

Nota sul Teorema 2.3.5. Il Teorema 2.3.5 sancisce che se il dominio di un integrale doppio di una funzione definita nel piano cartesiano (x, y) presenta simmetrie allora conviene cambiare variabili ed utilizzare le coordinate polari. Inoltre, è necessario ricordare che un dominio può essere considerato come unione di un insieme ed della sua frontiera (vedere Definizione 2.2.27 di Dominio), dove se la frontiera è regolare allora la frontiera non è considerata nel computo dell'integrale (perché non contribuisce).

Teorema 2.3.5 (Formula di cambiamento di variabili).³⁹⁵ Considerata $F(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$. Sia $S \subset (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$ aperto e misurabile secondo P-J nel piano (ρ, θ) e sia $T = F(S)$ **allora** per ogni funzione $f(x, y)$ integrabile secondo Riemann su T si ha la seguente formula di cambiamento delle variabili:

$$\int \int_{T=F(S)} f(x, y) dx dy = \int \int_{S=F^{-1}(T)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \underbrace{\det JF(\rho, \theta)}_{\text{pag. cambio var.}} d\rho d\theta = \int \int_{S=F^{-1}(T)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho d\rho d\theta. \quad (2.3.15)$$

Nota. Sono utilizzate le coordinate polari quando un domini e funzioni presentano simmetrie, facilitando i calcoli. La trasformazione trasforma i domini nel piano cartesiano in rettangoli polari, ovvero un rettangoli classici nel piano polare dove $\rho \in [\rho_1, \rho_2] \subset (0, +\infty)$ e $\theta \in [\theta_1, \theta_2] \in [0, 2\pi]$ ³⁹⁷.

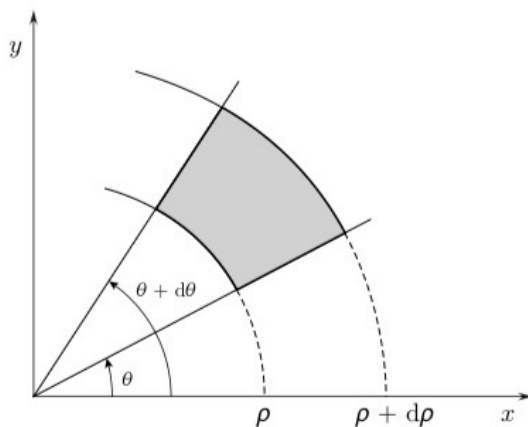


Figura 2.55: L'area della regione ombreggiata è circa $\rho d\rho d\theta$.

Nota su Figura 2.56. La frontiera di S , il perimetro del rettangolo, misura 0.

Esempio 2.3.9 (Settore delimitato da una retta).³⁹⁸ Sia il dominio in coordinate polari

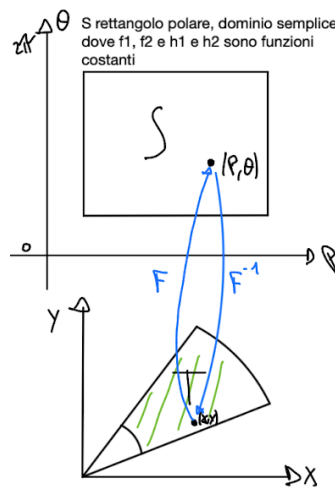
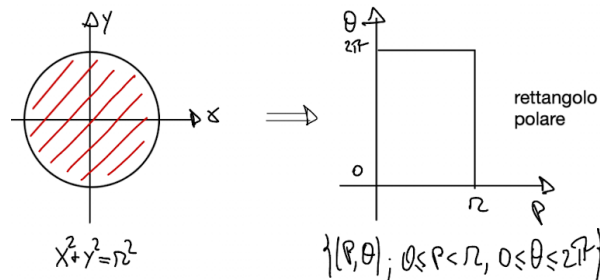
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \leq x\},$$

³⁹⁵Slide 37 PDF 25.

³⁹⁶Trasformazione nel piano (ρ, θ) tramite $F: T \rightarrow S$. T è l'immagine tramite F^{-1} di S e, viceversa, S di T .

³⁹⁷0 e 2π sono compresi anche le ipotesi di biunivocità delle funzioni hanno problemi in tali valori. Sono compresi perché la misura (secondo P-J) in tali punti è nulla, come ribadito precedentemente.

³⁹⁸Slide 39 PDF 25.

Figura 2.56: Trasformazione nel piano (ρ, θ) .Figura 2.57: Trasformazione nel piano (ρ, θ) .

in coordinate polari è

$$D = \left\{ (\rho, \theta) \in (0, +\infty) \times (0, 2\pi); r \leq \rho \leq R, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$$

Vedere Figura 2.59.

Nota sull'esempio. In questo caso la trasformazione in coordinate polari permette di non utilizzare radici durante la fase di integrazione. L'utilizzo di radici nelle formule di riduzione porta facilmente ad errori rispetto all'utilizzo ai nuovi valori dopo la trasformazione del dominio (in rettangolo polare).

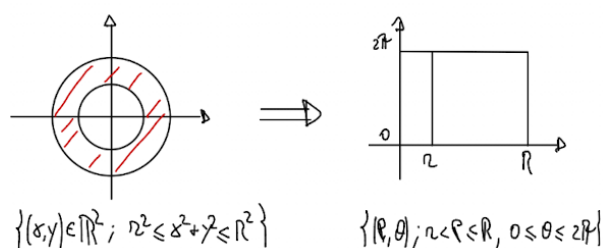
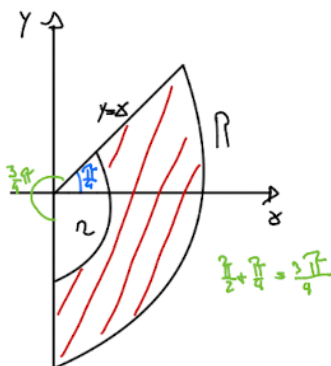
Esempio 2.3.10. ³⁹⁹ Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 5\}$ (vedere Figura 2.60) e

$$\int \int_D v^2 du dv = (\star)$$

utilizzando le coordinate polari, ovvero trasformando D in $\tilde{D} = \{(\rho, \theta); 0 \leq \rho \leq \sqrt{5}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$,

$$(\star) = \begin{cases} u = \rho \cos \theta \\ v = \rho \sin \theta \end{cases} = \int \int_{\tilde{D}} \rho^2 \sin^2 \theta \rho d\rho d\theta = \int_0^{\sqrt{5}} \rho^3 \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right) d\rho = (\star)$$

³⁹⁹Slide 40 PDF 25.

Figura 2.58: Trasformazione nel piano (ρ, θ) .Figura 2.59: $D = \{(\rho, \theta) \in (0, +\infty) \times (0, 2\pi) ; r \leq \rho \leq R, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

utilizzando $\sin^2 = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$, allora

$$(\star) = \int_0^{\sqrt{5}} \rho^3 \left[\int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \right) \right] d\rho = \int_0^{\sqrt{5}} \rho \left[\frac{1}{2}\theta - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{2\pi} d\rho = \pi \int_0^{\sqrt{5}} \rho^3 d\rho = \pi \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{5}} = \frac{25\pi}{4}.$$

Esempio 2.3.11. ⁴⁰⁰ Sia $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + y^2 \leq 4\}$, l'integrale doppio

$$\int \int_A (x^2 + y^2) dx dy,$$

può essere risolto considerando il dominio A come y -semplice, considerando i segmenti verticali, con $x \in [-2, 2]$ e $y \in [-\sqrt{4-x^2}, \sqrt{4-x^2}]$, ovvero come $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}\}$ (vedere Figura 2.61), dove

$$(\star) = \int \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy = \int_{-2}^2 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx.$$

⁴⁰⁰Slide 40 PDF 25.

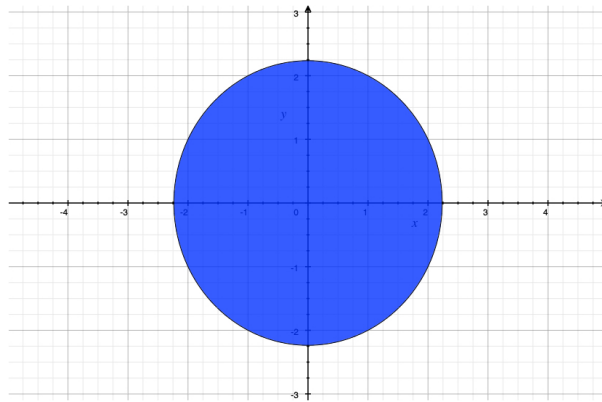


Figura 2.60: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 5\}$.

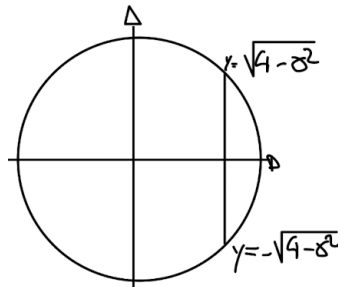


Figura 2.61: $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}\}$.

Nell'integrale ci sono troppe radici, quindi è meglio trasformare il dominio in coordinate polari: $\tilde{A} = \{(\rho, \theta); 0 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$. Pertanto,

$$\int \int_A (x^2 + y^2) dx dy = \int \int_{\tilde{A}} \rho^2 \cdot \rho d\rho d\theta = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \rho^3 d\theta d\rho = 2\pi \int_0^2 \rho^3 d\rho = 2\pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2.$$

Esempio 2.3.12. ⁴⁰¹ Sia $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, risolvere

$$\int \int_A x dx dy, \quad \int \int_A y dx dy.$$

A è simmetrico rispetto all'asse x (è simmetrico rispetto alla trasformazione $(x, y) \rightarrow (x, -y)$). Pertanto, la funzione $f(x, y) = y$ ha delle simmetrie ed è dispari, ovvero:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= y \\ f(x, y) &= -y \end{aligned} \Rightarrow f(x, y) = -f(x, -y)$$

⁴⁰¹Slide 41 PDF 25.

Ciò significa che con una y positiva c'è anche una y con lo stesso valore cambiata di segno, quindi

$$\int \int_A y dx dy = 0.$$

Invece, trasformando A in $\tilde{A} = \{(\rho, \theta); 0 \leq \rho \leq 1, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, è ottenuto

$$\int \int_A x dx dy = \int \int_{\tilde{A}} \rho \cos \theta \cdot \rho d\rho d\theta = \int_0^1 \rho^2 \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \right) d\rho = \int_0^1 \rho \sin \theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \int_0^1 \rho^2 (1 - (-1)) d\rho = 2 \left. \frac{\rho^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3}.$$

Se considerato tutta la circonferenza - eliminando il vincolo $x \geq 0$ - allora il volume da considerare è il doppio di quello calcolato per A e quindi è possibile moltiplicare per 2:

$$\int \int_{C=\{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x^2+y^2 \leq 1\}} |x| dx dy = 2 \cdot \frac{2}{3}.$$

Nota sull'esempio. $f(x, y) = |x|$ è pari rispetto ad x , ovvero $f(-x, y) = |-x| = |x|f(x, y)$. Inoltre, se $f(x, y) = |x|$ fosse stata senza valore assoluto allora l'integrale sarebbe stato 0.

Nota sui domini "contenenti" $x^2 + y^2$. Conviene sempre passare in coordinate polari perché scompare la somma di quadrati e rimane soltanto un quadrato.

Esempio 2.3.13. ⁴⁰²

Testo: Calcolare

$$\int \int_E \frac{y e^{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy,$$

dove $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 < x^2 + y^2 < 4, y > x, x > 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 < x^2 + y^2 < 4, -\sqrt{3}x < y, x < 0\}$ (vedere Figura 2.62).

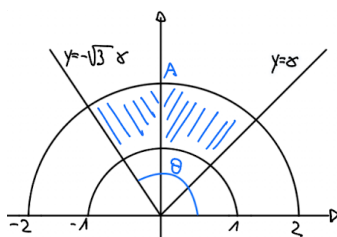


Figura 2.62: $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 < x^2 + y^2 < 4, y > x, x > 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 < x^2 + y^2 < 4, -\sqrt{3}x < y, x < 0\}$.

⁴⁰²Slide 42 PDF 25.

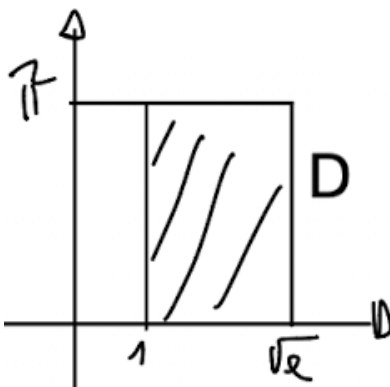


Figura 2.63: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq \sqrt{e}, 0 \leq y \leq \pi\}$.

Svolgimento: Per trasformare E in un dominio in coordinate polari è necessario trovare l'angolo θ tale che $\tan \theta = -\sqrt{3}$. È noto che $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, quindi $\tan \theta = -\sqrt{3}$ se $\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Quindi, E equivale a

$$\tilde{E} = \left\{(\rho, \theta); 1 < \rho < 2, \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{2\pi}{3}\right\}$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} \int \int_E \frac{ye^{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= \int \int_{\tilde{E}} \frac{\rho \sin \theta e^{\frac{\rho \cos \theta}{\rho}}}{\rho} \cdot \rho d\rho d\theta = \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{2\pi}{3}} \pi \underbrace{\sin \theta e^{\cos \theta}}_{(-e^{\cos \theta})'} d\rho d\theta = \\ &= \int_1^2 \rho \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{2\pi}{3}} \pi \sin \theta e^{\cos \theta} d\theta \right) d\rho = \int_1^2 \rho \left[-e^{\cos \theta} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{2\pi}{3}} d\rho = \\ &= \int_1^2 \rho \left(-\rho^{-\frac{1}{2}} + e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right) d\rho = \left(-\rho^{-\frac{1}{2}} + e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right) \frac{\rho^2}{2} \Big|_1^2 = \left(-\rho^{-\frac{1}{2}} + e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right) \left(\frac{2^2}{2} - \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Esempio 2.3.14. ⁴⁰³

Testo: Calcolare

$$\int \int_D \frac{1}{x(1 - \log^2 x)} dx dy, \quad (2.3.16)$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq \sqrt{e}, 0 \leq y \leq \pi\}$ (rettangolo, vedere Figura 2.63).

È necessario decidere l'ordine d'integrazione. D è un dominio semplice, è possibile vederlo come unione di segmenti verticali o orizzontali, quindi è necessario scegliere quale formula di riduzione utilizzare per prima. In questo caso conviene integrare prima rispetto ad y e poi x , dato che la funzione integranda non ha alcuna y . $\square$

⁴⁰³Slide 44 PDF 25.

Soluzione:

$$(2.3.16) = \int_1^{\sqrt{e}} \int_0^\pi \frac{1}{x(1 - \log^2 x)} dx dy = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \log^2 x)} \left(\int_0^\pi dy \right) dx = \pi \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \log^2 x)} dx = (\star)$$

sostituendo $\log x = t$ (quindi $x = e^t$), è ottenuto

$$(\star) = \int_{\log 1}^{\log \sqrt{e}} \frac{1}{e^t(1 - t^2)} \cdot e^t dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{e^t(1 - t^2)} \cdot e^t dt = \left[\underbrace{\frac{1}{1 - t^2} = \frac{A}{1 - t} + \frac{B}{1 + t}}_{\text{tramite fratti semplici}} \right] = \frac{\pi}{3} \log 3$$

Esercizio 2.3.1. ⁴⁰⁴

Testo. Sia D la porzione di corona di raggio r e R completa nel primo quadrante, con $r < R$, calcolare l'area di D ($|D|$) e l'integrale doppio

$$\iint_D x e^y dx dy.$$

Nota. Significa calcolare $\iint_D 1 dx dy$ - suggerimento: usare le coordinate polari -, dove D deve essere scritto in modo analitico, ovvero utilizzando gli angoli noti (quelli del primo quadrante).

Esempio 2.3.15. ⁴⁰⁵

Testo. Calcolare

$$\iint_S \left(\frac{x + y}{1 + x^2 + y^2} \right) dx dy, \quad (2.3.17)$$

dove $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1, 0 < y < x\}$.

Svolgimento. Trasformando S in dominio polare, ovvero $\tilde{S} = \{(\rho, \theta); 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$, è calcolato l'integrale doppio come segue:

$$(2.3.17) = \int_0^1 \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\rho \cos \theta + \rho \sin \theta}{1 + \rho^2} \rho d\theta \right) d\rho = \int_0^1 \frac{\rho^2 \cos \theta + \rho^2 \sin \theta}{1 + \rho^2} d\rho d\theta = \int_0^1 \frac{\rho^2}{1 + \rho^2} d\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta = (\star)$$

dove

$$\int_0^1 \frac{\rho^2}{1 + \rho^2} d\rho \stackrel{406}{=} \int_0^1 \frac{\rho^2 + 1 - 1}{1 + \rho^2} d\rho = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + \rho^2} \right) d\rho = \rho \Big|_0^1 - \arctan \rho \Big|_0^1 = 1 - 0 - \frac{\pi}{4} + 0 = 1 - \frac{\pi}{4}$$

e

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta + \sin \theta d\theta = \sin \theta - \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 + 1 = 1,$$

quindi

$$(\star) = \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \cdot 1.$$

Esempio 2.3.16. ⁴⁰⁷

⁴⁰⁴Slide 45 PDF 25.

⁴⁰⁵Slide 45 PDF 25.

⁴⁰⁶Utilizzata la divisione fra polinomi (vedere Sezione 1.7.1.3.1 riduzione del grado del numeratore): se al denominatore c'è un polinomio di grado maggiore uguale al denominatore si divide. Qui è fatto con il $+1 - 1$.

⁴⁰⁷Slide 45 PDF 25.

Testo. Calcolare

$$\int \int_T xy \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

con T triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, \sqrt{3})$.

Svolgimento. La prima cosa da determinare è il dominio di integrazione. Il dominio di integrazione è determinato da

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \text{retta passante per } (1, \sqrt{3}) \text{ e } (0, 0).$$

Per trovare la retta passante per $(1, \sqrt{3})$ e $(0, 0)$ è necessario determinare il coefficiente angolare m di questa:

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{\sqrt{3} - 0}{1 - 0} = \sqrt{3},$$

quindi il dominio di integrazione è

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{3} \cdot x\} \quad y\text{-semplice}.$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} \int \int_T xy \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{3}x} xy \sqrt{x^2 + y^2} dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x \left(\int_0^{\sqrt{3}x} 2y \sqrt{x^2 + y^2} dy \right) dx = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 x \left[\frac{2}{3} (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\sqrt{3}x} dy = \frac{1}{3} \int_0^1 x \left[(4x^2)^{\frac{3}{2}} - (x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 x (8x^3 - x^3) dx = \frac{7}{3} \int_0^1 x^4 dx = \\ &= \frac{7}{15} x^5 \Big|_0^1 = \frac{7}{15}. \end{aligned}$$

Cosa rappresenta $\frac{7}{15}$? Rappresenta il volume fra T ed il grafico della funzione, se questa ha sempre segno positivo o negativo. Se la funzione cambia di segno: l'integrale doppio è la somma delle aree con segno (come ad Analisi 1).

Esempio 2.3.17. ⁴⁰⁸

Testo. Calcolare il seguente integrale doppio

$$\int \int_E |x - y| dx dy, \tag{2.3.18}$$

dove $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$.

⁴⁰⁸Scritto 15 Settembre 2025

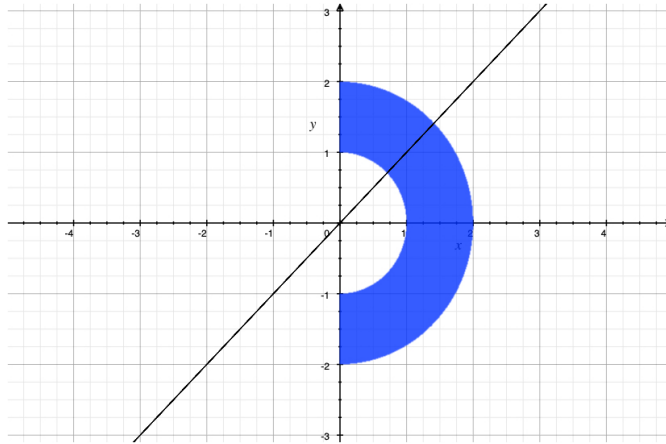


Figura 2.64: $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$.

Svolgimento. È possibile notare che

$$|x - y| = \begin{cases} x - y, & \text{se } x > y, \\ y - x, & \text{se } x < y, \end{cases}$$

quindi E può essere trasformato in rettangolo polare come

$$\tilde{E} = \left\{(\rho, \theta); \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1\right\} \cup \left\{(\rho, \theta), \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1\right\}.$$

Pertanto, per il Teorema 2.3.4 di Additività dell'integrale doppio su domini semplici e per il Teorema 2.3.5 della Formula di cambiamento di variabili

$$\begin{aligned} (2.3.18) &= \int_0^1 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\rho \cos \theta - \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta + \int_0^1 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (\rho \sin \theta - \rho \cos \theta) \rho d\rho d\theta = \\ &= \int_0^1 \rho^2 d\rho \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta - \sin \theta) d\theta + \int_0^1 \rho^2 d\rho \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (\sin \theta - \cos \theta) d\theta = \\ &= \rho|_0^1 \cdot [\sin \theta + \cos \theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \rho|_0^1 \cdot [\sin \theta - \cos \theta]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = \\ &= \underbrace{0 - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 + \frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{da controllare}} = 0 \end{aligned}$$